

정책연구 2022-23

2022년 한국기업혁신조사 심층분석

In-depth Analysis of the Korea Innovation Survey (2022)

장필성 · 이정우 · 김선우 · 강희종 · 손수아 · 오승환 · 이선우 · 오자선

내 부 저 자

연구책임자

장필성 | 과학기술정책연구원 연구위원

연구참여자

이정우 | 과학기술정책연구원 연구위원

김선우 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

강화중 | 과학기술정책연구원 책임연구원

손수아 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

오승환 | 경상국립대학교 조교수

이선우 | 고려대학교 강사

오자선 | KAIST 박사과정

정책연구 2022-23

2022년 한국기업혁신조사 심층분석

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 **Fax:** 044)287-2068

출 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 **Fax:** 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-844-5 93300

비매품/무료

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 보고서 개요	1
------------------	---

제1절 연구 배경 및 수행 범위	1
-------------------------	---

제2절 연구 수행 방법	3
--------------------	---

제2장 혁신조사 활용 연구 동향 분석	5
----------------------------	---

제1절 연구개요	5
----------------	---

1. 연구 배경	5
----------------	---

2. 연구 목적	5
----------------	---

3. 연구 방법 및 내용	6
---------------------	---

제2절 분석 결과	7
-----------------	---

1. 주요 지표 분석	7
-------------------	---

2. 연구 기관 분석	13
-------------------	----

3. 연구 성과 분석	17
-------------------	----

4. 연구 주제 분석	20
-------------------	----

5. 연구 방법 및 키워드 분석	24
-------------------------	----

6. 인용 분야 분석	26
-------------------	----

제3절 종합 및 시사점	29
--------------------	----

제3장 글로벌 혁신지표 시계열 비교 분석	30
------------------------------	----

제1절 연구 배경 및 필요성	30
-----------------------	----

제2절 연구방법	34
1. 분석자료 및 대상	34
2. 비교 지표 도출	37
제3절 분석결과	42
1. 혁신유형	42
2. 혁신 협력 파트너_협력 여부	48
3. 혁신보호방법의 활용	50
4. 혁신과 시장	52
제4절 종합 및 시사점	61

제4장 주요 기술경영 분야 저널 연구주제 분석 62

제1절 서론	62
1. 분석 목적과 개요	62
2. 연구 방법	63
제2절 주요 MOT 저널의 혁신 연구 트렌드 분석	63
제3절 소결 및 시사점	79
1. 소결	79
2. 시사점 및 제안	81

제5장 기업 재무 및 특허 정보를 활용한 혁신경향성 예측 분석 .. 85

제1절 연구 배경	85
제2절 선행 연구	87
제3절 방법론 및 데이터	90
1. 방법론	90
2. 데이터	92
제4절 분석 결과	94
제5절 소결	100

제6장 기업벤처링과 혁신 간의 관계 연구 103

제1절 서론	103
제2절 이론적 고찰	105
1. 기업벤처링	105
2. 상품혁신과 기업벤처링	107
3. R&D 활동	109
4. 비즈니스프로세스 혁신	112
제3절 분석 프레임워크 및 변수선정	115
1. 분석 데이터	115
2. 분석 방법	118
제4절 분석 결과	119
1. 기초통계	119
2. 주요변수의 기초통계 및 상관분석	125
3. 가설 검증	125
제5절 결론 및 시사점	127

제7장 기업의 혁신활동 및 혁신성과가 한계기업 탈출에 미치는

영향 연구: 국내 제조기업을 대상으로 129

제1절 연구 배경	129
제2절 한계기업 관련 선행연구	132
제3절 분석 방법	135
제4절 분석 결과	136
1. 한계기업 탈출과 혁신성과 및 혁신활동과의 관계	136
2. 한계기업 탈출과 정부지원과의 관계 분석	141
제5절 결론 및 시사점	145

제8장 종합 및 결론 147

제1절 주요 내용 및 결과 요약	147
-------------------------	-----

제2절 한국기업혁신조사 개선을 위한 심층분석 시사점 종합	150
제3절 정책 이슈 심층분석 시사점 종합	152
참고문헌	153

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background and scope	1
2. Research Methods	3
Chapter 2. Analysis of Research Trends Using Innovation Survey	5
1. Research Overview	5
2. Analysis Results	7
3. Conclusion and Implications	29
Chapter 3. A time-series comparative analysis of Innovation Indicators ...	30
1. Research Background and Necessity	30
2. Research Methods	34
3. Analysis Results	42
4. Conclusion and Implications	61
Chapter 4. Analysis on the Research Topics of Major Journals in the Management of Technology (MOT)	62
1. Introduction	62
2. Trend Analysis of Innovation Research in Major MOT Journals	63
3. Sub-Conclusion and Implications	79
Chapter 5. Predictive analysis of innovation tendency using corporate and patent information	85
1. Research Background	85
2. Literature Review	87

3. Research Methods and Data	90
4. Analysis Results	94
5. Sub-Conclusion	100
 Chapter 6. Relationship between corporate venturing and innovation: A serial mediation investigation	 103
1. Introduction	103
2. Theoretical Review	105
3. Analysis Framework and Variable Selection	115
4. Analysis Results	119
5. Conclusion and Implications	127
 Chapter 7. Analysis of the relationship between escape from marginal companies, innovation activities and innovation performance	 129
1. Introduction	129
2. Theoretical Review	132
3. Analysis Framework and Variable Selection	135
4. Analysis Results	136
5. Conclusion and Implications	145
 Chapter 8. Synthesis and Conclusion	 147
1. Summary of Key content and Results	147
2. Implications of In-depth Analysis Synthesis for the improvement of KIS	150
3. Policy Implications of In-depth Analysis Policy Implications	152
 References	 153

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 연도별 지역별 혁신조사 기반 논문 수 추이	7
〈표 2-2〉 아메리카 지역 혁신조사 논문 주요 지표	9
〈표 2-3〉 아시아 지역 혁신조사 논문 주요 지표	10
〈표 2-4〉 아프리카 지역 혁신조사 논문 주요 지표	11
〈표 2-5〉 오세아니아 지역 혁신조사 논문 주요 지표	11
〈표 2-6〉 유럽 지역 혁신조사 논문 주요 지표	12
〈표 2-7〉 아메리카 지역 혁신조사 주요 연구 기관	13
〈표 2-8〉 아시아 지역 혁신조사 주요 연구 기관	14
〈표 2-9〉 아프리카 지역 혁신조사 주요 연구 기관	15
〈표 2-10〉 오세아니아 지역 혁신조사 주요 연구 기관	15
〈표 2-11〉 유럽 지역 혁신조사 주요 연구 기관	16
〈표 2-12〉 아메리카 지역 혁신조사 주요 연구 성과	17
〈표 2-13〉 아시아 지역 혁신조사 주요 연구 성과	17
〈표 2-14〉 한국기업혁신조사 주요 연구 성과	18
〈표 2-15〉 아프리카 지역 혁신조사 주요 연구 성과	18
〈표 2-16〉 오세아니아 지역 혁신조사 주요 연구 성과	19
〈표 2-17〉 유럽 지역 혁신조사 주요 연구 성과	19
〈표 2-18〉 아메리카 지역 혁신조사 주요 연구 주제	20
〈표 2-19〉 아시아 지역 혁신조사 주요 연구 주제	21
〈표 2-20〉 한국기업혁신조사 주요 연구 주제	21
〈표 2-21〉 아프리카 지역 혁신조사 주요 연구 주제	22
〈표 2-22〉 오세아니아 지역 혁신조사 주요 연구 주제	22
〈표 2-23〉 유럽 지역 혁신조사 주요 연구 주제	23
〈표 2-24〉 Tether B.S. (2002) 인용 논문 주요 지표	27
〈표 2-25〉 Belderbos R. 외 (2004) 인용 논문 주요 지표	28
〈표 3-1〉 오슬로 매뉴얼 제4판에 새롭게 추가된 내용	31

〈표 3-2〉 기업혁신 측정을 위한 개념 및 정의(수정된 정의 목록)	32
〈표 3-3〉 오슬로 매뉴얼 제3판과 제4판의 혁신 유형 비교	33
〈표 3-4〉 비교대상 국가 목록(조사 주기 3년 국가 대상)	35
〈표 3-5〉 OECD 기업 혁신 지표 항목 연도별 비교	38
〈표 3-6〉 비교 가능한 항목별 혁신 지표 목록	39
〈표 3-7〉 KIS 2021 vs CIS 2018 조사변수 비교	41
〈표 3-8〉 혁신기업비율(2021년 기준)	42
〈표 3-9〉 혁신기업_전체(Innovative firms_total)	43
〈표 3-10〉 상품혁신기업비율(2021년 기준)	44
〈표 3-11〉 상품혁신 기업_전체(Product Innovation firms_total)	45
〈표 3-12〉 혁신활동기업 비율(2021년 기준)	46
〈표 3-13〉 혁신 활동 기업_전체	47
〈표 3-14〉 협력여부(2021년 기준)	48
〈표 3-15〉 협력여부_전체	49
〈표 3-16〉 특허권 출원(2021년 기준)	51
〈표 3-17〉 디자인권 등록(2021년 기준)	51
〈표 3-18〉 상표권 등록(2021년 기준)	52
〈표 3-19〉 해외시장에서 활동하는 기업(2021년 기준)	52
〈표 3-20〉 해외시장에서 활동하는 기업_전체	53
〈표 3-21〉 혁신활동기업 중에서 해외시장에서 활동하는 기업(2021년 기준) ..	54
〈표 3-22〉 혁신활동기업 중에서 해외시장에서 활동하는 기업_total	55
〈표 3-23〉 해외시장에서 활동하는 기업 중에서 해외시장에서 활동하는 혁신활동 기업(2021년 기준)	56
〈표 3-24〉 해외시장에서 활동하는 기업 중에서 해외시장에서 활동하는 혁신활동 기업_total	57
〈표 3-25〉 비혁신활동 기업 중에서 국제시장에서 활동하는 비혁신활동기업의 점유율(2021년 기준)	58
〈표 3-26〉 비혁신활동 기업 중에서 국제시장에서 활동하는 비혁신활동기업의 점유율_total	59

〈표 4-1〉 연도별 지식생산	64
〈표 4-2〉 저자별, 국가별, 국제협력별 지식생산	65
〈표 4-3〉 저널별 지식영향력	66
〈표 4-4〉 국가별 지식영향력(피인용)	67
〈표 4-5〉 저널별 주제분석 키워드	69
〈표 4-6〉 저널별 주제분석 키워드와 한국기업혁신조사 비교	82
〈표 5-1〉 혁신조사 특성에 의한 분석 활용상의 한계점	86
〈표 5-2〉 빅데이터를 활용한 혁신지표 생성을 시도한 주요 연구	88
〈표 5-3〉 혁신 경향성 예측에 활용된 변수	93
〈표 5-4〉 방법론 및 활용 데이터에 따른 모형 분류	94
〈표 5-5〉 모형별 테스트 데이터 예측 정확도(accuracy)	96
〈표 5-6〉 모형별 테스트 데이터 예측 성능 추가지표(정밀도, 재현율, F1)	97
〈표 6-1〉 변수의 조작적 정의	116
〈표 6-2〉 기업 규모와 기업벤처링 현황	120
〈표 6-3〉 업력과 기업벤처링 현황	120
〈표 6-4〉 비즈니스프로세스 혁신과 기업벤처링 현황	121
〈표 6-5〉 제품 및 서비스 출시 여부와 기업벤처링 현황	122
〈표 6-6〉 혁신활동 협력여부와 기업벤처링 현황	123
〈표 6-7〉 혁신활동 유형과 기업벤처링 현황	123
〈표 6-8〉 혁신활동 상품 보호 활동과 기업벤처링 현황	124
〈표 6-9〉 기초통계 및 상관분석	125
〈표 6-10〉 가설검증	126
〈표 6-11〉 이중매개효과 Bootstrapping 검증 결과	126
〈표 7-1〉 기존 선행연구의 한계기업 정의	132
〈표 7-2〉 한계기업을 분석대상으로 한 기존 선행연구	133
〈표 7-3〉 한국기업혁신 조사 응답기업 중 한계기업 수	136
〈표 7-4〉 2020년 기준 한계기업 탈출 기업 수	137
〈표 7-5〉 한계기업 탈출기업/미탈출기업의 상품혁신성과 달성비율	137
〈표 7-6〉 상품혁신 유형별 한계기업 탈출 비중	138

〈표 7-7〉 한계기업 탈출기업/미탈출기업의 BP혁신성과 달성비율	138
〈표 7-8〉 BP혁신 유형별 한계기업 탈출 비중	139
〈표 7-9〉 한계기업 탈출기업/미탈출기업의 혁신활동 수행비율	140
〈표 7-10〉 한계기업 탈출기업/미탈출기업의 혁신활동 수행비율	141
〈표 7-11〉 한계기업 탈출과 정부지원 여부와 관계	142
〈표 7-12〉 한계기업 탈출 여부와 정부지원 횟수와의 관계	143
〈표 7-13〉 정부지원 방식에 따른 한계기업 탈출 비교 분석	144

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 2022 한국기업혁신조사 심층분석 보고서 구성	1
[그림 1-2] 연구 모듈별 방법론 및 활용 DB 특성	4
[그림 2-1] 혁신조사 주요 활용 주체	8
[그림 2-2] 혁신조사 연구 핵심 구문	8
[그림 2-3] 저자 키워드를 이용한 혁신조사 핵심 키워드	25
[그림 3-1] OECD 기업 혁신 통계 및 지표 웹사이트 화면	34
[그림 4-1] 저널별 핵심키워드 진화(1)	73
[그림 4-2] 저널별 핵심키워드 진화(2)	75
[그림 4-3] 주제 클러스터링	78
[그림 5-1] 웹스크래핑 기반의 혁신지표 생성 뉴럴네트워크 모형 예시	89
[그림 5-2] 기업 재무정보 및 특허정보 활용한 혁신성과예측모형 개념도	90
[그림 5-3] 랜덤포레스트 모형 변수 중요도(RF3) : 제품혁신 여부 예측	99
[그림 5-4] 랜덤포레스트 모형 변수 중요도(RF6) : 공정혁신 여부 예측	99
[그림 6-1] 기업가정신과 기업벤처링	106
[그림 6-2] Industrial innovation field	113
[그림 6-3] 기업벤처링 현황	115
[그림 6-4] 연구모형	116
[그림 6-5] CV를 수행한 기업의 업종 분포	119
[그림 6-6] 제품 및 서비스 출시 여부에 따른 기업벤처링 수행 분포	122
[그림 7-1] 연구 수행 체계	131
[그림 7-2] 연구 내용 도식화	135

| 요약 |

1. 보고서 개요

- 한국기업혁신조사는 기업의 혁신성과 및 혁신활동에 대해 국제 기준인 오슬로매뉴얼(OECD)에 따라 한국 기업에 대한 조사를 수행하고 있으며, 마이크로데이터가 공개되어 다양한 정책 및 학술연구에 활용 중
- 증거기반 혁신정책을 위한 심층적 분석에 대한 수요가 증가하고 있음에 따라 혁신조사 개선을 위한 심층분석과 정책 이슈를 위한 심층분석을 수행

한국기업
혁신조사
개선을 위한
심층 분석

- ① (2장) 혁신조사 활용 연구 동향 분석
- ② (3장) 글로벌 혁신지표 시계열 비교 분석
- ③ (4장) 주요 기술경영 분야 저널 연구주제 분석
- ④ (5장) 기업 재무 및 특허 정보를 활용한 혁신경향성 예측 분석

정책이슈
심층분석

Topic: 민간 혁신 촉진

- ⑤ (6장) 기업벤처링과 혁신 간의 관계 연구 (서비스업 확장 분석)
- ⑥ (7장) 기업의 혁신활동 및 혁신성도가 한계기업 탈출에 미치는 영향 분석

연구	목적	방법론	DB 활용 및 결합
① 혁신조사 활용 연구 동향 분석	혁신조사 연구 동향 분석	서지분석	SCIVAL 논문 서지 정보
② 글로벌 혁신 지표 시계열 비교 분석	설문 개정 전후 조사안정성 분석	국가별 지표 변동 추이 비교 분석	OECD 각국 혁신조사지표 취합
③ 주요 기술경영 분야 저널 연구주제 분석	신규 설문 주제 수요 발굴	키워드 분석	주요 혁신 관련 학술지 초록 정보
④ 기업 재무 및 특허정보를 활용한 혁신경향성 예측 분석	혁신조사 외 정보 기반 혁신 경향 예측	머신러닝 (랜덤포레스트, XGBoost)	KIS + 재무정보 + 특허정보
⑤ 기업벤처링과 혁신 간의 관계 연구	기업 벤처링 제도 혁신성과 기여 분석	회귀분석	KIS 특별 문항 + 재무정보 + 특허정보
⑥ 기업의 혁신활동 및 혁신 성과가 한계기업 탈출에 미치는 영향 연구	한계기업 탈출에 혁신의 영향 분석	회귀분석	KIS + 재무정보

2. 혁신조사 활용 연구 동향 분석

□ 연구 배경

- 과학기술정책연구원은 20여 년간 국가승인통계로 혁신조사를 수행하고 있음
 - 조사수행 주체로서, 혁신조사 관련 연구동향을 지속적으로 조사, 분석하여 향후 조사에 반영하고, 학술적, 정책적 용도로 활용할 필요가 있음
 - 이에, 지난 20여 년간 혁신조사의 글로벌 연구 동향을 살펴보고자 함

□ 연구 목적

- 혁신조사 연구의 특징과 이해를 증진할 수 있도록 혁신조사 연구동향을 파악하고 시사점을 도출하여, 향후 연구의 참고자료로 제공하고자 함

□ 연구 방법

- 지난 20여 년간, 혁신조사를 활용하여 작성한 모든 논문을 조사, 분석하기 위하여 Elsevier사가 제공하는 논문 DB인 Scopus를 이용하여 논문을 수집하고 SciVal을 이용하여 분석
 - 대상: 2000~2022년 혁신조사 설문조사 결과를 활용한 전세계 논문
 - 검색 구문: “Innovation Survey”
 - 정제: 요약문을 확인하여 미해당 논문은 제외 (최종: 1,183건 수집)
 - 제목, 초록, 저자 키워드를 이용하여 논문의 주제 및 연구 방법을 분석

□ 연구 내용

- SciVal 등을 이용하여 주요 지표, 연구 기관, 연구 주제, 연구 성과, 연구 방법, 인용 분야 등 6가지 분석 수행

□ 지역별 주요 연구 주체

○ 아메리카

- 주요 국가: 브라질, 미국, 칠레
- 주요 저널: Journal of Technology Management and Innovation, Research Policy

○ 아시아

- 주요 연구기관: KAIST, National Chengchi, Islam Indonesia
- 주요 저널: Sustainability, Technology Analysis and Strategic Management
- 한국 주요 연구기관: KAIST, 경희대, KISTI
- 한국 주요 저널: Sustainability, Technology Analysis and Strategic Management

○ 아프리카

- 주요 국가: 남아프리카 공화국, 나이지리아
- 주요 저널: Innovation and Development, African Journal of STI&D

○ 오세아니아

- 주요 국가: 호주, 뉴질랜드
- 주요 저널: Journal of Business Research, Journal of Economic Surveys

○ 유럽

- 주요 연구기관: Pardubice, Leibniz Centre for European Economic Research in Mannheim
- 주요 저널: Research Policy, Economics of Innovation and New Technology

□ 연구 주제, 연구방법 및 연구성과

○ 주요 연구 주제

- 가장 많이 논의된 주제는 Alliance Portfolios; Firm; Open Innovation
- 그 다음은 Community Innovation Survey; Marketing Innovation; Firm

○ 주요 연구 방법

- Probit (46건), Logit (39건), Tobit (30건), SEM (Structural equation modeling, 23건), CDM (Crépon-Duguet-Mairesse, 21건), DEA (Data envelopment analysis, 8건), PSM (Propensity score matching, 9건), DT(Decision Tree, 4건), fsQCA (Fuzzy set Qualitative Comparative Analysis, 3건), K-means (2건), MEDA (Multivariate exploratory data analysis, 2건) 등 사용

○ 주요 연구 성과

- 유럽이 총 786건으로 가장 많았고, 아메리카 179건, 아시아 154건 순 (KIS: 67건)
- 아시아는 논문 수, 저자 수는 중간, 논문 수준은 하위, 국제협력은 가장 낮음

□ 시사점

○ 혁신의 중요성에 비해 혁신조사 결과를 이용한 연구가 활발하다고 보기는 어려움

- 혁신 관련 연구는 많으나(약 52만건:DB 전체기준) ‘혁신조사’ 결과 활용 연구는 더디게 증가하고 있음(약 1,200건)
- 혁신이 상당부분 응답자의 주관적 판단에 따라 측정되기 때문에 혁신을 보다 객관적으로 측정할 수 있는 방법의 보완이 필요함

○ 기업혁신을 연구하는데 산학협력 연구가 거의 없어, 보다 깊이 있는 기업혁신 연구를 진행하기 위해서는 산학협력 연구를 강화할 필요가 있을 것으로 판단됨

3. 글로벌 혁신지표 시계열 비교 분석

□ 연구배경 및 필요성

- 2018년 오슬로 매뉴얼 개정에 따라 기업혁신을 측정하는 기준이 변경되어 국제 비교의 가능성이 높거나 낮은 항목을 사전에 발굴할 필요

- 총 6차례 진행된 한국기업혁신조사(KIS) 및 OECD 회원국에서 진행된 국가별 기업혁신조사 및 Eurostat의 CIS(Community Innovation survey) 등 기업혁신조사를 수행하고 있는 국가 간의 혁신활동의 변화 양상을 비교하여 향후 진행될 한국기업혁신조사의 발전방향 제시

□ 연구방법

- OECD가 2013년부터 2021년까지 공포한 기업혁신통계 및 지표 자료 중에서 본 연구에 활용가능성이 높은 기업 혁신 측정 지표들을 도출
- 도출한 기업 혁신 지표를 기준으로 한 OECD 회원국들의 혁신 성과 및 혁신활동 결과를 비교하여 오슬로매뉴얼 개정 전후 기업의 혁신활동 변화 양상을 파악

□ 분석 결과 및 시사점

- 오슬로매뉴얼 개정이슈를 살펴봄으로써 혁신 유형 변화 및 혁신 측정 범위 확대를 통한 다양한 혁신과 이를 포함한 사회적 환경에 미치는 영향까지 파악할 수 있도록 혁신의 측정기준이 변경되었음을 확인
- OECD 기업 혁신 지표를 활용한 주요국의 혁신 성과 및 혁신활동 결과를 비교한 결과, 한국 기업의 혁신 성과 및 활동 비율은 33개 조사대상 전체국가 및 주요국간 비교에서 모두 상대적으로 매우 미흡한 것으로 나타남
- 오슬로 매뉴얼 개정 전 조사의 안정성을 보였던 국가(독일, 영국, 스페인)에서도 매뉴얼 개정 후 측정 결과값에 대한 변동양상을 예측하기 어려움을 확인하였음
- 조사의 안정성이 높았던 국가(독일, 스웨덴 등)의 조사방식은 패널조사로 수행되고 있고 모집단 대비 표본 비율이 높다는 점을 고려하여 혁신조사에서도 패널 데이터 구축을 위한 노력이 필요하며 조사 표본 수의 확대 필요

4. 주요 기술경영 분야 저널 연구주제 분석

□ 분석 목적과 개요

- 혁신 연구와 같은 다학제적, 융합적 분야에서 선행 연구의 흐름을 파악하고, 연구 주제를 새롭게 탐색하기 위해서는 연구 동향과 주제의 진화 등 학문분야에 대한 포괄적 이해가 중요함
- 이에, 혁신 연구의 새로운 가능성과 경향을 파악하기 위해서는 MOT 주요 학술지의 성장과 논문, 주제 등에 대하여 주목할 필요가 있음
- 서지계량 방법론은 저널·저자·국가·시기별 및 협력관계 등 다양한 단위에서 거시적인 연구분야 분석이 가능하나, 주요 MOT 저널들을 타겟팅하여 혁신 연구 트렌드를 반영한 연구는 많지 않음
- 본 연구에서는 주요 혁신 관련 저널의 연구주제, 연구주제의 시기별 변화 등을 분석하여, 핵심 연구주제와 인용률, 주요 연구생산 국가 및 협력관계를 파악함

□ 연구 내용 및 방법

- 기술경영(MOT) 분야의 10대 저널을 선정하여 주요 국가의 지식생산과 지식영향력, 연구경쟁력을 분석
 - Web of Science 학술전문 데이터베이스로부터 10대 MOT 저널을 추출하여 주요 국가별 경쟁우위 및 키워드 분석 수행
 - 핵심 키워드, 주제의 시기별 진화 동향과 주제를 클러스터링하고, 10대 MOT 저널의 국가별 지식생산(논문출판), 지식영향(피인용), 주제를 클러스터링 하여 주요 저널의 주제 특징을 분석

□ 주요 결과 및 시사점

- (저널별 특징 존재) 저널마다 생산현황별, 국가별, 키워드별 특징 존재
- (국가적 강점 보이는 저널 존재) Technovation 외 4개 저널은 중국 학자 주류, Research policy 외 3개 저널은 미국 학자 주류, R&D management 저널은 영국 학자가 주류를 이룸
- (저널별 지식생산과 지식영향력 관계) 저널별 지식영향력은 지식생산과 정비례하지 않을 수 있음
 - 지식생산은 적지만, 피인용 회수가 높은 경우, 1) 혁신 관련 연구자들이 많이 관심을 갖는 주제를 주로 다루고 있거나, 2) 새로운 관점의 접근이나 방법론에 대해 선구적으로 다루고 있음
- (국가별 지식영향력 탐색) 미국과 중국이 1위를 차지하고 있고, 한국은 3위~18위까지의 지식영향력을 보이고 있음
 - 한국 연구자들은 주로 혁신과 개방형 혁신, 중소기업, 지속가능성 등의 키워드에 관련된 연구에 집중되어 있음
- (저널별 키워드 동태적 양상) 저널들의 시기별 키워드의 진화 특성을 이해하면, 연구주제를 고민하거나 새로운 연구를 시작했을 때 좀 더 폭넓고 풍부한 아이디어로 접근 가능함
- (도출된 키워드 관련 추가 조사 문항 설계 필요) technology, smes, technology transfer 등과 관련된 조사 문항 추가 필요
 - (technology) 정보통신, 인공지능, 빅데이터, 스마트팩토리 등 특정 기술의 도입 및 활용에 대한 문항 추가 필요
 - (smes) 중소기업의 특성 및 환경에 맞춘 추가 문항 필요, 특별주제 등으로 구성 제안
 - (technology transfer) 혁신성과와 외부 기술이전에 대한 조사 문항 반영

5. 기업 재무 및 특허 정보를 활용한 혁신경향성 예측 분석

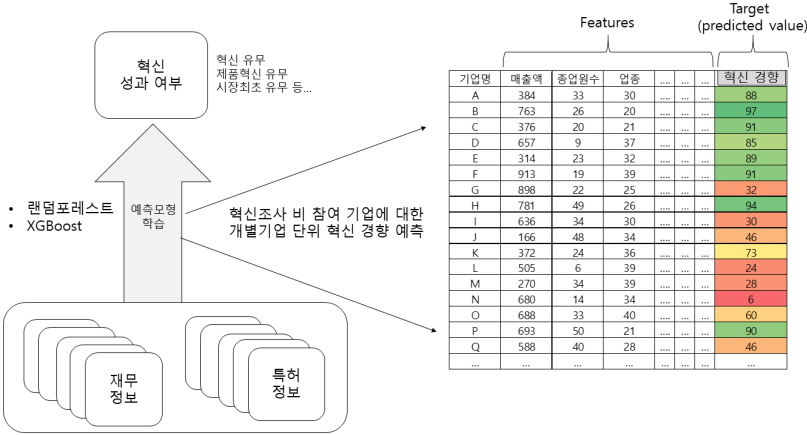
□ 배경 및 필요성

- 혁신의 중요성이 높아지고 다양한 연구가 수행되고 있는 것에 비해 혁신조사의 활용성은 국제적으로도, 국내적으로도 제한적으로 활용되고 있는 측면
- 기업혁신조사는 표본조사 및 자계식 조사의 특징을 가지고 있기 때문
 - 비교적 소수의 기업들을 대상으로 표본조사가 수행되고 있음
 - 오슬로매뉴얼에 근거하여 혁신에 대한 공통적인 정의를 사용하고 있지만, 이를 해석하고 응답하는 것은 응답자의 자의적인 판단에 달려 있어 조사 응답의 객관성과 구체성을 확보하는데에 한계가 존재하는 상황
 - 응답시점 전년도부터 3년간 수행된 혁신 활동과 혁신성과를 대상으로 응답되고 있으며 이는 혁신이 발생된 시점 등을 구체적으로 특정하기 어려움
- 이와 같은 한계점들을 보완하기 위하여 자동적 정보 수집 및 정확한 예측의 수행을 위해 인공지능 및 기계학습 방법론의 활용 가능성이 주목받고 있음
 - 기업의 재무정보 및 언론이나 기업의 홈페이지 등을 통해 공개되는 기업 정보 그리고 특허출원 활동 등을 통해 확인 할 수 있는 기업의 특허 정보 등을 복합적으로 활용
 - 기업에게 별도의 자계식 조사를 요청하지 않고 정기적으로 게시 및 공개되는 정보들을 활용하여 혁신활동 및 혁신성과에 대한 정보를 재구성

□ 연구 수행 방법

- 구조화된 데이터인 기업 재무정보와 특허출원정보를 바탕으로 혁신성과 여부를 예측하는 모형을 구축 (한국기업혁신조사 2016, 2018 활용)
- 머신러닝 기법(랜덤포레스트 및 XGboost)를 사용하여 혁신조사 외 정보를 통해 혁신성과를 예측하는 모형을 학습하고 그 성능을 확인함

[그림 1] 기업 재무정보 및 특허정보 활용한 혁신성과예측모형 개념도



- 각 학습 모형별로 3개의 목표변수 그리고 3종류의 특성변수의 조합하여 혁신경향성의 예측 가능성을 검토하였다.
- 여러 가지의 목표변수에 대해 예측을 수행하므로서 예측하고자 하는 변수에 따라 예측가능성이 어떻게 달라지는지를 확인
- 또한 특성변수의 경우 재무정보만을 활용한 학습, 특허정보만을 활용한 학습 그리고 재무정보와 특허정보를 모두 활용(재무정보+특허정보+결합정보)한 학습을 구분하여 수행하였다.

<표 1> 활용 데이터에 따른 모형 분류

랜덤포레스트(Random Forest)		특성변수		
		재무 정보	특허 정보	재무정보 + 특허정보 + 결합정보
목표변수 (Target)	제품혁신 여부	RF 1	RF 2	RF 3
	공정혁신 여부	RF 4	RF 5	RF 6
	혁신여부 (=제품혁신 or 공정혁신)	RF 7	RF 8	RF 9

□ 주요 결과 및 시사점

- 학습된 모형은 일정 수준의 예측 성능을 가질 수 있는 것으로 나타났으며, 해외 기준 선행연구와 비슷한 성능으로 나타나 혁신경향예측 모형의 작동 가능성을 보여줌
 - 모형의 평균적인 성능을 보여주는 정확도(accuracy) 지표는 테스트 데이터를 기준으로 랜덤포레스트는 68%~78% , XGBoost는 66%~78% 수준
 - 랜덤포레스트 기법을 기업 재무정보 및 특허정보에 적용한 선행연구인 Gandin & Cozza (2019)의 결과인 75%의 정확도와 비슷한 수준
- 예측 대상 변수 종류, 활용된 특성변수 유형, 성능지표의 종류에 따른 예측성능의 변화를 통해 향후 모형 개발에 대한 시사점을 도출 할 수 있음
 - 여러 유형의 혁신을 복합적으로 정의한 지표보다, 구체적으로 정의한 지표들에 대하여 예측 정확도가 높게 나타났으며, 이는 혁신 유형별로 각각의 예측 모형을 개발하는 것이 보다 객관적이고 효과적인 접근이 될 수 있음을 의미
 - 더 많은 특성변수를 활용할수록 예측 정확도가 높아졌으며, 향후 더 많은 자료를 축적하고 결합하여 활용할수록 예측 모형의 정확도가 향상 기대
 - 한편 평균적인 모형의 예측 정확도 대비, 혁신이 존재하는 경우에 대한 재현율(recall) 지표는 전 모델에 걸쳐 낮은 수준으로 나타남
 - 이는 현재의 데이터 상으로는 혁신이 없는 기업을 식별하는 것 보다 혁신이 있는 기업을 식별하는 것에 어려움이 있는 것으로 나타났다. 이는 혁신이 존재하는 기업들에 대한 추가적인 정보가 확보될 필요성이 있음을 의미

□ 연구 의의 및 기대 효과

- 본 연구는 기업의 재무정보 및 특허활동 정보를 활용하여 기업의 혁신성과 및 혁신 활동을 측정하기 위한 모형을 구축 가능성을 탐색하였음.
- 혁신조사 외 정보를 활용하여 기업의 혁신활동과 혁신성고를 효과적으로 예측할

수 있는 모형이 구축될 경우, 다음과 같은 효과가 기대됨

- 1) 자계식 조사 한계 극복 위한 객관적 측정 모형의 대안으로 활용 가능
- 2) 혁신조사에 참여하지 않은 기업의 혁신 상태를 예측하기 위해 활용 가능하며, 혁신조사 미참여 기업에 대한 측정이 가능하므로, 표본 확대의 효과 가짐
- 3) 기업 단위의 혁신 경향성을 예측할 수 있으며, 혁신 경향성을 고려한 처치 집단 및 비교집단을 구성 가능하여, 보다 정확한 정책 효과 분석 가능

□ 향후 과제

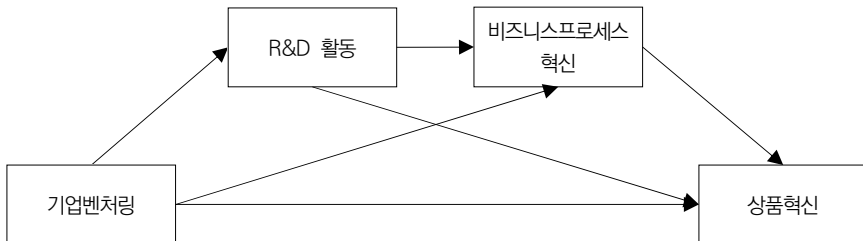
- 분석의 결과는 혁신경향예측 모형의 작동 가능성을 보여주며, 혁신의 객관적 측정을 위한 빅데이터를 활용이 앞으로 더욱 수행될 필요성 존재
- 향후 객관적인 혁신측정을 위한 추가적인 연구로서 자연어 분석 등을 수행하기 위한 자료 축적 및 분석이 수행될 필요가 있으며, 인공지능경망 등 다양한 방법론의 적용 및 모형의 개선 수행 필요
- 또한 혁신기업보다는 비혁신 기업의 정보가 많아, 균형있는 모형의 개발을 위해서는 혁신기업을 식별하기 위한 정보량이 더욱 확보될 필요성 존재
- 국가연구개발사업 참여여부 및 기업 부설 여부 등 과학기술혁신활동을 적극적으로 수행하고 있는 기업군에 대한 추가적인 자료 확보 필요

6. 기업벤처링과 혁신 간의 관계 연구

□ 연구목적 및 구성

- 한국 기업혁신조사를 기반으로 기업벤처링과 상품혁신 간의 관계를 실증분석 수행
 - 기업벤처링은 기업 내부와 외부의 우수한 역량, 자산 및 자원을 활용하여 신기술 발굴과 신사업 진출 등 전략적 경영혁신을 달성하는 모험가적 성장 전략을 의미
 - 2020, 2021년 혁신조사의 특별문항으로 포함된 기업벤처링 문항을 활용함
- 연구가설은 ‘1) 기업벤처링은 상품혁신에 긍정적인 영향을 미친다, 2) R&D활동과 비즈니스프로세스 혁신은 기업벤처링과 상품혁신 간의 관계를 긍정적으로 매개한다’이며, 연구모형은 다음과 같음

[그림 2] 연구모형



□ 주요 결과

- 제조업 및 서비스업 6,686개사 중 기업벤처링 활동을 수행하는 기업은 339개사
 - 세부업종별로 보면 전자 및 컴퓨터 분야가 18%, 화학 16%, 자동차 11% 순임
- 기업벤처링과 상품혁신 간의 관계는 유의미한 관계를 가지지 않음(가설 1 기각)
 - 기업벤처링과 상품혁신 관계에서 R&D 활동과 비즈니스 프로세스 혁신의 매개 영향은 지지됨(가설 2)
 - 직접효과는 나타나지 않으나 매개변수를 포함한 관계는 지지된다는 의미는 기업 벤처링의 결과를 흡수할 수 있는 조직내 역량이 필요하다는 점임

□ 시사점

- 한국기업혁신조사를 통해 국내 전반적인 기업벤처링 현황을 실증적으로 분석하였으며, 기업벤처링이 상품혁신에 기여하는 영향 경로를 파악함
 - 기업벤처링의 혁신촉진에 대한 이론적 기대효과에도 불구하고 기업벤처링을 수행하는 기업은 소수(약 5%) 불과한 것으로 나타났으며, 지속적 관찰이 필요한 것으로 보임
 - 기업벤처링은 상품혁신에 R&D 활동과 비즈니스프로세스 혁신을 매개로 영향을 주는 것으로 나타났으며, 기업벤처링의 효과를 창출하기 위해서는 기업의 충분한 내부역량의 중요성을 확인함

7. 기업의 혁신활동 및 혁신성고가 한계기업 탈출에 미치는 영향에 관한 연구

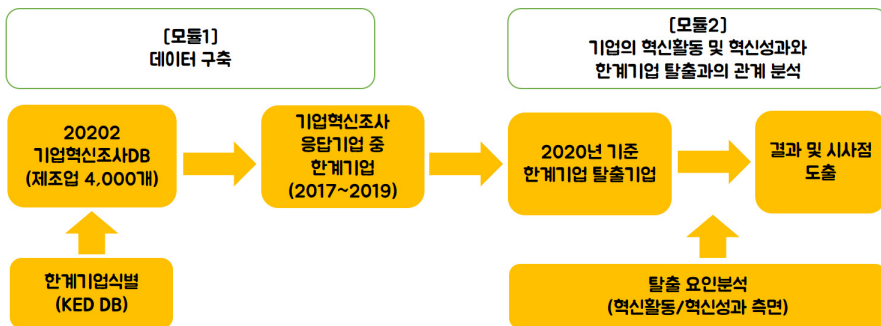
□ 연구의 배경 및 목표

- 일반적으로 한계기업은 이자보상비용이 1미만인 상태가 3년 이상 지속되는 기업으로 기업 운영에 큰 한계를 가지는 기업
 - 이러한 한계기업은 기업 생태계 건전성 전체를 악화시킨다는 연구가 다수 존재하며, 특히 정부 정책 지원이 한계기업의 연명수단으로 악용되고 있다는 문제점 등이 제시되고 있음
 - 다만, 혁신역량을 보유하고 있거나 혁신투자에 적극적인 한계기업은 일반 한계기업과 기업성과 측면에서 차별적인 특성을 보인다는 연구결과가 제시되고 있음
- 본 연구는 혁신활동 및 혁신성고가 한계기업의 탈출에 어떠한 영향을 미치는가를 살펴보고자 함
 - 기업혁신조사에 응답한 4,000개 제조기업들을 대상으로 한계기업 여부를 식별한 뒤, 혁신활동 및 혁신성고가 한계기업 탈출에 어떠한 영향을 미치는가를 살펴보고, 이에 대한 정책적 시사점을 도출하는 데에 그 목적이 있음

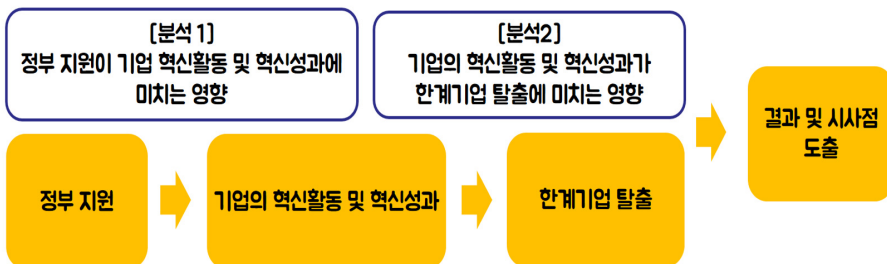
- 이를 위해 한국기업혁신조사(KIS)와 한국평가데이터(KED)를 활용하여 분석데이터를 구축하고, 계량분석을 통해 혁신활동 및 혁신성고가 한계기업의 탈출에 미치는 영향을 살펴보고자 함

□ 연구내용 및 연구체계

- 본 연구에서는 크게 1) 한계기업의 혁신활동 및 혁신성과 분석을 위한 데이터 구축, 2) 혁신활동 및 혁신성고가 한계기업 탈출에 미치는 영향 분석을 수행하고자 함



- 주요 연구 주제로는 1) 한계기업의 탈출에 혁신활동이나 혁신성고가 긍정적인 영향을 미치는가를 분석, 2) 정부 지원 여부가 한계기업의 탈출에 어떠한 영향을 미치는가를 분석을 수행



□ 분석 결과 및 시사점 도출

- 혁신성과(상품혁신성과)의 창출은 한계기업 탈출과 연관성이 높게 나타남
 - 2017~2019년 사이 한계기업에서 2020년 기준 한계기업을 탈출한 기업들 중 상품혁신을 달성한 기업은 37.8%에 달하며, 한계기업을 탈출하지 못한 기업의 경우 상품혁신 달성 비율이 26.2%로 나타남
 - 이는 상품혁신 달성 여부가 한계기업 탈출과 일정부분 연관성이 있다는 결과임

기업 구분	기업 수	상품혁신 달성기업	상품혁신 달성율
탈출 기업	37	14	37.8%
미 탈출 기업	492	129	26.2%

- 상품혁신을 제외한 BP혁신, 혁신활동, 협력활동의 경우 한계기업탈출에 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 분석됨
- 한계기업 탈출에 대부분의 정부지원은 긍정적인 영향을 미치지 않는다고 나타났으나, 간접지원방식(인증지원)에 있어 유의미한 결과가 도출됨
 - 인증지원의 경우 해당 기업이 혁신역량에서 우수한 기업임을 정부 차원에서 인증함으로써 대외적인 인지도를 향상시켜주는 효과
 - 해당 기업의 혁신역량을 파악하여 적절한 인증을 부여함으로써 시장에서 해당 기업이 좀 더 원활한 활동을 할 수 있도록 보조해주는 것이 한계기업 탈출에 더 큰 효과를 볼 수 있음

8. 연구 요약 및 종합

□ 한국기업혁신조사 개선을 위한 심층분석 시사점 종합

○ (2장) 혁신 관련 연구 서지분석 결과, 혁신의 중요성에 비해 혁신조사 결과를 이용한 연구가 활발하다고 보기는 어려우며, 객관적 측정법 보완 필요

- 혁신 관련 연구는 많으나(약 52만건:DB 전체기준) ‘혁신조사’ 결과 활용 연구는 더디게 증가하고 있음(약 1,200건)
- 혁신이 상당부분 응답자의 주관적 판단에 따라 측정되기 때문에 혁신을 보다 객관적으로 측정할 수 있는 방법의 보완이 필요함

○ (3장) 혁신조사는 표본조사 및 자체식 조사의 특성으로 인해 결과 변동성 존재하고 있으며, 보다 안정적인 조사 결과의 도출을 위한 패널화/표본확대 고려 필요

- 한국은 혁신율 등의 주요 지표에서 다른나라들에 비해 조사 결과의 연도별 변동성이 높은 편에 속하는 것으로 나타났음
- 변동율이 낮고 조사 결과의 안정성이 높은 국가들(독일, 스웨덴 등)의 경우 패널조사로의 수행 및 모집단 대비 표본비율이 높게 조사가 수행되고 있음
- 한국기업혁신조사 또한 패널조사 수행 및 표본 수 확대를 고려할 필요 있음

○ (4장) 혁신 연구 이슈 분석을 통하여, 현 혁신조사가 포함하지 못하는 사각 영역에 대해 탐색하였으며, 다음과 같은 문항의 기획 조사 필요성 제안함

- 정보통신/인공지능/빅데이터 등의 기술 도입 및 활용에 대한 문항 필요
- 조직학습, 조직 창의성, 인적 자원 등에 대한 문항 필요
- 환경/지속가능성, 유저 혁신, 공급망 관리와 관련된 문항 필요

○ (5장) 표본조사 및 자체식 조사 방식으로 인한 혁신조사의 한계점을 보완하기 위하여 혁신조사 외 정보를 활용한 혁신예측모형의 지속적 개발 및 활용 모색 필요

- 기업의 재무정보 및 특허활동 정보를 활용하여 기업의 혁신성과 및 혁신 활동을 측정하기 위한 모형 구축 시범 분석을 수행함

- 분석의 결과는 혁신경향예측 모형의 작동 가능성을 보여주며, 혁신의 객관적 측정을 위한 빅데이터를 활용이 앞으로 더욱 수행될 필요성 존재
- 향후 객관적인 혁신측정을 위한 추가적인 연구로서 자연어 분석 등을 수행하기 위한 자료 축적 및 분석이 수행될 필요가 있으며, 인공지능망 등 다양한 방법론의 적용 및 모형의 개선 수행 필요
- 또한 혁신기업보다는 비혁신 기업의 정보가 많아, 균형있는 모형의 개발을 위해서는 혁신기업을 식별하기 위한 정보량이 더욱 확보될 필요성 존재
- 국가연구개발사업 참여여부 및 기업 부설 여부 등 과학기술혁신활동을 적극적으로 수행하고 있는 기업군에 대한 추가적인 자료 확보 필요

□ 정책 이슈 심층분석 시사점 종합

- **(6장) 한국기업혁신조사를 통해 국내 전반적인 기업벤처링 현황을 실증적으로 분석하였으며, 기업벤처링이 상품혁신에 기여하는 영향 경로를 파악함**
 - 기업벤처링의 혁신촉진에 대한 이론적 기대효과에도 불구하고 기업벤처링을 수행하는 기업은 소수(약 5%) 불과한 것으로 나타났으며, 지속적 관찰이 필요한 것으로 보임
 - 기업벤처링은 상품혁신에 R&D 활동과 비즈니스프로세스 혁신을 매개로 영향을 주는 것으로 나타났으며, 기업벤처링의 효과를 창출하기 위해서는 기업의 충분한 내부역량의 중요성을 확인함
- **(7장) 혁신성과(상품혁신성과) 창출은 한계기업 탈출과 연관성이 높게 나타났으며, 한계기업 탈출에 간접지원방식(인증지원)에 있어 유의미한 결과가 도출됨**
 - 상품혁신을 제외한 BP혁신, 혁신활동, 협력활동의 경우 한계기업탈출에 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 분석됨
 - 해당 기업의 혁신역량을 파악하여 적절한 인증을 부여함으로써 시장에서 해당 기업이 좀 더 원활한 활동을 할 수 있도록 보조해주는 것이 한계기업 탈출에 더 큰 효과를 볼 수 있음

Summary

In-depth Analysis of the Korea Innovation Survey (2022)

- **Project Leader: Pilseong Jang**
- **Participants: Jungwoo Lee · Sunwoo Kim · Heejong Kang · Soo-Ah, Sohn
· Seung Hwan Oh · Sunwoo Lee · Jeesun Oh**

This study is part of an effort to continuously improve the usability of the Korean Enterprise Innovation Survey. To this end, an in-depth analysis for improving innovation research and an in-depth analysis for policy issues were conducted. Chapters 2, 3, 4, and 5 were conducted to improve the Korean innovation survey, and studies in Chapters 6 and 7 were conducted for policy application of the innovation survey results.

In Chapter 2, STEPI has been conducting the Korean Innovation Survey with state-approved statistics for over 20 years. In this study, we intend to identify research trends in Innovation Survey research, derive implications, and provide them as reference materials for future research. For the past 20 years, Scopus, a paper DB provided by Elsevier, was used to investigate all the papers written using Innovation Survey. Using SciVal, by region, the number of papers, paper level, major research institutes, research topics, research results, research methods, and citation fields were analyzed.

As a result of the analysis, Europe had the most cases with a total of 786 cases, followed by America with 179 cases and Asia with 154 cases. Among them, 67 papers using the Korean Innovation Survey were used. In Asia, the number of papers and the number of authors were medium, the quality of papers was low, and international cooperation was the lowest.

There is little research on industry-university cooperation, so it is necessary to strengthen research on industry-university cooperation in order to conduct more in-depth research.

In Chapter 3, a time-series comparative analysis of innovation indicators between countries was performed. In the case of innovation survey, efforts are being made to enable international comparison through the Oslo Manual, but since there are slight differences in the way each country conducts the survey, researchers need to pay attention to conducting international comparative analysis. In particular, with the recent revision of the Oslo Manual, large fluctuations occur over time in the results of innovation surveys in the same country. In this context, an international time series analysis of major innovation survey indicators was performed, and the level of variability of the survey results of Korea's innovation survey was analyzed.

As a result of comparing the innovation performance and innovation activity results of major countries using the OECD corporate innovation index, the ratio of innovation performance and activity of Korean companies was found to be relatively low in all 33 countries surveyed and in comparison among major countries. Also, in terms of volatility, in the case of Korea, the volatility of indicators was found to be rather high. This suggests that measures to increase the stability of innovation research are needed.

In Chapter 4, This study analyzed the key research topics and trend of major journals in the management of technology (MOT) to find improvements and implications in the Korean Innovation Survey (KIS). The analysis of keywords was performed in the top 10 MOT journals selected from the 'Web of Science' database. The results derived the necessity of adding survey items related to technology, small- and medium-sized enterprises (SMEs), and technology transfer.

In Chapter 5, an innovation tendency prediction model using corporate and patent information was built and an analysis was conducted to check its performance. Innovation surveys have difficulties in identifying the innovation status of companies that do not participate in innovation surveys and ensuring objectivity of innovation indicators due to the sample survey method and self enumeration method. Accordingly, research on the creation of innovation indicators based on big data and machine learning methodologies is being conducted recently, and in Chapter 5, the feasibility of such an approach and

implementation strategies were reviewed using Korean data.

To this end, a model was built to predict innovation performance based on corporate financial information and patent application information, which are structured data, and machine learning techniques such as random forest were applied for this purpose. As a result of the analysis, it was found that the learned model could have a certain level of predictive performance, and it appeared to have similar performance to previous overseas studies, demonstrating the operability of the innovation trend prediction model. In the future, it is expected to have various effects when a model for predicting innovation trends is built and utilized through a more improved artificial intelligence methodology. First, it can be used as an alternative to an objective measurement model to overcome the limitations of magnetic field survey. Second, it can be used to predict the innovation state of companies that have not participated in the innovation survey, and since it is possible to measure companies that have not participated in the innovation survey, it can have the effect of expanding the sample. Third, it is possible to predict the innovation tendency of the enterprise unit, and to configure the treatment group and comparison group considering the innovation tendency, so that more accurate policy effect analysis is possible. The analysis attempt in Chapter 5 is significant in that it confirmed the domestic applicability of the big data-based innovation measurement methodology that is being conducted internationally.

In Chapter 6, Corporate venturing refers to a strategy for promoting innovation, creating a window on new technologies, retaining entrepreneurially minded organizations and driving growth. The purpose of this study is to explore the effects of corporate venturing and innovation performance. Especially, we related constructs of organizational innovation activities such as R&D activity and process business innovation to the theoretical perspectives of resource based theory and dynamic capability approach to gain insights into the linkages between the effect of corporate venturing and innovation performance via indirect mechanisms.

Using 6,686 Korean manufacturing and service firms of Korean Innovation survey which was conducted by the Science and Technology Policy Institute

(STEPI), we tested a serial mediation analyses to examine the linking role of R&D activity and business process innovation. Our results show that R&D activities and business process innovation of the firms mediated the relationship between corporate venturing and product innovation as innovation performance (hypothesis 2), but the direct effect of corporate venturing on innovation performance (product innovation) was not significant (hypothesis 1). This finding implies that the internal organizational capability is crucial for absorbing and exploiting the impacts of corporate venturing.

In Chapter 7, the relationship between escape from marginal companies, innovation activities and innovation performance was analyzed. Marginal firms have been called zombie firms in the past, and are regarded as firms that undermine market efficiency and waste public resources. If marginal companies can be supported to escape the marginal state, this can be a major policy direction to promote private sector innovation. Therefore, we analyzed which innovation activities and innovation performance have an effect on the escape of marginal companies.

As a result of the analysis, the creation of innovation performance (product innovation performance) was highly correlated with the escape of marginal companies. In particular, product innovation performance was found to be highly related to the escape from marginal companies. Among marginal companies between 2017 and 2019, 37.8% of companies that escaped marginal companies as of 2020 achieved product innovation, and 26.2% of companies that did not escape marginal companies achieved product innovation. Meanwhile, it was analyzed that BP innovation, innovation activities, and cooperative activities, excluding product innovation, did not have a significant effect on the escape of zombie companies. In addition, in the case of certification support among government supports, it was found that the government certifies that the company is an excellent company in innovation capability, and thus has the effect of improving external recognition. These results are expected to be used for policy design to support the escape of marginal companies.

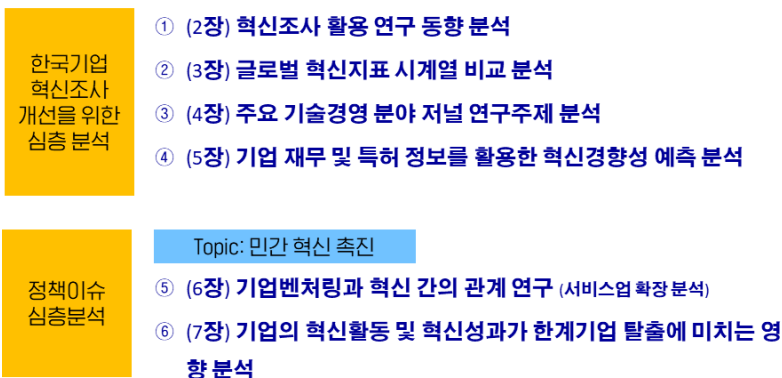
| 제1장 | 보고서 개요

제1절 연구 배경 및 수행 범위

혁신은 기업의 지속적인 경쟁력을 달성하는데 중요한 원천이 되고 있으며, 기업혁신에 대한 조사·진단·분석에 대한 관심이 높아지고 있다. 한국기업혁신조사는 기업의 혁신성과 및 혁신활동에 대해 국제 기준인 오슬로매뉴얼(OECD)에 따라 한국 기업에 대한 조사를 수행하고 있으며, 마이크로데이터가 공개되어 다양한 정책 및 학술연구에 활용되고 있다.

과학기술정책연구원에서는 한국기업혁신조사의 정기적 조사를 수행할 뿐 아니라, 한국기업혁신조사를 지속적으로 개선하고 관리하기 위한 작업도 병행해 왔다. 본 연구는 한국기업혁신조사의 활용성을 지속적으로 개선해나가기 위한 분석 수행의 일환이다. 국내 증거기반 혁신정책을 위한 심층적 분석에 대한 수요가 증가하고 있음에 따라 본 연구에서는 혁신조사 개선을 위한 심층분석과 정책 이슈를 위한 심층분석을 수행하였다.

[그림 1-1] 2022 한국기업혁신조사 심층분석 보고서 구성



혁신조사 개선을 위한 분석에는 2장, 3장, 4장, 5장의 내용이 해당된다. 먼저 2장에서 혁신분야 논문들에 대한 서지정보 분석을 통하여 국내외 혁신조사 자료의 활용 현황 및 주요 연구 주제들을 분석하였다. 이를 통해 혁신연구 내에서의 혁신조사 자료 활용 동향을 살펴볼 수 있다. 기존에 수행되었던 혁신조사 활용 동향조사의 경우 최근 2년내 발간되고, 혁신조사를 사용한 국내외 논문들에 대한 동향을 정리하는 방식을 사용하였으나, 이번 동향 분석의 경우 Scival 서지정보 시스템을 통하여 혁신조사 사용 논문에 대한 다각적인 분석을 수행하였다.

3장에서는 혁신지표의 글로벌 시계열 비교를 수행하였다. 혁신조사의 경우 오슬로 매뉴얼을 통해 국제비교가능성을 확보하고자 하였으나, 국가별로 조사 수행 방식 등에 조금씩 차이가 존재하여 국제 비교 분석 수행에는 연구자의 주의가 따른다. 특히 오슬로 매뉴얼의 개정으로 인하여 동일한 국가의 혁신조사 결과들에서도 시계열적으로 큰 변동이 발생되고 있다. 이와 같은 맥락에서 주요 혁신조사 지표들에 대한 국제 시계열 분석을 수행하였으며, 우리나라 혁신조사의 조사 결과의 변동성 수준에 대해 확인하고자 하였다.

4장에서는 주요 기술경영 분야 저널들에 대한 연구주제 키워드 분석을 수행하였다. 이를 통해 주요 혁신연구들의 주제 동향을 파악하였으며, 현재 혁신조사 문항의 관계성을 분석하였다. 이를 통해 최근 혁신연구 트렌드 상에서 한국기업혁신조사의 공백 지점을 점검하였으며, 신규로 검토가 필요한 주제들을 발굴하였다.

5장에서는 기업 정보 및 특허정보를 활용한 혁신 경향성 예측 모형을 구축하고 그 성능을 확인하였다. 혁신조사는 표본조사 방식 및 자계식 응답 방식으로 인하여 혁신 조사에 참여하지 않는 기업들의 혁신 상태를 파악하는 것과, 혁신 지표들의 객관성을 담보하는 것에 어려움을 가지고 있다. 이에 따라 빅데이터 및 머신러닝 방법론에 기반한 혁신지표 생성 연구가 최근 이루어지고 있으며, 5장에서는 국내의 자료를 활용하여 이와 같은 접근의 실현가능성 및 수행 전략에 대해 검토하였다.

2022년 한국기업혁신조사 심층분석에서는 정책이슈 심층분석의 주제로 민간혁신 촉진을 선정하였으며, 이와 관련하여 5장과 6장에서 두 개의 연구를 수행하였다. 6장에서는 기업벤처링의 혁신성과 영향을 분석하였다. 기업벤처링은 기업 내부와 외부의

우수한 역량, 자산 및 자원을 활용하여 신기술 발굴과 신사업 진출 등 전략적 경영혁신을 달성하는 모험가적 성장 전략을 의미하는 활동으로서 혁신 창출을 촉진할 것으로 기대되고 있다. 다만 실증적 접근이 거의 이루어지지 못하였으나, 2020년, 2021년 한국기업혁신조사에 특별문항으로 포함된 기업벤처링 문항 항목들을 활용하여 기업벤처링의 현황 및 혁신창출 영향 여부에 대해 분석을 수행하였다.

7장의 경우 한계기업의 탈출과 혁신활동 및 혁신성과의 관계를 분석하였다. 한계기업은 기존에는 좀비기업이라 불리우며 시장의 효율성을 저해하고 공공 자원을 낭비하는 기업들로 간주되고 있다. 한계기업이 한계상태를 탈출할 수 있도록 지원할 수 있다면, 이는 민간혁신을 촉진하는 주요한 정책 방향이 될 것이다. 7장에서는 어떠한 혁신 활동 및 혁신 성과가 한계기업 탈출에 영향이 있는지를 분석하였다.

제2절 연구 수행 방법

한국기업혁신조사를 개선하기 위한 방향을 도출하기 위한 목적으로 수행된 연구들의 경우, 정성적인 접근보다는 정량적 근거에 기반한 분석을 수행하고자 하였다. 따라서 동향분석의 경우 2장에서는 서지정보분석 및 4장에서는 키워드 분석 방법론을 적용하였으며, 4장에서는 국가별 혁신지표를 활용하여 국제 비교 및 안정성 수준 여부를 측정하였다. 또한 5장에서는 최근 실험적으로 수행되고 있는 빅데이터 방법론 기반의 혁신예측 모형을 직접 적용하여 국내 상황에서의 적용 가능성을 직접 검토하였다.

또한 한국기업혁신조사 심층분석연구는 앞으로의 한국기업혁신조사를 더욱 개선하기 위한 목적으로 수행되는 한편, 기존 조사된 데이터의 활용성을 높이는 것에도 주안점을 두고 있다. 한국 기업혁신조사의 경우 마이크로데이터를 공개하고 있지만, 개인정보보호와 관련하여 사업자번호 등 기업을 식별할 수 있는 정보는 제공되지 않는다. 이로 인하여 이중 DB를 결합한 분석은 다소 제약이 존재하는 상황이다. 이와 같은 상황에서 본 심층 분석에서는 가급적 이중 DB를 결합한 분석을 다양하게 시도하여 기존의 혁신조사만으로는 수행하기 어려운 분석을 시도하고자 하였으며, 이를 통해

새로운 시사점을 도출하고자 하였다. 4장, 5장, 6장의 경우 이중 DB로서 기업 재무정보 및 특허정보를 결합한 분석을 수행하였다.

본 연구에서 사용된 방법론 및 데이터 활용상의 특징은 다음 표와 같다.

[그림 1-2] 연구 모듈별 방법론 및 활용 DB 특성

연구	목적	방법론	DB 활용 및 결합
① 혁신조사 활용 연구 동향 분석	혁신조사 연구 동향 분석	서지분석	SCIVAL 논문 서지 정보
② 글로벌 혁신 지표 시계열 비교 분석	설문 개정 전후 조사안정성 분석	국가별 지표 변동 추이 비교 분석	OECD 각국 혁신조사 지표 취합
③ 주요 기술경영 분야 저널 연구주제 분석	신규 설문 주제 수요 발굴	키워드 분석	주요 혁신 관련 학술지 초록 정보
④ 기업 재무 및 특허정보를 활용한 혁신경향성 예측 분석	혁신조사 외 정보 기반 혁신 경향 예측	머신러닝 (랜덤포레스트, XGBoost)	KIS + 재무정보 + 특허정보
⑤ 기업벤처림과 혁신 간의 관계 연구	기업 벤처림 제도 혁신성과 기여 분석	회귀분석	KIS 특별 문항 + 재무정보 + 특허정보
⑥ 기업의 혁신활동 및 혁신 성과가 한계기업 탈출에 미치는 영향 연구	한계기업 탈출에 혁신의 영향 분석	회귀분석	KIS + 재무정보

| 제2장 | 혁신조사 활용 연구 동향 분석

제1절 연구개요

1. 연구 배경

연구동향 조사 및 분석은 해당 분야의 학문적 특성을 파악할 수 있는 주요 수단이며 지속가능한 발전을 위해 필수적인 연구 활동이다. 과학기술정책연구원에서는 지난 20여 년간 국가승인통계로 혁신조사를 수행하고 있기 때문에 혁신조사 관련 연구동향을 지속적으로 조사, 분석하여 향후 설문조사에 반영하고, 학술적, 정책적 용도로 활용할 필요가 있다.

유럽의 혁신조사(CIS)는 1993년에 파일럿 조사를 거쳐 1998년 EU 15개국을 중심으로 공식적인 조사가 수행(조가원 외, 2015) 되었으며, 한국기업혁신조사는 1996년 제조업 조사를 시작으로 2003년부터는 정부승인통계가 되어 현재까지 이어지고 있다(이정우 외, 2021a). 1996년 최초의 CIS를 활용한 논문이 출판된 이후 지속적으로 혁신조사 결과를 활용한 연구가 진행(이정우 외, 2021b) 되고 있으나, 혁신조사를 이용한 연구 논문 전체를 대상으로 분석한 자료는 없었기 때문에, 금번 심층분석 과제를 통해 지난 20여 년간 혁신조사의 글로벌 연구 동향을 조사, 분석하고자 한다.

2. 연구 목적

본 연구의 목적은 혁신조사 결과를 활용한 혁신 연구의 특징적인 현상과 이해를 증진하고 향후 연구의 참고자료로 활용할 수 있도록 관련 연구 동향을 파악하고 시사점을 도출하여 연구자들에게 제공하는 것이다.

3. 연구 방법 및 내용

지난 20여 년간, 혁신조사 결과를 활용한 모든 연구 논문을 조사, 분석하기 위하여 Elsevier사가 제공하는 논문 DB인 Scopus를 이용하여 다음과 같이 논문을 수집하였다.

- 대상: 2000~2022년 혁신조사 설문결과 활용 논문
- 검색 키워드: “Innovation Survey”
- 정제: 요약문을 확인하여 미해당 논문은 제외 (최종: 1,183건 수집)
- 제목, 초록, 저자 키워드를 이용하여 논문의 주제 및 분석방법 분석

수집한 논문의 분석을 위하여 논문 분석 도구인 SciVal 등을 이용하여 아래와 같은 6가지의 분석을 수행하였다.

- 주요 지표 분석: 논문 수 추이, 지역별 논문 수, 조회 수, 상대적 피인용지수 (FWCI), 피인용수
- 연구 기관 분석: 지역별 주요 연구기관
- 연구 성과 분석: 지역별 연도별 논문 수, FWCI, 피인용수, 조회수, 국제협력 비중, 산학협력 비중, 저자수
- 연구 주제 분석: 지역별, 연구 주제별
- 연구 방법(모델) 및 키워드 분석: 논문에 사용된 연구 방법론 및 주요 키워드
- 인용 분야 분석: 피인용수 상위 5개 논문의 인용분야를 이용한 영향 분석

제2절 분석 결과

1. 주요 지표 분석

가. 개괄

2000년 총 8건이었던 혁신조사 결과를 활용한 논문 수는 2020년 이후 연간 100건 이상 발표되는 등 지속적인 상승 추세를 보이고 있으며, 유럽이 총 786건으로 가장 많았고, 아메리카 179건, 아시아 154건 순으로 나타났다. 한국기업혁신조사(KIS)를 활용한 논문은 67건으로 파악되었다.

〈표 2-1〉 연도별 지역별 혁신조사 기반 논문 수 추이

구 분	유럽(CIS)	아메리카	아시아 (KIS)	아프리카	오세아니아
2000	7	0	0 (0)	0	1
2001	8	1	1 (1)	0	0
2002	18	1	0 (0)	0	0
2003	14	3	0 (0)	0	0
2004	12	3	1 (0)	1	0
2005	17	2	1 (0)	2	0
2006	19	3	4 (0)	2	0
2007	12	1	2 (2)	1	0
2008	34	8	4 (1)	2	0
2009	33	1	6 (0)	1	0
2010	27	2	7 (2)	3	0
2011	31	7	8 (4)	1	1
2012	49	8	11 (5)	1	2
2013	49	4	3 (1)	3	1
2014	37	9	9 (4)	0	0
2015	51	12	12 (9)	4	1
2016	44	11	5 (3)	3	1
2017	54	10	14 (7)	2	0
2018	64	11	10 (2)	6	4
2019	54	17	17 (9)	3	0
2020	63	27	14 (5)	1	0
2021	59	27	14 (6)	2	3
2022	30	11	11 (6)	3	0
계	786	179	154 (67)	41	14

자료: SciVal(2022)

혁신조사 결과를 이용한 연구의 주요 연구기관은 Pardubice, Lund, MERIT 등으로 파악되었고, 주요 저널은 Research Policy 등으로 나타났다.

나. 지역별 주요 지표 비교

1) 아메리카

제1저자 소속기관 국적을 기준으로 2000년부터 2022년 사이에 발표된 혁신조사 활용 논문을 SciVal을 이용하여 지역별, 국가별로 분석한 결과, 북중미 지역에서는 미국이 29건으로 가장 많이 발표하였고, 남미에서는 브라질이 39건으로 가장 많았다. 논문의 수준을 볼 수 있는 상대적 피인용지수(FWCI: Field Weighted Citation Index)는 미국이 2.22로 가장 높게 나타났다.

〈표 2-2〉 아메리카 지역 혁신조사 논문 주요 지표

구 분	논문 수	조회 수	FWCI	피인용수
United States	29	2,629	2.22	877
Canada	7	303	1.28	79
Mexico	2	85	2.17	25
Trinidad and Tobago	3	59	0.48	10
Costa Rica	1	13	0.00	0
El Salvador	1	14	0.00	0
Jamaica	1	4	0.37	1
Ecuador	5	284	0.42	38
Brazil	39	1,876	0.65	266
Chile	17	1,035	0.48	94
Colombia	16	1,174	0.70	139
Uruguay	9	507	0.87	98
Argentina	7	263	1.04	63
Peru	7	1,035	0.77	27
United Kingdom	9	1,065	3.71	268
France	8	362	1.09	66
Spain	8	434	1.36	104
Italy	5	345	1.93	101
Netherlands	4	480	2.61	377
Germany	3	159	0.18	17
Austria	2	26	2.23	9
Russian Federation	2	354	2.74	38
Switzerland	2	67	0.42	8
China	1	119	5.20	99
Norway	1	31	0.00	3
South Africa	1	16	0.00	0
South Korea	1	109	0.87	10
Uganda	1	4	1.08	1
United Arab Emirates	1	42	0.00	0

자료: SciVal(2022). 표 하단에 있는 지역 외 국가는 공동연구 국가임

2) 아시아

아시아에서는 한국의 논문수가 49건으로 가장 많았으나 상대적 피인용지수(FWCI)가 0.90으로 세계평균보다 10% 적게 인용되고 있는 것으로 나타났다. 중국, 태국, 파키스탄은 논문 수는 적으나 상대적 피인용지수가 2.50 이상으로 한국을 크게 상회하였다.

〈표 2-3〉 아시아 지역 혁신조사 논문 주요 지표

구 분	논문 수	조회 수	FWCI	피인용수
South Korea	49	2,673	0.90	678
Taiwan	16	668	0.76	177
China	8	399	2.50	152
Indonesia	6	235	0.36	17
Japan	6	475	1.78	110
Thailand	4	293	2.50	114
India	3	39	0.44	6
Pakistan	3	267	2.86	95
Hong Kong	2	282	0.81	46
Malaysia	2	75	0.59	5
United Arab Emirates	2	114	1.31	16
Bangladesh	1	25	0.72	2
Oman	1	9	0.00	0
Palestine	1	19	0.40	9
Singapore	1	15	0.81	3
Turkey	1	15	0.81	3
United Kingdom	8	529	2.13	226
Australia	3	311	4.37	199
Netherlands	3	220	2.27	59
United States	3	120	0.63	19
Brazil	2	157	0.25	7
Iran	2	267	5.31	181
Sweden	2	288	5.44	182
Czech Republic	1	16	1.69	3
Finland	1	15	0.81	3
France	1	86	2.21	34
Germany	1	41	0.00	1
Greece	1	19	0.40	9
Lithuania	1	21	1.04	3
Norway	1	84	2.11	60
Portugal	1	15	0.81	3

자료: SciVal(2022). 표 하단에 있는 지역 외 국가는 공동연구 국가임

3) 아프리카

아프리카 지역에서는 논문 수로는 남아프리카공화국이, 상대적 피인용수에서는 케냐가 가장 높게 나타났다.

<표 2-4> 아프리카 지역 혁신조사 논문 주요 지표

구 분	논문 수	조회 수	FWCI	피인용수
South Africa	10	290	0.51	54
Nigeria	9	349	1.46	153
Kenya	2	102	3.08	29
Egypt	1	65	0.79	13
Morocco	1	28	0.98	9
Netherlands	4	180	2.43	94
Germany	2	118	3.84	45
France	1	34	1.06	8
Spain	1	58	0.35	1
Switzerland	1	34	1.06	8
Turkey	1	42	1.39	4
United Kingdom	1	79	5.01	64

자료: SciVal(2022). 표 하단에 있는 지역 외 국가는 공동연구 국가임

4) 오세아니아

오세아니아 지역의 호주는 논문 10건, FWCI 1.39, 뉴질랜드는 논문 3건, FWCI 1.59로 각각 나타났다.

<표 2-5> 오세아니아 지역 혁신조사 논문 주요 지표

구 분	논문 수	조회 수	FWCI	피인용수
Australia	10	679	1.39	182
New Zealand	3	201	1.59	62
Sweden	4	332	1.52	65
Netherlands	3	282	1.84	98
Taiwan	1	38	1.08	5
United States	1	19	1.36	3

자료: SciVal(2022). 표 하단에 있는 지역 외 국가는 공동연구 국가임

5) 유럽

유럽 국가들의 혁신조사 결과 활용 논문은 논문 수와 상대적 피인용지수에서 다른 지역을 크게 앞서는 것으로 나타난 가운데, 이탈리아가 가장 많은 79건을 발표하였고, 스페인이 74건으로 그 다음으로 나타났다.(2000~2022년 기준)

〈표 2-6〉 유럽 지역 혁신조사 논문 주요 지표

구 분	논문 수	조회 수	FWCI	피인용수
Italy	79	6,012	2.63	3,403
Spain	74	6,220	2.39	2,587
United Kingdom	68	7,180	3.08	3,327
Germany	63	5,982	2.51	2,993
Portugal	52	3,168	1.01	407
France	48	4,029	2.08	1,808
Czech Republic	40	1,707	1.34	350
Netherlands	39	3,528	2.29	1,391
Norway	37	3,450	2.63	1,506
Sweden	29	2,970	1.75	690
Poland	25	988	1.03	424
Belgium	22	1,747	1.69	766
Luxembourg	21	1,513	1.74	495
Austria	18	1,414	2.11	711
Denmark	14	2,400	4.44	918
Croatia	11	832	2.29	326
Ireland	11	533	0.94	123
Switzerland	10	1,541	3.09	449
Estonia	8	580	1.43	103
Hungary	7	240	0.49	42
Finland	5	242	2.01	140
Slovenia	5	239	1.16	88
Macedonia	4	121	0.91	25
Albania	3	82	0.73	7
Montenegro	3	132	0.63	30
Greece	2	15	0.26	2
Slovakia	2	108	3.81	61
Bosnia and Herzegovina	1	102	3.60	26
Cyprus	1	56	3.79	30
Iceland	1	16	1.81	4
Lithuania	1	123	1.62	3
Russian Federation	1	126	1.57	9
Serbia	1	7	0.46	1

자료: SciVal(2022)

2. 연구 기관 분석

혁신조사를 활용한 연구에서 가장 활동적인 연구기관은 체코의 University of Pardubice(28건)로 파악되었고, 아시아에서는 KAIST가 16건으로 가장 많았다.

1) 아메리카

아메리카에서는 브라질의 Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro의 논문이 11건으로 가장 많았으나, FWCI는 0.36으로 낮게 평가 되었다. 아메리카 지역에서 FWCI가 가장 높은 연구기관은 미국의 Indiana University Bloomington (4건, 4.96)으로 나타났다.

<표 2-7> 아메리카 지역 혁신조사 주요 연구 기관

구 분	국가	논문 수	FWCI	피인용수
Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro	Brazil	11	0.36	30
Universidad de la República	Uruguay	7	0.71	77
Universidade Federal de Minas Gerais	Brazil	6	0.33	17
Universidade de São Paulo	Brazil	5	1.1	47
Universidad de Concepción	Chile	5	0.28	11
Pontificia Universidad Católica del Perú	Peru	5	1.03	26
Universidad ORT Uruguay	Uruguay	5	0.66	55
Indiana University Bloomington	United States	4	4.96	133
Universidade Estadual de Campinas	Brazil	4	1.6	42
Universidade Federal de Santa Catarina	Brazil	4	0.4	12
Universidad de los Andes Colombia	Colombia	4	0.71	22
Universidad Nacional de Colombia	Colombia	4	1.55	95
Inter American Development Bank	United States	4	2.47	326
The University of the West Indies	Jamaica	3	0.48	10
George Washington University	United States	3	2.16	51
United Nations	United States	3	2.47	275
Universidade Federal de Juiz de Fora	Brazil	3	0.1	5
Universidade Federal do Rio de Janeiro	Brazil	3	0.6	19
Universidad de Talca	Chile	3	0.92	43
Universidad Javeriana	Colombia	3	0.34	15
Universidad del Norte	Colombia	3	0.31	15
Universidad de La Salle, Bogota	Colombia	3	0.58	25

자료: SciVal(2022) 주: 논문 3건 이상

2) 아시아

아시아 지역에서 혁신조사 결과를 이용하여 가장 많은 논문을 발표한 기관은 한국의 Korea Advanced Institute of Science and Technology (16건)로 나타났다. 다만 FWCI는 0.91로 높지 않았으며, 다음은 Kyung Hee University (6건)이었다. 아시아 지역에서 FWCI가 가장 높은 연구기관은 대만의 National Taipei University (2건, 4.77)로 나타났다.

〈표 2-8〉 아시아 지역 혁신조사 주요 연구 기관

구 분	국가	논문 수	FWCI	피인용수
Korea Advanced Institute of Science and Technology	South Korea	16	0.91	293
Kyung Hee University	South Korea	6	0.92	77
National Chengchi University	Taiwan	5	0.16	9
Korea Institute of Science and Technology Information	South Korea	5	0.45	13
Universitas Islam Indonesia	Indonesia	5	0.43	17
Hanyang University	South Korea	4	0.90	30
Sogang University	South Korea	4	1.99	118
Chuo University	Japan	3	1.74	71
Andong National University	South Korea	3	0.15	1
Dongguk University	South Korea	3	0.75	15
Korea University	South Korea	3	0.73	13
Seoul National University	South Korea	3	1.51	78
Sungkyunkwan University	South Korea	3	0.04	3
National Changhua University of Education	Taiwan	3	0.29	8
National Tsing Hua University	Taiwan	3	0.27	10
Hong Kong University of Science and Technology	Hong Kong	2	0.81	46
Korea Research Institute of Chemical Technology	South Korea	2	1.10	49
Yonsei University	South Korea	2	1.23	37
Hankuk University of Foreign Studies	South Korea	2	0.81	49
National Chiayi University	Taiwan	2	0.43	7
National Sun Yat-sen University	Taiwan	2	0.11	3
National Taipei University	Taiwan	2	4.77	146
National Taiwan University	Taiwan	2	0.40	10
Senshu University	Japan	2	2.62	71

자료: SciVal(2022), 주: 논문 2건 이상

3) 아프리카

아프리카 지역의 혁신조사 활용 주요 연구기관은 나이지리아의 Obafemi Awolowo University(7건), 남아프리카공화국의 University of Pretoria로 파악되었다.

〈표 2-9〉 아프리카 지역 혁신조사 주요 연구 기관

구 분	국가	논문 수	FWCI	피인용수
Obafemi Awolowo University	Nigeria	7	1.64	145
University of Pretoria	South Africa	4	0.44	9
Human Sciences Research Council South Africa	South Africa	3	0.33	11
American University in Cairo	Egypt	1	0.79	13
University of Nairobi	Kenya	1	6.15	29
Tshwane University of Technology	South Africa	1	1.53	16
University of Moulay Ismail	Morocco	1	0.98	9
Gombe State University	Nigeria	1	1.39	4

자료: SciVal(2022)

4) 오세아니아

오세아니아 지역에서는 호주의 Royal Melbourne Institute of Technology University가 주요 연구기관으로 확인되었다.

〈표 2-10〉 오세아니아 지역 혁신조사 주요 연구 기관

구 분	국가	논문 수	FWCI	피인용수
Royal Melbourne Institute of Technology University	Australia	4	1.52	65
University of Tasmania	Australia	3	0.99	47
University of Canterbury	New Zealand	2	1.85	57
University of Waikato	New Zealand	2	1.85	57
Curtin University	Australia	1	1.08	5
Queensland University of Technology	Australia	1	1.36	3
University of New England	Australia	1	0.00	0
University of New South Wales	Australia	1	2.46	62
University of Queensland	Australia	1	1.36	3
The University of Auckland	New Zealand	1	1.08	5

자료: SciVal(2022)

5) 유럽

유럽지역 가장 많은 논문을 발표한 연구기관은 체코의 University of Pardubice (28건)로 파악되었고, FWCI가 가장 높은 연구기관은 스페인의 Polytechnic University of Valencia (6.61)로 확인되었다.

〈표 2-11〉 유럽 지역 혁신조사 주요 연구 기관

구 분	국가	논문 수	FWCI	피인용수
University of Pardubice	Czech Republic	28	1.55	229
Leibniz Centre for European Economic Research in Mannheim	Germany	20	3.19	1625
Lund University	Sweden	18	2.1	553
CNRS	France	17	2.29	740
Catholic University of the Sacred Heart	Italy	15	4.47	495
Maastricht University	Netherlands	15	3.21	647
University of Beira Interior	Portugal	14	1.52	177
KU Leuven	Belgium	13	1.69	561
University of Oslo	Norway	12	2.74	418
University of Sussex	United Kingdom	11	4.91	942
Polytechnic University of Valencia	Spain	9	6.61	696
Université Savoie Mont Blanc	France	9	1.53	315
The London School of Economics and Political Science	United Kingdom	9	2.71	497
University of Tartu	Estonia	8	1.43	103
INRAE	France	8	2.15	224
University College Cork	Ireland	8	0.93	110
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro	Portugal	8	0.73	25
University of Aveiro	Portugal	8	1.92	40
Jönköping University	Sweden	8	2.05	244
Technical University of Berlin	Germany	7	2.03	206
Complutense University	Spain	7	2.25	210
National Distance Education University	Spain	7	1.24	70
Université de Strasbourg	France	7	2.39	223
AgroParisTech	France	7	2.39	223
Durham University	United Kingdom	7	1.96	133
Marche Polytechnic University	Italy	7	2.56	148
University of Groningen	Netherlands	7	2.43	298
Vrije Universiteit Amsterdam	Netherlands	7	0.79	105
University of Stavanger	Norway	7	1.68	86
University of Lisbon	Portugal	7	1.54	144
KTH Royal Institute of Technology	Sweden	7	2.22	236
Université de Lorraine	France	7	2.39	223
Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research	Germany	7	1.86	142
Inland Norway University of Applied Sciences	Norway	7	2.32	77
Polytechnic Institute of Porto	Portugal	7	0.1	2
Augsburg University of Applied Sciences	Germany	7	5.06	1147

자료: SciVal(2022), 주: 7건 이상

3. 연구 성과 분석

유럽은 논문 수, 저자 수, FWCI에서 가장 우수하였고, 아시아는 논문 수, 저자 수는 중간, 논문 수준은 하위, 국제협력은 가장 낮은 수준으로 평가되었다.

1) 아메리카

2012년부터 2021년까지 아메리카 지역에서는 135건의 혁신조사 활용 논문이 출판되었는데, 국제협력을 통해 연구한 논문이 31.9%, 산학협력을 통해 연구한 논문이 2.2%로 나타났다.

〈표 2-12〉 아메리카 지역 혁신조사 주요 연구 성과

구 분	전체	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
논문 수	135	8	4	9	12	11	10	11	17	27	26
FWCI	0.96	1.34	1.12	0.97	0.45	1.50	1.26	0.79	0.72	1.20	0.67
피인용 수	1,534	301	52	180	98	314	163	96	88	191	51
조회 수	8,422	609	220	623	662	865	798	637	878	2,184	946
국제협력 비중(%)	31.9	37.5	50.0	44.4	33.3	36.4	40.0	54.5	17.6	25.9	23.1
산학협력 비중 (%)	2.2	0.0	0.0	22.2	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
저자 수	324	17	8	23	76	31	26	28	44	61	62

자료: SciVal(2022)

2) 아시아

아시아 지역에서는 109건이 발표되었고, 국제협력 연구는 약 1/5, 산학협력 연구는 없었던 것으로 분석되었다.

〈표 2-13〉 아시아 지역 혁신조사 주요 연구 성과

구 분	전체	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
논문 수	109	11	3	9	12	5	14	10	17	14	14
FWCI	1.11	0.94	0.22	1.00	1.06	0.19	1.73	2.46	0.64	1.20	0.78
피인용 수	1,515	195	13	171	198	17	342	359	87	95	38
조회 수	5,736	869	83	403	875	200	845	861	669	529	402
국제협력 비중(%)	21.1	9.1	66.7	0.0	25.0	40.0	28.6	30.0	17.6	14.3	21.4
산학협력 비중 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
저자 수	216	26	7	27	30	14	25	27	41	38	36

자료: SciVal(2022)

2.1) KIS

한국에서는 2012년부터 2021년까지 총 45건의 혁신조사 활용 논문이 발표되었는데 상대적 피인용지수는 0.86으로 낮게 평가되었다. 국제협력 연구 비중도 11.1%로 다른 지역과 비교할 때 가장 낮은 수준으로 평가되었고, 산학협력 연구는 없었던 것으로 나타났다.

〈표 2-14〉 한국기업혁신조사 주요 연구 성과

구 분	전체	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
논문 수	45	4	1	4	9	3	5	2	8	5	4
FWCI	0.86	1.37	0.26	1.76	1.19	0.14	1.13	0.00	0.44	0.50	0.72
피인용 수	632	128	4	156	171	14	91	0	37	19	12
조회 수	2,415	383	57	259	719	138	269	32	322	162	74
국제협력 비중(%)	11.1	0.0	100.0	0.0	22.2	0.0	20.0	0.0	12.5	0.0	0.0
산학협력 비중 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
저자 수	84	9	2	11	24	9	10	4	20	13	12

자료: SciVal(2022)

3) 아프리카

아프리카 지역에서는 총 25건의 논문이 발표되었는데, FWCI는 1.35로 세계평균에 비해 35% 많이 인용된 것으로 평가되었다. 국제협력 연구 비중은 약 1/4 수준으로 파악되었고 산학협력 연구는 없었다.

〈표 2-15〉 아프리카 지역 혁신조사 주요 연구 성과

구 분	전체	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
논문 수	25	1	3	0	4	3	2	6	3	1	2
FWCI	1.35	0.00	0.51	-	0.53	1.03	0.53	2.28	3.41	0.00	1.01
피인용 수	327	8	41	-	26	30	2	159	55	0	6
조회 수	944	20	115	-	147	84	45	312	175	2	44
국제협력 비중(%)	24.0	0.0	0.0	-	25.0	33.3	0.0	33.3	33.3	0.0	50.0
산학협력 비중 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
저자 수	44	6	5	-	5	9	4	15	7	1	5

자료: SciVal(2022)

4) 오세아니아

오세아니아 지역에서는 총 12건의 논문이 발표 되었으며 FWCI는 1.47로 나타난 가운데, 국제협력 비중은 66.7%로 매우 높게 나타났고 산학협력 연구는 없었던 것으로 나타났다.

〈표 2-16〉 오세아니아 지역 혁신조사 주요 연구 성과

구 분	전체	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
논문 수	12	2	1	0	1	1	0	4	0	0	3
FWCI	1.47	1.85	1.81	-	2.46	1.17	-	1.71	-	-	0.55
피인용 수	239	57	41	-	62	6	-	66	-	-	7
조회 수	842	163	119	-	69	85	-	305	-	-	101
국제협력 비중(%)	66.7	100.0	100.0	-	0.0	0.0	-	75.0	-	-	66.7
산학협력 비중 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
저자 수	21	3	2	-	2	1	-	6	-	-	9

자료: SciVal(2022)

5) 유럽

유럽지역에서는 총 523건이 혁신조사 논문이 발표되었는데, FWCI는 1.85로 가장 높았고 국제협력 연구 비중은 31.2%로, 산학협력 연구비중은 0.6%로 각각 나타났다.

〈표 2-17〉 유럽 지역 혁신조사 주요 연구 성과

구 분	전체	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
논문 수	523	49	49	37	51	44	54	64	54	62	59
FWCI	1.85	2.38	2.00	3.00	2.14	1.65	1.90	1.54	1.55	1.52	1.42
피인용 수	14,609	3,171	2,430	2,324	1,600	1,354	1,316	995	618	567	234
조회 수	38,414	4,817	4,879	4,185	3,685	3,243	3,457	4,362	3,971	3,553	2,262
국제협력 비중(%)	31.2	32.7	28.6	37.8	37.3	20.5	29.6	35.9	31.5	24.2	33.9
산학협력 비중 (%)	0.6	0.0	2.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
저자 수	820	98	101	79	113	93	129	165	131	148	143

자료: SciVal(2022)

4. 연구 주제 분석

혁신조사 결과를 활용한 혁신 연구의 주제는 혁신 측정과 관련하여 설문조사, 웹서치 등이 있었고, 혁신 결정요인 및 장애요인과 관련해서는 R&D, 자금조달, 정부보조금, 금융, 규제, 기업가정신, 교육, 정보원천, 기술이전, 마케팅, 전략, R&D stock, 조직문화, 다양성, 흡수역량, 규모, 업력, 노동조합, FDI, ICT기술, 경쟁, 장애요인 등이 있었다. 혁신 협력과 관련해서는 산학협력, 국제협력, 부작용(인력 및 기술 유출) 등이, 혁신 성과와 관련해서는 기업성과, 기업성장, 생산성, 기업생존, 고성장기업, 특허(전유성), 고용, 혁신 지속성 등이 주제였다.

1) 아메리카

핵심 구문을 중심으로 SciVal이 분석한 결과는 Community Innovation Survey; Marketing Innovation; Firm을 연구 주제로 한 논문이 28건으로 가장 많았다.

<표 2-18> 아메리카 지역 혁신조사 주요 연구 주제

연구 주제	논문 수	FWCI
Community Innovation Survey; Marketing Innovation; Firm	28	0.87
Alliance Portfolios; Firm; Open Innovation	21	1.48
Innovation; Producer Services; Community Innovation Survey	7	0.99
Firm; Subsidies; Tax Incentives	7	0.67
Entrepreneurial University; Academic Entrepreneurship; Innovation	5	1.04
Regional Innovation Systems; Firm; Innovation Networks	4	0.64
Patent Holder; Firm; Intellectual Property Rights	4	1.56
Product-service Systems; Service Economy; Value Co-Creation	2	2.3
Firm; Gibrat's Law; Firm Size Distribution	2	1.54
Innovation; Spillover; Community Innovation Survey	2	0.44
Eco-Innovation; Porter Hypothesis; China	2	1.43
Entrepreneurial Activity; New Firm Formation; Economic Growth	2	3.27
Democracy; Populism; Caracas	2	0.1
Innovation Capability; Innovative Performance; Firm	2	0
Firm; Innovation Surveys; Inverted-U	2	0.46
Entrepreneurial Intention; Effectuation; Entrepreneurship	1	0
International New Ventures; Born Global; Small And Medium-Sized Enterprises	1	2.77
Digital Transformation; Strategic Alignment; COBIT	1	1.04
Open Source Software Development; User Innovation; Photographic Developers	1	3.16
Embedding; Named Entity Recognition; Entailment	1	0

자료: SciVal(2022)

2) 아시아

아시아 지역에서는 Alliance Portfolios; Firm; Open Innovation을 주제로 한 연구가 가장 많았다.

〈표 2-19〉 아시아 지역 혁신조사 주요 연구 주제

연구 주제	논문 수	FWCI
Alliance Portfolios; Firm; Open Innovation	33	1.12
Community Innovation Survey; Marketing Innovation; Firm	7	1.45
Patent Holder; Firm; Intellectual Property Rights	5	0.39
Eco-Innovation; Porter Hypothesis; China	4	3.17
Sustainability; Environmental Management Systems; Eco-Management and Audit Scheme	3	0.86
Innovation; Spillover; Community Innovation Survey	3	1.76
Firm; Subsidies; Tax Incentives	3	0.27
Regional Innovation Systems; Firm; Innovation Networks	2	0.66
Foreign Direct Investment; Economic Growth; Learning by Exporting	2	0.23
Firm; Gibrat's Law; Firm Size Distribution	2	0.93
Total; Croises; Action Learning	2	0.00
Brazil; Social Simulation; Innovation Economics	2	0.25

자료: SciVal(2022)

2.1) KIS

한국기업혁신조사를 활용한 연구에서도 Alliance Portfolios; Firm; Open Innovation을 주제로 한 연구가 가장 많은 것으로 나타났다.

〈표 2-20〉 한국기업혁신조사 주요 연구 주제

연구 주제	논문 수	FWCI
Alliance Portfolios; Firm; Open Innovation	13	0.86
Firm; Subsidies; Tax Incentives	3	0.33
Community Innovation Survey; Marketing Innovation; Firm	3	0.46
Patent Holder; Firm; Intellectual Property Rights	2	0.83
Innovation; Spillover; Community Innovation Survey	2	2.24
Brazil; Social Simulation; Innovation Economics	2	0.25
Decision Making Units; Data Envelopment Analysis; DEA Model	1	0.07
Sustainability; Environmental Management Systems; Eco-Management and Audit Scheme	1	1.7
Initial Public Offerings; Underpricing; Firm	1	0
Privacy Preserving Data Mining; Secure Multi-Party Computation; Data Mining	1	1.72
Divisia Index; Logarithmic Mean; Carbon Emissions	1	1.62
Firm; Gibrat's Law; Firm Size Distribution	1	0

자료: SciVal(2022)

3) 아프리카

아프리카 지역에서도 Alliance Portfolios; Firm; Open Innovation를 주제로 한 연구가 5건으로 가장 많았으며, 그 다음은 Community Innovation Survey; Marketing Innovation; Firm을 주제로 한 연구였다.

<표 2-21> 아프리카 지역 혁신조사 주요 연구 주제

연구 주제	논문 수	FWCI
Alliance Portfolios; Firm; Open Innovation	5	2.15
Community Innovation Survey; Marketing Innovation; Firm	3	2.02
Foreign Direct Investment; Economic Growth; Learning by Exporting	2	2
Entrepreneurial University; Academic Entrepreneurship; Innovation	1	0
Open Source Software Development; User Innovation; Photographic Developers	1	1.06
Personnel; Innovative Behavior; Creative Performance	1	0
Innovation; Producer Services; Community Innovation Survey	1	0
Innovation; Spillover; Community Innovation Survey	1	0.98
Eco-Innovation; Porter Hypothesis; China	1	4.89
Foresight; Innovation Policy; Sustainable Development	1	0.68
Technological Capability; China; Automotive Industry	1	0
Teachers; Jobs; Global	1	0.23

자료: SciVal(2022)

4) 오세아니아

오세아니아 지역에서는 Firm; Innovation Surveys; Inverted-U를 주제로 한 연구가 가장 많이 나타났다.

<표 2-22> 오세아니아 지역 혁신조사 주요 연구 주제

연구 주제	논문 수	FWCI
Firm; Innovation Surveys; Inverted-U	2	1.85
Regional Innovation Systems; Firm; Innovation Networks	1	0.59
Foreign Direct Investment; Economic Growth; Learning by Exporting	1	3.37
Business Groups; Corporate Diversification; Firm	1	2.46
Business Model Innovation; Innovation; Digital Transformation	1	1.36
Behavior Modification; Autism; Autistic Disorder	1	0.00
Eco-Innovation; Porter Hypothesis; China	1	1.08
Community Innovation Survey; Marketing Innovation; Firm	1	0.75
Nonprofit Management; Social Work; Human Services	1	1.81
Firm; Oil Industry; Supply Chain Integration	1	1.36
Products Liability Insurance; Food Supply Chain; Soft Landing	1	1.17

자료: SciVal(2022)

5) 유럽

유럽에서는 Alliance Portfolios; Firm; Open Innovation를 주제로 한 연구가 93건으로 가장 많았고, 그 다음은 Community Innovation Survey; Marketing Innovation; Firm을 주제로 한 연구(88건)이었다.

그 다음 연구 주제로는 Eco-Innovation; Porter Hypothesis; China와 Regional Innovation Systems; Firm; Innovation Networks 등이 뒤를 이었다.

한편, 상대적 피인용지수가 가장 높은 연구 주제는 Socioemotional Wealth; Family Firms; Innovation (4.28)으로 나타났다.

〈표 2-23〉 유럽 지역 혁신조사 주요 연구 주제

연구 주제	논문 수	FWCI
Alliance Portfolios; Firm; Open Innovation	93	2.24
Community Innovation Survey; Marketing Innovation; Firm	88	1.86
Eco-Innovation; Porter Hypothesis; China	43	3.76
Regional Innovation Systems; Firm; Innovation Networks	33	1.49
Innovation; Producer Services; Community Innovation Survey	23	1.70
Entrepreneurial University; Academic Entrepreneurship; Innovation	18	2.12
Firm; Subsidies; Tax Incentives	17	1.59
Innovation; Spillover; Community Innovation Survey	15	1.24
Patent Holder; Firm; Intellectual Property Rights	10	1.53
Foreign Direct Investment; Economic Growth; Learning by Exporting	9	1.10
Firm; Gibrat's Law; Firm Size Distribution	9	3.86
Coopetition; Cooperation and Competition; Innovation	8	1.26
Knowledge Spillovers; Knowledge Production Function; China	7	1.06
Open Innovation; Food Sector; Firm	5	1.00
Cause-Related Marketing; Corporate Social Responsibility; Corporate Philanthropy	4	1.38
Socioemotional Wealth; Family Firms; Innovation	3	4.28
Information Systems; IT Outsourcing; Offshoring	3	1.70
Subsidiaries; Innovation; Headquarters	3	0.96
Wage Inequality; Wages; Skill Premium	3	0.77
Personnel; Innovative Behavior; Creative Performance	3	1.54

자료: SciVal(2022)

5. 연구 방법 및 키워드 분석

가. 연구 방법

혁신조사 결과 분석을 위해 다양한 연구 방법이 사용되었는데, 가장 많이 사용된 모델은 Probit으로 Four types of eco-innovation for Baltic firms(Biscione, A., de Felice, A., Gallucci, T., Lagioia, G. 2022) 논문 등 46개의 논문에서 사용되었다. 다음은 Logit으로 The role of strategic innovation activities in creating Spanish agriculture companies' innovativeness(Zastempowski, M., Cyfert, S. ,2022) 등 39개 논문에서 사용되었다. Tobit은 Public funding effects on inputs and outputs from the innovative process in Chilean firms(Mardones and Iveda, 2022) 등 30개 논문에서, SEM (Structural equation modeling)은 University-Industry Collaboration in a Cross-Border Iberian Regions(Mascarenhas, C., Marques, C., Ferreira, J.J. ,2022) 등 23개 논문에서, CDM (Crépon-Duguet-Mairesse)은 An analysis of the impact of technological innovation on productivity in South African manufacturing firms using direct measures of innovation(Kahn, A., Sithole, M., Buchana, Y. ,2022) 등 21개 논문에서 사용되었다.

DEA (Data envelopment analysis)는 Innovation efficiency and firm performance in a benchmarking context 등 8개 논문에서, PSM (Propensity score matching)은 Impact assessment of innovation tax incentives in Brazil 등 9개 논문에서, DT(Decision Tree)는 Innovation characteristics of high-growth startups: the Korean case startups(Jo, G.S., Jang, P. ,2022), 등에서 사용되었다.

그 외에 K-means(The decade of innovation: from benchmarking to execution(Dobni, C.B.& Klassen, M, 2021) 등 2개 논문), Machine Learning(Method of improving the performance of public-private innovation networks by linking heterogeneous DBs(Jun, S.-P., Lee, J.-S.,

Lee, J., 2020) 등 3개 논문), MEDA (Multivariate exploratory data analysis for large databases: An application to modelling firms' innovation using CIS data 등 2개 논문), fsQCA (Configurational paths for SMEs' innovation: focusing on information resources, absorptive capacity, and government support(Park, Y., Chung, Y., Son, H., 2022) 등 3개 논문) 등이 사용되었다.

나. 핵심 키워드

논문 저자가 등록한 키워드를 모아 분석한 결과, 개방형 혁신, 생산성, 혁신 성과, 협력, 제품혁신, 중소기업, 흡수역량, 환경 혁신 등이 혁신 연구의 핵심 키워드로 파악되었다.

[그림 2-3] 저자 키워드를 이용한 혁신조사 핵심 키워드



키워드	빈도	키워드	빈도
Open innovation	63	Collaboration	29
Productivity	52	Environmental innovation	27
Innovation performance	50	Manufacturing	25
Cooperation	48	Patents	24
Product innovation	48	Complementarity	23
SMEs	48	Services	22
Absorptive capacity	45	Innovation activities	20
Eco-innovation	45	Firm performance	18
Organizational innovation	40	Innovation strategies	18
Technological innovation	40	Knowledge intensive business services	18
Process innovation	33	University industry collaboration	18
Innovation policies	31	R&D cooperation	17

6. 인용 분야 분석

혁신조사를 활용한 논문 중 피인용 상위 5개 논문의 피인용 현황을 분석한 결과, 혁신조사 활용 논문이 다양한 학문분야에서 인용되고 있음을 확인할 수 있었다.

Tether B.S. (2002)의 Who co-operates for innovation, and why An empirical analysis 논문은 Scopus의 27개 학문분야 중 Business, Management and Accounting 등 19개 학문분야에서 인용되고 있었다.

<표 2-24> Tether B.S. (2002) 인용 논문 주요 지표

학문 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	FWCI
Business, Management and Accounting	496	14,221	1,045	1.92
Economics, Econometrics and Finance	160	2,255	324	1.37
Social Sciences	128	2,041	313	1.46
Engineering	93	2,296	259	1.88
Decision Sciences	77	3,201	198	2.57
Computer Science	49	566	138	1.09
Environmental Science	45	723	129	1.47
Energy	23	493	78	1.62
Psychology	14	442	39	2.60
Multidisciplinary	10	101	30	0.45
Agricultural and Biological Sciences	8	238	21	1.35
Mathematics	8	59	22	0.98
Medicine	5	12	19	0.71
Materials Science	3	15	9	0.40
Arts and Humanities	2	24	4	3.74
Earth and Planetary Sciences	2	0	5	0.00
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	1	122	4	2.09
Chemistry	1	6	2	0.45
Physics and Astronomy	1	0	1	0.00

자료: SciVal(2022)

Belderbos R., Carree M., Lokshin B. (2004)의 Cooperative R&D and firm performance 논문은 Business, Management and Accounting 분야(526건) 등 21개 분야에서 인용되었다.

〈표 2-25〉 Belderbos R. 외 (2004) 인용 논문 주요 지표

학문 분야	논문 수	피인용 수	저자 수	FWCI
Business, Management and Accounting	526	15,195	1,106	1.88
Economics, Econometrics and Finance	184	2,101	405	1.30
Social Sciences	125	1,477	322	1.38
Engineering	104	1,707	268	1.43
Decision Sciences	95	4,661	244	2.21
Computer Science	52	466	144	0.87
Environmental Science	39	508	110	1.10
Psychology	25	911	85	3.45
Energy	23	277	58	0.82
Multidisciplinary	9	45	20	0.39
Mathematics	7	23	20	0.47
Agricultural and Biological Sciences	6	83	16	6.15
Physics and Astronomy	4	41	15	0.83
Chemical Engineering	3	27	10	0.53
Materials Science	3	21	11	0.55
Medicine	3	7	7	0.66
Arts and Humanities	2	17	3	0.73
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	2	33	5	16.55
Chemistry	1	1	3	0.08
Earth and Planetary Sciences	1	2	4	0.18
Health Professions	1	1	1	0.46

자료: SciVal(2022)

Faems D., Van Looy B., Debackere K. (2005)의 Interorganizational collaboration and innovation: Toward a portfolio approach 논문은 Business, Management and Accounting(493건) 등 21개 분야에서 인용되었고, Horbach J., Rammer C., Rennings K. (2012)의 Determinants of eco-innovations by type of environmental impact - The role of regulatory push/pull, technology push and market pull 논문은 Business, Management and Accounting (325건), Environmental Science (322건) 등 21개 분야에서 인용되고 있음이 확인되었다.

Miotti L., Sachwald F. (2003)의 Co-operative R&D: Why and with whom? An integrated framework of analysis 논문은 Business, Management and Accounting (376건) 등 19개 분야에서 인용되고 있었다.

제3절 종합 및 시사점

혁신조사 결과를 활용한 논문이 지난 20여년간 전세계에서 약 1,200여 건이 발표되었다. 이는 연간 60여 건이 작성된 것이고 최근에는 연간 100건 이상이 연구되는 것으로 더디지만 지속적으로 연구가 증가하고 있음을 알 수 있다.

혁신조사를 활용한 논문은 유럽 지역에서 가장 활발하게 이루어지고 있으며, 한국 등 아시아 국가는 논문 수에서는 중간 수준, 논문의 질에서는 하위 수준, 논문 작성을 위한 국제협력에서는 최하위 수준이고, 산학협력 연구는 거의 없는 것으로 나타났다.

혁신조사 결과를 활용한 논문을 세계에서 가장 많이 발표하고 있는 연구기관은 체코의 Pardubice 대학, 스웨덴 Lund 대학 및 네덜란드의 MERIT이고, 아시아에서는 한국의 KAIST이다.

가장 많이 연구되는 연구 주제는 Alliance Portfolios; Firm; Open Innovation 이고, 연구 방법으로는 Probit, Logit, Tobit, SEM, CDM, DEA, PSM, ML-DT, K-means, MEDA 등이 사용되고 있다.

혁신조사 결과를 이용한 논문은 Business, Management and Accounting 분야는 물론 Scopus 학문 분류 전체 27개 중 20여 개 학문분야에서 다양하게 인용되는 등 높은 영향력을 보이고 있다.

그러나 혁신의 중요성에 비해 혁신조사 결과를 이용한 연구가 활발하다고 하기는 어려울 것 같다. 혁신에 대한 연구가 광범위하게 진행되고 있으나 ‘혁신조사’ 결과를 활용한 연구가 더디게 증가하는 것은 ‘혁신조사’에서 수행한 ‘혁신 측정’ 등 혁신조사의 결과를 활용하는 것이 쉽지 않기 때문으로 판단된다. 혁신이 상당부분 응답자의 주관적 판단에 따라 측정되기 때문에 혁신을 보다 객관적으로 측정할 수 있는 방법의 보완이 필요하다. 아울러, 기업혁신을 연구하는데 산학협력 연구가 거의 없어, 보다 깊이 있는 기업 연구를 진행하기 위해서는 산학협력 연구를 강화할 필요가 있을 것으로 판단된다.

| 제3장 | 글로벌 혁신지표 시계열 비교 분석

제1절 연구 배경 및 필요성

국가경쟁력을 강화하기 위한 기업 혁신은 필수적이지만, 국내 기업에서의 혁신활동은 유럽 비교국에 비해 매우 미흡하다(강희종 외, 2021). 이에 정부는 기업의 혁신 환경을 위한 정책 마련이 필요하고 시급한 상황이다. 효율적이고 효과적인 혁신정책을 마련하기 위해서는 국내 기업(제조업·서비스업) 단위의 혁신활동을 수행하는 현장 상황을 연속적으로 파악할 수 있는 조사와 축적된 데이터 확보 및 적극적인 데이터 활용이 선행될 수 있도록 조사 기반을 확충하거나 기존 조사의 연속성을 확보해야 한다. 뿐만 아니라 국내의 기업의 혁신 성과와 혁신활동을 측정할 수 있는 국제 비교가 가능한 공통 지표를 발굴하고 혁신 우수 국가와의 비교 분석을 통한 국내 산업 현장에 필요한 혁신지원활동을 위한 지원방안 마련이 필요한 상황이다.

한국기업혁신조사(KIS)¹⁾는 OECD 오슬로 매뉴얼에 기반하고 있어 국제 비교의 가능성이 확보되어 있고 2018년에 매뉴얼이 개정(제4판)되어 변경된 기업 혁신을 측정하는 기준을 적용하였다. 혁신 측정 기준의 변화는 기업 혁신 활동 지원을 위한 혁신정책 수립에 필요한 기초자료를 축적하고 지속적인 데이터 활용 또는 데이터 관리측면에 서도 영향을 미칠 수 있다.

본 연구에서는 ‘오슬로 매뉴얼 개정’이라는 이슈를 기준으로 국내 기업의 혁신성과 및 혁신 활동 지표에 대한 국제비교 지표의 가능성 여부를 사전에 발굴하고 과거부터 현재까지 축적된 혁신조사 데이터에 대한 변동성 수준을 확인하였다.

2022년 4월, OECD는 OECD 가입국가내 기업의 혁신활동을 분석한 기업 혁신 통계 및 지표 요약 보고서를 발표하였다. 보고서 내용을 간단히 소개하면, 혁신성과에 대한 산업별 기업비중, 해외시장에서 활동 중인 기업 등 오슬로매뉴얼 개정 이후 조사

1) 한국기업혁신조사(KIS): 유럽의 국가간 비교가 가능한 CIS(Community Innovation Survey; 공동체혁신조사) 및 OECD와 유럽연합통계국(Eurostat)의 오슬로 매뉴얼(Oslo Manual)에 기반한 조사

라운드 1개(관측범위 1~3년, 국가별 상이)에 대한 조사결과로 매뉴얼에서는 조사데이터의 국제비교를 장려하고 있지만 오슬로 매뉴얼 개정 이전과 후 데이터를 비교한 리포트는 공개하지 않았다.

다음 <표3-1>는 오슬로 매뉴얼 제4판에 새롭게 추가된 내용으로 혁신을 경제의 모든 부문(기업, 정부, 가계, 비영리기관)에 적용할 수 있는 프레임워크 및 정의를 제공하며, 성공적인 혁신을 전제하고 있지 않고 기업의 혁신 성과 측정 기준을 살펴보았다.

<표 3-1> 오슬로 매뉴얼 제4판에 새롭게 추가된 내용

	주요 내용
1	경제의 모든 부문(기업, 정부, (가계 지원)비영리기관, 가계)에 적용 가능한 혁신 관련 개념 프레임워크와 일반적인 정의를 제공
2	지식기반 서비스 제공을 전문으로 하는 서비스 부문 기업을 포함해 기업부문 전반에 걸쳐 혁신데이터의 보고 및 해석 작업을 활성화하고자, 혁신 관련 핵심 정의와 분류체계를 업데이트하고 단순화
3	무형자산(intangibles)(지식기반 자본이라고 부르기도 함)과 다양한 유형의 혁신 지식 창출 활동을 연계함으로써 무형자산에 대한 투자를 측정하는 작업을 지원하며, 이를 위해 명확한 측정 권고안을 제시
4	개도국 내 혁신을 측정하는 기존의 임시 지침들을 모두 통합하고 정부의 다양한 혁신 관련 정책의 범위 및 효과를 측정할 수 있도록 기업혁신에 영향을 미치는 내/외부 요인들을 측정하는 지침을 제공
5	혁신 동인(drivers) 및 촉진요인(enabler) 분석을 효과적으로 지원할 수 있도록 혁신활동기업(innovation-active firms)뿐 아니라 비혁신기업(non-innovative firms) 관련 데이터까지 포함해 보다 광범위한 데이터 수집을 장려
6	기본적인 혁신 정의에서는 성공적인 혁신을 반드시 전제하고 있지는 않으며 다만 혁신성과 특성을 측정하는 데 필요한 권고안 제시
7	혁신 관련 데이터의 전주기(lifecycle)에 대해 보다 확장된 방법론적 지침을 제공
8	행정 기록 등 다른 출처 자료들과 조사 데이터 연계 관련 지침 제공 및 기업의 (가장 중요한) 중점 혁신(focal innovation) 관련 근거를 확보하는 보완적 방법을 제시
9	혁신 관련 통계 데이터를 활용하는 문제를 추가하여 사용자 지원 및 주제 분야별 혁신 통계 지표 개발을 위한 청사진을 제시하고 혁신 파급효과 분석과 혁신 정책의 실증적 평가에 중점을 두면서 혁신 데이터 분석 방법을 기술
10	참고 및 번역에 용이한 핵심 용어집 제공

자료: 이정우외(2020), 2020년 한국기업혁신조사:제조업부문, p30.

오슬로 매뉴얼 제4판에서 제공하고 있는 기업 혁신 측정을 위한 개념 및 정의를 살펴보면 다음 <표3-2>와 같다. 기업의 혁신활동(innovation activities)은 혁신을

달성하기 위해 수행하는 모든 종류(연구개발, 재정, 상업) 활동을 포함하고 있고, 기업 혁신(business innovation)은 기존 상품 혹은 BP 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 상품 혹은 BP를 기업이 시장에 출시 또는 활용한 경우를 의미한다고 제시하고 있다.

〈표 3-2〉 기업혁신 측정을 위한 개념 및 정의(수정된 정의 목록)

혁신 관련 용어	정의
혁신활동 (innovation activities)	한 기업이 혁신 달성을 위해 수행하는 모든 종류의 개발 활동, 재정 활동 및 상업 활동이 포함됨
기업혁신 (business innovation)	기존 상품 혹은 BP 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 상품 혹은 BP (혹은 상품과 BP가 결합된 형태)를 기업이 시장에 출시하였거나 활용하는 경우, 이를 가리켜 기업혁신(business innovation)이라고 부름
상품혁신 (product innovation)	시장에 출시된 제품이나 서비스 중 기업의 기존 제품 혹은 서비스 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 제품이나 서비스를 지칭함
BP혁신 (business process innovation)	기업이 수행하는 여러 기능 중 하나 이상의 기능 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 BP를 도입할 때, 이러한 획기적으로 개선된 BP를 지칭함

자료: 이정우외(2020), 2020년 한국기업혁신조사:제조업부문, p35.

특히, 오슬로 매뉴얼 제4판 개정 이슈는 혁신 유형의 변화일 것이다. 제3판에서의 혁신은 제품, 공정, 마케팅, 조직혁신 4가지 유형이었는데 기업의 혁신활동과정에서 혁신으로 인정받을 수 있는 요건인 획기적인 변화의 모호성을 줄일 수 있도록 상품혁신과 비즈니스프로세스(BP) 혁신 2가지 유형으로 단순화하였다. 기존의 제품(Product)혁신이 상품(Product)혁신으로 변경되었고 기존의 마케팅(Marketing) 혁신으로 분류되었던 상품 설계 특성이 상품혁신으로 포함되었다. 기존의 공정(Process), 조직(Organizational Business), 마케팅(Marketing)혁신은 비즈니스프로세스(Business Process)혁신으로 변경되었다. 비즈니스프로세스혁신은 6가지 제품/서비스 생산, 유통/물류, 마케팅/판매, 정보통신시스템, 행정/관리, 상품/BP개발 유형으로 분류될 수 있다(〈표3-3〉참고).

<표 3-3> 오슬로 매뉴얼 제3판과 제4판의 혁신 유형 비교

제3판		제4판		차이점
제품 (Product)	상품(Goods) 서비스(Services)	상품 (Product)	제품(Goods) 서비스(Services)	제3판에서 마케팅 혁신으로 분류했던 상품 설계 특성이 포함됨
공정 (Process)	생산 유통 및 물류	비즈니스 프로세스 (Business Process)	상품의 생산 유통 및 물류 정보통신 시스템	제3판의 보조 서비스가 행정 및 관리 기능으로 이관되었음
조직 (Organizational Business)	비즈니스 관행 업무 배치 (업무 분장 포함) 대외협력		행정 및 관리	제3판의 조직 혁신을 제4판에서는 행정 및 관리 기능의 하부카테고리 a, b, f에 배치하였음 행정 및 관리 부문의 부수적인 서비스(하위 범주 c, d, e)는 제3판의 공정혁신에 포함
마케팅 (Marketing)	제품 설계 간접 광고(PPL) 및 포장 제품 홍보 및 가격 책정		마케팅, 판매 및 AS지원	제3판의 마케팅 혁신은 제4판의 하위 범주 중 a, b에 포함 판매, AS, 기타 고객 지원 기능 관련 혁신은 제3에는 불포함 제품 설계와 관련된 혁신은 제4판의 상품혁신 항목에 포함
N/A	N/A		상품 및 BP 개발	제3판에서 프로세스 혁신으로 분류되었을 가능성은 있지만 명확히 명시하지 않았음

자료: 이정우외(2020), 2020년 한국기업혁신조사:제조업부문, p35.

본 연구에서는 총 6차례 진행된 한국기업혁신조사(KIS) 및 OECD 회원국에서 진행된 국가별 기업혁신조사 및 Eurostat의 CIS(Community Innovation survey) 등 기업혁신조사를 수행하고 있는 국가 간의 혁신활동의 변화 양상을 비교하여 향후 진행될 한국기업혁신조사의 발전방향을 제시하고자 한다.

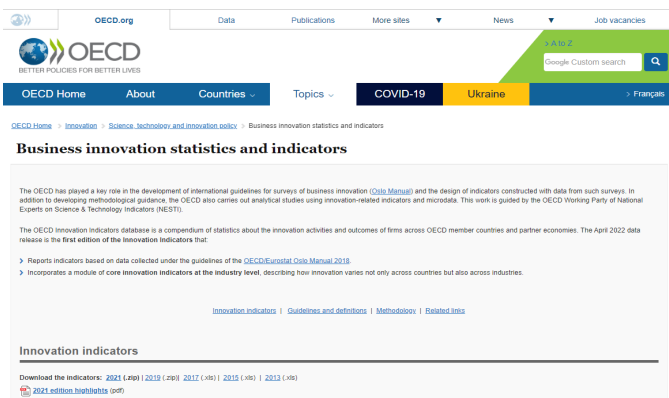
제2절 연구방법

1. 분석자료 및 대상

총 6차례 진행된 한국기업혁신조사(KIS) 및 OECD 회원국에서 진행된 국가별 기업 혁신조사 및 Eurostat의 CIS(Community Innovation survey) 결과 데이터를 활용하여, (1) OECD가 2013년부터 2021년까지 공포한 기업혁신통계 및 지표 자료 중에서 본 연구에 활용가능성이 높은 기업 혁신 측정 지표들을 도출하고, (2) 도출한 기업 혁신 지표를 기준으로 한 OECD 회원국들의 혁신 성과 및 혁신활동 결과를 비교하여 오슬로매뉴얼 개정 전후 기업의 혁신활동 변화 양상을 파악하고자 한다.

본 연구에 활용한 지표 원천은 OECD, Eurostat를 비롯한 국제기구 등 각국의 관련 기관들이 발간한 혁신과 관련한 최신 통계 관련 자료를 확인할 수 있는 OECD 웹사이트의 기업 혁신 통계 및 지표 항목(Business innovation statistics and indicators)에 공포된 OECD 혁신 지표(Business innovation indicators)²⁾이다.

[그림 3-1] OECD 기업 혁신 통계 및 지표 웹사이트 화면



자료: OECD 기업혁신 통계 및 지표 웹사이트(<https://www.oecd.org/innovation/inno/inno-stats.htm>)

2) OECD 기업 혁신 지표(Business innovation indicators)의 데이터베이스는 OECD 회원국 및 파트너국가의 기업 혁신활동에 대한 통계데이터로 구성되어 있고, 각국에서 발표한 최신 데이터를 기반으로 2년마다 발표되는 수치이다.

최근 발표된 OECD 기업 혁신 지표의 경우 2018년 개정된 오슬로매뉴얼의 지침에 따라 2016년부터 2018년까지 33개국의 비즈니스 혁신 활동을 측정한 결과 값에 해당하며 OECD가 공포한 기준년도는 2021년도에 해당한다.

각 국가별 응답 패턴 및 혁신조사방법론³⁾의 차이로 국제적 비교 가능성이 제한될 수 있으나 본 연구의 지표 비교 작업 기준은 OECD 공포기준 2021년에 해당하는 지표 및 결과값 비교대상 국가 중에서 한국기업혁신조사(KIS) 혁신 측정기간(3년)과 동일한 33개 국가를 기준으로 설정하였고, 값이 없는 경우 #N/A 처리하여 작업하였다. 작업시 활용된 데이터는 OECD 공포 기준년도(2013년 ~ 2021년)별 지표 및 결과값 데이터를 활용하였다(〈표 3-4〉 참고).

〈표 3-4〉 비교대상 국가 목록(조사 주기 3년 국가 대상)

국가		조사명	조사대상년도
AUT	오스트리아	Eurostat Community Innovation Survey 2018 and National Innovation Survey	2016-18
BEL	벨기에	Eurostat Community Innovation Survey 2018 and National Innovation Survey	2016-18
BRA	브라질	Brazilian Innovation Survey	2015-17
CAN	캐나다	2019 Survey of Innovation and Business Strategy	2017-19
CHE	스위스	Survey on Innovation Activities in the Swiss economy	2016-18
CZE	체코	Eurostat Community Innovation Survey 2018 and National Innovation Survey	2016-18
DEU	독일	Eurostat Community Innovation Survey 2018 and National Innovation Survey	2016-18
DNK	덴마크	Eurostat Community Innovation Survey 2018 and National Innovation Survey	2016-18
ESP	스페인	Eurostat Community Innovation Survey 2018 and National Innovation Survey	2016-18
EST	에스토니아	Eurostat Community Innovation Survey 2018 and National Innovation Survey	2016-18
FIN	핀란드	Eurostat Community Innovation Survey 2018 and National Innovation Survey	2016-18
FRA	프랑스	Eurostat Community Innovation Survey 2018 and National Innovation Survey	2016-18

3) 국가별로 조사 기준년도, 조사대상(기업의 규모, 산업 부문), 조사에서 제외된 산업부문 등이 상이함

GBR	영국	Eurostat Community Innovation Survey 2018 and National Innovation Survey	2016-18
GRC	그리스	Eurostat Community Innovation Survey 2018 and National Innovation Survey	2016-18
HUN	헝가리	Eurostat Community Innovation Survey 2018 and National Innovation Survey	2016-18
IRL	아일랜드	Eurostat Community Innovation Survey 2018 and National Innovation Survey	2016-18
ISL	아이슬란드	Eurostat Community Innovation Survey 2018 and National Innovation Survey	2016-18
ITA	이탈리아	Eurostat Community Innovation Survey 2018 and National Innovation Survey	2016-18
JPN	일본	Japanese National Innovation Survey (J-NIS 2020)	2017-19
KOR	한국	Korean Innovation Survey	2017-19/ 2018-20
LTU	리투아니아	Eurostat Community Innovation Survey 2018 and National Innovation Survey	2016-18
LUX	룩셈부르크	Eurostat Community Innovation Survey 2016	2016-18
LVA	라트비아	Eurostat Community Innovation Survey 2018 and National Innovation Survey	2016-18
NLD	네덜란드	Eurostat Community Innovation Survey 2018 and National Innovation Survey	2016-18
NOR	노르웨이	Eurostat Community Innovation Survey 2018 and National Innovation Survey	2016-18
POL	폴란드	Eurostat Community Innovation Survey 2018 and National Innovation Survey	2016-18
PRT	포르투갈	Eurostat Community Innovation Survey 2018 and National Innovation Survey	2016-18
SVK	슬로바키아	Eurostat Community Innovation Survey 2018 and National Innovation Survey	2016-18
SVN	슬로베니아	Eurostat Community Innovation Survey 2018 and National Innovation Survey	2016-18
SWE	스웨덴	Eurostat Community Innovation Survey 2018 and National Innovation Survey	2016-18
TUR	터키	Eurostat Community Innovation Survey 2018 and National Innovation Survey	2016-18
USA	미국	2019 Annual Business Survey	2016-18
ZAF	남아공	South African Business Innovation Survey	2014-16

2. 비교 지표 도출

OECD가 공포한 기업 혁신 통계 및 혁신지표(2013~2021) 데이터를 활용하여 글로벌 시계열 비교 작업이 가능한 지표를 도출하고 한국기업혁신조사(KIS) 조사변수와 비교 가능 여부를 확인하고자 한다.

OECD가 공포하는 기업 혁신 지표(Business innovation indicators)는 국가별로 혁신활동을 측정하는 기간(범위)에 차이가 발생하지만 2013년부터 2021년까지 2년마다 국가별로 수합한 데이터베이스이다. 먼저, OECD 기업 혁신 지표의 시계열 비교를 위해서 기준이 되는 지표를 설정하여야 하는데 오슬로 매뉴얼 개정 전후 조사에 미치는 영향정도를 파악하기 위해 2021년도 OECD 기업 혁신 지표를 비교 기준으로 활용하였다.

2021년도 기업 혁신 지표를 기준으로 2013년부터 2021년까지 시계열 비교가 가능한 지표 항목을 도출한 후 비교 가능한 세부지표들을 도출하였다. 2021년 기준 지표는 혁신유형(Types of innovation), 혁신활동(Innovation activities), 정부재정 지원(Public financial support for innovation activities), 협력파트너(Innovation co-operation partners), 혁신보호방법(Use of innovation protection methods), 혁신과 시장(Innovation and markets), 기업특성(Business characteristics), 매출액(Turnover) 항목으로 구성되어 있다. 이를 기준으로 2013년, 2015년, 2017년, 2019년 기업 혁신 지표 항목 및 지표 항목별 세부 지표를 도출하는 과정에서 2013년 기준 기업 혁신 지표의 경우 항목별 세부 지표에 대한 비교가 불가하여 지표 도출 과정에서 제외하였다(〈표 3-5〉참고).

<표 3-5> OECD 기업 혁신 지표 항목 연도별 비교

구 분	2021	2019	2017	2015	2013
혁신유형 (상품혁신 비즈니스 프로세스 혁신)	Types of innovation	Types of innovation	Types of innovation	Types of innovation	Product and process innovative firms
					Product, process, organisational and marketing innovative firms
					Product innovative firms
					Innovation types
정부 재정 지원	Public financial support for innovation activities	Public financial support for innovation activities	Public financial support for innovation activities	Public financial support for innovation activities	Public support for innovation
협력파트너	Innovation co-operation partners	Innovation co-operation partners	Innovation co-operation partners	Innovation co-operation partners	Innovation collaboration
					International collaboration
정보획득 경로 및 활용도				Information sources for innovation	Open innovation
혁신 보호 방법의 활용	Use of innovation protection methods	Intellectual property protection	Innovation and intellectual property protection	Innovation and intellectual property protection	
혁신과 시장	Innovation and markets	Innovation and participation in international markets	Innovation and participation in public and international markets	Innovation and participation in public and international markets	
기업특성	Business characteristics				
혁신활동	Innovation activities	Innovation expenditures			
매출액	Turnover	Turnover from innovation			

2015년부터 2021년까지 OECD 기업 혁신 지표 항목을 연도별로 비교한 결과, 혁신유형, 정부재정지원, 협력파트너, 혁신보호방법, 혁신 및 시장 항목에서 지표 비교가 가능하며 각 항목별 세부 지표들 중에서 글로벌 시계열 비교가 가능한 지표는 혁신

기업, 상품혁신기업, 비즈니스프로세스 혁신기업, 혁신활동기업, 정부재정지원을 받는 혁신기업, 혁신 파트너와 협력여부, 특허권 출원, 디자인 등록, 상표권 등록, 해외시장에서 활동하는 기업 등 다음 <표 3-6>과 같이 도출하였다. 각 세부지표별로 전체비율(Total), 중소기업(SMEs) 및 대기업(Large)의 기업법정유형(firm size)별 비율, 제조업(Manufacturing) 및 서비스업(Services)의 업종(economic sector)별 비율, R&D 수행 기업 여부(R&D status)에 대한 혁신성과 및 혁신활동 비율 결과값을 활용하여 비교 분석 할 수 있다.

<표 3-6> 비교 가능한 항목별 혁신 지표 목록

지표 항목명 (지표개수)	OECD 기업 혁신 지표(2021년 기준)			
	세부지표명	%	NO	세부지표 내용
혁신 유형 (14)	혁신기업	전체기업	1	Innovative firms (product/process), as a percentage of total firms
	상품혁신기업	전체기업	3	Product Innovative firms
	혁신활동기업	전체기업	2	innovation-active firms(innovative enterprises(INN_OSLO) as well as firms with innovation activities that not necessarily led to an innovation)
혁신활동을 위한 정부 재정지원 (3)	정부지원	혁신활동 기업	17	Firms receiving government funding for innovation(including R&D and excluding contracts for goods and services), as a percentage of innovation-active firms * 2015년, 2017년의 경우 정부 지원 받는 혁신기업
혁신 협력 파트너 (8)	협력여부	혁신활동 기업	19	Firms co-operating on innovation activities (including R&D), as a percentage of innovation active firms
혁신보호 방법의 활용 (3)	특허권 출원	전체기업	27	Firms that applied for patents, as a percentage of total firms
	디자인 등록	전체기업	28	Firms that registered a design, as a percentage of total firms
	상표권 등록	전체기업	29	Firms that registered a trademark, as a percentage of total firms

혁신과 시장 (5)	해외시장에서 활동하는 기업	전체기업	30	Enterprise operating in foreign markets, as a percentage of total firms
	해외시장/ 혁신활동기업	혁신활동 기업	31	Innovation active firms operating in foreign markets, as a percentage of innovation-active firms
	해외시장/ 혁신활동기업	해외시장 에서 활동하는 기업	32	Innovation active firms operating in foreign markets, as a percentage of firms operating in foreign markets
	해외시장	비혁신활 동기업	33	share of non-innovation active firms operating in international markets

설명: 혁신유형 중 비즈니스프로세스 혁신은 시계열비교가 불가하여 지표비교작업에서 제외

자료: OECD INNOVATION INDICATORS(March 2022) 기준

다음 <표 3-7>는 한국기업혁신조사 2021년 조사표를 기준으로 CIS 2018 표준 조사표를 비교하고 본 분석에 기준 지표로 활용한 OECD 기업 혁신 지표 항목을 비교한 표이다. 2020년 한국기업혁신조사(KIS) 역시 오슬로 매뉴얼 개정판 및 CIS 2018 표준 조사표의 주요 변경사항을 반영하여 조사표를 전면 개편하였고 2020년 한국기업 혁신조사에 적용하였다. 비교 가능한 혁신 지표 항목(혁신 유형, 혁신활동을 위한 정부재정지원, 혁신 협력 파트너, 혁신보호방법의 활용, 혁신과 시장) 중에서 혁신과 시장 항목은 기업일반사항 문항([문40])에 해당하여 조사변수 비교에서는 제외하였다.

<표 3-7> KIS 2021 vs CIS 2018 조사변수 비교

변수 그룹	KIS		CIS	본 분석에 활용한 OECD 기업혁신지표 항목
	2021	설명	2018	
I 전략과 지식흐름	전략의 중요도	[문1-1] 전략별 경제적 성과에서의 중요도	2.1	혁신보호방법 의 활용
	혁신 보호 방법	[문2] 혁신 보호 방법별 활용여부	2.5	
	지식재산권 활용	[문3] 지식재산권 판매/라이선스 부여 또는 구입/라이선스 취득	2.6/ 2.7	
	장비 구입	[문4] 하드웨어 또는 소프트웨어 구입여부	2.9	
II-1. 혁신성과 (상품혁신 및 BP혁신)	상품혁신	[문5] 새롭거나 획기적으로 개선된 상품 출시 여부	3.1	혁신유형
	혁신주체 및 유형	[문8/6] 개발주체, 시장/기업 최초 및 국내/세계 최초 여부	3.4/ 3.2	
	기여도	[문7] 혁신 상품별 매출기여도	3.3	
	비즈니스 프로세스혁신	[문9] 새롭거나 획기적으로 개선된 비즈니스프로세스 적용 여부	3.6	혁신유형
	혁신주체	[문10] 개발주체	3.7	
II-2. 혁신활동	혁신활동 유형	[문11] R&D(내부/공동/외부), 기계, 장비, 소프트웨어 구비활동 외	3.9	R&D활동여부
	소요비용	[문12] 혁신활동에 소요된 총비용 및 혁신활동별 비중	3.10	혁신 협력 파트너
	비용예상	[문13] 지난 3년 대비 향후 3년 예상	3.11	
	정보획득 경로 및 활용도	[문14/15] 혁신활동 중 사용한 정보획득 경로 및 정보 원천별 중요도	2.10	
	협력파트너	[문16/17/18] 타 기업/기관과의 협력여부, 파트너 위치, 유용한 파트너	3.15/ 3.16	혁신활동을 위한 정부재정지원
	자금조달	[문19] 혁신활동을 위한 자금조달처	3.12/ 3.13	
	면세 혜택	[문20] 혁신활동을 위한 세제혜택 또는 면세 여부	3.14	
	혁신활동 저해요인	[문21] 혁신활동 저해요인별 중요도	3.18	
III. 정부지원 제도와 규제	제도 활용 및 중요도	[문22] 정부지원제도별 활용 여부 및 중요도	-	
	규제별 영향 수준	[문23] 규제별 혁신활동 영향 방향 및 수준	3.17	

설명: KIS 2021 조사표의 전체 문항 구성 중에서 기본주제 문항(V. 기업일반사항 제외)에 해당

자료: 이정우 외(2021), 2021년 한국기업혁신조사: 서비스업 부문, P26, <표1-16> 조사변수 및 자료형태에서 인용

제3절 분석결과

제3절에서는 앞에서 도출한 비교 가능한 기업 혁신 지표에 대한 OECD 회원국 간의 비교를 통해 기업의 혁신성과 및 혁신활동의 변화 양상을 파악하고자 한다. 분석내용은 1) 2021년 공포 기준 OECD 기업 혁신 지표별 주요국⁴⁾의 혁신성결과를 비교하고, 2) 2015년, 2017년, 2019년, 2021년 공포 기준 OECD 기업 혁신 지표별 시계열 비교를 통한 오슬로 매뉴얼 개정 전후 영향 정도를 확인하여 지표 결과값⁵⁾의 변동성을 파악하고자 한다.

1. 혁신유형

1)혁신기업(innovative firm)⁶⁾

2021년 기준 조사 대상 전체 기업 중에서 혁신기업의 평균값은 46.0%이다. 다음 <표 3-8>과 같이 주요국과 전체 혁신기업 비율의 평균값을 비교한 결과, 캐나다(79.8%), 독일(63.7%), 스웨덴(61.0%)의 혁신기업 비중이 상대적으로 높았고, 아시아 국가인 일본(15.0%), 한국(13.3%)의 경우 상대적으로 혁신기업비율이 저조한 것으로 나타났다.

<표 3-8> 혁신기업비율(2021년 기준)

(단위: %)

구분	북미		유럽				아시아		평균
	미국	캐나다	독일	프랑스	영국	스웨덴	일본	한국	
혁신기업	38.4	79.8	63.7	47.3	43.4	61.0	33.0	18.5	46.0

자료: OECD 기업 혁신 지표 및 데이터를 활용하여 연구진 작성

4) 주요국: 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 스웨덴), 아시아(일본, 한국)

5) 지표의 변동성 추이 분석 기준은 2015~2019년 지표의 결과 값에 대한 표준편차 값(A)을 구해 오슬로 매뉴얼 개정 전 각국의 기업 혁신 조사의 안정성을 확인하고, 2021년 지표의 결과 값에서 2019년 지표의 결과 값을 뺀 값(B)을 오슬로 매뉴얼 개정 영향(B), 오슬로매뉴얼 개정 이후 각국의 기업혁신조사에 미치는 영향 정도(표준화, B/A)를 지표의 결과값을 살펴보았음

6) 혁신기업(innovative firm)이란 특정 관측기간 동안 한건 이상의 혁신을 도입한 기업을 지칭하며, 개별적으로 혁신을 수행한 기업이나 공동으로 혁신을 수행한 기업 모두 혁신기업으로 간주함

오늘로 매뉴얼 개정 전 조사의 안정성을 혁신기업 비율(A)로 살펴보면, 혁신기업 비율 변화폭이 큰 국가는 노르웨이(11.6), 에스토니아(9.8), 한국(8.8), 영국(6.1) 순으로 나타났다. 반면, 혁신기업 비율 변화의 폭이 작은 국가는 프랑스(1.6), 독일(0.9), 스웨덴(0.5)인 것으로 조사되었다.

오늘로 매뉴얼 개정 이후 각국의 기업혁신조사에 미치는 영향 정도(B/A)를 살펴보면, 스웨덴(15.5), 덴마크(8.4)의 혁신기업 비율은 증가(+)의 변화폭이 큰 것으로 나타났다. 프랑스(-5.8), 스위스(-11.4)의 혁신기업 비율은 감소(-)의 변화폭이 큰 것으로 나타났다. 반면, 일본(-1.3), 한국(-2.8)의 경우에는 감소(-)의 변화폭이 작은 것으로 조사되었다.

<표 3-9> 혁신기업_전체(Innovative firms_total)

(단위: %)

구분	2015	2017	2019	2021	평소 조사의 안정성	오늘로 매뉴얼 개정 영향	오늘로 매뉴얼 개정 영향(표준화)
					2015~2019 표준편차(A)	2021~2019 (B)	B/A
오스트리아	53.9	58.9	61.4	60.3	3.1	-1.1	-0.3
벨기에	53.7	62.4	59.6	62.1	3.6	2.5	0.7
브라질	72.3	71.8	#N/A	33.6	#N/A	#N/A	#N/A
캐나다	68.6	#N/A	79.3	79.8	#N/A	0.5	#N/A
스위스	77.4	73.2	72.3	47.2	2.2	-25.2	-11.4
체코	41.9	40.1	44.9	#N/A	2.0	#N/A	#N/A
독일	61.4	62.8	60.8	63.7	0.9	3.0	3.4
덴마크	50.2	48.2	47.6	57.1	1.1	9.5	8.4
스페인	31.3	34.1	34.9	27.4	1.6	-7.5	-4.8
에스토니아	45.5	25.1	46.1	66.2	9.8	20.0	2.0
핀란드	50.8	53.8	62.6	55.7	5.0	-7.0	-1.4
프랑스	52.0	54.1	55.9	47.3	1.6	-8.6	-5.4
영국	43.1	56.9	55.0	43.4	6.1	-11.5	-1.9
그리스	51.0	49.3	56.9	58.5	3.3	1.6	0.5
헝가리	31.3	24.1	27.6	25.5	3.0	-2.1	-0.7
아일랜드	#N/A	60.3	55.9	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
아이슬란드	#N/A	57.3	53.3	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
이탈리아	55.0	46.5	52.2	56.7	3.6	4.4	1.2
일본	46.2	43.4	37.7	33.0	3.5	-4.7	-1.3
한국	28.7	49.7	43.2	18.5	8.8	-24.8	-2.8

구분	2015	2017	2019	2021	평소 조사의 안정성	오슬로 매뉴얼 개정 영향	오슬로 매뉴얼 개정 영향(표준화)
					2015~2019 표준편차(A)	2021~2019 (B)	B/A
리투아니아	#N/A	42.1	49.8	48.4	#N/A	-1.4	#N/A
룩셈부르크	#N/A	63.7	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
라트비아	27.5	24.7	29.5	30.5	2.0	1.0	0.5
네덜란드	49.4	52.7	57.5	#N/A	3.3	#N/A	#N/A
노르웨이	40.4	55.5	68.9	#N/A	11.6	#N/A	#N/A
폴란드	22.0	20.2	21.0	21.9	0.7	0.9	1.3
포르투갈	53.5	52.8	65.8	36.3	6.0	-29.5	-5.0
슬로바키아	33.7	30.6	29.3	26.7	1.8	-2.6	-1.4
슬로베니아	45.5	45.1	37.4	#N/A	3.7	#N/A	#N/A
스웨덴	53.8	52.7	52.6	61.0	0.5	8.4	15.5
터키	47.6	48.1	59.5	29.9	5.5	-29.6	-5.4
미국	#N/A	#N/A	62.1	38.4	#N/A	-23.6	#N/A
남아공	#N/A	#N/A	#N/A	67.1	#N/A	#N/A	#N/A

자료: OECD 기업 혁신 지표 및 데이터를 활용하여 연구진 작성

2) 상품혁신기업(Product Innovative firms)7)

2021년 기준 조사 대상 전체 기업 중에서 상품혁신기업의 평균값은 30.0%이다. 주요국과 전체 상품혁신 기업 평균값을 비교한 결과, 캐나다(52.7%), 스웨덴(42.6%), 독일(40.1%)은 평균값을 상회하는 것으로 나타났다. 반면, 영국(25.1%), 미국(22.6%), 일본(12.8%), 한국(11.6%)의 경우 상대적으로 매우 저조한 것으로 나타났다.

〈표 3-10〉 상품혁신기업비율(2021년 기준)

(단위: %)

구분	북미		유럽				아시아		평균
	미국	캐나다	독일	프랑스	영국	스웨덴	일본	한국	
상품혁신 기업	22.6	52.7	40.1	33.6	25.1	42.6	12.8	11.6	30.0

자료: OECD 기업 혁신 지표 및 데이터를 활용하여 연구진 작성

7) 상품혁신기업이란? 혁신측정 기간 동안 기존의 제품 또는 서비스 상품에 비해 성능 및 용도 면에서 새롭거나 획기적으로 개선된 상품을 시장에 출시하여 회사의 매출에 영향을 준 상품을 출시

오슬로 매뉴얼 개정 전 조사의 안정성을 혁신기업 비율(A)로 살펴보면, 상품혁신 기업 비율 변화폭이 큰 국가는 노르웨이(10.1), 영국(7.8), 포르투갈(6.1), 터키(5.9) 순으로 나타났고, 반면, 혁신기업 비율 변화의 폭이 작은 국가는 스웨덴(0.9), 일본(0.7), 체코(0.2)인 것으로 조사되었고 한국의 경우 2.0으로 상대적으로 변동성이 낮은 것으로 보인다.

오슬로 매뉴얼 개정 이후 각국의 기업혁신조사에 미치는 영향 정도(B/A)를 살펴보면, 스웨덴(14.7), 폴란드(14.1), 덴마크(9.4)의 혁신기업 비율은 증가(+)의 변화 폭이 큰 것으로 나타났고, 일본(-5.0), 벨기에(-3.1)의 혁신기업 비율은 감소(-)의 변화 폭이 큰 것으로 나타났다. 영국(-0.7), 한국(-1.7)의 경우, 감소(-)의 변화 폭이 작은 것으로 나타났고, 이와 유사한 국가는 핀란드(-1.2), 포르투갈(-1.9)에 해당한다.

<표 3-11> 상품혁신 기업_전체(Product Innovation firms_total)

(단위: %)

구분	2015	2017	2019	2021	평소 조사의 안정성	오슬로 매뉴얼 개정 영향	오슬로 매뉴얼 개정 영향(표준화)
					2015~2019 표준편차(A)	2021~2019 (B)	B/A
오스트리아	26.6	30.8	34.4	34.6	3.2	0.2	0.1
벨기에	31.5	31.9	35.4	30.0	1.7	-5.4	-3.1
브라질	18.1	18.5	#N/A	18.9	#N/A	#N/A	#N/A
캐나다	40.4	#N/A	52.7	52.7	#N/A	0.0	#N/A
스위스	40.3	42.4	35.2	35.3	3.0	0.1	0.0
체코	25.3	25.1	25.7	26.8	0.2	1.1	4.3
독일	35.8	34.4	31.9	40.1	1.6	8.2	5.1
덴마크	25.0	23.2	24.8	32.3	0.8	7.5	9.4
스페인	10.5	11.2	11.3	14.6	0.4	3.3	9.2
에스토니아	20.7	11.0	20.5	49.4	4.5	28.9	6.4
핀란드	31.0	34.5	42.7	36.8	4.9	-6.0	-1.2
프랑스	24.2	27.7	27.9	33.6	1.7	5.7	3.4
영국	12.3	26.8	30.4	25.1	7.8	-5.3	-0.7
그리스	19.5	23.4	30.7	42.5	4.7	11.7	2.5
헝가리	10.6	12.0	14.3	20.3	1.5	6.1	4.1
아일랜드	27.8	35.7	29.1	28.6	3.5	-0.5	-0.1
아이슬란드	#N/A	36.2	33.5	28.6	#N/A	-4.9	#N/A
이탈리아	29.1	24.7	31.4	36.4	2.8	5.1	1.8
일본	15.8	14.6	16.1	12.8	0.7	-3.3	-5.0

구분	2015	2017	2019	2021	평소 조사의 안정성	오슬로 매뉴얼 개정 영향	오슬로 매뉴얼 개정 영향(표준화)
					2015~2019 표준편차(A)	2021~2019 (B)	B/A
한국	10.6	16.8	16.3	11.6	2.8	-4.7	-1.7
리투아니아	#N/A	20.9	26.4	31.2	#N/A	4.8	#N/A
룩셈부르크	30.3	28.8	31.0	30.4	0.9	-0.5	-0.6
라트비아	10.3	8.5	13.4	17.5	2.0	4.1	2.1
네덜란드	31.9	32.5	35.9	27.4	1.7	-8.5	-4.9
노르웨이	19.1	32.9	43.8	45.4	10.1	1.6	0.2
폴란드	9.4	9.5	10.0	13.4	0.2	3.5	14.1
포르투갈	26.0	28.4	40.0	28.1	6.1	-11.9	-1.9
슬로바키아	14.4	12.6	14.0	15.4	0.8	1.4	1.8
슬로베니아	23.6	25.2	20.4	36.8	2.0	16.5	8.3
스웨덴	31.5	31.4	29.5	42.6	0.9	13.1	14.7
터키	17.7	22.7	31.8	20.9	5.9	-10.9	-1.9
미국	#N/A	7.9	30.7	22.6	#N/A	-8.1	#N/A
남아공	#N/A	#N/A	#N/A	48.2	#N/A	#N/A	#N/A

자료: OECD 기업 혁신 지표 및 데이터를 활용하여 연구진 작성

3) 혁신활동기업(Product Innovative firms)⁸⁾

2021년 기준 조사 대상 전체 기업 중에서 혁신활동기업(innovation-active firm)의 평균값은 50.3%이다. 결과 값이 없는 미국과 캐나다를 제외한 나머지 주요국과 전체 혁신 활동 기업 평균값을 비교한 결과, 독일(67.8%), 스웨덴(63.1%), 일본(54.2%), 프랑스(51.5%)는 평균값을 상회하는 것으로 나타났다. 반면, 한국(34.6%)은 혁신 활동 기업 전체 평균값(50.3%)에 미치지 못하는 것으로 나타났고 주요국가간 비교에서도 최하위인 것으로 나타났다.

<표 3-12> 혁신활동기업 비율(2021년 기준)

(단위: %)

구분	북미		유럽				아시아		평균
	미국	캐나다	독일	프랑스	영국	스웨덴	일본	한국	
혁신 활동 기업	-	-	67.8	51.5	47.3	63.1	54.2	34.6	50.3

자료: OECD 기업 혁신 지표 및 데이터를 활용하여 연구진 작성

8) 혁신활동기업이란? 혁신측정 기간 동안 특정 시점에 의도한 용도로 새로운 혹은 개선된 상품이나 비즈니스 프로세스를 개발 혹은 실행하는 한 가지 이상의 혁신 활동을 수행한 기업

오슬로 매뉴얼 개정 전 조사의 안정성을 혁신 활동 기업 비율(A)로 살펴보면, 혁신 활동 기업 비율 변화폭이 큰 국가는 영국(16.0), 한국(11.0), 노르웨이(10.8), 에스토니아(10.0), 순으로 나타났고, 반면, 혁신기업 비율 변화의 폭이 작은 국가는 일본(2.3), 독일(1.5), 스웨덴(0.8), 폴란드(0.8)인 것으로 조사되었다.

오슬로 매뉴얼 개정 이후 각국의 기업혁신조사에 미치는 영향 정도(B/A)를 살펴보면, 스웨덴(11.0), 덴마크(7.2), 일본(5.2), 스페인(9.2), 독일(5.1)의 혁신 활동 기업 비율은 증가(+)의 변화 폭이 큰 것으로 나타났고, 프랑스(-3.5), 스위스(-7.9), 아일랜드(-7.9)의 혁신 활동 기업 비율은 감소(-)의 변화 폭이 큰 것으로 나타났다. 영국(-0.7), 한국(-1.7)의 경우 감소(-)의 변화 폭이 작은 것으로 나타났다.

〈표 3-13〉 혁신 활동 기업_전체

(단위: %)

구분	2015	2017	2019	2021	평소 조사의 안정성	오슬로 매뉴얼 개정 영향	오슬로 매뉴얼 개정 영향(표준화)
					2015~2019 표준편차(A)	2021~2019 (B)	B/A
오스트리아	54.4	59.5	62.0	62.6	3.2	0.6	0.2
벨기에	55.6	64.2	68.1	67.8	5.2	-0.3	-0.1
브라질	73.1	72.6	#N/A	35.7	#N/A	#N/A	#N/A
캐나다	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
스위스	79.6	75.5	72.6	49.9	2.9	-22.7	-7.9
체코	43.9	42.0	46.3	46.8	1.8	0.5	0.3
독일	66.9	67.0	63.7	67.8	1.5	4.1	2.7
덴마크	51.4	49.4	48.6	57.1	1.2	8.5	7.2
스페인	33.6	36.4	36.9	31.1	1.4	-5.8	-4.0
에스토니아	47.6	26.5	47.7	73.1	10.0	25.4	2.6
핀란드	52.6	55.3	64.8	61.9	5.2	-2.9	-0.5
프랑스	53.4	56.4	57.7	51.5	1.8	-6.2	-3.5
영국	25.6	60.2	58.7	47.3	16.0	-11.4	-0.7
그리스	52.3	51.0	57.7	60.3	2.9	2.6	0.9
헝가리	32.5	25.6	29.0	28.7	2.8	-0.3	-0.1
아일랜드	58.7	61.0	57.3	45.5	1.5	-11.9	-7.9
아이슬란드	#N/A	59.2	55.3	58.0	#N/A	2.7	#N/A
이탈리아	56.1	48.7	53.8	63.2	3.1	9.5	3.0
일본	47.9	44.9	42.2	54.2	2.3	12.0	5.2
한국	31.1	57.7	47.9	34.6	11.0	-13.3	-1.2
리투아니아	#N/A	43.3	50.5	50.5	#N/A	0.0	#N/A

구분	2015	2017	2019	2021	평소 조사의 안정성	오슬로 매뉴얼 개정 영향	오슬로 매뉴얼 개정 영향(표준화)
					2015~2019 표준편차(A)	2021~2019 (B)	B/A
룩셈부르크	66.1	65.1	63.8	50.6	1.0	-13.2	-13.8
라트비아	30.4	25.5	30.3	32.9	2.3	2.6	1.1
네덜란드	51.4	55.3	59.7	49.7	3.4	-10.0	-2.9
노르웨이	44.7	57.6	71.0	67.6	10.8	-3.4	-0.3
폴란드	23.0	21.0	22.0	23.7	0.8	1.6	2.0
포르투갈	54.6	54.0	66.9	37.8	5.9	-29.0	-4.9
슬로바키아	34.0	31.8	30.7	30.5	1.4	-0.2	-0.2
슬로베니아	46.5	45.9	39.8	48.6	3.0	8.8	2.9
스웨덴	55.9	54.2	54.2	63.1	0.8	8.9	11.0
터키	48.5	51.3	61.5	36.0	5.6	-25.5	-4.6
미국	#N/A	#N/A	64.7	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
남아공	#N/A	#N/A	#N/A	69.9	#N/A	#N/A	#N/A

자료: OECD 기업 혁신 지표 및 데이터를 활용하여 연구진 작성

2. 혁신 협력 파트너_협력 여부

2021년 기준 조사 대상 국가 중에서 R&D 활동을 포함한 혁신활동을 수행하는 과정에서 타 기업과 타 기관과 협력한 경험이 있는 혁신활동기업의 평균값은 30.0%이다. 결과값이 없는 미국과 캐나다를 제외한 나머지 주요국과 전체 혁신활동기업의 평균값을 비교한 결과, 영국(55.8%)이 평균값(30.0%)을 상회하는 것으로 나타났고, 나머지 주요국가 모두 평균값에 미치지 못하는 것으로 나타났으며 일본(14.4%), 한국(14.2%)은 전반적으로 저조한 타 주요국가보다 더 낮게 나타났다.

〈표 3-14〉 협력여부(2021년 기준)

(단위: %)

구분	북미		유럽				아시아		평균
	미국	캐나다	독일	프랑스	영국	스웨덴	일본	한국	
협력여부	-	-	24.7	29.2	55.8	26.5	14.4	14.2	30.0

자료: OECD 기업 혁신 지표 및 데이터를 활용하여 연구진 작성

오슬로 매뉴얼 개정 전 조사의 안정성을 혁신협력파트너와의 협력여부 비율(A)로 살펴보면, 협력여부 비율의 변화폭이 큰 국가는 일본(13.8), 영국(11.0), 벨기에(8.0), 에스토니아(6.5%) 순으로 나타났고, 반면, 혁신기업 비율 변화의 폭이 작은 국가는 독일(1.5), 스웨덴(1.4), 프랑스(0.5)인 것으로 나타났다.

오슬로 매뉴얼 개정 이후 각국의 기업혁신조사에 미치는 영향 정도(B/A)를 살펴보면, 아일랜드(49.3), 포르투갈(10.5), 핀란드(6.0)의 협력여부 비율은 증가(+)의 변화 폭이 큰 것으로 나타났고, 프랑스(-10.5), 폴란드(-6.4), 오스트리아(-6.3), 스웨덴(-4.8)의 협력여부 비율은 감소(-)의 변화 폭이 큰 것으로 나타났다. 영국(-1.2), 일본(-1.1), 한국(-0.9)의 경우 감소(-)의 변화 폭이 작은 것으로 나타났다.

<표 3-15> 협력여부_전체

(단위: %)

구분	2015	2017	2019	2021	평소 조사의 안정성	오슬로 매뉴얼 개정 영향	오슬로 매뉴얼 개정 영향(표준화)
					2015~2019 표준편차(A)	2021~2019 (B)	B/A
오스트리아	43.0	50.6	50.2	28.4	3.5	-21.8	-6.3
벨기에	52.2	56.4	37.8	41.5	8.0	3.7	0.5
브라질	16.6	14.8	#N/A	14.6	#N/A	#N/A	#N/A
캐나다	#N/A	#N/A	23.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
스위스	24.0	17.9	21.4	#N/A	2.5	#N/A	#N/A
체코	37.3	33.0	34.6	28.3	1.8	-6.3	-3.6
독일	23.7	21.8	20.2	24.7	1.5	4.6	3.1
덴마크	47.1	42.4	41.6	26.6	2.4	-14.9	-6.1
스페인	29.3	32.1	32.1	25.0	1.3	-7.1	-5.5
에스토니아	43.4	57.0	57.5	39.1	6.5	-18.3	-2.8
핀란드	36.1	38.2	39.3	47.3	1.3	8.0	6.0
프랑스	34.9	35.8	34.5	29.2	0.5	-5.3	-10.1
영국	43.0	61.4	69.3	55.8	11.0	-13.6	-1.2
그리스	38.2	40.0	49.5	35.5	5.0	-14.0	-2.8
헝가리	41.1	38.5	31.1	37.8	4.2	6.7	1.6
아일랜드	31.2	31.2	30.4	48.8	0.4	18.4	49.3
아이슬란드	#N/A	43.2	47.5	42.6	#N/A	-4.9	#N/A
이탈리아	12.7	19.5	14.2	23.7	2.9	9.6	3.3
일본	41.2	63.0	29.7	14.4	13.8	-15.4	-1.1
한국	28.2	16.0	18.9	14.2	5.2	-4.8	-0.9
리투아니아	#N/A	44.6	43.9	28.5	#N/A	-15.5	#N/A

구분	2015	2017	2019	2021	평소 조사의 안정성	오슬로 매뉴얼 개정 영향	오슬로 매뉴얼 개정 영향(표준화)
					2015~2019 표준편차(A)	2021~2019 (B)	B/A
룩셈부르크	20.5	23.9	24.9	28.1	1.9	3.2	1.7
라트비아	25.5	24.1	29.0	21.1	2.0	-7.9	-3.8
네덜란드	33.6	38.5	28.9	#N/A	3.9	#N/A	#N/A
노르웨이	28.1	43.7	37.4	42.8	6.4	5.4	0.8
폴란드	31.3	28.2	30.7	22.1	1.4	-8.6	-6.4
포르투갈	18.9	19.2	18.1	22.8	0.4	4.7	10.5
슬로바키아	38.3	48.5	41.0	31.3	4.3	-9.7	-2.3
슬로베니아	50.1	44.5	44.7	31.5	2.6	-13.3	-5.1
스웨덴	30.1	32.9	33.3	26.5	1.4	-6.8	-4.8
터키	17.2	17.6	23.0	17.5	2.7	-5.5	-2.1
미국	#N/A	#N/A	73.2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
남아공	#N/A	#N/A	#N/A	19.3	#N/A	#N/A	#N/A

자료: OECD 기업 혁신 지표 및 데이터를 활용하여 연구진 작성

3. 혁신보호방법의 활용

혁신보호방법의 활용 항목에 해당하는 지표는 CIS 표준조사표의 전략과 지식흐름 (Strategies and Knowledge Flows)에 해당하는 지표로 혁신의 범주에 해당하지 않은 일반적인 기업의 상황을 측정하는 조사항목에 해당한다⁹⁾. 2021년 기준 조사 대상 전체 기업 중에서 기업에서 생산한 상품(제품 또는 서비스)을 보호하기 위한 활동을 수행하고 있는지를 살펴보고자 한다.

혁신보호방법의 활용에 해당하는 지표의 경우, 2015년, 2017년 데이터베이스의 결과 값이 부재한 경우가 많아 시계열 비교가 불가능하여 2021년 기준 주요국의 혁신 보호방법(특허권 출원, 디자인권 등록, 상표권 등록) 결과 값을 혁신 관측 기간 3년 국가 33개 국가 평균값과 비교하였다.

1) 특허권 출원

2021년 기준 조사 대상 전체 기업 중에서 기업에서 생산한 상품(제품 또는 서비스)

9) 해당 조사항목에는 기업전략유형, 상품보호활동, 지식재산권 거래활동, 기계/장비, 컴퓨터 하드웨어/소프트웨어 구입 여부를 묻는 문항이 포함되어 있다.

을 보호하기 위해 특허권을 출원한 기업의 평균값은 5.3%이다. 결과 값이 없는 미국과 캐나다를 제외한 나머지 주요국과 전체 기업 평균값을 비교한 결과, 영국(1.4%)을 제외한 주요국 모두 평균값(5.3%)을 상회하는 것으로 나타났고, 특히, 한국(12.8%), 독일(12.1%)의 특허권 출원 비율이 타 주요국가 결과값에 비해 상대적으로 높게 나타났다.

〈표 3-16〉 특허권 출원(2021년 기준)

(단위: %)

구분	북미		유럽				아시아		평균
	미국	캐나다	독일	프랑스	영국	스웨덴	일본	한국	
특허권 출원	-	-	12.1	7.0	1.4	6.2	6.8	12.8	5.3

자료: OECD 기업 혁신 지표 및 데이터를 활용하여 연구진 작성

2) 디자인권 등록

2021년 기준 조사 대상 전체 기업 중에서 기업에서 생산한 상품(제품 또는 서비스)을 보호하기 위해 디자인권을 등록한 기업의 평균값은 2.5%이다. 결과 값이 없는 미국과 캐나다를 제외한 나머지 주요국과 전체 기업 평균값을 비교한 결과, 영국(1.3%)을 제외한 주요국 모두 평균값(2.5%)을 상회하는 것으로 나타났고, 독일(6.0%), 프랑스(5.9%)의 디자인권 등록 비율이 타 주요국가 결과값에 비해 상대적으로 높았다.

〈표 3-17〉 디자인권 등록(2021년 기준)

(단위: %)

구분	북미		유럽				아시아		평균
	미국	캐나다	독일	프랑스	영국	스웨덴	일본	한국	
디자인권 등록	-	-	6.0	5.9	1.3	4.4	3.5	4.3	2.5

자료: OECD 기업 혁신 지표 및 데이터를 활용하여 연구진 작성

3) 상표권 등록

2021년 기준 조사 대상 전체 기업 중에서 기업에서 생산한 상품(제품 또는 서비스)을 보호하기 위해 상표권을 등록한 기업의 평균값은 9.9%이다. 결과값이 없는 미국과

캐나다가 제외된 나머지 주요국과 전체 기업 평균값을 비교한 결과, 프랑스(19.8%), 독일(16.8%)의 상표권 등록 비율이 평균값(9.9%)을 상회하는 것으로 나타났다. 반면, 한국(3.6%), 영국(3.0%)의 경우 전체 기업 평균값과 주요국가간 비교에서 모두 낮은 것으로 나타났다.

<표 3-18> 상표권 등록(2021년 기준)

(단위: %)

구분	북미		유럽				아시아		평균
	미국	캐나다	독일	프랑스	영국	스웨덴	일본	한국	
상표권 등록	-	-	16.8	19.9	3.0	10.6	9.9	3.6	9.9

자료: OECD 기업 혁신 지표 및 데이터를 활용하여 연구진 작성

4. 혁신과 시장

1) 해외시장에서 활동하는 기업

2021년 기준 조사대상 전체기업 중에서 해외시장에서 활동하는 기업의 평균값은 50.3%이다. 결과값이 없는 미국과 스웨덴을 제외한 나머지 주요국과 전체 기업 평균값을 비교한 결과, 독일(47.4%), 프랑스(46.7%), 영국(44.2%) 캐나다(30.6%) 순으로 나타났고 해당 국가 모두 전체 평균값(50.3%)을 상회하고 있는 것으로 나타났다. 반면, 일본(15.0%), 한국(13.3%)의 경우 전체 기업 평균값과 주요국가간 비교에서 모두 낮은 것으로 조사되었다.

<표 3-19> 해외시장에서 활동하는 기업(2021년 기준)

(단위: %)

구분	북미		유럽				아시아		평균
	미국	캐나다	독일	프랑스	영국	스웨덴	일본	한국	
혁신기업/전체기업	-	30.6	47.4	46.7	44.2	-	15.0	13.3	50.3

자료: OECD 기업 혁신 지표 및 데이터를 활용하여 연구진 작성

오슬로 매뉴얼 개정 전 조사의 안정성을 해외시장에서 활동하는 기업 비율(A)로 살펴보면, 해외시장활동 기업전체 비율의 변화폭이 큰 국가는 에스토니아(21.7), 영국(9.8), 포르투갈(5.2)순으로 나타났고, 반면, 혁신기업 비율 변화의 폭이 작은 국가는 한국(3.1), 프랑스(2.8), 일본(2.1), 독일(1.2)인 것으로 조사되었다.

오슬로 매뉴얼 개정 이후 각국의 기업혁신조사에 미치는 영향 정도(B/A)를 살펴보면, 오스트리아(10.0), 포르투갈(5.2), 핀란드(4.8)의 해외시장활동 기업전체 비율은 증가(+)의 변화 폭이 큰 것으로 나타났고, 반면, 독일(-3.7), 프랑스(-2.8), 일본(-0.7), 한국(-0.6)의 해외시장활동 기업전체 비율은 감소(-)의 변화 폭이 작은 것으로 나타났다.

<표 3-20> 해외시장에서 활동하는 기업_전체

(단위: %)

구분	2015	2017	2019	2021	평소 조사의 안정성	오슬로 매뉴얼 개정 영향	오슬로 매뉴얼 개정 영향(표준화)
					2015~2019 표준편차(A)	2021~2019 (B)	B/A
오스트리아	57.8	60.4	58.2	69.9	1.2	11.7	10.0
벨기에	65.4	68.5	72.5	71.4	2.9	-1.1	-0.4
브라질	1.1	1.3	#N/A	2.0	#N/A	#N/A	#N/A
캐나다	#N/A	#N/A	25.0	30.6	#N/A	5.6	#N/A
스위스	44.3	#N/A	41.3	37.8	#N/A	-3.5	#N/A
체코	55.4	58.0	62.5	#N/A	2.9	#N/A	#N/A
독일	50.1	53.0	51.7	47.4	1.2	-4.3	-3.7
덴마크	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
스페인	#N/A	#N/A	#N/A	50.8	#N/A	#N/A	#N/A
에스토니아	34.7	75.9	84.5	74.2	21.7	-10.3	-0.5
핀란드	45.6	46.2	47.9	52.5	1.0	4.7	4.8
프랑스	48.5	48.7	54.5	46.7	2.8	-7.8	-2.8
영국	23.5	44.4	44.3	44.2	9.8	-0.1	0.0
그리스	44.6	51.1	55.6	57.1	4.5	1.5	0.3
헝가리	58.3	62.9	65.5	61.8	3.0	-3.8	-1.3
아일랜드	#N/A	#N/A	41.1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
아이슬란드	#N/A	51.8	#N/A	42.1	#N/A	#N/A	#N/A
이탈리아	51.7	57.5	55.5	#N/A	2.4	#N/A	#N/A
일본	11.8	12.2	16.5	15.0	2.1	-1.5	-0.7
한국	14.2	8.1	15.2	13.3	3.1	-1.9	-0.6
리투아니아	#N/A	65.5	67.7	66.6	#N/A	-1.1	#N/A
룩셈부르크	#N/A	#N/A	#N/A	79.6	#N/A	#N/A	#N/A

구분	2015	2017	2019	2021	평소 조사의 안정성	오슬로 매뉴얼 개정 영향	오슬로 매뉴얼 개정 영향(표준화)
					2015~2019 표준편차(A)	2021~2019 (B)	B/A
라트비아	67.0	63.4	68.0	#N/A	1.9	#N/A	#N/A
네덜란드	62.4	67.6	70.2	#N/A	3.2	#N/A	#N/A
노르웨이	33.8	38.2	29.9	#N/A	3.4	#N/A	#N/A
폴란드	47.3	50.9	52.1	52.4	2.1	0.3	0.2
포르투갈	54.3	65.9	64.4	63.8	5.2	-0.6	-0.1
슬로바키아	64.8	66.9	68.8	68.0	1.6	-0.9	-0.5
슬로베니아	67.9	74.6	76.9	75.1	3.8	-1.9	-0.5
스웨덴	56.4	#N/A	56.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
터키	27.5	30.5	30.3	#N/A	1.4	#N/A	#N/A
미국	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
남아공	#N/A	#N/A	#N/A	33.8	#N/A	#N/A	#N/A

자료: OECD 기업 혁신 지표 및 데이터를 활용하여 연구진 작성

2) 혁신활동기업 중에서 해외시장에서 활동하는 기업

2021년 기준 조사대상 혁신활동기업 중에서 해외시장에서 활동하는 기업의 평균값은 59.3%이다. 결과값이 없는 미국, 캐나다, 스웨덴을 제외한 나머지 주요국과 전체 기업 평균값을 비교한 결과, 영국(57.9%), 프랑스(57.3%), 독일(54.1%) 순으로 나타났다. 해당 국가 모두 전체 평균값(59.3%)에 미치지 못하는 것으로 나타났다. 한국(28.1%), 일본(18.2%)의 경우, 전체 기업 평균값과 주요국가간 비교에서 모두 매우 저조한 것으로 조사되었다.

<표 3-21> 혁신활동기업 중에서 해외시장에서 활동하는 기업(2021년 기준)

(단위: %)

구분	북미		유럽				아시아		평균
	미국	캐나다	독일	프랑스	영국	스웨덴	일본	한국	
해외시장/ 혁신활동기업	-	-	54.1	57.3	57.9	-	18.2	28.1	59.3

자료: OECD 기업 혁신 지표 및 데이터를 활용하여 연구진 작성

오슬로 매뉴얼 개정 전 조사의 안정성을 혁신활동기업 중에서 해외시장에서 활동하는 기업 비율(A)로 살펴보면, 혁신활동기업 중 해외활동기업 비율 변화폭이 큰 국가는 에스토니아(22.7), 영국(8.2), 한국(5.3), 스위스(5.3)순으로 나타났고, 반면, 혁신활동기업 중 해외활동기업 비율 변화의 폭이 작은 국가는 프랑스(2.1), 독일(1.3)인 것으로 조사되었다.

오슬로 매뉴얼 개정 이후 각국의 기업혁신조사에 미치는 영향 정도(B/A)를 살펴보면, 오스트리아(6.6), 핀란드(3.3)의 혁신활동기업 중 해외활동기업 비율은 증가(+)의 변화 폭이 비교적 큰 것으로 나타났고, 한국(1.9), 영국(0.3)의 비율은 증가(+)의 변화 폭이 비교적 작은 것으로 나타났다. 반면, 독일(-3.6), 프랑스(-2.8), 일본(-2.2)의 경우 감소(-)의 변화 폭이 비교적 큰 것으로 나타났다.

<표 3-22> 혁신활동기업 중에서 해외시장에서 활동하는 기업_total

(단위: %)

구분	2015	2017	2019	2021	평소 조사의 안정성	오슬로 매뉴얼 개정 영향	오슬로 매뉴얼 개정 영향(표준화)
					2015-2019 표준편차(A)	2021-2019 (B)	B/A
오스트리아	70.8	70.2	67.0	77.9	1.7	10.9	6.6
벨기에	74.3	75.8	79.5	74.6	2.2	-5.0	-2.2
브라질	1.1	1.4	#N/A	2.9	#N/A	#N/A	#N/A
캐나다	#N/A	#N/A	27.8	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
스위스	36.9	49.4	46.1	47.7	5.3	1.6	0.3
체코	66.0	70.0	72.3	#N/A	2.6	#N/A	#N/A
독일	57.9	60.8	58.7	54.1	1.3	-4.6	-3.6
덴마크	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
스페인	#N/A	#N/A	#N/A	65.2	#N/A	#N/A	#N/A
에스토니아	39.0	84.8	89.2	79.7	22.7	-9.5	-0.4
핀란드	59.3	55.6	57.7	62.7	1.5	5.0	3.3
프랑스	58.3	59.1	63.0	57.3	2.1	-5.7	-2.8
영국	36.0	52.8	53.9	57.9	8.2	4.0	0.5
그리스	49.2	56.6	61.3	64.0	5.0	2.7	0.5
헝가리	70.5	76.2	76.2	74.5	2.7	-1.7	-0.6
아일랜드	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
아이슬란드	#N/A	54.8	#N/A	50.1	#N/A	#N/A	#N/A
이탈리아	61.3	67.4	67.7	#N/A	2.9	#N/A	#N/A
일본	18.1	18.7	24.9	18.2	3.1	-6.7	-2.2

구분	2015	2017	2019	2021	평소 조사의 안정성	오슬로 매뉴얼 개정 영향	오슬로 매뉴얼 개정 영향(표준화)
					2015~2019 표준편차(A)	2021~2019 (B)	B/A
한국	22.4	9.6	18.3	28.1	5.3	9.9	1.9
리투아니아	#N/A	#N/A	74.2	71.0	#N/A	-3.2	#N/A
룩셈부르크	#N/A	#N/A	#N/A	82.2	#N/A	#N/A	#N/A
라트비아	81.2	72.6	77.4	#N/A	3.5	#N/A	#N/A
네덜란드	72.5	76.0	76.2	#N/A	1.7	#N/A	#N/A
노르웨이	46.6	48.9	35.7	#N/A	5.7	#N/A	#N/A
폴란드	61.2	63.8	66.0	63.7	2.0	-2.3	-1.2
포르투갈	62.7	74.2	70.5	75.9	4.8	5.3	1.1
슬로바키아	71.0	72.6	76.4	76.3	2.2	-0.1	-0.1
슬로베니아	75.0	81.9	85.7	79.1	4.4	-6.6	-1.5
스웨덴	65.9	#N/A	67.1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
터키	#N/A	38.6	36.7	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
미국	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
남아공	#N/A	#N/A	#N/A	42.3	#N/A	#N/A	#N/A

자료: OECD 기업 혁신 지표 및 데이터를 활용하여 연구진 작성

3) 해외시장에서 활동하는 기업중에서 해외시장에서 활동하는 혁신활동 기업

2021년 기준 조사대상 전체기업 중에서 해외시장에서 활동하는 기업 중에서 해외 시장에서 활동하는 혁신활동기업의 평균값은 60.9%이다. 결과값이 없는 미국과 스웨덴을 제외한 나머지 주요국과 전체 기업 평균값을 비교한 결과, 캐나다(88.3%), 독일(77.4%), 한국(73.4%) 순으로 나타났고, 주요국 모두 전체 평균값(60.9%)을 상회하고 있는 것으로 조사되었다.

〈표 3-23〉 해외시장에서 활동하는 기업 중에서 해외시장에서 활동하는 혁신활동기업(2021년 기준)

(단위: %)

구분	북미		유럽				아시아		평균
	미국	캐나다	독일	프랑스	영국	스웨덴	일본	한국	
혁신활동기업/ 해외활동기업	-	88.3	77.4	63.2	62.0	-	65.7	73.4	60.9

자료: OECD 기업 혁신 지표 및 데이터를 활용하여 연구진 작성

오늘로 매뉴얼 개정 전 조사의 안정성을 해외시장 활동기업 중 해외시장 활동 혁신 활동기업 비율(A)로 살펴보면, 해외시장 활동기업 중 해외시장 활동 혁신활동기업 비율 변화 폭이 큰 국가는 노르웨이(10.9), 일본(5.8), 한국(5.8)순으로 나타났고, 반면, 비율 변화의 폭이 작은 국가는 독일(1.3), 프랑스(1.3), 영국(0.7)인 것으로 나타났다.

오늘로 매뉴얼 개정 이후 각국의 기업혁신조사에 미치는 영향 정도(B/A)를 살펴보면, 독일(6.4), 한국(3.7)의 해외시장 활동기업 중 해외시장 활동 혁신활동기업 비율은 증가(+)의 변화 폭이 큰 것으로 나타났고, 일본(1.5)은 증가(+)의 변화 폭이 작은 것으로 나타났다. 반면, 영국(-7.1), 포르투갈(-5.0)의 해외시장 활동기업 중 해외시장 활동 혁신기업 비율은 감소(-)의 변화 폭이 큰 것으로 나타났다. 프랑스(-1.1), 일본(-1.1), 한국(-0.9)의 경우 감소(-)의 변화 폭이 작은 것으로 나타났다.

〈표 3-24〉 해외시장에서 활동하는 기업 중에서 해외시장에서 활동하는
혁신활동기업_total

(단위: %)

구분	2015	2017	2019	2021	평소 조사의 안정성	오늘로 매뉴얼 개정 영향	오늘로 매뉴얼 개정 영향(표준화)
					2015~2019 표준편차(A)	2021~2019 (B)	B/A
오스트리아	66.0	68.4	70.7	69.8	1.9	-0.9	-0.5
벨기에	61.1	69.0	65.3	70.8	3.2	5.5	1.7
브라질	73.9	78.3	#N/A	50.7	#N/A	#N/A	#N/A
캐나다	#N/A	#N/A	88.1	88.3	#N/A	0.2	#N/A
스위스	64.5	#N/A	80.8	63.0	#N/A	-17.8	#N/A
체코	50.0	48.5	52.0	#N/A	1.5	#N/A	#N/A
독일	70.8	72.1	68.9	77.4	1.3	8.5	6.4
덴마크	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
스페인	#N/A	#N/A	#N/A	40.0	#N/A	#N/A	#N/A
에스토니아	51.1	28.0	48.7	78.5	10.4	29.8	2.9
핀란드	66.0	64.7	75.5	73.8	4.8	-1.6	-0.3
프랑스	62.5	65.7	64.6	63.2	1.3	-1.5	-1.1
영국	66.0	67.7	66.9	62.0	0.7	-4.9	-7.1
그리스	56.2	54.6	62.6	67.5	3.5	4.9	1.4
헝가리	37.8	29.1	32.1	34.7	3.6	2.6	0.7
아일랜드	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
아이슬란드	#N/A	60.5	#N/A	69.0	#N/A	#N/A	#N/A
이탈리아	65.3	54.4	63.7	#N/A	4.8	#N/A	#N/A

구분	2015	2017	2019	2021	평소 조사의 안정성	오슬로 매뉴얼 개정 영향	오슬로 매뉴얼 개정 영향(표준화)
					2015~2019 표준편차(A)	2021~2019 (B)	B/A
일본	70.5	66.6	56.8	65.7	5.8	8.9	1.5
한국	45.2	59.2	52.2	73.4	5.8	21.2	3.7
리투아니아	#N/A	49.4	54.5	53.9	#N/A	-0.7	#N/A
룩셈부르크	#N/A	#N/A	#N/A	52.3	#N/A	#N/A	#N/A
라트비아	33.3	28.3	33.6	#N/A	2.4	#N/A	#N/A
네덜란드	57.5	59.3	62.4	#N/A	2.0	#N/A	#N/A
노르웨이	55.6	71.0	82.3	#N/A	10.9	#N/A	#N/A
폴란드	28.5	25.3	26.6	28.7	1.3	2.1	1.6
포르투갈	61.8	59.5	72.1	45.0	5.5	-27.1	-5.0
슬로바키아	36.9	33.2	32.5	34.2	1.9	1.7	0.9
슬로베니아	50.3	49.5	41.7	51.2	3.9	9.5	2.5
스웨덴	62.9	#N/A	63.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
터키	62.7	60.8	72.1	#N/A	4.9	#N/A	#N/A
미국	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
남아공	#N/A	#N/A	#N/A	87.5	#N/A	#N/A	#N/A

자료: OECD 기업 혁신 지표 및 데이터를 활용하여 연구진 작성

4) 비혁신활동 기업중에서 국제시장에서 활동하는 비혁신활동기업의 점유율

2021년 기준 조사대상 전체기업 중에서 비혁신활동 기업 중에서 국제시장에서 활동하는 비혁신활동기업의 점유율 평균값은 42.5%이다. 결과값이 없는 미국과 캐나다, 스웨덴을 제외한 나머지 주요국과 전체 기업 평균값을 비교한 결과, 프랑스(35.4%), 독일(33.3%), 영국(31.8%) 순으로 나타났고, 주요국 모두 전체 평균값(42.5%)에 미치지 못하는 것으로 조사되었다. 특히, 아시아 국가인 일본(11.2%), 한국(5.4%)의 경우 주요국간 비교에서도 매우 저조한 점유율을 보였다.

<표 3-25> 비혁신활동 기업 중에서 국제시장에서 활동하는 비혁신활동기업의 점유율(2021년 기준)

(단위: %)

구분	북미		유럽				아시아		평균
	미국	캐나다	독일	프랑스	영국	스웨덴	일본	한국	
비혁신활동기업/ 비혁신활동기업	-	-	33.3	35.4	31.8	-	11.2	5.4	42.5

자료: OECD 기업 혁신 지표 및 데이터를 활용하여 연구진 작성

오슬로 매뉴얼 개정 전 조사의 안정성을 비혁신활동 기업 중에서 국제시장에서 활동하는 비혁신활동기업의 점유율 비율(A)로 살펴보면, 점유율 비율의 변화폭이 큰 국가는 에스토니아(21.7)로 나타났고 주요국 중에서는 영국(8.9)으로 나타났고, 반면, 혁신기업 비율 변화의 폭이 작은 국가는 프랑스(3.0), 한국(2.6), 일본(2.2), 독일(1.3)인 것으로 나타났다.

오슬로 매뉴얼 개정 이후 각국의 기업혁신조사에 미치는 영향 정도(B/A)를 살펴보면, 오스트리아(7.7), 핀란드(2.6)의 점유율 비율은 증가(+)의 변화 폭이 상대적으로 큰 것으로 나타났고, 독일(-5.9), 한국(-2.8), 프랑스(-2.6)의 점유율 비율은 감소(-)의 변화 폭이 비교적 큰 것으로 나타났다. 영국(-0.1), 일본(-0.1)의 경우 감소(-)의 변화 폭이 작은 것으로 나타났다.

<표 3-26> 비혁신활동 기업 중에서 국제시장에서 활동하는 비혁신활동기업의 점유율_total

(단위: %)

구분	2015	2017	2019	2021	평소 조사의 안정성	오슬로 매뉴얼 개정 영향	오슬로 매뉴얼 개정 영향(표준화)
					2015~2019 표준편차(A)	2021~2019 (B)	B/A
오스트리아	42.6	46.5	44.1	56.5	1.6	12.3	7.7
벨기에	55.0	56.4	62.2	64.7	3.1	2.5	0.8
브라질	1.0	1.0	#N/A	1.5	#N/A	#N/A	#N/A
캐나다	#N/A	#N/A	14.4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
스위스	69.5	#N/A	28.7	27.9	#N/A	-0.7	#N/A
체코	47.8	49.9	54.4	#N/A	2.8	#N/A	#N/A
독일	37.8	39.8	41.0	33.3	1.3	-7.7	-5.9
덴마크	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
스페인	#N/A	#N/A	#N/A	44.3	#N/A	#N/A	#N/A
에스토니아	31.2	72.9	80.5	59.2	21.7	-21.3	-1.0
핀란드	31.5	35.2	31.4	36.1	1.8	4.7	2.6
프랑스	37.9	36.4	43.7	35.4	3.1	-8.3	-2.6
영국	14.0	33.3	32.5	31.8	8.9	-0.6	-0.1
그리스	39.9	45.8	48.2	46.7	3.5	-1.5	-0.4
헝가리	52.8	58.7	61.4	56.6	3.6	-4.8	-1.3
아일랜드	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
아이슬란드	#N/A	47.9	#N/A	31.1	#N/A	#N/A	#N/A
이탈리아	39.9	49.0	42.1	#N/A	3.9	#N/A	#N/A

구분	2015	2017	2019	2021	평소 조사의 안정성	오슬로 매뉴얼 개정 영향	오슬로 매뉴얼 개정 영향(표준화)
					2015~2019 표준편차(A)	2021~2019 (B)	B/A
일본	6.5	7.2	11.4	11.2	2.2	-0.2	-0.1
한국	11.0	6.5	12.8	5.4	2.6	-7.4	-2.8
리투아니아	#N/A	23.7	61.3	62.1	#N/A	0.7	#N/A
룩셈부르크	#N/A	#N/A	#N/A	76.9	#N/A	#N/A	#N/A
라트비아	61.6	60.4	64.0	#N/A	1.5	#N/A	#N/A
네덜란드	52.4	58.2	62.0	#N/A	3.9	#N/A	#N/A
노르웨이	25.1	24.9	17.0	#N/A	3.8	#N/A	#N/A
폴란드	43.3	47.6	48.4	48.9	2.2	0.5	0.2
포르투갈	44.6	56.6	52.6	56.5	5.0	3.9	0.8
슬로바키아	61.7	64.4	65.7	64.3	1.7	-1.4	-0.8
슬로베니아	61.9	68.6	71.7	71.3	4.1	-0.4	-0.1
스웨덴	45.3	#N/A	43.7	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
터키	#N/A	23.0	20.8	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
미국	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
남아공	#N/A	#N/A	#N/A	14.0	#N/A	#N/A	#N/A

자료: OECD 기업 혁신 지표 및 데이터를 활용하여 연구진 작성

제4절 종합 및 시사점

본 연구에서는 한국기업혁신조사(KIS) 및 OECD 회원국에서 진행된 기업혁신조사 및 Eurostat의 CIS 혁신지표 및 결과값을 ‘오슬로매뉴얼 개정’ 이슈를 기준으로 국제 비교가 가능한 지표를 도출하고 국가별 지표값에 대한 매뉴얼 개정 전의 조사의 안정성과 개정 이후 기업혁신 측정값의 변동성 추이를 살펴보았다.

각국의 혁신조사 결과값을 비교하기 위한 시계열 비교가 가능한 지표 도출 과정에서 국가별로 기업혁신 측정 방법(혁신 관측 년도, 조사 대상, 제외 산업부문 등)이 달랐다. 그러나 2013년부터 2021년까지 OECD가 공포한 혁신 지표 및 결과값을 활용하여 비교가능성을 확인하였고 비교 지표를 도출하였다.

주요국의 혁신 성과 비교 결과, 혁신보호활용변수를 제외한 모든 지표에서 한국 성과는 미흡한 것으로 조사되었고, 세부기준(기업법정유형별, 업종별, R&D 수행여부별)을 적용한 추가 비교 분석 결과에서도 저조한 것으로 집계되었다.

조사대상 33개 국가의 혁신활동결과에 대한 변동양상을 살펴본 결과, 패널 조사를 수행하고 있는 독일, 영국, 스페인 결과값 비교에서도 일부지표의 경우 오슬로 매뉴얼 개정 이후 조사 의 변동양상은 예측 비교하기 어려웠다.

한국의 경우 오슬로 매뉴얼 개정 전 후 모두 지표의 변동성이 다소 높아 앞으로 혁신조사의 안정성을 확보하기 위한 대책 마련이 시급함을 재차 확인할 수 있었다.

제3장의 분석 결과를 바탕으로, 한국기업혁신조사는 표본조사 및 자체식 조사로 인한 변동성이 존재하고 있음을 확인하였다. 보다 안정된 조사 결과값을 도출하기 위해 패널데이터 구축 노력 또는 표본 확대를 고려할 필요하다.

조사의 안정성이 높았던 국가(독일, 스웨덴 등)의 조사방식은 패널조사로 수행되고 있고 모집단 대비 표본 비율이 높다는 점을 고려하여 혁신조사에서도 패널 데이터 구축을 위한 노력이 필요하며 조사 표본 수의 확대가 필요할 것으로 판단된다.

| 제4장 | 주요 기술경영 분야 저널 연구주제 분석

제1절 서론

1. 분석 목적과 개요

가. 연구의 배경 및 목적

기술경영 및 혁신에 관한 연구는 약 50여년 동안 학문으로써 진화해왔으며, 많은 주제들이 파생되고 정착되어 왔다(Cancino et al., 2015; Liu et al., 2015). 혁신 연구의 주제들은 다양화되었고, 주제 범위도 넓어져 질적·양적 측면에서 꾸준히 증가 추세를 보이고 있다(Radosevic, 2012; Cancino et al., 2015). 혁신 연구는 공학, 과학기술, 정책, 인사, 경영, 경제, 기업가정신 등 많은 학문들과 관련된 다학제적 분야로써 연구자들은 다양한 관점으로 연구를 수행한다(Abidin et al., 2011; Baregheh et al., 2009). 특히 혁신 연구와 같은 다학제적, 융합적 분야에서 선행 연구의 흐름을 파악하고, 연구주제를 새롭게 탐색하기 위해서는 연구 동향과 주제의 진화 등 학문분야에 대한 포괄적 이해가 중요하다(Fagerberg, 2003; Lee & Su, 2010; Shafique, 2013).

최근 10~20년간의 기술경영 및 혁신 연구주제의 다양화 경향은 기술경영 분야의 성장과 연결되었고, MOT 저널에서 혁신 연구의 지위 향상과 비중 증가로 이어졌다. 또한 혁신 연구의 양적 성장은 많은 기술경영 연구자들 간 연구성과의 공유와 확산, 관련 연구주제의 탐색을 가능하게 하였다. 혁신 연구의 학문분야 성장과 함께 MOT 저널이 다루는 연구주제에 관한 관심도 높아지고 있다. 따라서 혁신 연구의 새로운 가능성과 경향을 파악하기 위해서는 MOT 주요 학술지의 성장과 논문, 주제들에 대하여 주목할 필요가 있다. 기존 혁신 연구들에서는 주로 혁신 연구의 주제를 기반으로 분석을 수행하고 있으며, 그 밖에 키워드 분석, 군집분석, 텍스트마이닝 및 네트워크 분석과 같은 분석방법을 활용한 연구들이 주요하다. 기존의 MOT 서지분석 연구는 주로 저널 비교 및 순위, 연구자와 기관 순위, 주제별 진화 및 방법론에 집중되어 있

다. 주로 연구주제와 방법론의 발전, 많이 인용된 저널과 저자를 식별하고 기본 이론과 분야를 조사하는 연구도 일부 수행되어 왔는데, 주로 저널과 기관의 순위와 인용 패턴 분석에 집중되어 있다(Cheng et al., 1999; Linton and Embrechts, 2007; Linton and Thongpapanl, 2004). 이처럼 서지계량 방법론은 저널 및 저자, 국가 및 시기별, 협력관계 등 다양한 단위에서 거시적으로 연구분야를 분석할 수 있지만, 연구내용을 반영하거나, 주요 MOT 저널들을 타겟팅한 혁신 연구 트렌드를 반영한 연구는 많지 않다. 이에 본 연구에서는 주요 혁신 관련 저널의 연구주제, 연구주제의 시기별 변화 등을 파악하여, 핵심 연구주제와 인용률, 주요 연구생산 국가 및 협력관계를 파악하고자 한다.

2. 연구 방법

본 연구는 기술경영(MOT) 분야의 10대 저널을 선정하여 주요 국가의 지식생산과 지식영향력, 연구경쟁력을 분석하였다. Web of Science 학술전문 데이터베이스로부터 주요 MOT 저널을 추출하여 주요 국가별 경쟁우위 및 키워드 분석을 수행하였다. 핵심 키워드, 주제의 시기별 진화 동향과 주제를 클러스터링하였다. 10대 저널의 국가별 지식생산(논문출판), 지식영향(피인용), 주제를 클러스터링하여 주요 저널의 주제 특징을 분석하였다.

제2절 주요 MOT 저널의 혁신 연구 트렌드 분석

Web of Science 학술전문 데이터베이스로부터 주요 MOT 저널에 대해 2010년부터 2021년까지 검색하였다. 문서 형태는 article로 한정하였고, R package를 활용하여 분석하였다. 저널은 Technovation, Research policy, IEEE transaction on engineering management, International journal of technology management, Journal of engineering and technology management, R&D management, Journal of product innovation management, Research-technology

management, Technology analysis & strategic management, Technological forecasting and social change로 총 10개 저널을 대상으로 하였다. 저널은 Impact factor, 게재율, 인용률 등을 고려하여 선정하였다. 매년 100편 이상의 논문을 출판하는 저널은 Research Policy와 Technological forecasting and social change이다. 1년 중 30편 이하의 적은 논문출판수를 가진 저널은 Journal of engineering and technology management, R&D management, Research-technology management이다.

〈표 4-1〉 연도별 지식생산

저널	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	계	평균
Technovation	57	50	58	35	65	46	39	28	31	31	39	90	569	47.4
Research policy	111	115	131	131	135	138	153	132	152	175	138	149	1660	138.3
IEEE transaction on engineering management	45	55	55	59	60	52	36	45	42	53	103	131	736	61.3
International journal of technology management	89	73	55	39	43	41	43	31	35	37	39	41	566	47.2
Journal of engineering and technology management	11	18	29	21	36	26	25	19	26	22	24	27	284	23.7
R&D management	27	32	28	33	27	28	71	54	41	50	38	37	466	38.8
Journal of product innovation management	65	77	81	89	88	46	52	41	41	29	20	29	658	54.8
Research-technology management	30	29	26	32	26	23	26	28	21	22	33	32	328	27.3
Technology analysis & strategic management	52	64	62	69	72	68	75	84	104	101	96	100	947	78.9
Technological forecasting and social change	120	128	134	135	203	310	309	316	305	402	444	688	3494	291.2
계	2617	2652	2671	2656	2769	2793	2845	2795	2816	2941	2994	3345	9708	809.0

저자별, 국가별 비율과 국제협력 여부 및 그 저널에서 한국의 위치는 다음과 같다. 한국은 전체 6위의 순위를 기록했고, Technology analysis & strategic management, Technological forecasting and social change, Journal of engineering and technology management 등의 저널에서 상위를 차지하고 있다.

<표 4-2> 저자별, 국가별, 국제협력별 지식생산

저널	지식 생산	단독 저자	공동 저자	국제 협력	상위 1위	비율	상위 2위	비율	상위 3위	비율	한국	비율
Technovation	569	12.8%	87.2%	36.6%	중국	13.5%	영국	12.7%	미국	9.1%	6위	4.7%
Research policy	1660	14.3%	85.7%	47.4%	미국	19.0%	영국	14.6%	독일	9.8%	14위	1.9%
IEEE transaction on engineering management	736	7.1%	92.9%	38.7%	미국	27.2%	중국	26.1%	영국	5.6%	11위	2.4%
International journal of technology management	566	12.9%	87.1%	30.0%	중국	25.6%	독일	9.0%	미국	7.4%	6위	5.5%
Journal of engineering and technology management	284	11.3%	88.7%	33.5%	중국	16.9%	미국	13.7%	스페인	7.7%	4위	6.3%
R&D management	466	11.2%	88.8%	38.0%	영국	14.2%	독일	13.7%	중국	13.3%	9위	3.6%
Journal of product innovation management	658	8.5%	91.5%	52.7%	미국	31.8%	독일	12.5%	네덜란드	11.7%	12위	1.7%
Research-technology management	328	25.6%	74.4%	32.6%	미국	40.9%	영국	10.7%	스웨덴	3.4%	12위	1.5%
Technology analysis & strategic management	947	14.1%	85.9%	23.8%	중국	25.9%	영국	10.7%	한국	9.1%	3위	9.1%
Technological forecasting and social change	3494	10.1%	89.9%	37.4%	중국	16.7%	영국	12.7%	미국	9.0%	4위	6.4%
계	9708	11.8%	88.2%	38.2%	중국	13.9%	미국	13.5%	영국	10.3%	6위	4.8%

저널별 지식영향력을 살펴보면 다음과 같다. 10대 MOT 저널의 양적인 지표인 총 인용 횟수는 292,174회로 가장 많이 인용된 저널은 Technological forecasting and social change(94,459)이고 두 번째로 많이 인용된 저널은 Research Policy(91,522)이다. 가장 적게 인용된 저널은 Research-technology

management(328)이다. 전반적으로 논문출판수가 적으면 인용수(총량)도 적지만, 논문당 피인용수는 다른 경향을 보일 수도 있다. 즉, 전체 인용수 대비 논문당 피인용 및 h-index, g-index, m-index가 모두 정비례 하는 것은 아니다. 논문당 피인용이 가장 높은 저널은 Research Policy(55.1)이며, 두 번째로는 Journal of product innovation management(44.3)이다. 특히 Research Policy는 h-index와 g-index, m-index 모두 가장 높았다. Technological forecasting and social change가 h-index, g-index, m-index 지수가 두 번째로 높았다.

<표 4-3> 저널별 지식영향력

저널	논문	총인용	논문당 피인용	h_index	g_index ¹⁰⁾	m_index ¹¹⁾
Technovation	569	23678	41.6	78	114	6.0
Research policy	1660	91522	55.1	139	218	10.7
IEEE transaction on engineering management	736	12635	17.2	45	69	3.5
International journal of technology management	566	5594	9.9	32	47	2.5
Journal of engineering and technology management	284	6155	21.7	41	60	3.2
R&D management	466	11760	25.2	49	84	3.8
Journal of product innovation management	658	29145	44.3	86	127	6.6
Research-technology management	328	4978	15.2	34	59	2.6
Technology analysis & strategic management	947	12248	12.9	43	59	3.3
Technological forecasting and social change	3494	94459	27.0	112	164	8.6
계	9708	292174	30.1			

저널별, 국가별로 지식영향력을 살펴보면 다음과 같다. Technovation의 경우 피 인용 순위와 비율은 중국(1위, 17.2%), 영국(2위, 13.2%), 스페인(3위, 6.6%)이다. 한

10) G-index는 논문의 질적 인용을 측정하기 위해 Hirsch의 h-index를 개선한 것으로 도입되었다. G-index는 많이 인용된 논문에 더 많은 가중치를 부여하는 반면, h-index는 이에 민감하지 않다(Egghe, 2006).

11) M-index는 h-index의 또 다른 변형으로써, h-index는 한 분야 내에서 경력기간이 서로 다른 연구자들을 비교 할 때, 경력기간에 따라 증가하는 경향이 있는데, 이를 보완하여 산정하는 지표이다. m-index는 본질적으로 첫 번째 출판 이후 논문출판이 중단되지 않고 꾸준히 연구활동을 한다고 가정한다(Novak et al., 2011).

국은 9위(4.5%)이다. Research Policy는 영국(1위, 21.8%), 미국(2위, 15.8%), 이탈리아(3위, 10.8%)이고 한국의 경우 13위(2.3%)이다. IEEE transaction on engineering management는 미국(1위, 29.3%), 중국(2위, 23.3%), 영국(3위, 6.6%)이고 한국의 경우 10위(1.8%)이다. International journal of technology management는 중국(1위, 15.8%), 독일(2위, 12.0%), 이탈리아(3위, 8.2%)이고 한국의 경우 11위(4.3%)이다. Journal of engineering and technology management는 중국(1위, 19.9%), 미국(2위, 12.0%), 한국의 경우 3위(8.6%)이다. R&D management는 독일(1위, 20.9%), 중국(2위, 11.8%), 영국(3위, 9.4%)이고 한국은 10위(3.2%)를 기록했다. Journal of product innovation management는 미국(1위, 29.5%), 영국(2위, 11.8%), 독일(3위, 11.8%)이고, 한국은 12위(1.4%)이다. Research-technology management는 미국(1위, 31.3%), 영국(2위, 11.5%), 스웨덴(3위, 9.3%)이고 한국은 18위(0.2%)를 기록했다. Technology analysis & strategic management는 중국(1위, 20.2%), 영국(2위, 12.2%), 이탈리아(3위, 9.3%)이고 한국은 4위(9.2%)이다. Technological forecasting and social change는 영국(1위, 15.3%), 미국(2위, 12.4%), 중국(3위, 9.3%)이고 한국은 10위(4.2%)를 기록했다.

〈표 4-4〉 국가별 지식영향력(피인용)

저널	총인용	1위	비율	2위	비율	3위	비율	한국	비율
Technovation	23678	중국	17.2%	영국	13.2%	스페인	6.6%	9위	4.5%
Research policy	91522	영국	21.8%	미국	15.8%	이탈리아	10.8%	13위	2.3%
IEEE transaction on engineering management	12635	미국	29.3%	중국	23.3%	영국	6.6%	10위	1.8%
International journal of technology management	5594	중국	15.8%	독일	12.0%	이탈리아	8.2%	11위	4.3%
Journal of engineering and technology management	6155	중국	19.9%	미국	12.0%	한국	8.6%	3위	8.6%
R&D management	11760	독일	20.9%	중국	11.8%	영국	9.4%	10위	3.2%
Journal of product innovation management	29145	미국	29.5%	영국	11.8%	독일	11.8%	12위	1.4%
Research-technology management	4978	미국	31.3%	영국	11.5%	스웨덴	9.3%	18위	0.2%
Technology analysis & strategic management	12248	중국	20.2%	영국	12.2%	이탈리아	9.3%	4위	9.2%
Technological forecasting and social change	94459	영국	15.3%	중국	15.1%	미국	7.5%	5위	6.5%
계	292174	영국	15.4%	미국	12.4%	중국	9.3%	10위	4.2%

저널별 키워드 분석결과는 다음과 같다. Technovation에서 가장 많이 출현하는 키워드는 ‘innovation(14.2%)’이다. 2위는 ‘open innovation(4.9%)’, 3위는 ‘technology transfer(4.2%)’이다. Research Policy의 핵심키워드는 ‘innovation(16.4%)’, 2위는 ‘patent(6.5%)’, 3위는 ‘research and development(5.1%)’이다. IEEE transaction on engineering management의 핵심키워드는 ‘technological innovation(10.1%)’, 2위와 3위는 각각 ‘blockchain(7.1%)’, ‘organization(6.3%)’이다. International journal of technology management에서 가장 많이 출현하는 키워드는 ‘innovation(14.8%)’이다. 2위는 ‘open innovation(7.8%)’, 3위는 ‘technology management(7.2%)’이다. Journal of engineering and technology management의 주요 키워드는 ‘innovation(9.2%)’이고 2위는 ‘new product development(6.7%)’, 3위는 ‘innovation management(3.9%)’이다. R&D management의 주요 키워드는 각각 ‘performance(32.7%)’, ‘innovation(28.0%)’, ‘research and development(24.4%)’이다. Journal of product innovation management의 주요 키워드는 ‘performance(30.4%)’, ‘innovation(26.3%)’, ‘product development(18.5%)’이다. Research-technology management의 경우는 각각 ‘innovation(8.2%)’, ‘product development(4.9%)’, ‘performance(4.0%)’이다. Technology analysis & strategic management의 주요 키워드는 ‘innovation(9.7%)’, 2위는 ‘open innovation(3.6%)’, 3위가 ‘smes(3.1%)’이다. 마지막으로 Technological forecasting and social change의 경우 주요 키워드는 각각 ‘innovation(5.8%)’, ‘scenario(2.3%)’, ‘sustainability(2.2%)’이다.

전반적으로 상위 키워드는 공통적으로 innovation, open innovation, performance, R&D, technology 등이고, 혁신과 기술, 성과를 주제로 한 연구가 많은 것으로 나타났다. Technological forecasting and social change는 scenario 연구가 주요한 것을 알 수 있고, Research Policy의 경우 최근에는 patent 관련 연구가 많았다. Technology analysis & strategic management는 smes(중소기업) 관련 연구가 많았다.

<표 4-5> 저널별 주제분석 키워드

순위	Technovation	비율	Research Policy	비율
1위	innovation	14.2%	innovation	16.4%
2위	open innovation	4.9%	patent	6.5%
3위	technology transfer	4.2%	research and development	5.1%
4위	patent	3.7%	innovation policy	3.4%
5위	smes	3.3%	open innovation	3.1%
6위	absorptive capacity	3.2%	entrepreneurship	2.8%
7위	entrepreneurship	3.0%	technology transfer	2.0%
8위	research and development	3.0%	network	1.9%
9위	product innovation	2.6%	knowledge spillover	1.8%
10위	dynamic capability	2.5%	productivity	1.8%
11위	innovation management	2.5%	university	1.7%
12위	innovation policy	2.5%	bio tech	1.5%
13위	new product development	2.5%	collaboration	1.5%
14위	radical innovation	2.5%	technological change	1.5%
15위	business model	2.1%	innovation system	1.4%
16위	innovation performance	2.1%	user innovation	1.4%
17위	nano tech	2.1%	human capital	1.4%
18위	start up	2.1%	sustainability transition	1.3%
19위	performance	1.9%	absorptive capacity	1.3%
20위	process innovation	1.9%	academic entrepreneurship	1.3%
21위	-	-	intellectual property	1.3%
22위	-	-	start up	1.3%
23위	-	-	technology	1.3%
순위	IEEE transaction on engineering management	비율	International journal of technology management	비율
1위	technological innovation	10.1%	innovation	14.8%
2위	blockchain	7.1%	open innovation	7.8%
3위	organization	6.3%	technology management	7.2%
4위	company	4.9%	smes	7.1%
5위	project management	4.8%	research and development	5.3%
6위	entrepreneurship	4.6%	knowledge management	3.5%
7위	decision making	4.2%	patent	3.2%
8위	industry	4.1%	business model	3.0%
9위	optimization	3.7%	case study	2.7%
10위	innovation	3.5%	strategy	2.5%
11위	new product development	3.1%	technology	2.5%
12위	supply chain	3.1%	innovation management	2.3%
13위	economics	3.0%	innovation performance	2.3%
14위	product development	3.0%	collaboration	2.1%
15위	uncertainty	3.0%	entrepreneurship	2.1%
16위	supply chain management	2.7%	resource based view	2.1%
17위	collaboration	2.6%	ai	1.9%
18위	investment	2.4%	new product development	1.9%
19위	task analysis	2.4%	absorptive capacity	1.8%
20위	tool	2.4%	competitiveness	1.8%
21위	-	-	performance	1.8%
22위	-	-	technology transfer	1.8%

순위	Journal of engineering and technology management	비율	R&D management	비율
1위	innovation	9.2%	performance	32.7%
2위	new product development	6.7%	innovation	28.0%
3위	innovation management	3.9%	research and development	24.4%
4위	case study	3.5%	knowledge	18.4%
5위	disruptive innovation	3.5%	firm	17.3%
6위	open innovation	3.2%	technology	15.5%
7위	technology management	3.2%	management	15.2%
8위	absorptive capacity	2.5%	absorptive capacity	13.9%
9위	organizational learning	2.5%	capability	12.6%
10위	research and development	2.5%	product development	12.3%
11위	smes	2.5%	strategy	10.1%
12위	dynamic capability	2.1%	model	9.6%
13위	innovation capability	2.1%	organization	9.4%
14위	innovation performance	2.1%	perspective	9.4%
15위	knowledge	2.1%	network	8.7%
16위	patent	2.1%	impact	8.3%
17위	radical innovation	2.1%	exploration	8.1%
18위	user innovation	2.1%	exploitation	7.2%
19위	alliance	1.8%	antecedent	6.5%
20위	bio tech	1.8%	determinants	5.8%
21위	creativity	1.8%	open innovation	5.8%
22위	performance	1.8%	-	-
23위	technology transfer	1.8%	-	-
순위	Journal of product innovation management	비율	Research-technology management	비율
1위	performance	30.4%	innovation	8.2%
2위	innovation	26.3%	product development	4.9%
3위	product development	18.5%	performance	4.0%
4위	impact	16.4%	management	3.0%
5위	knowledge	14.7%	research and development	3.0%
6위	research and development	14.0%	firm	2.4%
7위	model	12.9%	perspective	2.4%
8위	management	12.3%	product	2.4%
9위	success	11.9%	model	2.1%
10위	strategy	11.4%	technology	2.1%
11위	market orientation	10.8%	industry	1.8%
12위	technology	10.2%	knowledge	1.8%
13위	antecedent	10.0%	service	1.8%
14위	firm	9.9%	benchmarking	1.5%
15위	perspective	9.3%	capability	1.5%
16위	absorptive capacity	8.8%	company	1.5%
17위	capability	8.4%	design	1.5%
18위	information	7.1%	open innovation	1.5%
19위	integration	6.1%	success	1.5%
20위	market	6.1%	business model	1.2%
21위	-	-	growth	1.2%
22위	-	-	impact	1.2%
23위	-	-	lessons	1.2%

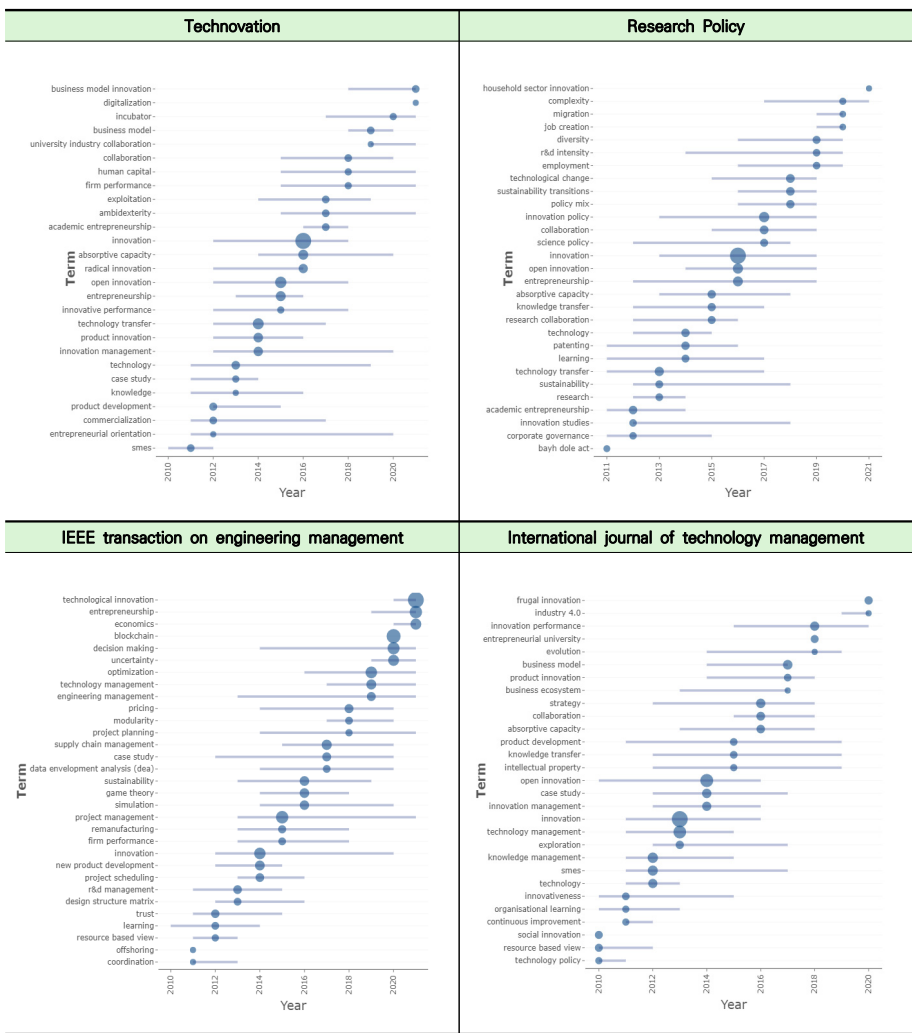
24위	-	-	search	1.2%
25위	-	-	stage gate	1.2%
순위	Technology analysis & strategic management	비율	Technological forecasting and social change	비율
1위	innovation	9.7%	innovation	5.8%
2위	open innovation	3.6%	scenario	2.3%
3위	smes	3.1%	sustainability	2.2%
4위	absorptive capacity	2.5%	foresight	2.1%
5위	patent	2.3%	patent	1.9%
6위	research and development	2.2%	open innovation	1.8%
7위	technology and innovation studies	2.2%	smart city	1.7%
8위	innovation performance	2.1%	entrepreneurship	1.5%
9위	innovation strategy	2.1%	big data	1.4%
10위	bio tech	2.0%	delphi	1.4%
11위	patent analysis	1.9%	forecasting	1.4%
12위	case study	1.8%	patent analysis	1.3%
13위	business model	1.6%	social media	1.3%
14위	nano tech	1.6%	technological innovation	1.3%
15위	technology	1.6%	climate change	1.2%
16위	technology transfer	1.6%	innovation policy	1.2%
17위	firm performance	1.5%	smes	1.2%
18위	bibliometric	1.4%	technology	1.2%
19위	entrepreneurship	1.3%	text mining	1.2%
20위	knowledge sharing	1.3%	research and development	1.1%
21위	new product development	1.3%	ict	1.1%
22위	radical innovation	1.3%	-	-
23위	social network analysis	1.3%	-	-
24위	strategy	1.3%	-	-

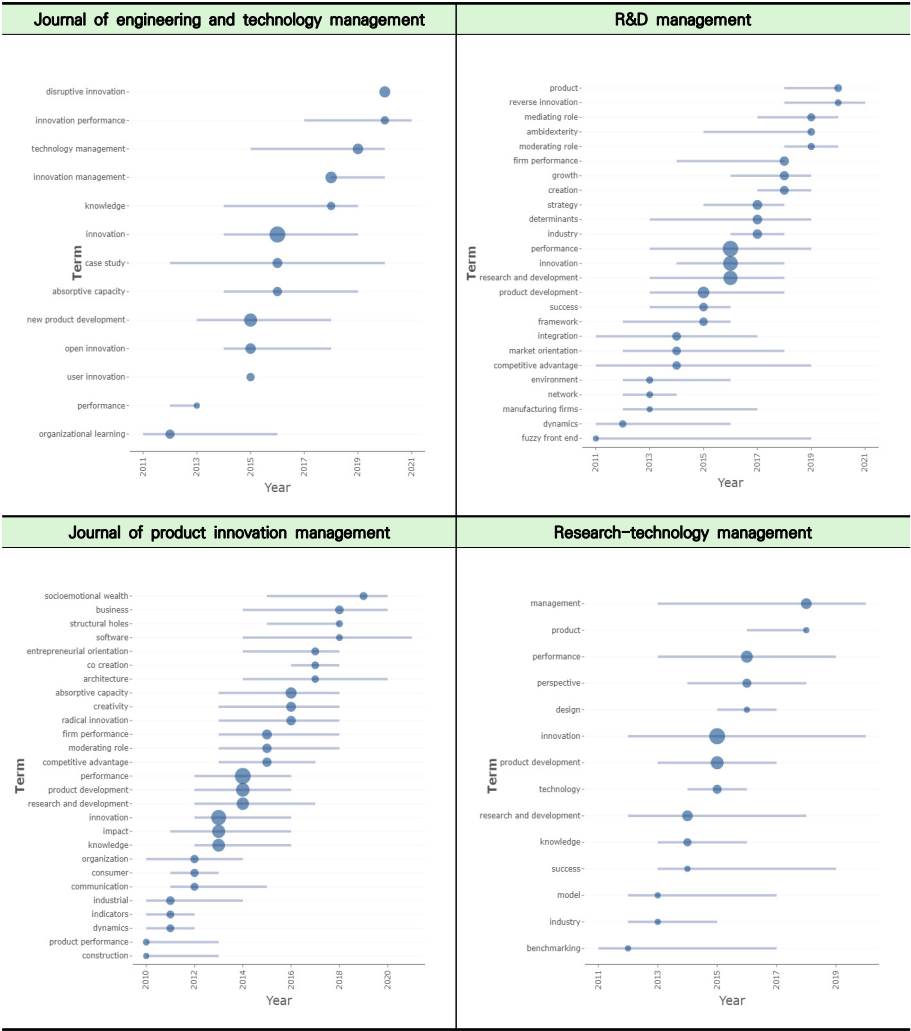
저널별 핵심 키워드의 시기별 진화 동향은 다음과 같다. Technovation의 경우 2010에는 SME, 사업화, Case study, 기업가정신 등 기업경영과 관련된 키워드가 많았다. 2012년부터 혁신, 혁신성과, 흡수역량, 개방형혁신 등 혁신 연구가 본격화된 것으로 보인다. 최근에는 digitalization, 협력, 비즈니스 모델 등으로 키워드가 진화해 왔다. Research Policy는 초기에 bayh dole act(UNT Digital Library, 2022년 7월 29일 검색)와 정부, 기술이전, 지식이전, 특허 등과 같은 키워드가 등장했고, 혁신, 개방형혁신, 혁신정책 등 혁신과 관련된 키워드는 2014~2015년부터 본격적으로 등장했다. 최근에는 기술변화, R&D집중도, 복잡성, 소비자 혁신 등으로 키워드가 다양화되어 왔다. IEEE transaction on engineering management는 초기에는 자원기반관점, offshoring, R&D management 등의 키워드가 주요했으나, 최근에는 블록체인과 같은 새로운 기술과 decision making, 혁신 및 기술혁신, 기업가정신 등의

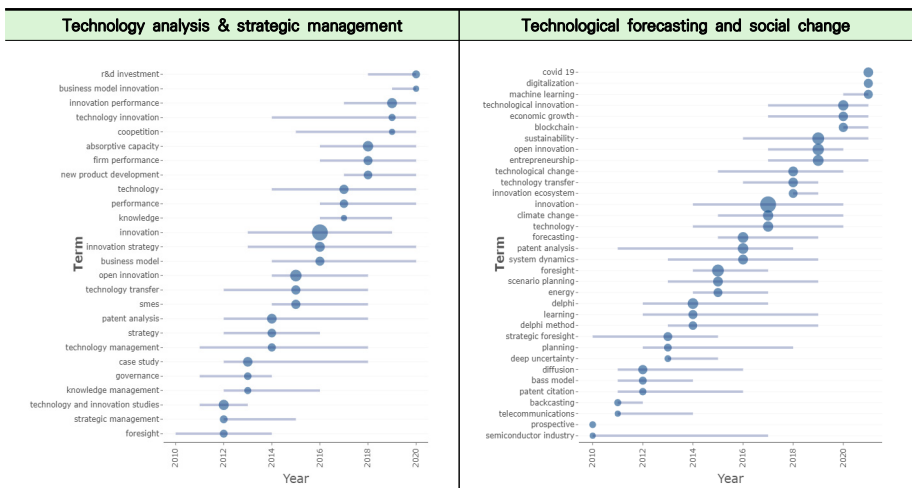
키워드가 많았다. International journal of technology management는 초기에는 기술정책, 자원기반관점, 사회적 혁신 및 혁신과 혁신관리 등의 키워드가 등장했다. 최근에는 기업가적 대학, 혁신성과, Industry 4.0 및 MOT의 새로운 분야에 대하여 키워드가 많았고, 지속가능한 혁신과 관련 있는 frugal innovation에 관한 개념도 연구되기 시작했다. Journal of engineering and technology management의 경우 2011년에 조직, 성과 등에 대한 키워드가 등장했는데, 2014~2015년부터 혁신, 흡수 역량, 지식, case study 등의 키워드가 많았고, 최근에는 파괴적 혁신, 혁신성과, 기술 관리 등의 키워드로 진화했다. R&D management의 주요 키워드는 2011년 funny front end¹²⁾, 제조업, 네트워크, 환경, 경쟁우위 등의 키워드가 주요했고, 2013~2015년부터 혁신과 R&D, 산업, 전략, 기업성과 등의 키워드로 진화, 최근에는 조절효과, 중재효과 등 연구방법론에 대한 키워드가 주로 등장했다. Journal of product innovation management는 초기에는 construction, product performance, dynamics, indicator, organization 등 경영학의 기본 개념에 대한 키워드가 주요했다면 최근에는 software, 사회정서적 자산(socioemotional wealth) 경영학과 타 학문의 융합적 개념의 키워드가 등장했다. Research-technology management의 경우 초기에는 benchmarking, industry, model, R&D 등의 키워드가 주요했고, 최근에는 management, innovation, performance 등의 키워드가 초기부터 10년 가까이 꾸준히 이어지고 있다. Technology analysis & strategic management의 경우 예측에 관한 연구가 많았고, 그 이후 전략·지식·기술 management와 정부정책, 특허분석, 기술이전 등의 키워드로 진화하였다. 최근에는 비즈니스 모델, 혁신성과, 기술혁신, 흡수역량, R&D 투자 등의 키워드가 주요했다. Technological forecasting and social change는 2010년부터 산업 및 기술적으로 다양한 분야에 관한 연구가 많았다. 반도체 및 통신 산업 등에 관한 연구, 그 이후엔 신제품 및 기술의 확산모델인 Bass model, 텔파이, 시나리오 등 방법론에 대한 키워드도 등장했다. 기후변화, 지속가능성, 혁신생태계, 예측, 시스템 다이내믹스 등 폭넓고 다양한 주제로 진화해갔다.

12) 공식 제품 개발 프로세스에 들어가기 전에 기회를 식별하고 개념을 개발하는 출발점(Herstatt & Verworn, 2004)

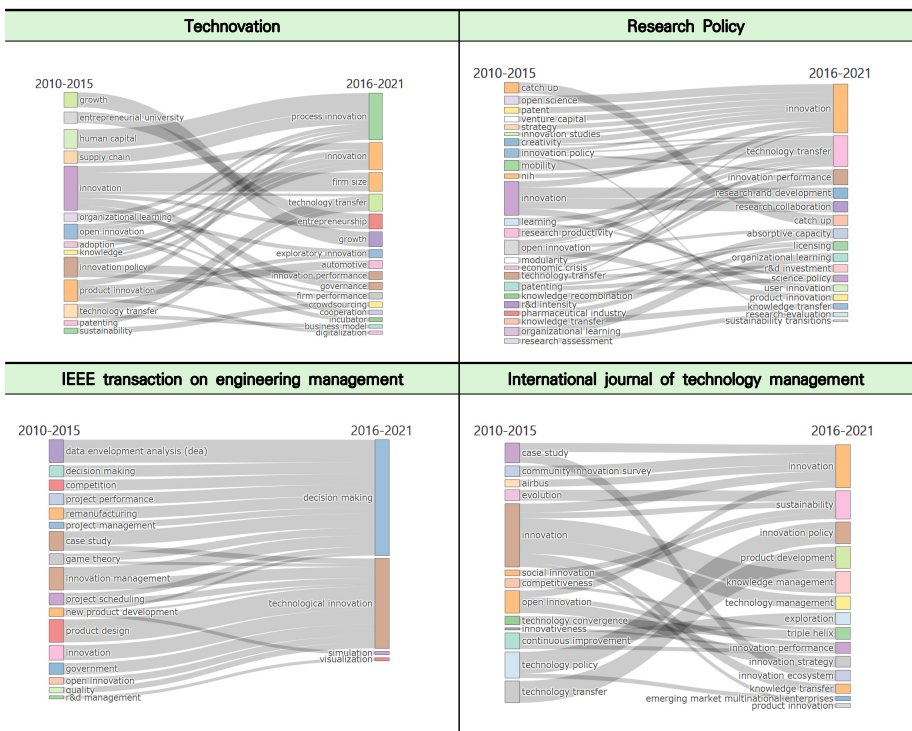
[그림 4-1] 저널별 핵심키워드 진화(1)

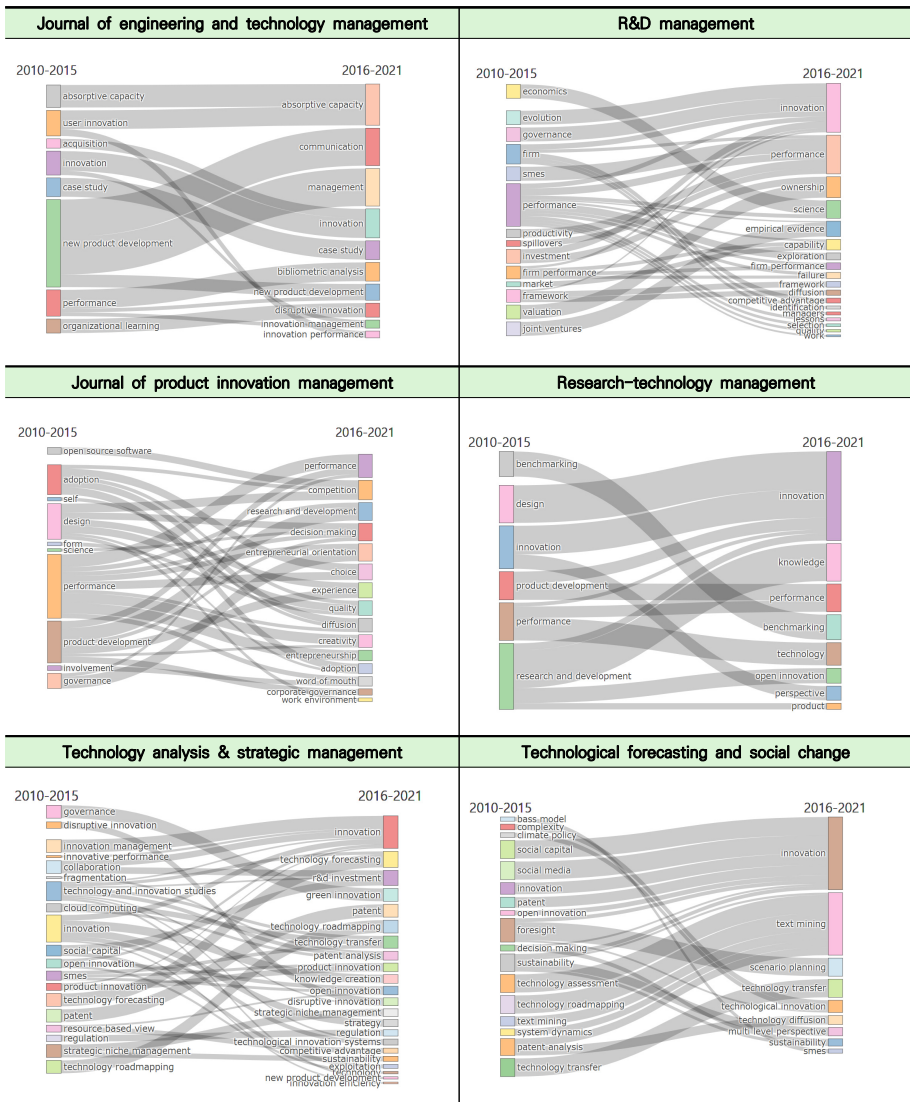






[그림 4-2] 저널별 핵심키워드 진화(2)

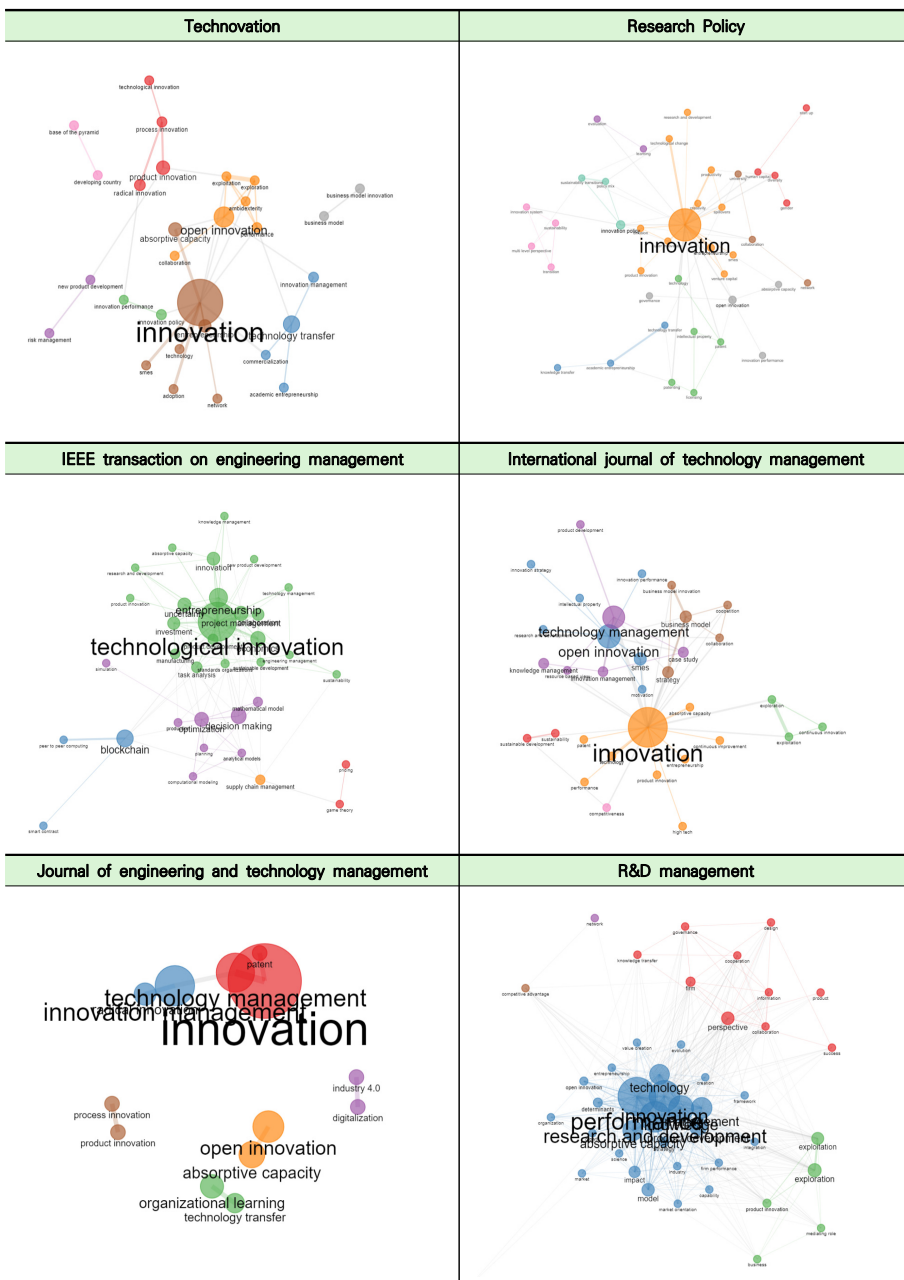




저널별 키워드 클러스터링은 다음과 같다. Technovation의 경우 innovation, technology, SME, network, open innovation을 가장 큰 그룹을 형성하고 있었다. Research Policy도 innovation을 중심으로 technology change, research & development, product innovation, productivity, spillover 등의 키워드가 가장

큰 그룹을 형성하고 있다. IEEE transaction on engineering management는 technological innovation을 중핵으로 project management, entrepreneurship, uncertainty, technology management, investment, economics 등의 키워드가 주요 그룹을 이루고 있다. International journal of technology management는 innovation, performance, product innovation, absorptive capacity 등이 주요 그룹을 형성하고 있고, 그 외에 technology management, innovation management, knowledge management 등 경영 및 혁신관리 키워드가 또 다른 클러스터를 형성하고 있다. Journal of engineering and technology management의 경우 innovation, technology management, patent가 가장 큰 중핵을 이룬 클러스터이다. 그 외에 technology management, innovation management 등의 키워드가 제2의 클러스터이다. 그 외에 open innovation, absorptive capacity 등 혁신 관련 키워드가 제3의 클러스터를 형성하고 있다. R&D management는 innovation, performance, technology, absorptive capacity, research and development 등 혁신과 성과 관련된 주요 키워드가 주요 그룹을 형성하고 있다. Journal of product innovation management는 크게 2개의 클러스터로 이루어져 있다. performance를 가장 큰 중핵으로 product development, innovation, management, research and development 등의 키워드가 한 그룹을 형성하고 있고, 또 다른 그룹은 impact, success, technology, information model 등의 키워드가 그룹을 형성하고 있다. Research-technology management는 innovation을 중핵으로 absorptive capacity, management, performance, research and development, big data 등의 키워드가 주요 그룹을 형성하고 있다. Technology analysis & strategic management의 경우 innovation, performance, social network analysis, strategy, sustainability, entrepreneurship, smes 등의 키워드가 주요 그룹을 형성하고 있다. Technological forecasting and social change는 다양한 주제에 걸쳐 연구생산이 이루어졌는데, innovation, strategy, forecasting, technology, technology transfer, patent 등의 키워드가 주요 그룹을 형성하고 있다.

[그림 4-3] 주제 클러스터링





제3절 소결 및 시사점

1. 소결

본 연구는 MOT 분야 주요 저널의 지식생산과 지식영향, 클러스터링 동향 등을 분석하여 주요 저널의 주제 특징을 분석하였다. 핵심 키워드의 시기별 변화, 국가별 현황 등을 통해 저널별 핵심 연구주제와 국가별 지식영향력 등을 살펴보았다. 연구방법은 Web of Science에서 주요 MOT 저널을 추출하여 연구경쟁력 및 연구주제 분석을 통해 국가별, 연도별 지식생산과 영향력, 글로벌 협력, 핵심 주제 및 네트워크 분석

을 통한 클러스터링을 심층적으로 분석하였다. 이를 통해 도출된 결론은 다음과 같다.

첫째, 저널별로 생산현황별, 국가별, 키워드별 특징이 존재한다. Technovation, International journal of technology management, Journal of engineering and technology management, R&D management, Research-technology management 등의 저널은 1년 평균 출판편수가 50편 미만의 저널들이다. 반면, Research policy, Technological forecasting and social change는 1년 평균 논문 출판편수가 100~200편 정도 된다. 상대적으로 1년의 논문출판 편수가 높지 않은 저널의 경우 게재율 및 accept율 등에서 타 저널에 비해 상대적으로 높지 않을 가능성이 있다. 혹은 주제가 한정되어 있거나, 리뷰 기간이 길거나 하는 경우도 있을 것이다. 연구자들은 논문 투고 시 이러한 특성을 고려하여, 투고전략을 세울 수 있을 것이다. 둘째, 저널별로 국가별 강점을 보이는 저널 특징이 있다. Technovation, International journal of technology management, Journal of engineering and technology management, Technology analysis & strategic management, Technological forecasting and social change의 경우 중국학자들의 논문이 주류를 차지하고 있고, Research policy, IEEE transaction on engineering management, Journal of product innovation management, Research-technology management는 미국이 주류를 차지하고 있다. R&D management는 영국이 주요하다. 셋째, 저널별 지식영향력은 지식생산과 정비례하지 않을 수 있다. 예를 들어 Technovation의 경우 1년 평균 논문 생산 편수는 50편 미만으로 적은 편인데, 논문당 피인용은 41.6회이다. 또한 Journal of product innovation management도 1년 평균 논문생산 편수는 54.8편으로 비교적 적는데, 논문당 피인용은 44.3회로 생산편수에 비해 상대적으로 높은 경향을 보인다. 이처럼 논문 편수 생산은 많지 않은데, 연구자들의 피인용 회수가 높은 것은 전반적으로 1) 혁신 관련 연구자들이 많이 관심을 갖는 주제를 주로 다루고 있거나 2) 새로운 관점의 접근이나 방법론에 대해 선구적으로 다루고 있을 경우이다. 이러한 저널의 특징들을 숙지한다면 연구자들이 투고 저널을 찾는 데 도움이 될 것으로 판단된다. 넷째, 국가별 지식영향력에서는 주로 미국과 중국이 1위를 차지하고 있고, 한국은 3위~18위까

지의 지식영향력을 보이고 있다. 한국 연구자들의 지식영향력이 높은 저널은 Journal of engineering and technology management의 주요 키워드는 ‘innovation’, ‘open innovation’, ‘technology management’ 등이고, Technology analysis & strategic management의 주요 키워드는 ‘innovation’, ‘open innovation’, ‘smes’이다. Technological forecasting and social change의 경우 ‘innovation’, ‘scenario’, ‘sustainability’이다. 한국의 연구자들은 주로 혁신과 개방형 혁신, 중소기업, 지속가능성 등의 키워드에 관련된 연구에 집중되어 있음을 알 수 있다. 다섯째, 저널별로 시간에 따라 키워드들은 동태적 양상을 보인다. 예를 들어 Research Policy의 경우 타 저널들과 다르게 bayh dole act, 기술이전 등 대학의 특허 소유권을 인정하는 법령, 정책 관련 연구가 2010년 초기에 많았고, 최근에는 기술변화와 R&D 집중도, 복잡성, 소비자혁신 등의 연구가 주요하다. 이처럼 저널들의 시기별 키워드의 진화특성을 이해하고, 최근 연구에 대해 이해를 한다면 논문의 연구 주제를 고민하거나, 새로운 연구를 시작했을 때 좀 더 폭넓고 풍부한 아이디어로 접근할 수 있을 것이다.

2. 시사점 및 제안

본 연구에서 주요 저널들의 주제분석 키워드 도출을 통하여 시사점과 한국기업혁신 조사에 대한 제안사항은 다음과 같다.

키워드들의 누적 출현 횟수는 innovation이 10회로 가장 높은 빈도수를 나타냈다. 그 외 출현 누적 빈도수가 높은 키워드를 살펴보면 innovation 외에 research and development, open innovation, absorptive capacity, technology, entrepreneurship, patent, performance, new product development, smes, technology transfer 등이 있다. 대부분 한국기업혁신조사에서 조사에 반영되어 있으나, 반영되지 않은 키워드는 technology, technology transfer, radical innovation 등이다.

<표 4-6> 저널별 주제분석 키워드와 한국기업혁신조사 비교

	저널별 주제분석 키워드	출현 횟수	한국기업혁신조사와 비교 (제조업 2020년 기준)
1.	innovation	10	II. 혁신: 문5에서 문21까지 혁신성과와 혁신활동을 중심으로 질문
2.	research and development	9	II-2. 혁신활동: 문11에서 문12까지 R&D 방법 및 비용을 중심으로 질문
3.	open innovation	8	II-2. 혁신활동: 문 11, 문16에서 문18까지 혁신 여부와 파트너 유형을 중심으로 질문 (R&D 중심으로 open innovation형 협력 선별 가능)
4.	absorptive capacity	7	II-2. 혁신활동: 문 21에서 흡수역량을 간접적으로 질문, VII. 기업 일반사항: 문 38에서 석사학위 이상, R&D 전담인력 비율로 추정 가능
5.	technology	7	정보통신 기술의 도입 및 활용, AI, 빅데이터, 스마트팩토리 등 특정 기술의 도입 및 활용에 관한 조사 문항 필요
6.	entrepreneurship	6	IV. 기업가정신 기업의 기업가적 특성 및 성향: 문24에서 기업가정신 특성과 성향 질문
7.	patent	6	I. 전략과 지식흐름: 문2에서 문3까지 상품혁신 보호 및 지적재산권 거래 활 동으로 질문
8.	performance	6	IV. 기업 일반사항: 문37에서 기업성과 질문 + II-2. 혁신활동: 문7에서 혁 신성과를 집중질문
9.	new product development	5	II-1. 혁신성과(상품혁신): 문5에서 문8까지 상품혁신 형태, 상품혁신 주체를 중심으로 질문
10.	smes	5	중소기업의 특성 및 환경에 초점을 맞춘 별도의 조사 문항 필요
11.	technology transfer	5	혁신성과의 외부기술이전에 대한 조사 문항 필요
12.	business model	4	I. 전략과 지식흐름: 문1에서 기업전략을 종합적으로 상품개발, 마케팅, 차별 화, 고객, 표준전략을 집중적으로 질문(비즈니스 모델보다는 전략에 초점)
13.	innovation performance	4	II-2. 혁신활동: 문7에서 혁신성과를 집중 질문
14.	knowledge	4	II-2. 혁신활동: 문14에서 문15까지 정보채널 경로 및 활용성을 중심으로 질문
15.	product development	4	New product development와 동일
16.	bio tech	3	특정영역이라 논의에서 배제
17.	capability	3	II-2. 혁신활동: 문21에서 기업 In-bound/Out-bound, 정보 등에 대한 역 량요인 집중 질문
18.	case study	3	연구방법론이라 논의에서 배제
19.	collaboration	3	II-2. 혁신활동: 문16에서 문18까지 혁신유무와 파트너 유형을 중심으로 질문
20.	firm	3	광범위한 범위여서 논의에서 배제
21.	impact	3	II-2. 혁신활동: 문21에서 혁신저항요인에 영향 + III. 정부지원제도와 규제: 문23에서 정부 규제의 영향을 집중 질문
22.	innovation management	3	Innovation과 동일
23.	innovation policy	3	III. 정부지원제도와 규제: 문22에서 문23까지 정부지원의 활용과 중요도, 규 제의 영향에 대해 질문
24.	management	3	광범위한 범위여서 논의에서 배제
25.	model	3	Business model과 동일
26.	radical innovation	3	혁신의 유형으로 radical/incremental innovation을 구분한 조사 문항 필요
27.	strategy	3	I. 전략과 지식흐름: 문1에서 기업전략을 종합적으로 상품개발, 마케팅, 차별 화, 고객, 표준전략을 집중적으로 질문

〈표 4-6〉과 같이 저널별 주제분석 키워드와 한국기업혁신조사를 비교했을 때 technology, smes, technology transfer와 관련된 질문은 없었다. 특히 기술에 대한 조사 문항이 부족했는데, 정보통신 기술의 도입 및 활용, 인공지능과 빅데이터, 스마트팩토리 등 특정 기술의 도입 및 활용에 대한 조사 문항 추가가 필요하다. 또한 중소기업의 특성 및 환경에 초점을 맞춘 별도의 문항이 필요하다. 물론, 한국기업혁신 조사는 대기업부터 중견기업, 중소기업까지 다양한 기업을 대상으로 조사를 수행하고 있으나, 중소기업에 특화된 차별화된 별도의 조사 문항을 특별주제 등으로 기획하여 조사하는 것을 제안한다.

technology transfer 또한 혁신성과와 외부 기술이전에 관한 질문은 조사 문항에 반영되어 있지 않아 관련 조사가 필요하다. business model의 경우 한국기업혁신조사에서는 'I. 전략과 지식흐름: 문1'에서 기업전략을 종합적으로 질문하고 있는데, 특히 상품개발, 마케팅, 차별화, 고객, 표준전략을 집중적으로 질문하고 있어, business model보다는 전략에 초점을 맞추고 있음을 알 수 있다. patent의 경우 'I. 전략과 지식흐름'에서 문2에서 문3까지 '상품혁신 보호 및 지적재산권 거래 활동'을 중심으로 조사 문항이 구성되어 있다.

그 외에 'dynamic capability', 'creativity', 'human capital', 'organizational learning', 'climate change', 'sustainability', 'user innovation', 'supply chain management' 등의 키워드가 발굴되었다. 조직학습 및 조직의 동적역량, 조직원들의 창의성 및 학습능력, 인적자원 등과 관련된 'dynamic capability', 'creativity', 'human capital', 'organizational learning'과 같이 조직 구성원 및 인력에 대한 좀 더 세분화된 문항에 대한 설계가 추가되면 풍부한 내용이 될 것으로 예상된다.

환경 이슈와 관련된 'climate change', 'sustainability'와 관련된 조사 문항과 'user innovation', 'supply chain management'에 대한 조사 문항도 설계에 반영할 것을 제안한다. 기존 한국기업혁신조사에 일시적으로 녹색기술과 관련된 조사가 이루어진 적은 있으나, 환경 이슈에 대한 연구수요가 증가할 것으로 예상되므로, 이와 관련된 조사 문항을 기획하고 환경 관련 조사를 지속적으로 수행하는 것이 요구된다. 또한 최근에는 SNS의 발달로 소비자들의 리뷰 등이 제품 판매에 많은 영향을 미치고

있다. 이는 강력한 마케팅 기능을 수행하고 있으므로 user innovation의 한국기업혁신조사 반영은 의미가 있을 것이다. 또한 일부 공급기업과 수요기업과의 협력여부를 조사 문항에 반영하고 있으나, 제조업의 경우 공급기업과 수요기업과의 긴밀한 유대관계가 제품생산과 판매에 영향을 미치는 만큼 supply chain management의 이슈도 중요할 것으로 판단된다.

| 제5장 | 기업 재무 및 특허 정보를 활용한 혁신경향성 예측 분석

제1절 연구 배경

한국기업혁신조사는 기업의 혁신성과와 혁신 활동에 대해 다양한 조사를 수행하고 있다. 그리고 최대한 혁신 성과와 혁신활동에 대한 객관적이고 비교 가능한 조사가 이루어질 수 있도록 OECD에서 발간되는 혁신성과 및 혁신활동의 측정 가이드라인인 오슬로매뉴얼에 기반하여 수행되고 있다.

한편 혁신의 중요성이 높아지고 기업의 혁신을 촉진하기 위한 다양한 연구가 수행되고 있는 것에 비해 혁신조사의 활용성은 국제적으로도, 국내적으로도 제한적으로 활용되고 있는 측면이 있다. 본 연구 2장의 내용에서도 분석된 바와 같이 혁신관련된 연구 52만건 가운데 혁신조사 데이터를 직접 분석한 연구는 1,200건에 그치는 것은 이를 보여준다. 혁신조사 데이터가 혁신연구에 제한적으로 활용되는 이유는 아래와 같은 혁신조사의 특성에서 기인하고 있다.

먼저 우리나라를 포함하여 대부분 국가에서의 혁신조사는 전수조사가 아닌 표본조사로 수행되고 있으며, 우리나라의 경우 혁신조사의 대상이 되는 모집단 대비 7% 수준의 표본을 무작위 추출하여 조사를 수행해오고 있다. 2020년 조사를 기준으로 제조업은 종업원수 10인 이상 기업을 기준으로 50,785개 기업이 모집단이며, 조사 샘플 수는 4000개로 약 7% 수준이다. 이는 혁신조사는 전체 기업들을 대표하기에는 비교적 소수의 기업들을 대상으로 수행되고 있으며, 특히 외부 자료와 연계하여 분석을 수행할 경우 더욱 적은 기업 샘플만 사용 가능하게 됨을 의미한다. 또한 조사 주기별로 무작위 추출이 진행되므로 시계열 분석이 사실상 불가능하다는 단점이 존재한다.

그리고 현재의 혁신조사는 조사 응답의 객관성과 구체성을 확보하는데에 한계가 존재하는 상황이다. 오슬로매뉴얼에 근거하여 혁신에 대한 공통적인 정의를 사용하고 있지만, 이를 해석하고 응답하는 것은 응답자의 자의적인 판단에 달려 있다. 즉 혁신조사는 자계식 조사로서의 한계점을 가지고 있다. 또한 조사 응답의 구체성 또한 제한

되고 있다. 응답시점 전년도부터 3년간 수행된 혁신 활동과 혁신성과를 대상으로 응답되고 있으며 이는 혁신이 발생된 시점 등을 구체적으로 특정하기 어렵다는 한계가 존재한다.

〈표 5-1〉 혁신조사 특성에 의한 분석 활용상의 한계점

혁신조사 특성	사유	한계점
표본조사 (소규모, 무작위추출)	조사 활동 예산 절감	대표성의 부족으로 인해 혁신 측정의 변동성 큼 시계열/패널 분석 수행 불가
자계식 조사 및 3개년 기간에 대한 조사	오슬로 매뉴얼 준수를 통한 국제적 비교가능성 확보 및 OECD 대응 필요	혁신 측정에 대한 객관성 저하 혁신 발생 시점 등에 대한 구체성 저하

자료:연구진 작성

이와 같은 혁신조사 상의 한계를 개선하기 위하여 몇 가지 대안이 수행될 수 있다. 먼저 표본조사로 인해 발생하는 한계점들은 표본조사의 표본을 확대하고, 특정한 기업군에 대한 전수조사 및 패널조사를 수행하는 것으로 한계점의 상당부분을 완화할 수 있다. 다만 조사 표본을 확대하고 패널 집단을 유지하며 조사를 수행하는데에는 더욱 많은 예산이 소요될 것이다.

일반적으로 대부분의 국가에서 혁신조사는 표본조사의 형태로 운영되고 있지만 전수 및 패널 조사의 형태로 수행하고 있는 국가들도 있다. 독일의 경우 패널조사 형태로 혁신조사를 수행하고 있으며, 조사 기간도 매년 수행하는 형태로 진행하여 일반적인 오슬로 매뉴얼 대응을 위한 통계 조사 이상의 수준으로 수행하고 있다. 또한 미국의 경우 연간기업조사(Annual Business Survey)의 한 모듈로서 혁신조사가 함께 수행되고 있으며, 수십만개 가량의 기업 대상에 대해 대규모 전수조사 형태를 취하고 있다.

자계식 조사 및 3년 기간에 대한 조사 특성에서 기인하는 한계점들에 대한 극복은 표본조사에서 기인하는 한계점들 보다 해결이 어렵다. 단순히 표본과 예산을 늘려서 해결되지 않기 때문이다. 혁신성과와 혁신활동을 보다 구체적으로 그리고 객관적으로

측정하기 위해서는 오슬로매뉴얼 기반의 혁신조사에 국한되지 않는 새로운 방식의 조사 필요성이 제기된다.

이와 같은 문제의식에서 최근 조명되고 있는 것은 기업의 재무정보 및 언론이나 기업의 홈페이지 등을 통해 공개되는 기업의 활동 및 전략에 대한 정보 그리고 특허출원 활동 등을 통해 확인 할 수 있는 기업의 특허 정보 등을 복합적으로 활용하는 것이다. 이와 같은 정보의 특징은 기업에게 별도의 자체식 조사를 요청하는 것이 아니라 기업이 정기적으로 게시하는 정보 혹은 수시로 언론 및 특허청을 통해 공개되는 정보들을 활용하여 혁신활동 및 혁신성과에 대한 정보를 재구성하는 것이다. 이 과정에서 자동적 정보 수집 및 정확한 예측의 수행을 위해 인공지능 및 기계학습 방법론의 활용 가능성이 주목받고 있다.

본 연구는 이와 같은 맥락에서 기업의 재무정보 및 특허출원 및 등록에 대한 특허활동 정보를 활용하여 기업의 혁신성과 및 혁신 활동을 측정하기 위한 모형을 구축 가능성을 탐색하고자 한다. 혁신조사 외 정보를 활용하여 기업의 혁신활동과 혁신성과를 효과적으로 예측할 수 있는 모형이 구축될 경우, 다음과 같은 효과가 기대된다.

- 1) 자체식 조사 한계 극복 위한 객관적 측정 모형의 대안으로 활용 가능
- 2) 혁신조사에 참여하지 않은 기업의 혁신 상태를 예측하기 위해 활용 가능하며, 혁신조사 미참여 기업에 대한 측정이 가능하므로, 표본 확대의 효과 가짐
- 3) 기업 단위의 혁신 경향성을 예측할 수 있으며, 혁신 경향성을 고려한 처치 집단 및 비교집단을 구성 가능하여, 보다 정확한 정책 효과 분석 가능

제2절 선행 연구

혁신조사의 한계점을 개선하기 위하여 빅데이터 방법에 기반한 접근법들이 최근 활발히 적용되고 있다. Rammer & Es-Sadki(2022)는 이와 관련된 다양한 연구 문헌에 대하여 정리한 바 있다. 빅데이터 기법의 적용이 주목받는 이유는 앞서 소개한 한계점들로 인하여 혁신조사의 객관성이 부족하고 및 국제적 비교 가능성이 낮다는 문제를

극복하기 위함이다. 이에 따르면 혁신을 분석하기 위해 활용될 수 있는 빅데이터는 대량의 구조화된 데이터만을 의미하는 것이 아니며, 비정형적인(예를 들어 보도자료 및 기업 리포트 등) 정보들을 분석하는 것 까지 포함될 수 있다. 빅데이터를 활용하여 혁신지표를 생성하기 위한 최근의 주요 연구를 정리하면 다음과 같다.

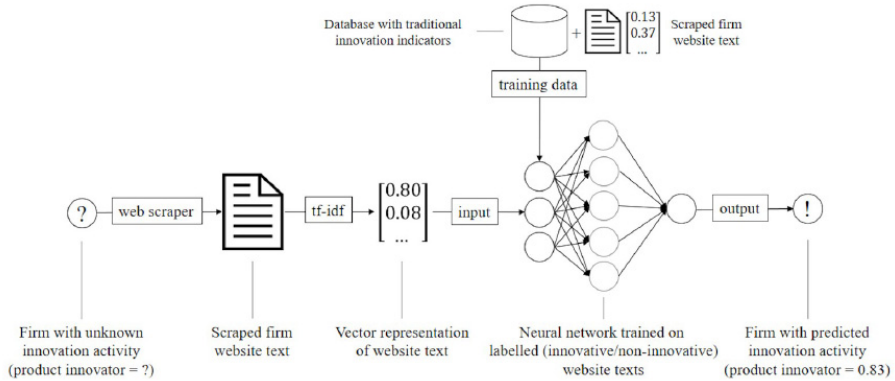
<표 5-2> 빅데이터를 활용한 혁신지표 생성을 시도한 주요 연구

저자(연도)	제목	빅데이터 자료	방법론
Kinne & Lenz (2021)	Predicting Innovative Firms using Web Mining and Deep Learning	웹사이트 (3,126개 기업)	- 웹 크롤링 사용하여 웹자료 수집 - 혁신조사의 혁신지표를 딥러닝으로 학습한 모형을 학습 - 70만개 기업 웹사이트에 적용
Daas & van der Dreef (2021)	Using Website texts to detect Innovative Companies	웹사이트 (4,765개 기업)	- 웹 크롤링 사용하여 웹자료 수집 - 584개 키워드에 대한 로지스틱 모형 사용하여 혁신 확률 등 추정
Gandin & Cozza (2019)	Can we predict firms' innovativeness? The identification of innovation performers in an Italian region through a supervised learning approach	기업 재무자료 및 특허자료 (2,688개 기업)	- 기업 재무 자료 및 특허 행정 자료에 랜덤포레스트 방법론 적용
Sander et. al. (2022)	Predicting company innovativeness by analysing the website data of firms: a comparison across different types of innovation	웹사이트 (1,290개 기업)	- XGBoost, 랜덤포레스트 등 머신러닝 기법 - SHAP 기법을 통한 머신러닝 해석

자료: Rammer & Es-Sadki(2022) 재구성 및 연구진이 추가 작성

Kinne, Lenz (2021)에서는 독일의 혁신조사 자료를 활용하였으며, 기업의 웹사이트를 통해 수집한 자연어 정보를 기반으로 기업의 혁신상태를 예측할수 있는 모형을 구축하였다. 예측 모형 구축을 위해서 뉴럴네트워크 기법을 사용하였다. 분석모형 구축을 통해 자연어 정보를 활용하여 혁신상태를 예측하는 것이 상당한 수준으로 가능한 것을 확인하였다(precision 기준 81%, recall 기준 81% 가량).

[그림 5-1] 웹스크래핑 기반의 혁신지표 생성 뉴럴네트워크 모형 예시



자료:Kinne & Lenz (2021)

Sander et. al. (2022)의 경우 최근에 발표된 연구 문헌으로, 에스토니아 혁신조사를 활용하여 1,290개 기업의 혁신조사 정보를 사용하였다. Logistic regression, Naive Bayes (Bernoulli, Multinomial, and Gaussian), AdaBoost, Support vector machine (SVM), XGBoost, LightGBM, and Random Forest 등 다양한 머신러닝 방법론을 적용하였으며, 인공지능 모델을 설명하기 위한 방법론인 SHAP 기법을 활용하여 어떤 단어들을 통해 혁신을 판별할 수 있는지에 대해 분석하였다.

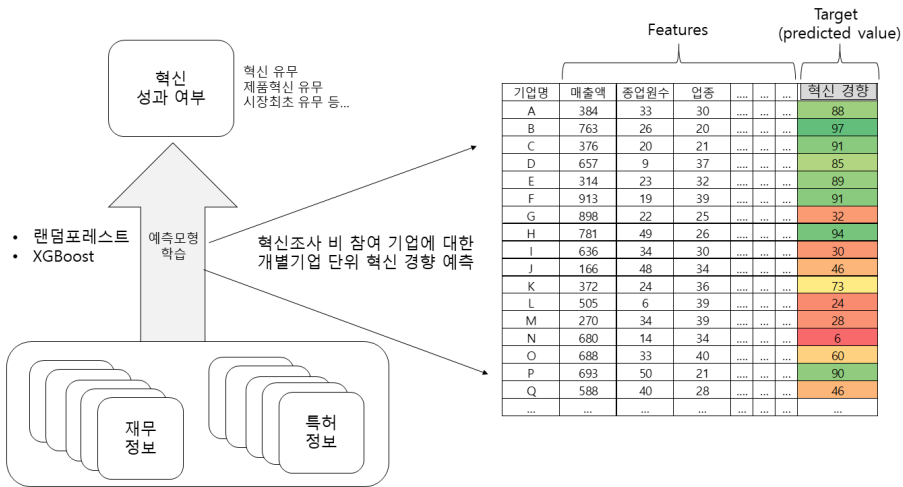
최근 웹 스크래핑을 통해 획득한 비정형적 자료의 활용 가능성에 대해 탐색이 두드러지고 있으나, 그에 비해 구조적인 정보인 기업 재무정보 및 행정 자료 등의 활용 또한 활발히 탐색되고 있다. Gandin & Cozza (2019)에서는 기업 재무자료와 특허 자료를 활용하여 기업의 혁신여부를 예측하는 모형을 구축하였다. 이탈리아 “Friuli-Venezi Giulia” 지역의 혁신조사 자료 2,688개 기업 정보를 사용하였다. 여기에 기업 재무정보와 특허출원정보를 연동하여 데이터를 구축하였으며, 랜덤포레스트 기법을 적용하여 기업재무 정보 및 특허 출원정보를 바탕으로 기업의 혁신여부를 예측 하기 위한 모형을 구축하였다. Gandin & Cozza (2019)의 연구는 본 연구에서 수행하고자 하는 연구와 가장 구조적으로 유사한 연구이다.

제3절 방법론 및 데이터

1. 방법론

본 연구의 접근은 구조화된 데이터인 기업 재무정보와 특허출원정보를 바탕으로 혁신성과 여부를 예측하는 모형을 구축하는 것이며, 이는 Gandin & Cozza (2019)의 접근과 유사하다. 머신러닝 기법(랜덤포레스트 및 XGboost)를 사용하여 혁신조사 외 정보를 통해 혁신성가를 예측하는 모형을 학습하고 그 성능을 확인하였다.

[그림 5-2] 기업 재무정보 및 특허정보 활용한 혁신성고예측모형 개념도



자료: 연구진 작성

예측 모형 구축을 위한 기법으로는 머신러닝 방법론 가운데 랜덤포레스트(Random Forest) 방법론과 XGboost 방법론을 활용하였다. 랜덤포레스트와 XGboost는 특성변수(Features)의 일정한 조건에 따라 목표변수(Target)를 분류하는 의사결정트리(Decision Tree) 기반의 머신러닝 방법론이다. 의사결정트리 방법론은 여타 머신러닝 방법론들의 특징과 같이 연구자가 특정한 특성변수를 선택할 필요가 없다. 일단 특성변수들을 의사결정트리 학습과정에 넣어주면, 다수의 후보 특성변수들

가운데서 목표변수를 가장 효과적으로 분류할 수 있는 특성변수와 특정한 값을 찾아 1차 분류를 수행하고, 또 분류된 그룹들을 가장 효과적으로 분류할 수 있는 특성 변수와 특정 값을 찾아 2차 분류를 수행한다. 이와 같이 계속적으로 가지치기를 하며 분류를 수행하게 된다.

본 연구에 사용하는 랜덤포레스트와 XGboost는 이와 같은 의사결정트리 모형을 다수 생성하여 종합하는 앙상블기법(ensemble)을 적용하는 방법론이다. 일반적으로 머신러닝 방법론의 경우 학습된 데이터(train data set)에 대해서는 대단히 높은 적응률을 가지지만, 학습하지 않은 데이터(test data)에 대해서는 정확도가 떨어지게 되는 과적합 문제(over-fit)를 해결하는 것이 필요하다. 앙상블 기법의 경우, 이와 같은 과적합 문제를 완화해주면서, 이상치 취약하지 않은 견고한 예측력을 가지게 해주는 특징이 있다.

랜덤포레스트 방법의 경우, 학습에 사용되는 데이터 가운데 특정 샘플 및 특정 변수들을 임의로 추출하여 의사결정트리를 만드는 과정을 반복하여 수백~수천개의 의사결정트리를 생성하고, 이 트리들의 예측의 평균을 활용하여 최종예측을 수행한다. 이와 같은 랜덤추출 방식을 배깅(bagging)이라고 한다. XGboost의 경우 부스팅(boosting) 기법을 통해 다수의 트리를 생성한다. 부스팅의 경우, 최초 생성된 트리를 통해 성공적으로 분류된 샘플과 그렇지 않은 샘플을 구분한 뒤, 성공적으로 분류되지 않은 샘플들에 대하여 트리를 생성하고, 이와 같은 과정을 반복하여 다수의 트리를 생성하고 이들의 결합을 통해 예측을 수행하는 방식이다.

랜덤포레스트와 XG부스트의 경우 트리기반의 앙상블 방법론으로서 예측력과 안정성이 우수한 것으로 알려져 있다. 또한 앙상블 기법의 특징으로 변수중요도(feature importance)를 쉽게 구할 수 있어, 예측에 중요하게 사용되는 변수가 무엇인지 파악할 때 활용 할 수 있다. 이와 같은 방법론 특성을 고려하여 본 연구에 랜덤포레스트와 XGboost를 적용하였다. 본 연구의 경우 혁신경향성을 예측하기 위해 한국기업혁신조사 자료를 활용한 파일럿 연구로서 기업재무자료 및 특허정보를 활용한 데이터기반의 예측이 가능한지 탐색하는데 목적이 있다. 따라서 다수의 후보 변수들을 대상으로 주요 변수를 확인하는 것이 필요하며, 세부적인 모형 설정에 의존하지 않을 필요가

있다. 최근 머신러닝 방법론에서 가장 우수한 성능을 보이고 있는 것은 심층신경망(딥러닝) 방법론이지만, 딥러닝의 경우 신경망의 구조를 설계하는 방식에 따라 학습이 이루어지지 않거나, 예측성능이 크게 차이가 나는 등의 특징이 있으며, 변수 중요도 등을 식별하기가 까다롭기 때문에, 탐색연구 수행 이후 본격적인 모델 개선 과정에서 활용을 검토하는 것이 적절하다.

2. 데이터

본 연구에서는 2016년, 2018년 한국기업혁신조사 자료를 사용하였다. 2016년에는 8천개, 2018년에는 7천개 기업에 대해 한국기업혁신조사가 수행되었다. 2020년과 2021년에 각각 제조업 4천개, 서비스업 기업에 대해 혁신조사가 수행되었으나, 2020년 조사부터 개정된 오슬로매뉴얼이 적용되며 응답된 혁신율이 크게 변동한 것으로 보고되고 있다. 따라서 비교적 동질적인 조사가 수행된 2016년과 2018년도 샘플을 활용하여 학습 데이터의 질과 양을 높이고자 하였다.

2016년, 2018년 한국기업혁신조사에 참여한 15,000개 기업 정보를 (주)한국기업데이터에서 제공하는 기업재무정보(각 기업의 연도별 자산, 부채, 자본, 매출액, 영업이익, 당기순이익, 연구개발비)와 연계하였다. 또한 (주)위즈도메인에서 제공하는 특허정보(각 기업의 연도별 한국/미국 특허 출원/등록건수)를 활용하였다. 각 자료를 연계하는 과정에서 사업자번호를 통해 연계되지 않는 기업, 그리고 모형의 학습에 필요한 변수들이 누락되어있는 기업들이 샘플에서 제외되어 총 10,792개 샘플이 모형의 학습에 사용되었다. 확보한 샘플은 학습용 데이터(90%), 테스트용 데이터(10%)로 구분하였다.

모형을 통해 예측 가능성을 확인해본 목표변수(Target)는 ‘제품혁신 여부’, ‘공정혁신 여부’. ‘혁신여부(제품혁신 및 공정혁신 중 하나라도 수행한 경우)’를 사용하였다. 목표변수를 예측하기 위한 특성변수(Features)에는 기업재무정보(연도별 자산, 부채, 자본, 매출액, 영업이익, 당기순이익, 연구개발비)와 특허정보(각 기업의 연도별 한국/미국 특허 출원/등록건수)를 사용하였다. 기업혁신조사의 경우 조사시점으로부터 3년간의 혁신성과에 대해 응답하도록 되어있으므로, 각 기업재무 및 특허정보는 3년 동안

의 변수를 모두 모형에 삽입하였다. 그리고 이들을 결합한 변수(예: 매출액 대비 특허 출원 건수 등)또한 활용하였다.

<표 5-3> 혁신 경향성 예측에 활용된 변수

변수 유형		변수
목표변수 (Target)		제품혁신 여부
		공정혁신 여부
		혁신여부 (=제품혁신 or 공정혁신)
특성변수 (Features)	재무 정보	매출액(t-0, t-1, t-2), 자산, 부채, 자본, 영업이익, 당기순이익, 연구개발비... 및 비율변수 (연구개발비/매출액 등), 각 변수의 연도별 증감액 및 업종 코드 등 104개 변수
	특허 정보	한국특허출원(t-0, t-1, t-2), 한국특허등록, 미국특허출원, 미국특허 등록 및 각 변수의 연도별 증감 등 총 16개 변수
	결합 정보(재무x특허)	한국특허출원/매출액, 미국특허출원/매출액, ... 및 각 변수의 연도별 증감액 등 총 12개 변수

자료: 연구진 작성

제4절 분석 결과

본 연구에서는 랜덤포레스트와 XGBoost 기법을 적용하였으며, 각 학습 모형별로 3개의 목표변수 그리고 3종류의 특성변수의 조합하여 혁신경향성의 예측 가능성을 검토하였다. 여러 가지의 목표변수에 대해 예측을 수행하므로써 예측하고자 하는 변수에 따라 예측가능성이 어떻게 달라지는지를 확인하고자 하였다. 또한 특성변수의 경우 재무정보만을 활용한 학습, 특허정보만을 활용한 학습 그리고 재무정보와 특허정보를 모두 활용(재무정보+특허정보+결합정보)한 학습을 구분하여 수행하였다. 이를 통해 데이터 추가 확보를 통한 혁신경향성 예측의 발전 가능성을 검토해보았다. 따라서 본 연구의 분석결과는 크게 18개 모형에 대한 분석결과에 대해 살펴볼 것이다.

<표 5-4> 방법론 및 활용 데이터에 따른 모형 분류

랜덤포레스트(Random Forest)		특성변수		
		재무 정보	특허 정보	재무정보 + 특허정보 + 결합정보
목표변수 (Target)	제품혁신 여부	RF 1	RF 2	RF 3
	공정혁신 여부	RF 4	RF 5	RF 6
	혁신여부 (=제품혁신 or 공정혁신)	RF 7	RF 8	RF 9
XGBoost		특성변수		
		재무 정보	특허 정보	재무정보 + 특허정보 + 결합정보
목표변수 (Target)	제품혁신 여부	XGB 1	XGB 2	XGB 3
	공정혁신 여부	XGB 4	XGB 5	XGB 6
	혁신여부 (=제품혁신 or 공정혁신)	XGB 7	XGB 8	XGB 9

자료 : 연구진 작성

학습데이터 (90%, 9,712개)를 통하여 학습된 각 모형의 성능은 학습에 사용되지 않은 테스트데이터(10%, 1080개)에 속한 기업들의 혁신 여부를 올바르게 예측하였는지를 통해 확인할 수 있다. 이때 예측 성능은 다음과 같이 4가지 성능지표(정확도, 정밀도, 재현율, F1스코어)를 통해 확인할 수 있다. 정확도(Accuracy)는 모형이 올바르게 분류하였을 확률이며, 정밀도(precision)은 모형이 ‘혁신이 있다’ 혹은 ‘혁신이 없다’라고 예측 하였을 때 그 예측이 맞은 정도이다. 재현율(recall)은 실제 혁신이 있는 기업 혹은 혁신이 없는 기업들 중에서 해당 모형이 얼마나 올바르게 예측한 정도를 보여준다. 일반적으로 정밀도 재현율은 서로 반비례 관계를 가지므로 이들의 조화평균값인 F1 스코어를 통해 정확도를 표현한다.

먼저 모형의 평균적인 성능을 보여주는 정확도(accuracy) 지표를 전 모형에 대해 살펴보면 다음과 같다. 랜덤포레스트 모형의 경우 테스트 데이터를 기준으로 68%~78% 수준의 정확도를 가진 것으로 나타났다. 랜덤포레스트 기법을 기업 재무정보 및 특허정보에 적용한 선행연구인 Gandin & Cozza (2019)에서도 75% 수준의 정확도를 가지는 것으로 보고된 바 있으며, 이와 유사한 결과가 도출되었음을 확인할 수 있다.

제품혁신보다는 공정혁신에 대해 예측 정확도가 높은 것으로 나타났으며, 제품혁신 혹은 공정혁신이 존재하는지 여부를 의미하는 혁신여부 변수에 대해서는 예측 정확도가 오히려 하락하는 것으로 나타났다. 또한 특허정보를 사용하는 것보다는 기업재무정보를 사용하는 경우가 모든 모형에 대하여 더 높은 정확도를 가지는 것으로 나타났으며, 기업정보와 특허정보를 같이 사용하는 경우 가장 높은 정확도를 가지는 모형이 학습되는 것으로 나타났다.

모형별 예측정확도의 차이는 향후 빅데이터 기반의 예측 모형 개발에 시사점을 준다. 먼저 여러 유형의 혁신을 복합적으로 정의한 지표보다, 구체적으로 정의한 지표들에 대하여 예측 정확도가 높아진다는 점이며, 이는 혁신 유형별로 각각의 예측 모형을 개발하는 것이 보다 객관적이고 효과적인 접근이 될 수 있음을 의미한다. 또한 특성 변수 관점에서 더 많은 자료를 축적하고 결합하여 활용할수록 예측 모형의 정확도가 향상될 것임을 보여준다.

XGBoost 모형의 경우에도 정확도가 66%~78% 수준으로 랜덤포레스트 모형과 비슷한 수준으로 나타났다. 또한 공정혁신 여부에 대한 예측 정확도가 제품혁신 여부에 비해 높은 것과, 정보량이 많아질수록 예측 정확도가 상승하는 등의 특징 또한 랜덤포레스트 모형들과 유사한 결과를 보였다.

<표 5-5> 모형별 테스트 데이터 예측 정확도(accuracy)

랜덤포레스트(Random Forest) 모형별 정확도 (Accuracy)		특성변수		
		재무 정보	특허 정보	재무정보 + 특허정보 + 결합정보
목표변수 (Target)	제품혁신 여부	73.4%	72.2%	74.5%
	공정혁신 여부	78.2%	76.2%	78.2%
	혁신여부 (=제품혁신 or 공정혁신)	70.0%	68.1%	70.5%
XGBoost 모형별 정확도 (Accuracy)		특성변수		
		재무 정보	특허 정보	재무정보 + 특허정보 + 결합정보
목표변수 (Target)	제품혁신 여부	71.8%	72.3%	72.6%
	공정혁신 여부	77.5%	75.5%	78.0%
	혁신여부 (=제품혁신 or 공정혁신)	69.3%	66.1%	69.3%

자료:연구진작성

정밀도, 재현율 등의 추가적인 성능 지표에 대해서는 지면상의 제약으로 각 모형 가운데 3번째, 6번째 모형(RF 3, XGB 3, RF 6, XGB 6)을 대표로 리포트 하도록 하겠다. 제품혁신 및 공정혁신 여부에 대한 예측이며, 재무정보와 특허정보 및 결합정보를 모두 학습에 사용한 모형이다. 정밀도와 재현율은 모형의 응답별로 각기 다른 값을 가지게 된다.

예를 들어 RF3의 제품혁신 없음의 경우 정밀도가 76%, 재현율이 97%로 나타난다. 이는 RF3 모형이 테스트 데이터에 속한 기업들의 정보를 바탕으로 제품혁신 없을 것이라 예측한 경우, 그 예측이 맞은 경우가 76%이며, 실제 제품 혁신이 없는 기업들 중에 97%에게 제품혁신이 없다는 예측을 내렸다는 의미이다. 한편 RF3의 제품혁신 있음의 경우 정밀도는 66%, 재현율은 17%로 나타났는데 이는 제품혁신이 있다고 예측하는 경우에 비해 제품혁신이 없다고 응답하는 예측이 맞을 확률이 높음(76% > 66%)을 의미한다. 한편 제품혁신이 실제로 있는 기업들을 올바르게 제품혁신이 있다고 판단을 내렸을 확률이 17%인 것으로 나타난 점은 해당 모형은 혁신이 없는 기업을 혁신이 없는 기업으로 판단하는데에는 유용하지만(recall=97%), 혁신이 있는 기업을 발굴해 내는데에는 제한적(recall=17%)임을 의미한다.

〈표 5-6〉 모형별 테스트 데이터 예측 성능 추가지표(정밀도, 재현율, F1)

모형	기준	정밀도 (Precision)	재현율 (Recall)	F1-score
랜덤포레스트 (RF 3)	제품혁신 no	76%	97%	85%
	제품혁신 yes	66%	17%	27%
랜덤포레스트 (RF 6)	공정혁신 no	78%	99%	87%
	공정혁신 yes	72%	10%	18%
XGBoost (XGB 3)	제품혁신 no	77%	88%	82%
	제품혁신 yes	49%	30%	37%
XGBoost (XGB 6)	공정혁신 no	81%	94%	87%
	공정혁신 yes	54%	25%	34%

자료:연구진작성

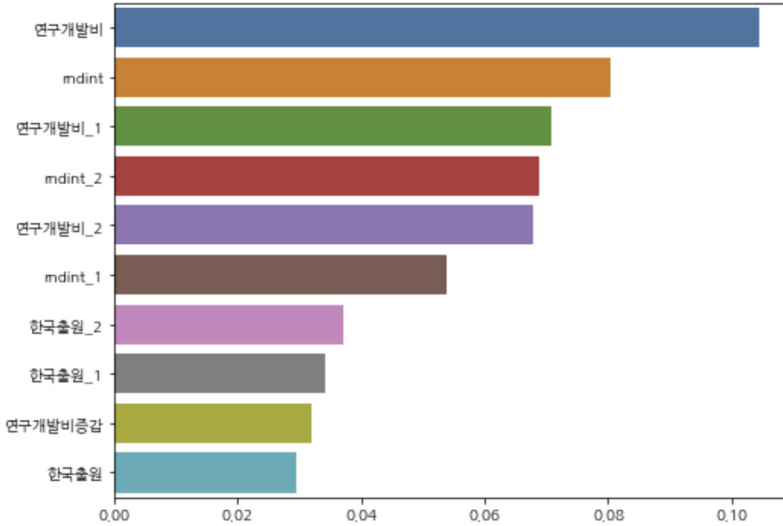
랜덤포레스트와 XGBoost 모형을 비교해 볼 때, 제품혁신 없음에 대한 정밀도와 재현율은 큰 차이가 없는 것으로 나타났다. 한편 제품혁신 있음에 대해서는 랜덤포레스트 모형과 XGBoost 모형의 특성의 차이가 존재하는 것으로 나타났다. 랜덤포레스트 모형의 경우 모형의 판단이 맞을 확률을 의미하는 정밀도 측면에서 XGBoost 보다 높은 것으로 나타났다(RF3 : 66% > XGB3 : 49%). 한편 제품혁신을 실제 달성한 것으로 조사된 기업들을 모두 발굴할 확률을 의미하는 재현율 측면에서는 XGBoost 모형이 높은 것으로 나타났다(RF3 : 17% < XGB3:30%).

마지막으로 랜덤포레스트 모형(RF 3, RF 6)의 요인중요도(Feature importance) 분석 결과를 살펴보자. 랜덤포레스트 모형은 여러 트리를 종합하는 앙상블 기법으로서 비교적 안정적으로 요인 중요도 값을 리포트할 수 있다. 각 모형의 변수중요도를 중요도 순으로 상위 10개 변수가 다음과 같이 나타났다.

제품혁신 여부 예측 모형(RF3)의 경우 연구개발비, 연구개발투자집중도(rndint) 변수 그리고 해당 변수들의 기존연도 변수 값들(연구개발비_1, 연구개발비_2, rndint_1, rndint_2)이 중요한 것으로 나타났다. 또한 한국 특허청에 출원된 특허 건수(한국출원, 한국출원_1, 한국출원_2)가 중요한 변수로 나타났다. 새로운 제품의 출시 여부로 판단되는 제품혁신 여부에는 특허 출원 정보가 중요하게 활용되는 것으로 해석된다.

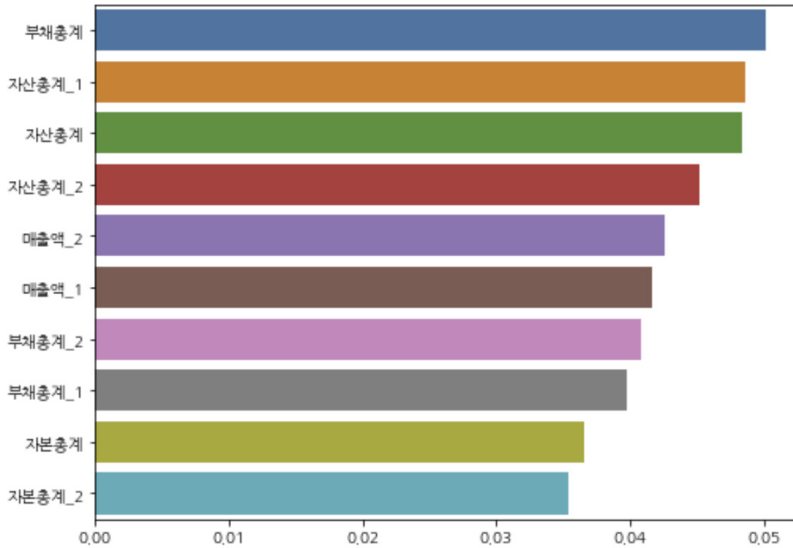
공정혁신여부 예측 모형(RF6)의 경우 제품혁신 여부 예측 모형과는 다르게 연구개발비나 연구개발투자집중도, 특허 출원 등의 변수는 중요도 상위 10위에 포함되지 못하였으며, 부채 총계, 자산총계, 자본 총계, 매출액 등이 예측에 중요한 변수로 활용되고 있는 것으로 나타났다. 공정혁신의 경우 시설 투자 등을 통해 이루어지므로 자금조달과 관련된 부채, 자산, 자본 등의 항목이 공정혁신 여부의 예측에 중요하게 활용될 수 있는 것으로 보인다.

[그림 5-3] 랜덤포레스트 모형 변수 중요도(RF3) : 제품혁신 여부 예측



자료:연구진작성

[그림 5-4] 랜덤포레스트 모형 변수 중요도(RF6) : 공정혁신 여부 예측



자료:연구진작성

제5절 소결

한편 혁신의 중요성이 높아지고 기업의 혁신을 촉진하기 위한 다양한 연구가 수행되고 있는 것에 비해 혁신조사의 활용성은 국제적으로도, 국내적으로도 제한적으로 활용되고 있는 측면이 있다. 이는 혁신조사의 표본조사 및 자계식 조사의 한계를 가지고 있기 때문 인 것으로 보인다.

우리나라를 포함하여 대부분 국가에서의 혁신조사는 전수조사가 아닌 표본조사로 수행되고 있으며, 혁신조사는 전체 기업들을 대표하기에는 비교적 소수의 기업들을 대상으로 수행되고 있다. 특히 외부 자료와 연계하여 분석을 수행할 경우 더욱 적은 기업 샘플만 사용 가능하게 됨을 의미한다. 그리고 현재의 혁신조사는 조사 응답의 객관성과 구체성을 확보하는데에 한계가 존재하는 상황이다. 오슬로매뉴얼에 근거하여 혁신에 대한 공통적인 정의를 사용하고 있지만, 이를 해석하고 응답하는 것은 응답자의 자의적인 판단에 달려 있다. 즉 혁신조사는 자계식 조사로서의 한계점을 가지고 있다. 또한 조사 응답의 구체성 또한 제한되고 있다. 응답시점 전년도부터 3년간 수행된 혁신 활동과 혁신성과를 대상으로 응답되고 있으며 이는 혁신이 발생된 시점 등을 구체적으로 특정하기 어렵다는 한계가 존재한다.

이와 같은 문제의식에서 최근 조명되고 있는 것은 기업의 재무정보 및 언론이나 기업의 홈페이지 등을 통해 공개되는 기업의 활동 및 전략에 대한 정보 그리고 특허출원 활동 등을 통해 확인 할 수 있는 기업의 특허 정보 등을 복합적으로 활용하는 것이다. 이와 같은 정보의 특징은 기업에게 별도의 자계식 조사를 요청하는 것이 아니라 기업이 정기적으로 게시하는 정보 혹은 수시로 언론 및 특허청을 통해 공개되는 정보들을 활용하여 혁신활동 및 혁신성과에 대한 정보를 재구성하는 것이다. 이 과정에서 자동적 정보 수집 및 정확한 예측의 수행을 위해 인공지능 및 기계학습 방법론의 활용 가능성이 주목받고 있다.

본 연구의 접근은 구조화된 데이터인 기업 재무정보와 특허출원정보를 바탕으로 혁신성과 여부를 예측하는 모형을 구축하는 것이며, 이는 Gandin & Cozza (2019)의 접근과 유사하다. 머신러닝 기법(랜덤포레스트 및 XGboost)를 사용하여 혁신조사 외

정보를 통해 혁신성과를 예측하는 모형을 학습하고 그 성능을 확인하였다.

본 연구에서는 랜덤포레스트와 XGBoost 기법을 적용하였으며, 각 학습 모형별로 3개의 목표변수 그리고 3종류의 특성변수의 조합하여 혁신경향성의 예측 가능성을 검토하였다. 여러 가지의 목표변수에 대해 예측을 수행하므로써 예측하고자 하는 변수에 따라 예측가능성이 어떻게 달라지는지를 확인하고자 하였다. 또한 특성변수의 경우 재무정보만을 활용한 학습, 특허정보만을 활용한 학습 그리고 재무정보와 특허정보를 모두 활용(재무정보+특허정보+결합정보)한 학습을 구분하여 수행하였다. 이를 통해 데이터 추가 확보를 통한 혁신경향성 예측의 발전 가능성을 검토해보았다.

먼저 모형의 평균적인 성능을 보여주는 정확도(accuracy) 지표는 테스트 데이터를 기준으로 랜덤포레스트 전 모델에 대해 68%~78% 수준으로 나타났다. 랜덤포레스트 기법을 기업 재무정보 및 특허정보에 적용한 선행연구인 Gandin & Cozza (2019)에서도 75% 수준의 정확도를 가지는 것으로 보고된 바 있으며, 이와 유사한 결과가 도출 되었음을 확인 할 수 있다. XGBoost 모형의 경우에도 정확도가 66%~78% 수준으로 랜덤포레스트 모형과 비슷한 수준으로 나타났다.

모형별로 예측정확도의 차이가 존재하는 것으로 나타났는데, 이는 향후 빅데이터 기반의 예측 모형 개발에 시사점을 준다. 먼저 여러 유형의 혁신을 복합적으로 정의한 지표보다, 구체적으로 정의한 지표들에 대하여 예측 정확도가 높아진다는 점이며, 이는 혁신 유형별로 각각의 예측 모형을 개발하는 것이 보다 객관적이고 효과적인 접근이 될 수 있음을 의미한다. 또한 특성 변수 관점에서 더 많은 자료를 축적하고 결합하여 활용할수록 예측 모형의 정확도가 향상될 것임을 보여준다.

한편 평균적인 모형의 예측 정확도 대비, 혁신이 존재하는 경우에 대한 재현율(recall) 지표는 전 모델에 걸쳐 낮은 수준으로 나타났다. 이는 현재의 데이터 상으로는 혁신이 없는 기업을 식별하는 것 보다 혁신이 있는 기업을 식별하는 것에 어려움이 있는 것으로 나타났다. 이는 혁신이 존재하는 기업들에 대한 추가적인 정보가 확보될 필요성이 있음을 의미한다.

본 연구는 기업의 재무정보 및 특허활동 정보를 활용하여 기업의 혁신성과 및 혁신활동을 측정하기 위한 모형을 구축 가능성을 탐색하였다. 혁신조사 외 정보를 활용하

여 기업의 혁신활동과 혁신성과를 효과적으로 예측할 수 있는 모형이 구축될 경우, 다음과 같은 효과가 기대된다. 1) 자계식 조사 한계 극복 위한 객관적 측정 모형의 대안으로 활용 가능할 것이다. 2) 혁신조사에 참여하지 않은 기업의 혁신 상태를 예측하기 위해 활용 가능하며, 혁신조사 미참여 기업에 대한 측정이 가능하므로, 표본 확대의 효과 가질 것이다. 3) 기업 단위의 혁신 경향성을 예측할 수 있으며, 혁신 경향성을 고려한 처치 집단 및 비교집단을 구성 가능하여, 보다 정확한 정책 효과 분석 가능할 것이다.

본 연구는 국내에서 최초로 혁신 측정의 개선을 목적으로 하는 혁신경향 예측 모형 연구를 진행하였다. 분석의 결과는 혁신경향예측 모형의 작동 가능성을 보여주며, 혁신의 객관적 측정을 위한 빅데이터를 활용이 앞으로 더욱 수행될 필요성이 있음을 보여준다. 향후 객관적인 혁신측정을 위한 추가적인 연구로서 자연어 분석 등을 수행하기 위한 자료 축적 및 분석이 수행될 필요가 있으며, 인공지능망 등 다양한 방법론의 적용 및 모형의 개선을 수행할 필요가 있다. 또한 혁신기업보다는 비혁신 기업의 정보가 많아, 균형있는 모형의 개발을 위해서는 혁신기업을 식별하기 위한 정보량이 더욱 확보될 필요가 있다. 국가연구개발사업 참여여부 및 기업 부설 여부 등 과학기술혁신 활동을 적극적으로 수행하고 있는 기업군에 대한 추가적인 자료 확보가 수행될 필요가 있다.

| 제6장 | 기업벤처링과 혁신 간의 관계 연구

제1절 서론

기업은 내·외부 이해관계자들의 다양한 요구에 대응하기 위해 지속적인 혁신을 추구하고 있다. 그 일환으로 기업은 다양하고 새로운 아이디어를 얻기 위해 내·외부 기업벤처링 활동을 한다. 기업벤처링은 기업 내부와 외부의 우수한 역량, 자산 및 자원을 활용하여 신기술 발굴과 신사업 진출 등 전략적 경영혁신을 달성하는 모험가적 성장 전략을 의미한다(이윤준·나청호·이화진, 2014). 또한 Birkinshaw and Hill(2005)은 기업벤처링을 새로운 사업기회를 포착하기 위해 특별히 고안된 기업 내의 조직단위(organizational unit)로 기업 성장을 위해 혁신적 역할을 수행한다.

기업벤처링은 안에서부터 개방형 혁신을 취하는 내부 기업벤처링과 밖으로부터의 개방형 혁신을 취하는 외부 기업벤처링으로 구분할 수 있다(김영훈, 2013; 이윤준·나청호·이화진, 2014). 내부 기업벤처링은 사내벤처 제도로 아이디어 사업화가 성공할 경우 조직 내 자산으로 내부화하거나 법인 설립 허가를 통해 분사(spin-out)시키는 경우이며, 외부 기업벤처링은 기업 내 별도 부서 설립을 통하여 외부의 아이디어를 수집 또는 발굴하는 창업기획사(accelerator), 공모전 개최 등을 통해 혁신적이고 성장가능성이 있는 아이디어에 직접 투자하는 기업벤처캐피탈(corporate venture capital)의 유형으로 조인트벤처, 스핀오프, 벤처캐피탈 등이 있다. 이와 같이 기업은 기업벤처링을 통해 내부 자원을 활용하고 외부 자원의 탐색을 통하여 양손잡이 전략(ambidextrous strategy)을 수행하는 것이 가능하며 경쟁우위를 획득할 수 있다.

기업벤처링과 혁신과의 관계에 관한 국내 실증 연구는 부족한 실정으로, 일부 실증 연구에서조차 혼재된 결과를 제시하고 있다. 이와 관련한 원인으로는 기업의 전략적 프로세스 또는 전략적 방향, 경영역량의 불확실성과 경영활동의 구조적 복잡성 등이 있다(Burgelman, 1984; Covin & Miles, 2007). P&G(Procter & Gamble)는 과거 기업의 전략적 방향과 관련이 없는 벤처에 투자하고 핵심 사업에 소홀히 하여 회사의 막대한 재정적 손실과 평판이 하락하는 결과를 낳았다(Jarvis, 2000). 또한

Burgelman(1984)은 기업벤처링의 수행을 기업이 새로운 사업으로 분리하기 위한 출현, 조직, 발전의 연속적인 프로세스 단계로 설명하였다. 이는 기업벤처링의 수행과 성공여부는 기존의 경영활동 및 역량과 상호 관련성이 매우 높다는 것을 의미한다. 이러한 논의에서 기업에서 기업벤처링이 수행되었는가, 수행되지 않았는가에 따른 효과성 뿐만 아니라 기업벤처링과 성과의 관계에서 메커니즘을 살펴볼 필요가 있다.

한국 기업혁신조사는 2020년 제조업 4,000개사를 대상으로 수행되었으며, 2021년에는 서비스업 4,000개사를 대상으로 조사되었다. 2020년 조사에서 “사내벤처 지원과 성과”라는 추가조사를 시작으로, 2021년 조사에서는 보다 문항을 정교화하여 ‘새로운 가치를 창출하거나, 조직의 운영과 지식의 범위를 확대하기 위해 내부 또는 외부 기업벤처링을 수행한 적이 있느냐(문26)’에 대해 내부 기업벤처링 또는 외부 기업벤처링 활동 중 하나라도 수행한 경험이 있는 경우를 기업벤처링을 수행한 것으로 측정하였다. 제조업과 서비스업을 통합하여 기업벤처링을 수행한 기업은 339개사이다.

이 장은 사내 기업가정신의 발현 형태라 할 수 있는 기업벤처링과 상품혁신 간의 실증분석을 통하여 효과성을 검증하고자 했다. 또한 R&D 활동과 비즈니스프로세스 혁신의 매개효과를 살펴봄으로써 기업벤처링과 상품혁신의 관계의 메커니즘을 밝히고자 하였다.

제2절 이론적 고찰

1. 기업벤처링

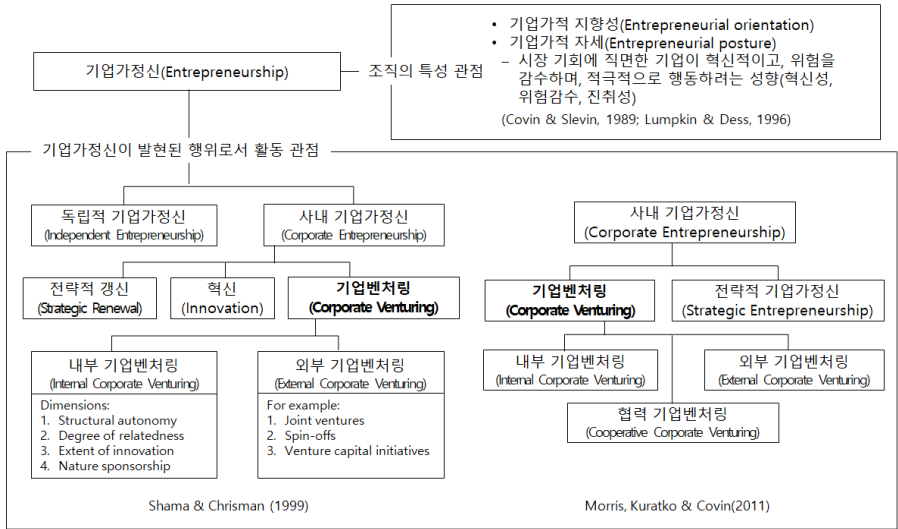
기업벤처링의 정의와 범위는 기업가정신(entrepreneurship)에서 출발한다(이운준·나청호·이화진, 2014). 기업가정신은 “기회에 초점을 두고, 총체적 접근 방법과 균형 잡힌 리더십을 바탕으로 하는 사고, 추론 및 행동방식”으로(Timmons, 1999; 배종태·차민석, 2009), 독립적 기업가정신(independent entrepreneurship)과 사내 기업가정신(corporate entrepreneurship)으로 구분된다. 독립적 기업가정신은 기존 사업 및 기업과 관련이 없는 창의적인 개인 또는 소집단이 창업하는 과정에 발휘되며, 사내 기업가정신은 기업에 소속된 개인이나 집단이 기업 내에서 새로운 조직이나 사업을 운영하거나 조직 전체를 혁신적으로 변화시키는 과정이다(배종태·차민석, 2009). 최근 빠르게 변화하는 시장 환경에 대처하기 위한 전략적 대응으로 기업 내 사내 기업가정신이 강조되고 있다.

사내 기업가정신의 개념은 조직 및 경영자의 특성과 관련한 기업가적 지향성(entrepreneurial orientation)과(Covin & Slevin, 1989; Lumpkin & Dess, 1996; Miller, 1983) 기업가정신이 발현된 행위의 관점이 활동적 차원으로 구분되어 연구되었다(Guth & Ginsberg, 1990; Sharma & Chrisman, 1999). 기업가적 지향성은 기회에 직면한 기업이 혁신적(innovativeness)이고 위험을 감수(risk-taking)하고 적극적으로 대응하는 정도(proactiveness)의 3가지 하위 차원으로 구분하여 조직이 추구하는 성향에 중점을 둔다. 반면 활동차원의 기업가정신은 독립적 기업가정신과 사내 기업가정신으로 구분하고, 사내 기업가정신의 영역을 혁신(innovation), 기업벤처링(corporate venturing) 그리고 전략적 갱신(strategic renewal)의 분야로 분류한다(Guth & Ginsberg 1990; Shama & Chrisman, 1999; 이재강·박태경, 2017).

사내 기업가정신의 하위영역인 혁신은 새로운 제품의 개발, 생산절차, 조직시스템 개선을 위한 조직의 몰입 수준을 의미하며(Covin & Slevin, 1991; Lumpkin &

Dess, 1996; 김영균, 2013), 전략적 갱신은 사업의 범위(scope)나 전략적인 접근 방법(approach)을 재활성화시키는 것을 말한다(김기웅·김문선, 2017).

[그림 6-1] 기업가정신과 기업벤처링



자료: 연구진 작성

기업벤처링은 기존 시장 뿐만 아니라 새로운 시장으로 확장하여 진입하는 활동을 의미한다(Block & MacMillan 1993; 김기웅·김문선, 2017). 기업벤처링은 신규 사업을 위해 조직 내부에 독립체를 생성하는 내부 기업벤처링과 새로운 사업 수행을 위하여 외부에 합작이나 파생기업 형태로 반자율적이거나 자율적인 조직을 형성하는 외부 기업벤처링으로 구분된다(Sharma and Chrisman 1999; 배종태·차민석, 2009; 이선우·김선우·김지연, 2022).

기업벤처링은 투자사업의 원천에 따라 내부 기업벤처링과 외부 기업벤처링으로 구분된다. 내부 기업벤처링은 기업 내부에 별도의 부서를 설치하여 사내 직원의 아이디어를 수집하여 사업화 가능성이 높은 팀을 선정하고 이들에게 별도의 공간과 시간을 제공하여 아이디어를 사업화하여 성공 시에 기업의 자산으로 내부화하거나 별도의 법인 설립을 통해 분사시키는 기술경영전략이다. 예를 들어, 사내벤처 제도와 같이 직원

들을 대상으로 벤처팀을 운영하여 성공할 경우 포상을 하거나, 해당 사업을 분사하여 지속할 수 있도록 하는 것이다. 외부 기업벤처링은 별도의 부서를 설립하여 외부 아이디어를 수집하고 성공가능성이 있는 아이디어를 채택하여 투자하는 전략으로 대기업의 창업기획사 제도, 공모전 개최 등 외부 아이디어를 발굴하는 활동이나 자회사 격인 벤처투자회사(corporate venture capital)를 통해 직접 투자하는 활동이 있다(이선우 외, 2022; 이윤준 외, 2014).

혁신을 이루기 위한 전략적 관점에서 기업은 기업벤처링을 통해 양손잡이 전략(ambidextrous strategy)을 수행할 수 있다는 이점이 있으며, 새로운 사업과 아이디어의 획득을 위한 조직의 환경을 조성하거나, 우수한 인력의 이탈 방지와 사업다각화 등의 목적을 이루는데 활용할 수 있다(백현기·배종태, 1998). 내부 기업벤처링의 대표적인 활동인 사내벤처는 기업 내부 구성원 개개인이 갖는 새로운 사업 또는 창업에서 실패에 대한 부담을 줄이면서 혁신을 위해 기존의 기업 내부의 자원을 활용한 개방형 혁신을 확산하고 기업의 역량이 혁신창업으로 이어질 수 있도록 한다(박일주, 2019). 외부 기업벤처링 활동의 하나의 영역인 창업기획사 제도는 외부에서 우수한 아이디어를 발굴하여 인큐베이팅과 엔젤투자 모형을 결합하여 지원하는 방식으로, 외부 벤처캐피탈을 끌어들이거나 사내 벤처캐피탈과 연계하여 대규모 투자를 일반 창업기획사보다 쉽게 이끌어내는 장점이 있으며 발굴된 아이디어가 본사의 전략 방향에 부합하는 경우 내부 인력을 파견하여 사업화 아이템을 수정하고 인수합병을 통해 내부자산으로 전환하여 개방형 시스템의 방편으로 활용할 수 있다(이윤준 외, 2014). 또한 기업벤처캐피탈은 기업 외부의 새로운 지식 및 기술을 탐색하기 위한 개방형 혁신수단으로 기업벤처캐피탈 투자를 통해 기업의 가치를 높이고 성장가능성이 높은 스타트업들을 시장에서 선별하여 기술개발에서 성공하는 경우 전략적 제휴나 인수합병의 형태로 시장에서 우선적으로 신기술을 확보하는 전략적 성과를 창출할 수 있다(Benson & Ziedonis 2009; 강신형·이종선·박상문, 2021).

2. 상품혁신과 기업벤처링

혁신의 정의는 매우 다양하다. Schumpeter(1934)는 혁신을 시장의 균형을 창조

적으로 파괴하는 변화로 정의하고 혁신의 유형을 새로운 기술혁신 제품 출시(New product), 새로운 시장의 개척(Opening of new markets), 새로운 생산방식(New methods of production), 공급의 새로운 자원(New sources of supply), 기업구조의 혁신적 방안 마련(New ways of organizing businesses)으로 구분하였다. Oslo manual(2005)은 혁신의 정의에 기술적인 개념을 포함하여 “새롭거나 획기적으로 개선된 제품이나 공정, 새로운 마케팅, 사업수행과정, 업무조직, 외부와의 관계에서 새로운 조직적 방법을 실행”하는 것으로 정의하고, 혁신의 4가지 유형을 상품, 프로세스, 조직, 마케팅으로 구분하였다. 이후 2018년 Oslo manual에서는 기업의 혁신을 상품혁신(product innovation)과 비즈니스프로세스 혁신(Business process innovation)의 두 가지 유형으로 단순화하였다. 즉, 혁신은 일반적으로 “조직 내 제품 또는 공정, 그리고 관리 부분을 포함한 조직의 전 부분을 보다 효율적으로 그리고 효과적으로 운영하기 위해 계획적으로 변화시키는 과정”으로 정의할 수 있다(Hsu, Tan, Jayaram, & Laosirihongthong, 2014).

상품혁신은 혁신성과의 한 영역으로 “시장에 출시된 기업의 기존 제품 혹은 서비스와는 획기적으로 다른 새로운 혹은 개선된 제품이나 서비스”를 의미한다(이정우 외, 2018). 상품혁신은 하나 이상의 상품의 특성 또는 성능에 있어 획기적인 변화를 제공하는 것으로 새로운 기능이 추가되거나 기존 기능이나 사용자 활용도가 개선되는 경우에 해당하며, 새로운 지식이나 기술을 활용하거나 기존 지식이나 기술을 새로운 방식으로 활용하거나 결합할 수도 있다(이정우 외, 2018). 이러한 논의를 바탕으로 상품의 혁신은 점진적 혁신과 급진적 혁신에 따라 참신성의 정도(degree of newness)로 측정될 수 있다. 기존의 연구에서는 참신성은 연속변수화하거나, 급진적·점진적의 두 개의 범주(Atuahene-Gima, 1995), 높음·중간·낮음의 세 개의 범주(Lawton & Parasuraman, 1980), 또는 급진적(radical)·구조적(architectural)·모듈(modular)·점진적(incremental)의 네 개의 범주(Henderson & Clark, 1990)로 측정되었다.

기업벤처링은 사내 기업가정신의 발현 형태인 전략적 제휴, 파트너십, 아웃소싱 등을 통해 다양한 내·외부 협력을 통하여 기존의 자원과 새로운 자원을 통합 및 활용하고 기술협력에 참여한 인력들이 유용하고 주요한 정보에 대한 접근성을 향상시키는

것을 가능하게 한다(김향덕·이철규 2018). 기업이 보유하고 있는 기존의 지식, 기술, 절차 등을 더 세분화하고 확장해서 투자하는 활용적 경쟁력 제고 역량을 통하여 기존의 지식 및 기술을 좀 더 효율적으로 활용하고 신뢰성을 높이며, 반면 탐색적 경쟁력 제고 역량을 통해 완전히 새로운 지식, 기술, 절차 등에 전적으로 투자하여 다양한 실험과 변형을 가능하게 하여 혁신적 신제품의 개발에 유연성과 차별화를 이룰 수 있다(김영균 2013). 사내 기업가정신의 활동과 관련한 선행연구를 살펴보면, 국내 제조기업에서 사내 기업가정신이 활용적 경쟁력 제고 역량에 긍정적인 영향을 미친다는 실증분석(김영균, 2013)과 중국의 중소기업을 대상으로 혁신, 기업벤처링, 조직변화(혁신)가 상품혁신을 포함한 혁신성과에 긍정적인 영향을 미치는 실증분석(장수덕·주연매, 2014)이 대표적이다.

3. R&D 활동

R&D 활동은 기업의 기술에 대한 기초연구와 응용화 연구를 통하여 성과를 기초로 제품화까지 진행하는 개발의 영역으로 설명된다. 기업에서 R&D 활동의 유형은 내부 R&D와 외부 R&D, 공동 협력 R&D로 구분된다(Avermaete, Viaene, Morgan, Pitts, Crawford, & Mahon, 2004). 내부 R&D는 기업 내부의 자원 또는 인력을 활용하여 수행되는 연구 개발 활동을 말하며, 외부 R&D는 외부 아웃소싱을 통해 이루어지는 R&D의 경우이며, 공동 R&D의 경우는 내·외부적으로 동시에 이루어지는 R&D를 의미한다(Howells, 2008). 많은 기업은 급변하는 시장 환경에 대응하고 기업의 존속을 유지하기 위한 방안으로 상품 및 서비스 차별성이 필수이기 때문에 다양한 R&D 활동을 추구해왔으며, 기업의 R&D 활동은 혁신을 효율적으로 이끌어냄으로써 기업의 성장과 발전에 기여한다.

과거의 R&D 활동은 내부적으로 이루어지는 경우가 많았으나 내부 R&D 활동과 더불어 외주 R&D 및 R&D의 전략적 제휴가 점차 증가하고 있다. 여기에는 외부 환경의 변화, 기업 특성이 원인으로 작용한다. 기업 간 또는 기업과 대학 및 연구기관 간의 네트워크의 확장은 연구 및 혁신의 분산과 개방적인 환경으로 변화시켰으며, 내부 R&D 활동에서 일부 확보되지 못하는 R&D의 생산성과 효율성 증대에 대한 장벽을

극복하기 위한 방안으로 외부 R&D의 성장과 내부 R&D의 상대적인 감소를 가져왔다(Coombs & Metcalfe, 2002). 기업은 기술 및 지식의 빠른 변화와 복잡성으로 인하여 내부 자원 및 전문성에 의존하여 혁신을 이루는 데 한계를 경험하고 있으며, 기업 간 기술 및 지식의 상호의존성은 R&D 활동의 필요성을 강조하였다. 이에 따라 기업은 기술시스템의 혁신 네트워크를 확장하기 위해 노력하고 있으며, 이러한 흐름은 개방형 혁신 개념의 일부로 특징지어지기도 하였다(Chesbrough, 2003).

또한 2000년대 이후로 R&D 활동이 제조업에서 서비스 부문으로 확산되었다. 모든 산업의 수명주기가 점차 짧아지고 있으며, 특히 서비스 산업에서는 전통적인 제조업 부문에서 보다 서비스 혁신(상품)의 수명주기가 빠르게 전환되는 특성을 가지고 있기 때문에 시간과 비용의 측면에서 R&D 활동의 효과는 더욱 크다(Barkema, Baum, & Mannix, 2002). 특히 서비스 산업의 성장은 전통적인 기업의 형태와는 다른 새로운 형태의 기업이 출현시켰고, 기업의 규모, 자금, 혁신역량 및 비즈니스 모델 등과 같은 기업 특성에도 차이를 보이고 있다. 이러한 측면에서 서비스업의 R&D 활동의 이질적 특성을 고려한 측정 개념이 적용된 연구의 필요성이 논의되기도 하였다(Barras, 1986).

기업의 R&D 활동과 혁신성과의 관계는 자원기반관점으로 설명될 수 있다. 자원기반관점에 따르면, 같은 산업에 속해있는 조직에서 조직의 고유한 자원과 역량의 상이성이 조직성과 차이의 주요 원천으로 작용한다(Barney, 1991; Penrose, 1959). 기업이 가지는 특유한 자원과 능력이 효율적으로 활용되느냐에 따라 성과가 결정된다는 것이다. 이러한 관점에서 기업의 R&D 활동은 내부역량으로 기술 및 상품의 혁신을 결정하는 중요한 요인이 된다(Love & Roper, 1999; Schilling & Phelps, 2007). Conte & Vivarelli (2014)는 기업이 혁신을 이루는 데 가장 중요한 결정요인으로 R&D 활동을 강조하였으며, Bhattacharya & Bloch(2004), Hall & Lerner(2010) 등 다수의 실증연구는 기업에서 혁신성과를 높이는 결정요인 중 R&D 활동을 충실히 수행하고 연구개발을 위한 투자를 확대하는 기업일수록 더 많은 혁신성과를 획득할 수 있다는 점을 실증하였다(김찬용·최예슬·임업, 2015).

Nieto & Santamaria (2007)은 스페인의 제조업체를 대상으로 종단 분석을 수행

하여 기업 간 자원과 지식의 공유 및 협력 R&D 활동은 혁신성가에 긍정적인 영향을 미치는 것을 실증하였다. 특히 외부 네트워크를 통해 공동연구개발을 수행하는 기업은 그렇지 않은 기업에 비하여 유의미하게 높은 성과를 보이는 것을 확인하였다. Zeng, Xie, & Tam (2010)은 중국의 137개 제조기업에서 기업의 혁신성가가 기업 간 협력연구개발에 의존하고 있음을 실증적으로 밝혔다. 국내 연구에서도 제조업의 경우 외부 조직과의 공동협력을 수행한 기업의 혁신성가가 더 높았고(성태경, 2006), R&D 활동이 제품혁신과 공정혁신에 유의미하게 정(+)의 영향을 미쳤다(김찬용·최예슬·임업, 2015).

R&D 투자 및 활동의 중요성 뿐만 아니라 R&D 활동이 혁신성가에 미치는 메커니즘에 대한 중요성이 강조되고 있다(Nieto & Santamaria, 2007; Rosenberg 1982; Teece, 1992). 기술혁신을 지원할 수 있는 보완적인 관리 및 통제의 역량이 없는 경우 R&D 활동 및 투자만으로는 혁신성가(기술혁신, 상품혁신)를 이루는 데 성공할 수 없다는 것이다. Rosenberg(1982)는 기업에서 신기술의 개발 등의 기술혁신은 매우 복잡한 과정을 수반한다고 밝혔으며, 중소기업들의 연구개발 활동이 성공적으로 혁신의 결과를 창출하지 못하는 이유는 조직의 상황요인들을 체계적으로 고려하지 못하였기 때문이라는 의견을 제기하였다(McEvily, Eisenhardt, & Prescott, 2004; O'Regan, Ghobadian, & Sims, 2006; Souitaris, 2002; 신진교·황수정, 2008). 이러한 관점에서 R&D 활동과 혁신성가의 관계를 실증 분석한 일부 선행연구에서는 부(-)의 관계를 제시하기도 하였다. 특히 R&D 투자와 혁신성가의 관계에서 이러한 점이 뚜렷하게 드러났다. Venkatraman & Prescott(1990)는 R&D 투자와 재무성과의 관계에서 유의미한 관계를 가지지 않는다는 것을 확인하였고, Morbey & Reithner(1990)는 R&D투자액과 기업 이익의 폭의 관계는 오히려 음(-)의 관계라는 연구결과를 제시하였다. 문성배·전현배·이은민(2007)은 정보통신기술산업에서 기업의 공동 R&D 수행과 성공여부는 외부 지식의 흡수능력과 관련이 높으며, 특히 연구개발 전담부서가 있는 기업의 경우 R&D 활동을 수행할 확률이 더 높은 것을 확인하였다. 또한 Freel(2003)은 혁신성가에 영향을 미치는 요인으로 기업의 내부역량과 혁신에 활용된 내부지식과 외부지식 수준을 언급하였다. 이와 같이 기업은 R&D 활동

및 투자에 있어서 발생할 수 있는 위험성을 고려하여야 하며, 기업의 R&D 활동 여부와 창출되는 혁신성과는 기업 내부 역량 및 구조 등에 의해 효과적으로 이루어진다.

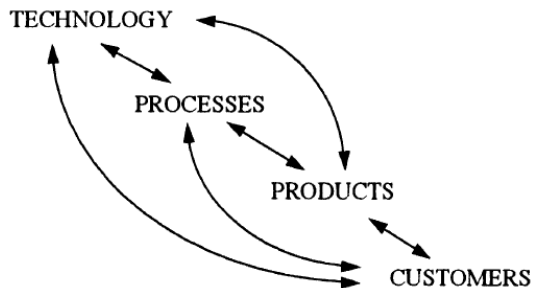
4. 비즈니스프로세스 혁신

기업의 비즈니스프로세스는 내부 및 외부 고객 및 시장을 위해 특정 산출물을 생산하도록 설계된 일련의 구조화된 활동이다(Papinniemi, 1999). 비즈니스프로세스에는 기업이 상품을 생산하기 위해 수행하는 모든 핵심 활동과 모든 부속 활동 및 지원 활동이 포함된다(이정우 외, 2020). 이러한 관점에서 비즈니스프로세스 혁신은 “기업이 수행하는 여러 기능 중 하나 이상의 기능에 대해 기존 비즈니스프로세스 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 비즈니스프로세스를 도입”하는 것을 의미한다. 비즈니스프로세스 혁신은 리엔지니어링이라는 용어로 표현되기도 하였는데, Hammer(1990)는 “비용 품질 서비스 속도와 같은 핵심적 성과에서 극적인(dramatic) 향상을 이루기 위해 프로세스를 기본적(fundamental)으로 다시 생각하고 근본적이고 급진적(radical)으로 재설계 하는 것”이라고 정의하였다. 즉, 비즈니스프로세스 혁신은 기업의 성과(이익, 품질, 서비스 속도)를 향상시키기 위해 기업 활동의 프로세스를 근본적으로 재검토하고 재설계하는 것이며, 효율적이고 효과적인 조직 시스템의 구축을 위한 혁신적인 변화의 노력이다. 이정우 외(2020)는 “개선된 비즈니스 기능은 내외부 비즈니스프로세스에 관여하는 모든 주체들에 대해 효능감(efficacy), 자원 효율성(resource efficiency), 신뢰성(reliability), 복원력(resilience), 경제성(affordability), 편의성(convenience), 활용도(usability)를 높여주는 특징”이 있다고 설명하였다. 이러한 논의에 따르면, 비즈니스프로세스 혁신은 조직의 비즈니스 목표를 보다 효과적으로 달성하기 위해 조직의 프로세스를 개발하는 수단이라는 의미에서 기업이 시장에서 혁신을 통한 경쟁력을 유지하기 위한 필수 요소가 된다(Lepmets & Ras, 2011).

이정우 외(2020)는 비즈니스프로세스 혁신의 주요 기능은 상품의 생산, 유통 및 물류, 정보통신 시스템, 행정 및 관리, 마케팅, 판매 및 AS지원, 상품 및 비즈니스프로세스 개발로 설명되며, 상품 및 서비스의 생산 기능은 기업의 핵심 기능이고 나머지 기

능은 생산을 지원하고 상품을 시장에 출시하는 보조적인 활동으로 설명하였다. 따라서 비즈니스프로세스 혁신은 상품혁신과 상호보완적 관계를 갖는다. 비즈니스프로세스 혁신은 상품을 점진적 또는 획기적으로 개선시키는 효과를 가져올 수 있으며, 상품 혁신을 위해서 비즈니스프로세스 혁신이 필수적이며 대부분의 혁신에서 비즈니스프로세스 혁신을 수반하는 경우가 일반적이다(이정우 외, 2020). 또한 Papinniemi(1999)는 산업 혁신 영역에서 4가지 주요한 혁신요소는 기술(Technology), 프로세스(Processes), 상품(Products), 고객(Customers)로 구성되어 있으며, 이러한 혁신 요소는 서로 연결되어 있고 상호의존성이 존재한다고 주장하였다.

[그림 6-2] Industrial innovation field



자료: Papinniemi (1999)

앞서 언급한 자원기반관점은 기업의 동적역량(dynamic capability)의 개념으로 논의 및 확장되었는데, 이는 기업의 자원을 변경, 형성, 그리고 통합하는 역량으로 정의된다(Eisenhardt & Martin, 2000; Teece, Pisano, & Shuen, 1997). 기업은 기계, 자본, 인적자원 등 생산적인 자원을 보유한 주체로서 이들 자원간의 학습(변경, 형성, 통합)을 통해 새로운 가치를 창출하는 특징을 가지고 있다(Eisenhardt & Martin, 2000; Teece et. al, 1997; Zollo & Winter, 2002). 따라서 기업은 시장에서 혁신의 성과를 성취하는데 시장 구조와 비즈니스 환경뿐만 아니라 기업내부의 공식적 및 비공식적 구조는 주요한 영향 요인이며, 기업은 기술혁신을 지원할 수 있는 보완적인 관리역량을 갖추어야 한다(Teece, 1992).

기업벤처링과 R&D 활동은 혁신을 추구하는 대표적인 기업의 활동 중 하나이다.

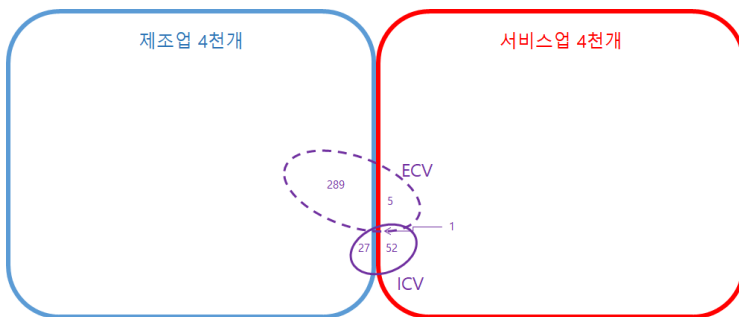
혁신을 위한 활동들은 일부 위험요인을 포함하고 있다(Howell, 2008). 확장된 네트워크를 구축하고 유지하는 것과 관련하여 스캐닝, 조정과 학습 비용을 발생시키며, 공동 R&D의 증가는 지적재산 손실의 위험도 증가시킨다(Howell, 2008). 또한 외부 R&D에서 이전되는 지식 및 기술의 암묵성 및 노하우는 연구 및 기술 이전을 방해하는 요인으로 작용할 수 있기 때문에, 흡수 및 동화 능력을 키워야 한다(Cohen & Levinthal, 1990; Lane & Lubatkin, 1998). 기술 및 제품의 혁신은 조직의 변화를 수반하는데 선행연구에서는 R&D 부문의 수평적 구조의 전환이 효율성을 향상시키는 것으로 나타났다(Scherer & Ross, 1990; 성태경, 2003; 이장우·허재진, 2007). 따라서 R&D 활동과 R&D 활동을 통한 성공적인 제품 및 서비스의 혁신은 내부 구조적인 혁신, 즉 비즈니스프로세스 혁신이 수반되어야 할 것이다. 혁신의 정의에는 조직 내부의 제품 및 공정과 관리부분을 포함한 조직의 전 부분을 효율적, 효과적으로 운영하기 위해 계획적으로 변화시키는 과정을 포함하고 있기 때문에(Bates & Khasawneh, 2005; Hsu, Tan, Jayaram, & Laosirihongthong, 2014; 이주연·박태경, 2015) 기업이 상품혁신을 보다 효율적으로 이루기 위해서는 비즈니스프로세스 혁신은 필수 과제이다.

제3절 분석 프레임워크 및 변수선정

1. 분석 데이터

한국 기업혁신조사에서는 2020년 “사내벤처 지원성과”라는 추가 조사를 통해 제조업 분야의 내부 기업벤처링 현황을 분석하였으며, 2021년에는 서비스업으로 확장하였다. 2021년 조사는 또한 서비스 산업의 내·외부 기업벤처링 수행 여부 조사를 위한 설문을 추가하였다. 구체적으로 서비스업 조사에서는 “새로운 가치를 창출하거나, 전략적으로 중요한 분야로 조직의 운영과 지식의 범위를 확대하기 위한 내부 또는 외부 기업벤처링을 수행한 적이 있는가”로 내·외부 기업벤처링에 대한 직접적인 설문을 실시하였다. 그 결과 서비스업 4천 개사 중 내부 및 외부 기업벤처링을 모두 수행한 기업은 1개사, 내부 기업벤처링을 수행한 기업은 52개사, 외부 기업벤처링을 수행한 기업은 5개사로 나타났다. 2020년 제조업의 경우에는 기업벤처링을 수행한 기업은 314개사로 이중 내부 기업벤처링을 수행한 기업은 27개사, 외부 기업벤처링을 경험한 기업은 289개이다.

[그림 6-3] 기업벤처링 현황

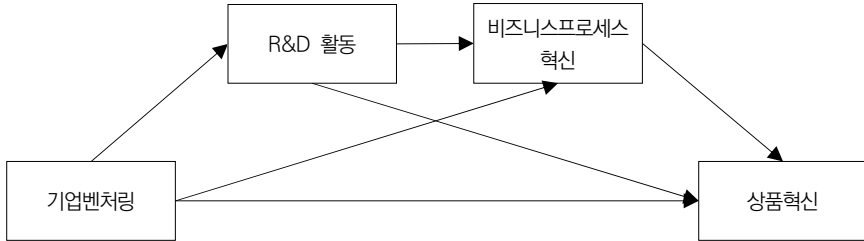


자료: 연구진 작성

연구대상은 제조업과 서비스업을 통합하여 분석 대상으로 보았으며, 연구모형은 기업벤처링과 상품혁신 간의 주요관계를 살펴보고 이 관계에서 기업의 R&D 활동과 비

즈니스프로세스 혁신의 매개효과를 검증하고자 하였다. 이에 따라 가설은 기업벤처링은 상품혁신에 긍정적인 영향을 미치며(가설 1), R&D 활동과 비즈니스프로세스 혁신은 기업벤처링과 혁신성과 간의 관계를 긍정적으로 매개한다(가설 2)이다.

[그림 6-4] 연구모형



자료: 연구진 작성

연구모형 검증을 위한 변수의 조작적 정의는 다음과 같다. 독립변수인 기업벤처링은 내부 기업벤처링이나 외부 기업벤처링에 경험이 있는 기업과 그렇지 않은 기업으로 구분하였다. 종속변수인 상품혁신은 지난 3년간 기존 제품 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 제품이나 서비스를 출시한 경우와 그렇지 않은 경우로 정의하였다. 또한 기업의 업력, 규모, R&D집약도를 통제변수로 구성하였다. 주요변수에 결측값이 있는 기업과 2021년, 2020년 폐업한 기업을 제외하고 최종적으로 6,686개사를 분석대상으로 활용하였다. 최종 6,686개사 중 기업벤처링을 수행한 기업은 339개사로 5.1%이다. 연구모형 검증을 위한 변수의 조작적 정의는 <표 6-1>과 같다.

<표 6-1> 변수의 조작적 정의

변수	제조업	서비스업
기업벤처링 (CV)	ICV 또는 ECV를 수행한 경우는 1, 그렇지 않은 경우 0	
내부 기업벤처링 (ICV)	[문26] 귀사는 사내 기업가정신 활성화를 위해 사내벤처를 지원한 경험이 있습니까?	[문26] 귀사는 새로운 가치를 창출하거나, 전략적으로 중요한 분야로 조직의 운영과 지식의 범위를 확대하기 위한 내부 또는 외부 기업벤처링을 수행한 적이 있습니까? ① 내부 기업벤처링(사내벤처팀 발굴, 육성, 투자, 지원 등)

변수	제조업	서비스업
외부 기업벤처링 (ECV)	[문17] 지난 3년간 (2017~2019년) 외부 민간 기업 혹은 민간 연구소와 협력한 적이 있다고 응답한 경우 [문18] 지난 3년간 (2017~2019년) 외부 민간 기업 혹은 민간 연구소와의 협력 파트너십이 혁신활동에 가장 유용하다고 응답한 경우	[문26] ② 외부 기업벤처링(외부 초기기업 투자 및 인수 등)
비즈니스 프로세스 혁신	[문9] 지난 3년간(2017~2019년) 귀사는 아래 비즈니스프로세스혁신 유형에서 기존 절차·방법 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 비즈니스프로세스를 적용하였습니까? (1~6가지 모두 수행 = 6) (이 중 5가지 수행 = 5) ...(이 중 하나도 수행하지 않으면 0) ① 상품 생산 (엔지니어링, 관련기술 테스트, 분석, 인증, 생산지원 등) ② 유통 및 물류 (운송/배송 서비스, 창고업, 주문처리 등) ③ 마케팅 및 판매 (광고, 홍보, 포장, 마케팅, 전시회, 박람회, 시장조사, 가격책정, 고객센터, 고객지원, 고객관리, 판매, 사후서비스 등) ④ 정보통신 시스템 (하드웨어, 소프트웨어, 데이터 처리 및 데이터베이스, 유지보수 및 수리, 웹 호스팅 및 기타 컴퓨터 관련 정보활동 등) ⑤ 행정 및 경영 (업무분장, 의사결정, 기업지배구조, 회계, 부기, 감사, 지불, 금융, 보험, 인력관리, 조달, 공급사/협력사 관리 등) ⑥ 상품 및 비즈니스프로세스 개발 (범위지정, 식별, 개발, 적용, 외주 등)	[문9] 지난 3년간(2017~2019년) 귀사는 아래 비즈니스프로세스혁신 유형에서 기존 절차·방법 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 비즈니스프로세스를 적용하였습니까? (1~6가지 모두 수행 = 6) (이 중 5가지 수행 = 5) ...(이 중 하나도 수행하지 않으면 0) ① 상품 생산 (엔지니어링, 관련기술 테스트, 분석, 인증, 생산지원 등) ② 유통 및 물류 (운송/배송 서비스, 창고업, 주문처리 등) ③ 마케팅 및 판매 (광고, 홍보, 포장, 마케팅, 전시회, 박람회, 시장조사, 가격책정, 고객센터, 고객지원, 고객관리, 판매, 사후서비스 등) ④ 정보통신 시스템 (하드웨어, 소프트웨어, 데이터 처리 및 데이터베이스, 유지보수 및 수리, 웹 호스팅 및 기타 컴퓨터 관련 정보활동 등) ⑤ 행정 및 경영 (업무분장, 의사결정, 기업지배구조, 회계, 부기, 감사, 지불, 금융, 보험, 인력관리, 조달, 공급사/협력사 관리 등) ⑥ 상품 및 비즈니스프로세스 개발 (범위지정, 식별, 개발, 적용, 외주 등)
R&D 활동	[문11] 지난 3년간(2017~2019년) 귀사는 아래와 같은 혁신활동을 하였습니까? (1~3가지 모두 수행 = 3)의 평균값 ... (이 중 하나도 수행하지 않으면 0) ① 귀사 내부에서 전체를 독자적으로 자체 수행한 연구개발(R&D) 활동 ② 귀사와 타 기업 또는 타 기관이 계약을	[문11] 지난 3년간(2018~2020년) 귀사는 아래와 같은 혁신활동을 하였습니까? (1~3가지 모두 수행 = 3)의 평균값 ... (이 중 하나도 수행하지 않으면 0) ① 귀사 내부에서 전체를 독자적으로 자체 수행한 연구개발(R&D) 활동 ② 귀사와 타 기업 또는 타 기관이 계약을

변수	제조업	서비스업
	통해 공동으로 협력하여 수행한 연구개발(R&D) 활동 ③ 외주계약을 통해 타 기업 또는 타 기관에게 용역 전체를 의뢰하여 수행된 연구개발(R&D) 활동	통해 공동으로 협력하여 수행한 연구개발(R&D) 활동 ③ 외주계약을 통해 타 기업 또는 타 기관에게 용역 전체를 의뢰하여 수행된 연구개발(R&D) 활동
상품혁신	[문5] 지난 3년간(2017~2019년) 귀사는 아래 상품혁신 유형에서, 기존 상품(제품 또는 서비스) 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 상품을 출시하였습니까? ① 기존 제품 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 제품 ② 기존 서비스 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 서비스	[문5] 지난 3년간(2018~2020년) 귀사는 아래 상품혁신 유형에서, 기존 상품(제품 또는 서비스) 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 상품을 출시하였습니까? ① 기존 제품 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 제품 ② 기존 서비스 대비 새롭거나 획기적으로 개선된 서비스
기업업력	2020년에서 설립연도를 뺀 값	2021년에서 설립연도를 뺀 값
기업규모	2020년 종업원수의 로그 값	2021년 종업원수의 로그 값
R&D집약도	2017~2019년 R&D 투자비용 / 2017년~2019년 매출액 평균	2018~2020년 R&D 투자비용 / 2018년~2020년 매출액 평균

자료: 연구진 작성

2. 분석 방법

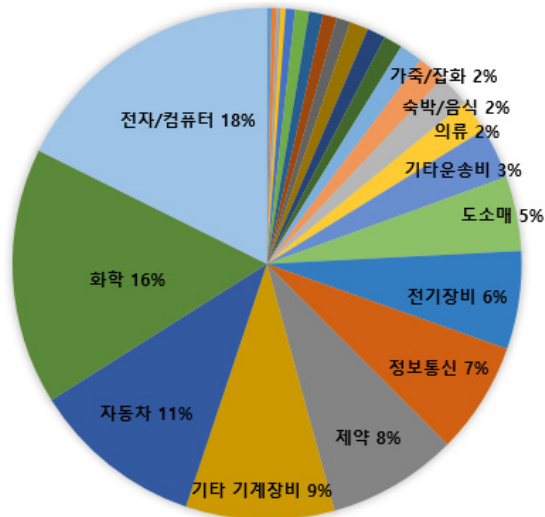
이 연구에 활용된 각 변수가 측정하기에 알맞은 수준인지 확인하기 위해 빈도분석(Frequency)과 기술통계(Descriptive Statistics)를 수행하였다. 또한 연구모형에 따른 연구가설을 검증하기 위해 PROCESS macro 모델 6의 이중매개효과 분석방법을 사용하여 실증분석하였다. 기존의 매개효과를 확인을 위한 Baron & Kenny(1986)의 접근 방법은 실제 매개효과와 크기에 의한 유의성 검증이 아닌 세 번의 회귀분석을 통한 추론에 기반을 둔 것이라는 한계점이 제기되어왔다. Baron & Kenny의 접근법을 통해 분석이 이루어질 경우 매개효과와 크기가 아닌 각각의 영가설의 통계적 유의성 검증만으로 추론하여 오류를 야기할 가능성이 커질 수 있다(정대용·채연희, 2016). 따라서 회귀분석을 활용하여 직접효과, 매개효과와 크기를 한번에 검증할 수 있는 PROCESS macro를 활용하였다.

제4절 분석 결과

1. 기초통계

기업벤처링 수행과 업종을 살펴보면, 기업벤처링을 수행한 중 339개 기업 중에서 전자 및 컴퓨터 분야가 18%로 가장 많고 화학 16%, 자동차 11% 순으로 나타났다. 또한 기업의 규모는 100~299인 기업들이 기업벤처링에 가장 많이 참여하는 것으로 나타났으며, 8~29년 사이의 업력을 가진 기업에서 가장 활발하게 기업벤처링 활동을 하는 것으로 나타났다.

[그림 6-5] CV를 수행한 기업의 업종 분포



자료: 연구진 작성

<표 6-2> 기업 규모와 기업벤처링 현황

기업 규모	ICV 수행	ECV 수행	CV 수행	CV를 수행하지 않음
10~29인	10 0.50%	40 4.40%	50 2.70%	1,781 97.30%
30~49인	12 1.70%	15 3.80%	26 3.80%	664 96.20%
50~99인	3 0.30%	44 7.80%	47 4.70%	948 95.30%
100~299인	19 1.20%	88 8.90%	105 6.60%	1,495 93.40%
300~499인	4 1.00%	29 10.70%	33 8.20%	371 91.80%
500인 이상	24 3.80%	47 10.30%	71 11.30%	555 88.70%
전체	72 1.20%	263 7.30%	332 5.40%	5,814 94.60%

주: CV는 기업벤처링(Corporate Venturing), ECV는 외부 기업벤처링(External CV), ICV는 내부 기업벤처링(Internal CV)

자료: 연구진 작성

<표 6-3> 업력과 기업벤처링 현황

기업 업력	ICV 수행	ECV 수행	CV 수행	CV를 수행하지 않음
3년 미만	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	9 100.00%
3~7년	9 1.10%	21 4.60%	30 3.80%	761 96.20%
8~29년	53 1.20%	147 5.80%	197 4.50%	4,186 95.50%
30~44년	9 0.90%	58 11.20%	67 6.90%	905 93.10%
45년 이상	2 0.40%	43 13.10%	45 8.50%	486 91.50%
전체	73 1.10%	269 7.00%	339 5.10%	6,347 94.90%

주: CV는 기업벤처링(Corporate Venturing), ECV는 외부 기업벤처링(External CV), ICV는 내부 기업벤처링(Internal CV)

자료: 연구진 작성

기업벤처링을 수행하는 기업은 마케팅 및 판매 분야, 정보통신 시스템 분야에서 더 많이 혁신을 적용하고 있다. 새롭거나 획기적인 제품을 출시한 기업 중 기업벤처링을 수행한 기업은 23.20%이며, 서비스를 출시한 기업에서 기업벤처링을 수행한 기업은

12.99%이다. 제품 또는 서비스 보호활동이 이루어지는 기업 중 기업벤처링을 수행하는 기업은 평균 13% 정도이다.

〈표 6-4〉 비즈니스프로세스 혁신과 기업벤처링 현황

비즈니스프로세스 혁신		기업벤처링 수행 여부			
		ICV 수행	ECV 수행	CV 수행함	CV 수행안함
상품 생산	적용안함	60 82.2%	198 73.6%	255 75.2%	5,614 88.5%
	적용함	13 17.8%	71 26.4%	84 24.8%	733 11.5%
유통 및 물류	적용안함	64 87.7%	225 83.6%	286 84.4%	5,988 94.3%
	적용함	9 12.3%	44 16.4%	53 15.6%	359 5.7%
마케팅 및 판매	적용안함	47 64.4%	166 61.7%	211 62.2%	5,703 89.9%
	적용함	26 35.6%	103 38.3%	128 37.8%	644 10.1%
정보통신 시스템	적용안함	46 63.0%	171 63.6%	214 63.1%	5,844 92.1%
	적용함	27 37.0%	98 36.4%	125 36.9%	503 7.9%
행정 및 경영	적용안함	62 84.9%	225 83.6%	284 83.8%	6,122 96.5%
	적용함	11 15.1%	44 16.4%	55 16.2%	225 3.5%
상품 및 비즈니스프로세스 개발	적용안함	70 95.9%	226 84.0%	293 86.4%	6,151 96.9%
	적용함	3 4.1%	43 16.0%	46 13.6%	196 3.1%
전체		73 100.0%	269 100.0%	339 100.0%	6,347 100.0%

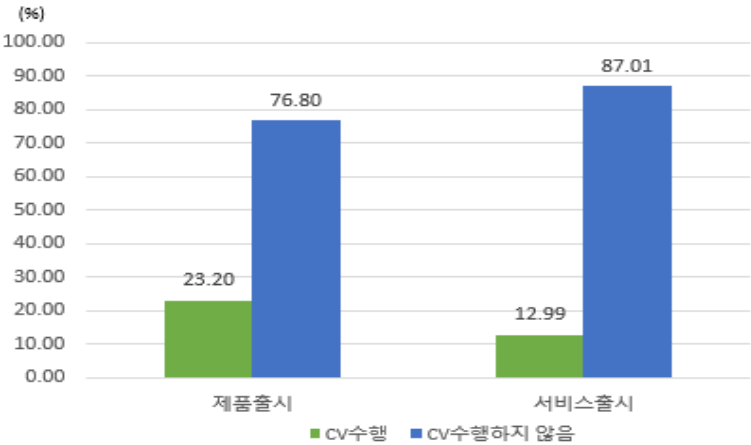
- 주1. 상품 생산 : 엔지니어링, 관련기술 테스트, 분석, 인증, 생산지원 등
 유통 및 물류 : 운송/배송 서비스, 창고업, 주문처리 등
 마케팅 및 판매 : 광고, 홍보, 포장, 마케팅, 전시회, 박람회, 시장조사, 가격책정, 고객센터, 고객지원, 고객 관리, 판매, 사후서비스 등
 정보통신 시스템 : 하드웨어, 소프트웨어, 데이터 처리 및 데이터베이스, 유지보수 및 수리, 웹 호스팅 및 기타 컴퓨터 관련 정보활동 등
 행정 및 경영 : 업무분장, 의사결정, 기업지배구조, 회계, 부기, 감사, 지불, 금융, 보험, 인력관리, 조달, 공급 사/협력사 관리 등
 상품 및 비즈니스프로세스 개발 : 범위지정, 식별, 개발, 적용, 외주 등
- 주2. CV는 기업벤처링(Corporate Venturing), ECV는 외부 기업벤처링(External CV), ICV는 내부 기업벤처링(Internal CV)
- 자료: 연구진 작성

<표 6-5> 제품 및 서비스 출시 여부와 기업벤처링 현황

새롭거나 획기적으로 개선된 상품 및 서비스 출시		기업벤처링 수행 여부			
		ICV 수행	ECV 수행	CV 수행	CV 수행하지 않음
제품 출시 여부	출시하지 않음	57 78.1%	126 46.8%	181 53.4%	5,824 91.8%
	출시함	16 21.9%	143 53.2%	158 46.6%	523 8.2%
서비스 출시 여부	출시하지 않음	44 60.3%	185 68.8%	227 67.0%	5,597 88.2%
	출시함	29 39.7%	84 31.2%	112 33.0%	750 11.8%
전체		73 100.0%	269 100.0%	339 100.0%	6,347 100.0%

주: CV는 기업벤처링(Corporate Venturing), ECV는 외부 기업벤처링(External CV), ICV는 내부 기업벤처링
(Internal CV)
자료: 연구진 작성

[그림 6-6] 제품 및 서비스 출시 여부에 따른 기업벤처링 수행 분포



주: CV는 기업벤처링(Corporate Venturing)
자료: 연구진 작성

〈표 6-6〉 혁신활동 협력여부와 기업벤처링 현황

혁신활동 협력여부		기업벤처링 수행 여부			
		ICV 수행	ECV 수행	CV 수행	CV 수행하지 않음
R&D 활동에 대한 협력한 적이 있음	없음	49 79.0%	98 36.8%	146 44.9%	2,405 88.6%
	있음	13 21.0%	168 63.2%	179 55.1%	308 11.4%
R&D 이외의 혁신활동으로 협력한 적이 있음	없음	57 91.9%	87 32.7%	142 43.7%	2,609 96.2%
	있음	5 8.1%	179 67.3%	183 56.3%	104 3.8%
혁신활동 이외의 일반 활동으로 협력한 적이 있음	없음	54 87.1%	217 81.6%	269 82.8%	2,437 89.8%
	있음	8 12.9%	49 18.4%	56 17.2%	276 10.2%
전체		62 100.0%	266 100.0%	325 100.0%	2,713 100.0%

주: CV는 기업벤처링(Corporate Venturing), ECV는 외부 기업벤처링(External CV), ICV는 내부 기업벤처링(Internal CV)

자료: 연구진 작성

〈표 6-7〉 혁신활동 유형과 기업벤처링 현황

혁신활동 유형		기업벤처링 수행 여부			
		ICV 수행	ECV 수행	CV 수행	CV 수행하지 않음
내부에서 전체를 독자적으로 자체 수행한 연구개발(R&D) 활동	없음	18 24.7%	13 4.8%	31 9.1%	3,764 59.3%
	있음	55 75.3%	256 95.2%	308 90.9%	2,583 40.7%
타 기업 또는 타기 관과 계약을 통해 공동으로 협력하여 수행한 연구개발(R&D) 활동	없음	60 82.2%	109 40.5%	168 49.6%	6,102 96.1%
	있음	13 17.8%	160 59.5%	171 50.4%	245 3.9%
외주계약을 통해 타 기업 또는 타 기관에서 용역 전체를 의뢰하여 수행된 연구개발(R&D) 활동	없음	60 82.2%	231 85.9%	288 85.0%	6,152 96.9%
	있음	13 17.8%	38 14.1%	51 15.0%	195 3.1%
전체		73 100.0%	269 100.0%	339 100.0%	6,347 100.0%

주: CV는 기업벤처링(Corporate Venturing), ECV는 외부 기업벤처링(External CV), ICV는 내부 기업벤처링(Internal CV)

자료: 연구진 작성

<표 6-8> 혁신활동 상품 보호 활동과 기업벤처링 현황

상품 보호 활동		기업벤처링 수행 여부			
		ICV 수행	ECV 수행	CV 수행	CV 수행하지 않음
특허권 출원	없음	42 57.5%	137 50.9%	178 52.5%	5,237 82.5%
	있음	31 42.5%	132 49.1%	161 47.5%	1,110 17.5%
실용신안권 등록	없음	65 89.0%	209 77.7%	271 79.9%	5,972 94.1%
	있음	8 11.0%	60 22.3%	68 20.1%	375 5.9%
디자인권 등록	없음	65 89.0%	220 81.8%	282 83.2%	6,034 95.1%
	있음	8 11.0%	49 18.2%	57 16.8%	313 4.9%
상표권(트레이드마크) 등록	없음	60 82.2%	235 87.4%	293 86.4%	6,012 94.7%
	있음	13 17.8%	34 12.6%	46 13.6%	335 5.3%
저작권(카피라이트) 청구	없음	72 98.6%	264 98.1%	333 98.2%	6,271 98.8%
	있음	1 1.4%	5 1.9%	6 1.8%	76 1.2%
영업비밀로 보호	없음	62 84.9%	223 82.9%	283 83.5%	6,009 94.7%
	있음	11 15.1%	46 17.1%	56 16.5%	338 5.3%
복잡한 설계방식 채택	없음	73 100.0%	263 97.8%	333 98.2%	6,306 99.4%
	있음	0 0.0%	6 2.2%	6 1.8%	41 0.6%
경쟁사에 앞서 시장 선점	없음	67 91.8%	226 84.0%	290 85.5%	6,018 94.8%
	있음	6 8.2%	43 16.0%	49 14.5%	329 5.2%
전체		73 100.0%	269 100.0%	339 100.0%	6,347 100.0%

주: CV는 기업벤처링(Corporate Venturing), ECV는 외부 기업벤처링(External CV), ICV는 내부 기업벤처링(Internal CV)

자료: 연구진 작성

2. 주요변수의 기초통계 및 상관분석

주요 변수들의 기술통계량은 다음과 같다. 6,686개사 중 기업벤처링을 수행한 기업은 339개사이며 수행하지 않은 기업은 6,347개사이다. R&D 활동의 평균은 .18로 나타났으며, 비즈니스프로세스 혁신의 평균은 .47이다. 상품혁신의 평균은 .19로 나타났으며, 평균 기업업력은 21.64년이다. 상관관계 분석의 결과, 상품혁신과 기업벤처링은 .231($p < .01$)로 유의미한 정(+)의 상관관계가 있으며, 기업벤처링과 R&D 활동은 .301($p < .01$), 기업벤처링과 비즈니스프로세스 혁신은 .214($p < .01$)로 유의미한 정(+)의 상관관계를 보였다.

<표 6-9> 기초통계 및 상관분석

변수	M	SD	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) R&D집약도	.02	.250	1					
(2) 기업업력	21.64	13.883	-.037**	1				
(3) 기업규모	4.14	1.501	-.015	.360**	1			
(4) 기업벤처링	.05	.219	.009	.058**	.126**	1		
(5) R&D 활동	.18	.221	.041**	.148**	.301**	.359**	1	
(6) 비즈니스 프로세스 혁신	.47	1.055	.013	.143**	.285**	.214**	.527**	1
(7) 상품혁신	.19	.392	.012	.105**	.208**	.231**	.499**	.557**

Note. N=6686, * $p < .05$, ** $p < .01$

자료: 연구진 작성

3. 가설 검증

모델 3의 결과에 따르면, 가설 1의 기업벤처링과 상품혁신 간의 관계는 유의미한 관계를 가지지 않았다. 그러나 모델 1에서 기업벤처링과 R&D 활동은 1.848($p < .05$)로 유의미한 양의 관계를 보였으며, 모델 2에서 R&D 활동과 비즈니스프로세스 혁신은 .502($p < .05$)의 유의미한 양의 관계를 가지고 있는 것으로 나타났다. 또한 모델 3에서 R&D 활동과 비즈니스프로세스 혁신은 상품혁신과의 관계에서 모두 유의미한 정(+)의 관계를 보이고 있다.

<표 6-10> 가설검증

변수	종속변수								
	모델1			모델2			모델3		
	R&D 활동			비즈니스프로세스 혁신			상품혁신		
	B	S.E	p 값	B	S.E	p 값	B	S.E	p 값
상수	-.059	.044	.177	-.336**	.029	.000	-4.775**	.185	.000
기업벤처링	1.848**	.067	.000	-.060	.047	.199	-.248	.155	.111
R&D 활동				.502**	.008	.000	1.731**	.059	.000
비즈니스프로세스 혁신							.399**	.047	.000
R&D 집약도	.252**	.058	.000	-.056	.039	.148	-.664	.590	.260
기업업력	.004**	.001	.000	.001	.001	.141	-.003	.004	.345
기업규모	.223**	.010	.000	.062**	.007	.000	-.027	.035	.448
F	395.269**			1036.628**			McFadden R2		0.529
R2	.191			.437					

Note. N=6686, ** $p < .05$, * $p < .1$

자료: 연구진 작성

기업벤처링과 상품혁신 관계에서 R&D 활동과 비즈니스프로세스 혁신의 이중매개 효과의 Bootstrapping 검증결과에 따르면, 가설 2의 기업벤처링이 R&D 활동과 비즈니스프로세스 혁신을 통한 상품혁신의 긍정적인 관계를 지지하는 것으로 나타났다.

<표 6-11>이중매개효과 Bootstrapping 검증 결과

변수	Effect	S.E	95% 신뢰구간	
			하한값 (LLCI)	상한값 (ULCI)
총 간접효과	3.545	.161	3.235	3.871
기업벤처링 → R&D 활동 → 상품혁신	3.199	.150	2.909	3.497
기업벤처링 → 비즈니스프로세스 혁신 → 상품혁신	-.024	.037	-.096	.051
기업벤처링 → R&D 활동 → 비즈니스프로세스 혁신 → 상품혁신	.370	.054	.274	.485

Note. N=6686, ** $p < .05$, * $p < .1$

자료: 연구진 작성

제5절 결론 및 시사점

이 장은 기업벤처링과 상품혁신 간의 관계를 실증적으로 규명하고, R&D 활동과 비즈니스프로세스 혁신의 이중 매개효과를 분석하였다. 연구 자료는 2021, 2022년 한국 기업혁신조사를 활용하였으며, 연구에 활용된 주요변수들의 결측치를 제외하고 서비스업 및 제조업 부문의 6,686개사를 분석 대상으로 하였다. 분석 결과, 기업벤처링을 수행하는 기업은 상품혁신에 있어 긍정적인 효과를 가져올 것이라고 예상하였지만(가설 1) 직접효과는 지지되지 않았다. 또한 기업벤처링과 상품혁신의 관계에서 R&D 활동과 비즈니스프로세스 혁신의 매개 영향(가설 2)은 지지되었다.

6장의 분석을 통한 시사점은 기업벤처링의 결과를 흡수할 수 있는 내부역량이 중요하다는 점의 발견이다. 분석결과에서 나타난 바와 같이, 기업벤처링과 상품혁신 간의 관계의 메커니즘을 설명하는 변수로서 R&D 활동과 비즈니스프로세스 혁신의 매개효과가 지지되었다. 이는 기업은 내부의 역량이 준비되어 있을 때 기업벤처링이 상품혁신에 미치는 효과가 더욱 잘 발현한다는 점을 예측해 볼 수 있다. 이선우 외(2022)에서는 기업벤처링과 혁신성과 간의 관계에서 협력파트너의 다양성이 너무 높은 경우 오히려 부정적으로 조절하는 것을 실증하였다. 기업이 다양한 혁신파트너와 협력하는 경우 이를 활용하여 혁신성과를 이끌어 낼 수 있는 내부 역량이 충분하여야 한다는 것과 같이 기업벤처링 활동은 상품혁신과 어느 정도 양의 상관관계가 있지만, R&D 활동이나 내부 비즈니스프로세스의 혁신과 같은 잠재적인 역량을 통해 상품혁신을 구체화할 수 있다.

또한 6장의 분석을 통해 한국 기업에서 기업벤처링 활동은 매우 미미하다는 것을 확인하였다. 이 부분은 연구의 한계이기도 하다. 2021년 서비스업 기업혁신조사에 응답한 4천 개사 중 내부 및 외부 기업벤처링을 모두 수행한 기업은 1개사, 내부 기업벤처링을 수행한 기업은 52개사, 외부 기업벤처링을 수행한 기업은 5개사로 1.5%에 해당하는 기업이 기업벤처링 활동을 수행한다. 2020년 제조업 기업혁신조사에 응답한 4천개사 가운데 내부 기업벤처링을 수행한 기업은 27개사 뿐이었다. 기업벤처링 활동과 혁신 간의 명확한 관계를 규명하기 위해서는 우선적으로 기업벤처링 활동을 수행

하는 기업이 많아질 필요가 있으며, 기업벤처링 활동을 활성화하기 위한 다양한 지원이 이루어질 필요가 있다. 기업벤처링 활동이 보다 활발해졌을 때 기업규모의 효과, 업종의 차이 등에 대한 다양한 논의가 이루어질 수 있다.

개방형 혁신이 강조된 지 오래이지만 우리 기업의 혁신을 이끌수 있는 자체적인 활동이나 생태계 조성은 아직 미흡하다. 4차 산업혁명, 디지털 전환 등 환경변화가 큰 가운데 기업이 지속적인 경쟁우위 확보를 위해서는 자체적인 활동의 변화와 노력이 필요하겠고, 전환을 이끌기 위한 정부 등 생태계의 노력이 함께 이루어져야 한다.

| 제7장 | 기업의 혁신활동 및 혁신성고가 한계기업 탈출에 미치는 영향 연구: 국내 제조기업을 대상으로

제1절 연구 배경

기업은 새로운 기업의 진입부터 쇠퇴한 기업의 퇴출이라는 생로병사의 과정을 거치게 되는데, 이를 기업동학이라고 말할 수 있다(Miller & Friesen, 1985). 특히, 기업에 대한 연구가 생산성에서 혁신성으로 옮겨오면서 기업의 생로병사에 중요한 요인 중 하나로 혁신활동이 자주 언급된다. 소규모 창업기업 중에서 혁신적인 제품의 개발을 통해 크게 성장하는 기업이 있는가 하면, 기존 거대기업일지라도 혁신의 부재로 인해 기업이 쇠퇴하는 현상을 심심치않게 볼 수 있다. 이처럼 기업의 혁신활동은 기업동학에서 빼놓을 수 없는 중요한 인자(factor)라는 것은 하나의 명제로 자리잡았다고 볼 수 있다. 특히, 기업의 쇠퇴와 소멸은 개별 기업에게는 사멸의 의미이지만, 거시적인 차원에서는 새로운 신규진입기업의 기회를 만들어주는 선순환구조로 받아들일 수 있다. 즉, 수명이 다한 기업이 소멸하고, 새로운 경쟁력을 보유한 기업들이 시장에 진입함으로써 건강한 기업생태계가 유지되는 것이다. 이러한 자연스러운 구조조정은 산업 및 국가 전체의 경쟁력을 유지하는 동력이 되기도 한다(한국경제연구원, 2020). 이러한 기업의 생로병사를 살펴봄에 있어서 한계기업에 대한 논의가 다시금 활발하게 이루어지고 있다.

학계에서 좀비기업으로 더 친숙하게 불리우는 한계기업은 더 이상 성장가능성이 없음에도 불구하고 시장에서 퇴출되지 않고 있는 기업을 의미한다. 이러한 한계기업이 국가 전체적으로 문제를 발생시킬 수 있다는 점은 기존 선행연구들을 통해 다각도로 연구되어 왔다. 이러한 연구들에서는 시장에서 퇴출되어야 마땅한 한계기업 혹은 좀비기업에게 공공 자원이 활용되고, 이러한 공공 자원의 비효율적 사용이 건강한 상태의 기업마저 악화시킬 수 있음을 경고한다(Ahearne & Shinada, 2005; Hoshi, 2006). 특히, 코로나19와 같이 기업 회생을 위해 정부의 공적 자금이 대규모로 투입되는 글로벌 위기 상황에서 한계기업에 대한 논의는 단골 주제이기도 하다. 실제로,

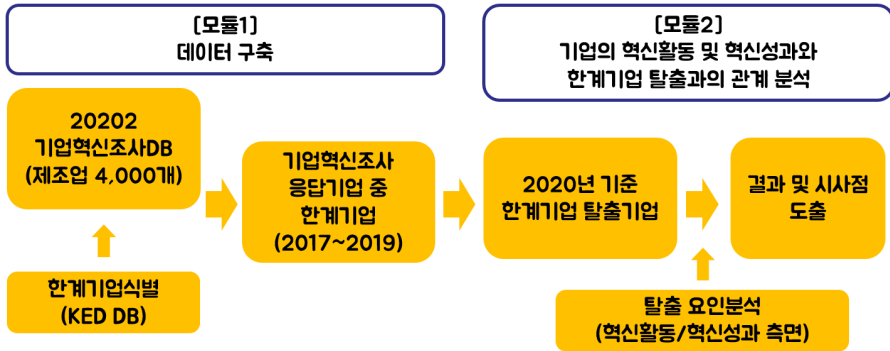
국내에서 한계기업에 대한 연구가 활발하게 이루어진 시점을 살펴보면 1997년도 IMF 위기, 2008년 글로벌 금융위기, 2020년 코로나19 등임을 확인할 수 있다. 하지만, 이러한 논의의 기저에는 한계기업이란 시장에서 퇴출되어야 하는 ‘나쁜 기업’이라는 인식이 깔려있다. 이 ‘나쁜 기업’에 정부 공적 자금이 투입되고, 이를 통해 시장에서 퇴출되지 않고 연명하는 현상에 대한 논의가 이어진다. 그리고 적절한 구조조정에 대한 필요성을 제시하는 연구가 대부분을 차지한다. 본 연구에서는 이처럼 한계기업을 바라보는 색안경에 대한 의문에서 시작한다. 과연 모든 한계기업을 시장에서 퇴출시켜야 하는 ‘나쁜 기업’으로 바라보는 것이 타당한가? 비록 현재 시점에서 한계기업일지라도 향후 한계기업을 탈출하여 성장할 수 있는 기업을 구별할 수는 없는가?

이러한 문제의식을 제기한 연구로 2021년에 과학기술정책연구원에서 수행한 『혁신역량 관점에서 살펴본 국내 한계기업의 진단과 시사점』을 들 수 있다. 해당 연구에서는 한계기업 중 옥석을 가릴 수 있는 기준으로 혁신활동이라는 키워드를 제시하였다. 해당 연구의 분석 결과를 정리하면, 한계기업일지라도 혁신역량이 높은 기업의 경우, 일반기업(한계기업이 아닌 기업)보다도 높은 성장성을 보인다는 결과를 제시하고 있다. 본 연구에서는 앞선 연구에 이어 한계기업의 탈출에 혁신성과나 혁신활동이 어떠한 영향을 미치는가를 좀 더 상세하게 살펴보고자 한다. 즉, 기존 연구가 한계기업 중 옥석을 가리는 기준으로 혁신활동을 제시하고 있다면, 본 연구에서는 이러한 혁신활동이 한계기업의 탈출에 직접적인 영향을 미치는가를 살펴본다고 볼 수 있다.

앞서 언급한 바와 같이 본 연구에서는 기업의 혁신활동 및 혁신성과가 한계기업의 탈출에 어떠한 영향을 미치는가를 살펴보고자 한다. 이러한 연구를 위해서는 기업의 혁신활동이나 혁신성과에 관한 정보가 필수적으로 요구되는데, 본 연구에서는 매년 과학기술정책연구원에서 수행하고 있는 『한국기업혁신조사』 데이터를 활용하여 분석을 수행하였다. 2020년 기업혁신조사에 응답한 4,000개 제조기업들을 대상으로 한계기업 여부를 식별한 뒤, 혁신활동 및 혁신성과가 한계기업 탈출에 어떠한 영향을 미치는가를 살펴보고 이에 대한 정책적 시사점을 도출하는 데에 그 목적이 있다. 또한, 한계기업 여부를 살펴보기 위해 한국평가데이터(KED)를 활용하였다. 즉, 본 연구에서는 한국기업혁신조사(KIS)와 한국평가데이터(KED)를 활용하여 분석데이터를 구축하고, 다양한 통계분석을 통해 기업의 혁신활동 및 혁신성과가 한계기업의 탈출에 어떠한 영

향을 미치는가를 분석하였다. 본 연구의 연구체계를 도식화하면 [그림 7-1]과 같이 나타낼 수 있다.

[그림 7-1] 연구 수행 체계



제2절 한계기업 관련 선행연구

본 연구가 한계기업 관련 연구라는 측면에서 가장 먼저 한계기업을 어떻게 정의할 것인가에 대한 고민이 필요하다. 한계기업에 대한 정의는 기존 선행연구들마다 조금씩 상이하고, 한계기업에 대한 명확한 정의를 찾는 선행연구들도 다수 존재한다. 본 연구에서는 선행연구에서 제시하고 있는 다양한 한계기업 정의 중에서 가장 보편적으로 많은 사용되는 이자보상배율이 3년 이상 1미만인 기업을 한계기업으로 정의하였다.

〈표 7-1〉 기존 선행연구의 한계기업 정의

저 자	연구 목적	한계기업의 식별 기준
산업연구원 (2021)	국내 제조업의 한계기업에 관한 실증 분석과 사례분석을 통하여 최근 국내 한계기업 증가 원인 분석과 시사점 도출	이자보상배율 3년 이상 1미만인 기업
금융연구원 (2021)	코로나19 상황에서 한계기업에 대한 현황 및 전망을 통해 금융권으로의 리스크 전이 가능성 및 향후 기업 구조조정 방향 제시	이자보상배율 3년 이상 1미만인 기업
자본시장연구원 (2021a)	기업특성에 따른 기업군별 총생산성의 추이와 배분효율성을 추정·평가하고 정책적 함의 도출	이자보상배율 3년 이상 1미만인 기업
자본시장연구원 (2021b)	최근 한계기업의 재무적 특성을 살펴보고, 만성적인 한계기업이 우리 기업부문 전반에 미치는 악영향을 종합적으로 진단	이자보상배율 3년 이상 1미만인 기업
한국경제연구원 (2020)	최근 한계기업 추이의 특징을 검토하고, 기업 구조조정 법제의 개선안을 제시	이자보상배율 3년 이상 1미만인 기업
한국은행 (2020)	우리 제조업의 한계기업 현황 및 노동생산성을 살펴보고, 한계기업이 노동생산성에 미친 영향을 분석	이자보상배율이 연속 3년 이상 1미만이면서 업력이 10년 이상인 기업
산업연구원 (2017b)	한계기업의 현황을 규모별, 산업별로 파악하고, 한계기업이 경제에 미치는 영향을 계량화하여 관련 정책에 대한 시사점 도출	이자보상배율 3년 이상 1미만인 기업/ 1년 동안 이자보상배율 1미만인 기업

저 자	연구 목적	한계기업의 식별 기준
산업연구원 (2016)	2011년 이후 산업별, 기업규모별로 한계기업 현황이 어떻게 변화해왔는지를 분석	이자보상배율 3년 이상 1미만인 기업
중소기업연구원 (2015)	한계기업 현황 분석을 통한 기업 구조조정에 대한 시사점 도출	이자보상배율 3년 이상 1미만인 기업

자료 : 전지은 외(2021) 연구에서 제시한 결과물을 재구성

한계기업에 대한 정의와 관련된 연구 이외에도 한계기업이 경제·사회적으로 미치는 영향에 대한 연구도 다수 존재하는데, 이들 연구들의 주요 내용을 아래 표에 정리하였다. 선행연구를 살펴보면 기존 한계기업에 대한 연구는 대부분 생산성 측면이나 구조 조정의 관점에서 이루어진 것을 확인할 수 있다. 이와 달리 본 연구는 혁신이라는 키워드를 바탕으로 한계기업을 분석하였는데, 이 점이 여타 선행연구와 본 연구가 갖는 차별점이라고 볼 수 있다.

<표 7-2> 한계기업을 분석대상으로 한 기존 선행연구

저 자	연구 목적	연구결과 및 주요 시사점
산업연구원 (2021)	제조업의 한계기업을 대상으로 실증 및 사례분석을 통하여 국내 한계기업 현황 분석과 시사점 제시	• 국내 제조업의 한계기업이 산업별 비중이 다르고, 계속한계기업 상태에 머무르는 기업의 증감에도 차이가 있음 • 업력이 높고, 규모가 작은 기업이면서, 외부자본에 대한 의존도가 높고, 낮은 수익성을 보이는 기업이 한계기업이 될 경향이 높음 • 한계기업이 정상기업으로 전환되는 데에 산업별 차이는 없고, 기업구조조정이 한계기업 탈출의 수단인 것으로 확인됨
금융연구원 (2021)	코로나19시기의 한계기업에 대한 현황분석을 통해 금융 리스크 가능성과 기업 구조조정 방향 제시	• 한계기업이 코로나19 발생 전이 2018년 대비 0.6%증가, 부실징후기업의 수는 감소함 • 단, 부실징후기업 수가 2021년에 증가할 것으로 예상되어, 신용위험에 대해 금융권의 대비가 필요할 것임
한국은행 (2020)	제조업 한계기업 현황과 노동생산성에 미치는 영향 분석	• 제조업 한계기업의 증가 현상을 파악하고, 이러한 현상이 낮은 수익성을 지닌 계속한계기업으로 인함을 확인함 • 한계기업의 노동생산성이 정상기업 대비 절반에도 못 미치고, 계속한계기업과 저 수익, 고 부채 한계기업의

저 자	연구 목적	연구결과 및 주요 시사점
		노동생산성 개선의 가능성을 확인한 것이라 볼 수 있음 계속한계기업이 정상기업과 노동생산성에 부정적 영향이 있음을 보임
자본시장 연구원 (2021b)	한계기업의 재무적 특성을 분석하여, 계속한계기업이 기업생태계에 미치는 영향 진단	- 낮은 이자보상배율을 지닌 기업은 계속 한계상태에 머무를 가능성이 높음 - 한계기업의 한계상태를 분석하여 적자 마진 구조를 개선하지 못하는 것을 저 금리고 차입 한계기업의 영업이익창출 능력의 저하로 한계기업의 생산활동에 부정적 영향이 있음을 확인함
한국경제연구원 (2020)	한계기업 현황 및 특징을 분석하고, 기업구조조정 개선을 위한 입법적 시사점 제시	- 제조업 중소기업에서의 한계기업의 증가 현상을 발견함 - 기업구조조정 촉진법 개선의 필요성 제시함 - 기업구조조정의 다양한 수단 마련과 사회적 비용 발생에 대한 인식이 필요함을 제시함
산업연구원 (2017a)	한계기업의 증가와 생산성 저조 현상에 대해 분석	- 중분류 산업의 총요소생산성이 감소하는 현상 제시함 - 특정 시점, 특정 산업의 한계기업의 비중의 증가를 발견함 - 가중 한계기업 비중이 1% 증가할 때, 총요소생산성은 0.23% 감소하는 파급효과 제시함
산업연구원 (2017b)	한계기업의 현황을 규모별, 산업별로 파악하고, 한계기업이 경제에 미치는 영향을 분석하여 정책적 시사점 도출	- 한계기업에 대한 지원은 정상기업의 고용과 생산성에 부정적 영향을 제시함 - 한계기업을 업력 5년 이상의 기업만을 대상으로 하는 것에 대한 고려 필요함 - 자산재산을 가진 기업을 한계기업에서 제외하는 방안도 고려 필요함
산업연구원 (2016)	2011년 이후 산업별, 기업규모별로 한계기업 변화 분석	- 한계기업의 지속적 증가 현상 제시 - 업력 별 분포에서 한계기업과 정상기업의 차이가 없고, 한계기업은 정상기업에 비해 상장기간이 짧은 기업이 다수 포함됨 - 업종 별 정상기업의 매출 증가율이 한계기업의 매출액 증가율보다 높음 - 산업별 자기자본 증가율은 한계기업이 정상기업에 비해 변동이 큼

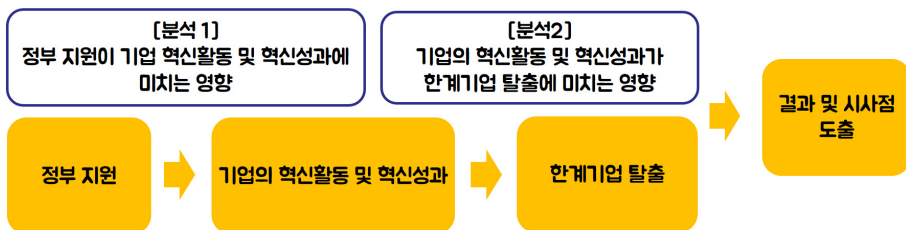
자료 : 전지는 외(2021) 연구에서 제시한 결과물을 재구성

제3절 분석 방법

특히, 2020년 한국기업혁신조사에서 수행한 설문조사가 2017~2019년 사이 혁신성과와 혁신활동을 조사하고 있다는 측면을 감안하여, 2017~2019년 사이 한번이라도 한계기업으로 식별된 기업을 한계기업군으로 선정하여 분석을 수행하였다.

이러한 연구 체계를 바탕으로 다음과 같은 연구질문을 구성하여 분석을 수행하였는데, 가장 먼저 한계기업의 탈출에 혁신활동이나 혁신성고가 긍정적인 영향을 미치는가를 분석하였다. 기업혁신조사에 응답한 4,000개 기업 중 한계기업으로 식별된 기업들을 분석 대상으로 한정하고, 한계기업 탈출에 있어 혁신활동과 혁신성고가 어떠한 영향을 미쳤는지 분석하는 것이다. 이 때 한계기업의 탈출 여부는 2020년을 기준으로 판단하였다. 두 번째로는 정부 지원 여부가 한계기업의 탈출에 어떠한 영향을 미쳤는가를 살펴보기 위해 정부 지원에 따른 마중물로서 기업의 혁신활동 및 혁신성고를 살펴보았다. 이러한 두 가지 분석을 종합해보면 (1) 정부 지원이 기업의 혁신활동 및 혁신성고에 미치는 영향과 (2) 기업의 혁신활동 및 혁신성고가 한계기업 탈출에 미치는 영향을 연결지어 해석할 수 있다. 이를 통해 최종적인 한계기업 탈출을 위한 정부 지원의 필요성 및 타당성을 확인할 수 있다. 이상의 연구 내용을 도식화하면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

[그림 7-2] 연구 내용 도식화



제4절 분석 결과

1. 한계기업 탈출과 혁신성과 및 혁신활동과의 관계

1) 기초통계

본 섹션에서는 기업의 혁신활동 및 혁신성과가 한계기업 탈출에 어떠한 영향을 미치는가를 분석하고자 한다. 이를 위해서는 2020년도 한국기업혁신조사에 응답한 4,000개 기업을 대상으로 한계기업 여부를 식별하여야 한다. 앞서 언급한 바와 같이 본 연구에서는 한계기업을 최근 3년간 이자보상비율이 1미만인 기업으로 정의하였으며, 한계기업 식별을 위해 기업평가데이터(KED)를 활용하였다.

한국기업혁신조사에 응답한 4,000개 기업 중 한계기업으로 식별된 기업은 총 529개 기업으로 나타났다. 이때 529개는 2017~2019년 사이 한번이라도 한계기업으로 식별된 기업을 의미한다. 일반기업, 즉 한계기업이 아닌 기업은 2,248개였으며, 데이터의 한계로 인해 한계기업 여부 확인이 불가능한 기업은 1,223개였다. 본 연구가 한계기업 관련 연구라는 측면에서 이후의 분석에서는 529개 한계기업이 최종적인 분석 대상이라고 말할 수 있다.

〈표 7-3〉 한국기업혁신 조사 응답기업 중 한계기업 수

구분	기업수(개)	비중(%)
한계기업	529	13.2%
일반기업	2,248	56.2%
식별불가기업	1,223	30.6%
계	4,000	100.0%

자료 : 연구진 작성

한계기업을 식별한 이후에는 2020년 기준 한계기업을 탈출한 기업이 몇 개인가를 살펴보아야 한다. 이 결과를 〈표 7-4〉에 나타내었는데, 2017~2019년 사이 한계기업이었던 기업 중에서 2020년 기준 한계기업을 탈출한 기업은 총 37개 기업으로 나타났다. 이는 전체 한계기업 중에서 7%를 차지하는 비중으로, 매우 적은 기업만이 한계

기업을 탈출했음을 확인할 수 있다.

<표 7-4> 2020년 기준 한계기업 탈출 기업 수

구분	2017~2019년 사이 한계기업	2020년 기준 한계기업 여부	
		한계기업	탈출기업
기업수(개)	529	492 (93.0%)	37 (7.0%)

자료 : 연구진 작성

이상의 데이터에 기반하여 한계기업을 탈출하지 못한 기업과 탈출한 기업을 구분하고, 기업의 혁신활동 및 혁신성고가 한계기업 탈출에 어떠한 영향을 미쳤는가를 살펴보고자 한다.

2) 한계기업 탈출과 혁신성과와의 관계 분석

가장 먼저 혁신성과 창출이 한계기업 탈출에 어떠한 영향을 미쳤는가를 살펴보고자 한다. 이는 한계기업을 탈출한 기업과 그렇지 못한 기업들이 혁신성과 창출에 있어 어떠한 차이를 보이는가를 비교분석하여 살펴볼 수 있다.

한계기업을 탈출한 37개 기업 중 상품혁신성고를 창출한 기업은 총 14개로 약 38.7%로 나타났다. 반면, 한계기업을 탈출하지 못한 492개 기업 중 상품혁신성고를 창출한 기업은 총 129개로 약 26.2%로 나타났는데, 이는 한계기업을 탈출한 기업들이 더 높은 상품혁신성고를 창출하였다는 것을 보여준다. 즉, 상품혁신성고는 한계기업 탈출에 있어 연관성을 보인다는 것을 의미하는 결과이다.

<표 7-5> 한계기업 탈출기업/미탈출기업의 상품혁신성과 달성비율

구분	총기업수	상품혁신 달성기업	비중
탈출기업	37	14	37.8%
미탈출기업	492	129	26.2%

자료 : 연구진 작성

상품혁신을 제품혁신과 서비스혁신으로 구분하여 살펴본 결과, 한계기업을 탈출한 기업들에게서 제품혁신성과와 서비스혁신성과 모두 높게 나타났다. 특히, 서비스혁신성과 달성 비율에서는 탈출기업과 미탈출기업 간 차이가 크게 나타났는데, 이는 서비스혁신성과가 한계기업 탈출에 좀 더 효과가 있음을 확인할 수 있는 결과이다. 최근 들어 제조업과 서비스업의 경계가 무너지면 전통 제조기업에게도 수요자를 대상으로 한 서비스혁신의 중요성이 강조되고 있는데, 한계기업 탈출에 있어서도 수요자 니즈에 부합하는 다양한 혁신성과가 중요한 요인이 되었음을 확인할 수 있다.

<표 7-6> 상품혁신 유형별 한계기업 탈출 비중

구분		총기업수	상품혁신 달성기업	비중
제품혁신	탈출기업	37	9	24.3%
	미탈출기업	492	105	21.3%
서비스혁신	탈출기업	37	10	27.0%
	미탈출기업	492	66	13.4%

자료 : 연구진 작성

비즈니스프로세스혁신(BP혁신)성과에 대해 살펴보면, 한계기업을 탈출한 37개 기업 중 BP혁신성과를 창출한 기업은 총 10개로 약 27.0%로 나타났고, 한계기업을 탈출하지 못한 492개 기업 중 BP혁신성과를 창출한 기업은 총 135개로 약 27.3%로 나타났다. 앞선 상품혁신성과와는 다르게 BP혁신성과의 경우 탈출기업과 미탈출기업 간 큰 차이를 보이지 않고 있다. 즉, BP혁신성과 달성 여부는 한계기업 탈출에 큰 연관성이 없다고 볼 수 있다.

<표 7-7> 한계기업 탈출기업/미탈출기업의 BP혁신성과 달성비율

구분	총기업수	BP혁신 달성기업	비중
탈출기업	37	10	27.0%
미탈출기업	492	135	27.4%

자료 : 연구진 작성

BP혁신을 6가지 분류(상품 생산 프로세스, 유통 및 물류, 마케팅 및 판매, 정보통신 시스템, 행정 및 경영, 상품 및 비즈니스프로세스 개발)로 구분하여 살펴본 결과, 유일하게 마케팅 및 판매 관련 혁신성과가 한계기업 탈출에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 마케팅 및 판매 혁신은 “광고, 홍보, 포장, 마케팅, 전시회, 박람회, 시장 조사, 가격책정, 고객센터, 고객지원, 고객관리, 판매, 사후서비스 등”의 활동으로 정의되는데, 이는 앞서 분석된 서비스혁신이 한계기업 탈출에 긍정적인 영향을 미친다는 결과와 연결지어 생각할 수 있다. 즉, 한계기업 탈출에 있어서 중요한 것은 새로운 혁신 제품의 개발이나 더 저렴한 가격으로 제품을 생산하는 것이 아니라, 기업 및 제품의 이미지 제고, 수요자 중심의 마케팅 전략 등이 중요하다는 것을 의미한다.

〈표 7-8〉 BP혁신 유형별 한계기업 탈출 비중

구분		총기업수	상품혁신 달성기업	비중
상품 생산 프로세스	탈출기업	37	6	20.3%
	미탈출기업	492	100	16.2%
유통 및 물류	탈출기업	37	2	5.4%
	미탈출기업	492	29	5.9%
마케팅 및 판매	탈출기업	37	6	16.2%
	미탈출기업	492	47	9.6%
정보통신 시스템	탈출기업	37	1	2.7%
	미탈출기업	492	43	8.7%
행정 및 경영	탈출기업	37	0	0%
	미탈출기업	492	17	3.5%
상품 및 비즈니스프로세스 개발	탈출기업	37	1	2.7%
	미탈출기업	492	22	4.5%

자료 : 연구진 작성

3) 한계기업 탈출과 혁신활동과의 관계 분석

앞선 분석에서 혁신성과 창출이 한계기업 탈출에 미치는 영향을 살펴보았다면, 혁신활동 자체가 한계기업 탈출에 미치는 영향을 살펴볼 필요가 있다. 한국기업혁신조사의 경우 혁신을 완료한 기업, 혁신을 진행중인 기업, 혁신을 중도포기 혹은 중단한 기업을 합쳐 혁신활동을 수행한 기업으로 정의하고 있다. 이러한 혁신활동이 한계기업 탈출에 어떠한 영향을 미쳤는가를 살펴본 결과는 다음과 같다.

한계기업을 탈출한 37개 기업 중 혁신활동을 수행한 기업은 총 20개로 약 54.1%로 나타났고, 한계기업을 탈출하지 못한 492개 기업 중 혁신활동을 수행한 기업은 총 237개로 약 48.2%로 나타났다. 혁신활동을 수행한 비중이 약 6% 정도 차이가 발생하고 있으나, 유의미한 차이로 보기는 어렵다. 즉, 혁신활동 수행했는가는 한계기업의 탈출에 영향을 미친다고 볼 수 없다.

〈표 7-9〉 한계기업 탈출기업/미탈출기업의 혁신활동 수행비율

구분	총기업수	혁신활동 수행기업	비중
탈출기업	37	20	54.1%
미탈출기업	492	237	48.2%

자료 : 연구진 작성

4) 한계기업 탈출과 협력활동과의 관계 분석

마지막으로 한계기업의 탈출과 혁신협력활동의 관계를 살펴보고자 한다. 한계기업을 탈출한 37개 기업 중 협력활동을 수행한 기업은 총 3개로 약 8.1%로 나타났고, 한계기업을 탈출하지 못한 492개 기업 중 협력활동을 수행한 기업은 총 67개로 약 13.6%로 나타났다. 한계기업을 탈출한 기업은 혁신활동 수행에 있어서 협력이 아닌 독자적으로 수행했다는 것을 확인할 수 있다.

<표 7-10> 한계기업 탈출기업/미탈출기업의 혁신활동 수행비율

구분	총기업수	혁신활동 수행기업	비중
탈출기업	37	3	8.1%
미탈출기업	492	67	13.6%

자료 : 연구진 작성

5) 소결

이상의 결과를 요약해보면, 기업의 혁신성과와 혁신활동 중 한계기업 탈출에 영향을 미치는 것은 상품혁신성과라는 것을 확인할 수 있다. 한계기업이 한계기업을 탈출하기 위해서는 새로운 제품이나 서비스를 개발하여 부가가치를 창출하는 것이 중요하다는 것을 의미한다. 특히, 서비스혁신성과 창출이 제품혁신성과 창출보다 더 높은 효과를 보이고 있는데, 이는 한계기업의 탈출에 있어 수요자를 대상으로 한 서비스혁신의 중요성이 강화되고 있음을 보여주는 결과이다. BP혁신의 경우 상품혁신 대비 한계기업 탈출에 유의미한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났으나, BP혁신성과 중 마케팅 및 판매 관련 혁신성과는 한계기업 탈출에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 앞서 언급한 서비스혁신성과가 한계기업 탈출에 높은 효과가 있다는 결과와 일맥상통한다고 볼 수 있다. 혁신성과 창출을 제외한 혁신활동이나 협력활동의 경우에는 한계기업 탈출에 유의미한 영향을 미치지 않는 것으로 드러났다.

이상의 결과를 바탕으로 다음 섹션에서는 정부지원이 한계기업 탈출에 미치는 영향을 살펴보고, 한계기업 탈출을 위한 정부의 역할은 무엇인가에 대해 논의해보고자 한다.

2. 한계기업 탈출과 정부지원과의 관계 분석

앞선 분석을 통해 한계기업 탈출에 있어 영향을 미치는 요인은 상품혁신달성 여부, 특히 서비스혁신성과 달성이라는 것을 확인할 수 있었으며, BP혁신 중에서는 마케팅 및 판매 관련 혁신성과가 유의미한 효과가 있음을 언급하였다. 그렇다면 이제 정부지원이 한계기업 탈출에 도움이 되는가에 대해서 살펴볼 필요가 있다. 한국기업혁신조

사는 7종류의 정부지원(조세지원, 자금지원, 금융지원, 인력지원, 기술지원, 인증지원, 구매지원)에 대해 해당 기업이 수혜를 받았는지에 대한 정보와 그 중요성에 대해 조사하고 있다. 이 정보를 바탕으로 정부 지원이 한계기업 탈출에 미치는 영향을 살펴볼 수 있다.

우선, 정부 지원을 하나라도 받았는가를 기준으로 정부지원이 한계기업 탈출에 어떠한 영향을 미쳤는가에 대해 살펴보았다. 결과를 살펴보면, 한계기업에서 탈출한 기업들 중에서는 18개 기업(48.6%)이 정부지원을 받은 것으로 나타났으며, 한계기업 미탈출기업들 중에서는 261개 기업(53.0%)의 기업이 정부지원을 받은 것으로 나타났다. 즉, 한계기업 탈출에 있어서 정부 지원을 받았는가 여부는 큰 차이를 보이고 있지 않으며, 오히려 한계기업을 탈출하지 못한 기업들이 정부지원을 더 많은 비중으로 받는 것으로 나타났다.

〈표 7-11〉 한계기업 탈출과 정부지원 여부와와의 관계

구분	총기업수	정부지원 수혜기업	비중
탈출기업	37	18	48.6%
미탈출기업	492	261	53.0%

자료 : 연구진 작성

이러한 결과는 정부 지원 횟수에 따른 분석 결과에서도 유사하게 나타나는데, 7종류의 정부 지원 중 몇 개의 지원을 받았는가를 횟수로 측정하여 분석한 결과를 〈표 9〉에 정리하였다. 만일 특정기업이 모든 종류의 정부지원을 받았다고 응답한 경우에 정부 지원 횟수는 총 7회가 되며, 어떠한 정부 지원도 받지 않았다고 응답한 경우에 정부 지원 횟수는 0회가 된다. 결과를 살펴보면, 한계기업에서 탈출한 기업의 경우 총 1.3회의 정부 지원을 받은 것으로 나타난 반면, 한계기업에서 탈출하지 못한 기업의 경우 총 1.44회 정부지원을 받은 것으로 분석되었다. 즉, 한계기업에서 탈출하지 못한 기업들이 더 많은 정부 지원을 받은 것이다.

<표 7-12> 한계기업 탈출 여부와 정부지원 횟수와의 관계

구분	총기업수	정부 지원 횟수
탈출기업	37	1.30
미탈출기업	492	1.44

자료 : 연구진 작성

이상의 결과를 요약해보면 정부지원은 한계기업의 탈출에 큰 영향을 미치지 않는다고 말할 수 있다. 오히려 한계기업에 대한 정부지원은 한계기업을 연명시키는 수단으로 그 역할을 하고 있는 것이 아닌지 의심스러운 대목이다. 전지은 외(2021)에서도 유사한 결과를 보여주고 있는데, 전지은 외(2021)에서는 한계기업 중에서 정부 R&D 지원을 받은 기업들이 한계기업 상태를 유지하는 비중이 높다고 언급하면서 정부 R&D 지원이 한계기업의 연명수단이 될 수 있음을 언급하고 있다.

그렇다면 좀 더 나아가 정부 지원 방식에 따라 한계기업 탈출 효과가 서로 다르게 나타나는지 살펴볼 필요가 있다. 앞선 결과와 유사하게 대부분의 정부지원이 한계기업 탈출에 긍정적인 영향을 미치지 않는 것으로 분석되었으나, 유일하게 인증지원의 경우 한계기업 탈출기업에게서 상대적으로 높은 효과가 나타남을 확인할 수 있다. 주목할 만한 점은 인증지원은 나머지 6개 지원과는 달리 간접적인 지원방식¹³⁾이라는 점이다. 인증지원을 제외한 6개 지원방식은 기업 경영에 직접적인 영향을 미치는 지원이라고 볼 수 있는 반면, 인증지원의 경우 해당 기업이 혁신역량에서 우수한 기업임을 정부 차원에서 인증함으로써 대외적인 인지도를 향상시켜주는 효과를 갖는다. 즉, 한계기업의 탈출에 있어서 정부가 자금지원이나 세제혜택과 같이 직접적으로 관여하는 것이 아니라, 해당 기업의 혁신역량을 파악하여 적절한 인증을 부여함으로써 시장에서 해당 기업이 좀 더 원활한 활동을 할 수 있도록 보조해주는 것이 한계기업 탈출에 더 큰 효과를 볼 수 있다는 것이다.

13) 연구에 따라 조세지원을 간접지원으로 보는 경우도 있으나, 본 연구에서는 조세지원 역시 궁극적으로 세금에 대한 공제라는 측면에서 직접적인 지원으로 구분하였음

<표 7-13> 정부지원 방식에 따른 한계기업 탈출 비교 분석

구분		총기업수	정부지원 수혜기업	비중
조세지원	탈출기업	37	10	27.0%
	미탈출기업	492	192	39.0%
자금지원	탈출기업	37	6	16.2%
	미탈출기업	492	92	18.7%
금융지원	탈출기업	37	5	13.5%
	미탈출기업	492	70	14.2%
인력지원	탈출기업	37	5	15.0%
	미탈출기업	492	74	13.5%
기술지원	탈출기업	37	7	18.9%
	미탈출기업	492	88	17.8%
인증지원	탈출기업	37	12	32.4%
	미탈출기업	492	137	27.8%
구매지원	탈출기업	37	3	8.1%
	미탈출기업	492	57	11.6%

자료 : 연구진 작성

제5절 결론 및 시사점

본 연구의 목적은 한계기업의 혁신활동 및 혁신성과가 한계기업 탈출에 미치는 영향을 살펴보자 함에 있다. 분석 결과를 종합해보면, 한계기업 탈출기업은 탈출하지 못한 미 탈출기업 대비 더 많은 혁신성과(상품혁신성과)를 창출하는 것으로 나타났으며, 한계기업 탈출과 혁신활동과의 관계에서는 한계기업의 탈출에 미치는 영향은 유의미한 결과가 도출되지 않았다. 즉, 더 많은 혁신성과를 창출하도록 유인할 수 있다면 한계기업 탈출 가능성 또한 높아질 수 있다. 요컨대, 한계기업이 한계기업을 탈출하기 위해서는 새로운 제품이나 서비스를 개발하여 부가가치를 창출하는 것이 중요하다는 것을 의미한다. 특히, 서비스혁신성과 창출이 제품혁신성과 창출보다 더 높은 효과를 보이고 있는데, 이는 한계기업의 탈출에 있어 수요자를 대상으로 한 서비스혁신의 중요성이 강화되고 있음을 보여주는 결과이다.

BP혁신의 경우 상품혁신 대비 한계기업 탈출에 유의미한 영향을 미치지 않는 것으로 나타났으나, BP혁신성과 중 마케팅 및 판매 관련 혁신성과는 한계기업 탈출에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 마케팅 및 판매 혁신의 경우 개발된 제품의 부가가치 창출에 직접적인 영향을 미칠 수 있다는 점에서 한계기업 탈출에 긍정적인 역할을 한 것으로 볼 수 있다. 이를 바탕으로, 마케팅 및 판매 혁신에 대한 정부 지원이 필요하다는 점을 주장하고자 한다.

마지막으로 한계기업 탈출과 협력활동과의 관계 분석에서 한계기업을 탈출한 기업은 혁신활동 수행에 있어서 협력이 아닌 독자적으로 수행했다는 것을 확인할 수 있었다.

앞선 분석에서 덧붙여 한계기업 탈출과 정부지원과의 분석 결과를 살펴보면 대부분의 정부지원은 한계기업의 탈출에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 다만, 유일하게 인증지원의 경우, 한계기업 탈출에 상대적으로 높은 효과가 나타남을 확인할 수 있다. 주목할 만한 점은 인증지원은 나머지 6개 지원과는 달리 간접적인 지원방식이라는 점이다. 인증지원을 제외한 6개 지원방식은 기업 경영에 직접적인 영향을 미치는 지원이라고 볼 수 있는 반면, 인증지원의 경우 해당 기업이 혁신역량에서 우수

한 기업임을 정부 차원에서 인증함으로써 대외적인 인지도를 향상시켜주는 효과를 갖는다. 즉, 한계기업의 탈출에 있어서 정부가 자금지원이나 세제혜택과 같이 직접적으로 관여하는 것이 아니라, 해당 기업의 혁신역량을 파악하여 적절한 인증을 부여함으로써 시장에서 해당 기업이 좀 더 원활한 활동을 할 수 있도록 보조해주는 것이 한계기업 탈출에 더 큰 효과를 볼 수 있다는 것이다.

이러한 분석결과에도 불구하고 본 연구는 다음과 같은 한계점을 갖는다. 우선, 분석에 있어서 한계기업 탈출 기업의 특성이 고려되지 않았다. 즉, 한계기업을 탈출한 기업의 경우 기업의 재무상태가 상대적으로 덜 악화된 기업일 확률이 높다. 따라서, 좀 더 명확한 분석 결과를 제시하기 위해서는 매칭방법론 등을 활용하여 기업 특성을 통제한 이후 분석을 수행하는 것이 적합하다고 볼 수 있다. 이러한 방법론의 적용은 차후 연구에서 수행하고자 한다. 두 번째로는 한계기업 탈출기업의 관측치가 많지 않다는 점이다. 기업혁신조사에 응답한 4,000개의 기업 중 한계기업의 수는 총 529개였으며, 이 중 한계기업을 탈출한 기업수는 37개로 그리 많지 않은 숫자이다. 이처럼 적은 관측치를 통해 도출된 통계 분석 결과가 어느 정도 신뢰성이 있는가에 대한 고민이 필요하다. 추후에는 분석 대상을 서비스기업까지 확대하여 충분한 관측치를 바탕으로 한 결과 도출이 필요하다고 판단된다.

| 제8장 | 종합 및 결론

제1절 주요 내용 및 결과 요약

본 연구는 한국기업혁신조사의 활용성을 지속적으로 개선해나가기 위한 노력의 일환으로 혁신조사 개선을 위한 심층분석과 정책 이슈를 위한 심층분석을 수행하였다. 혁신조사 개선을 위한 분석에는 2장, 3장, 4장, 5장의 내용이 해당되며, 정책이슈를 위한 분석으로는 6장과 7장의 내용이 해당된다.

2장에서 혁신분야 논문들에 대한 서지정보 분석을 통하여 국내외 혁신조사 자료의 활용 현황 및 주요 연구 주제들을 분석하였다. 이를 통해 혁신연구 내에서의 혁신조사 자료 활용 동향을 살펴볼 수 있다. 기존에 수행되었던 혁신조사 활용 동향조사의 경우 최근 2년내 발간되고, 혁신조사를 사용한 국내외 논문들에 대한 동향을 정리하는 방식을 사용하였으나, 이번 동향 분석의 경우 Scival 서지정보 시스템을 주요 지표, 연구 기관, 연구 주제, 연구 성과, 연구 방법, 인용 분야 등 6가지 분석을 수행하였다.

분석결과 각 대륙별로 혁신조사 기반의 연구를 활발하게 수행하는 국가 및 기관들을 확인할 수 있었으며, Alliance Portfolios; Firm; Open Innovation 등 주요한 핵심 키워드 들을 발굴할 수 있었다. 유럽이 많은 논문을 출판하고 있었으며, 아시아의 경우 논문의 질과 양의 측면에서 하위 수준으로 나타났다. 또한 혁신과 관련된 연구의 전체 숫자에 비하여 혁신조사 활용 연구의 숫자가 비교적 적은 것으로 나타났으며 이는 혁신조사의 보완 필요성을 시사하였다. 또한 기업혁신을 연구하는데 산학협력 연구가 거의 없어, 보다 깊이 있는 기업혁신 연구를 진행하기 위해서는 산학협력 연구를 강화할 필요가 있는 것으로 나타났다.

3장에서는 혁신지표의 글로벌 시계열 비교를 수행하였다. 혁신조사의 경우 오슬로 매뉴얼을 통해 국제비교가능성을 확보하고자 하였으나, 국가별로 조사 수행 방식 등에 조금씩 차이가 존재하여 국제 비교 분석 수행에는 연구자의 주의가 따른다. 특히 오슬로 매뉴얼의 개정으로 인하여 동일한 국가의 혁신조사 결과들에서도 시계열적으로 큰 변동이 발생되고 있다. 이와 같은 맥락에서 주요 혁신조사 지표들에 대한 국제 시계열 분석을 수행하였으며, 우리나라 혁신조사의 조사 결과의 변동성 수준에 대해

확인하고자 하였다.

OECD 기업 혁신 지표를 활용한 주요국의 혁신 성과 및 혁신활동 결과를 비교한 결과, 한국 기업의 혁신 성과 및 활동 비율은 33개 조사대상 전체인 국가 및 주요국간 비교에서 모두 상대적으로 매우 미흡한 것으로 나타났다. 또한 변동성 측면에서 한국의 경우 지표의 변동성이 다소 높은 것으로 나타났다. 이는 혁신조사의 안정성을 높이기 위한 방안의 필요성을 제시하였다.

4장에서는 주요 기술경영 분야 저널들에 대한 연구주제 키워드 분석을 수행하였다. 이를 통해 주요 혁신연구들의 주제 동향을 파악하였으며, 현재 혁신조사 문항의 관계성을 분석하였다. 이를 통해 최근 혁신연구 트렌드 상에서 한국기업혁신조사의 공백 지점을 점검하였으며, 신규로 검토가 필요한 주제들을 발굴하였다.

분석결과 저널마다 생산현황별, 국가별, 키워드별 특징이 존재하는 것으로 나타났다. 저널들의 시기별 키워드의 진화 특성을 제시하는 것을 통해, 후속 연구 주제의 탐색을 위한 시사점을 제시하였다. 또한 도출된 주요 키워드들과 혁신조사의 문항과의 관계를 통해 정보통신/인공지능 등의 기술 도입 여부, 중소기업 특화된 문항, 기술 이전과 관련된 문항 등의 도입 검토 필요성을 제시하였다.

5장에서는 기업 정보 및 특허정보를 활용한 혁신 경향성 예측 모형을 구축하고 그 성능을 확인하였다. 혁신조사는 표본조사 방식 및 자계식 응답 방식으로 인하여 혁신 조사에 참여하지 않는 기업들의 혁신 상태를 파악하는 것과, 혁신 지표들의 객관성을 담보하는 것에 어려움을 가지고 있다. 이에 따라 빅데이터 및 머신러닝 방법론에 기반한 혁신지표 생성 연구가 최근 이루어지고 있으며, 5장에서는 국내의 자료를 활용하여 이와 같은 접근의 실현가능성 및 수행 전략에 대해 검토하였다.

이를 위해 구조화된 데이터인 기업 재무정보와 특허출원정보를 바탕으로 혁신성과 여부를 예측하는 모형을 구축 하였으며, 이를 위해 랜덤포레스트 등의 머신러닝 기법을 적용하였다. 분석 결과 학습된 모형은 일정 수준의 예측 성능을 가질 수 있는 것으로 나타났으며, 해외 기준 선행연구와 비슷한 성능으로 나타나 혁신경향예측 모형의 작동 가능성을 보여주었다. 향후 보다 개선된 인공지능 방법론을 통하여 혁신경향을 예측하는 모형이 구축되고 활용될 경우 다양한 효과를 가질 것으로 기대된다. 첫째로, 자계식 조사

한계 극복 위한 객관적 측정 모형의 대안으로 활용 가능해 진다. 둘째로, 혁신조사에 참여하지 않은 기업의 혁신 상태를 예측하기 위해 활용 가능하며, 혁신조사 미참여 기업에 대한 측정이 가능하므로, 표본 확대의 효과 가질 수 있다. 셋째로, 기업 단위의 혁신 경향성을 예측할 수 있으며, 혁신 경향성을 고려한 처치 집단 및 비교집단을 구성 가능하여, 보다 정확한 정책 효과 분석이 가능해 진다. 5장의 분석 시도는 국제적으로 수행되고 있는 빅데이터 기반의 혁신측정 방법론을 국내적 적용 가능성을 시범적으로 확인하였다는데에 큰 의미가 있다.

2022년 한국기업혁신조사 심층분석에서는 정책이슈 심층분석의 주제로 민간혁신 촉진을 선정하였으며, 이와 관련하여 6장과 7장에서 두 개의 연구를 수행하였다. 6장에서는 기업벤처링의 혁신성과 영향을 분석하였다. 기업벤처링은 기업 내부와 외부의 우수한 역량, 자산 및 자원을 활용하여 신기술 발굴과 신사업 진출 등 전략적 경영혁신을 달성하는 모험가적 성장 전략을 의미하는 활동으로서 혁신 창출을 촉진할 것으로 기대되고 있다. 다만 실증적 접근이 거의 이루어지지 못하였으나, 2020년, 2021년 한국기업혁신조사에 특별문항으로 포함된 기업벤처링 문항 항목들을 활용하여 기업벤처링의 현황 및 혁신창출 영향 여부에 대해 분석을 수행하였다.

분석을 통해 국내 제조업 및 서비스업에서의 기업벤처링 활동 현황을 정량적으로 파악할 수 있었으며, 기업벤처링이 상품혁신에 미치는 영향을 매개변수를 통해 파악할 수 있었다. 제조업 및 서비스업 6,686개사 중 기업벤처링 활동을 수행하는 기업은 339개사인 것으로 나타났으며, 이는 매우 일부 기업들에서 기업벤처링 활동이 수행되고 있음을 보여준다. 또한 기업벤처링이 연구개발활동 등을 통해 상품혁신에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다.

7장의 경우 한계기업의 탈출과 혁신활동 및 혁신성과의 관계를 분석하였다. 한계기업은 기존에는 좀비기업이라 불리우며 시장의 효율성을 저해하고 공공 자원을 낭비하는 기업들로 간주되고 있다. 한계기업이 한계상태를 탈출할 수 있도록 지원할 수 있다면, 이는 민간혁신을 촉진하는 주요한 정책 방향이 될 수 있다. 이에 7장에서는 어떠한 혁신활동 및 혁신 성과가 한계기업 탈출에 영향이 있는지를 분석하였다.

분석 결과 혁신성과(상품혁신성과)의 창출은 한계기업 탈출과 연관성이 높게 나타났

다. 특히 상품혁신 성과가 한계기업 탈출과 관련이 높은 것으로 나타났다. 2017~2019년 사이 한계기업에서 2020년 기준 한계기업을 탈출한 기업들 중 상품혁신을 달성한 기업은 37.8%에 달하며, 한계기업을 탈출하지 못한 기업의 경우상품혁신 달성 비율이 26.2%로 나타났다. 한편 상품혁신을 제외한 BP혁신, 혁신활동, 협력활동의 경우 중소기업탈출에 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 분석되었다. 또한 정부 지원 가운데 인증지원의 경우 해당 기업이 혁신역량에서 우수한 기업임을 정부 차원에서 인증함으로써 대외적인 인지도를 향상시켜주는 효과가 있는 것으로 나타났다. 이와 같은 결과는 한계기업 탈출을 지원하기 위한 정책 설계에 활용될 수 있을 것으로 보인다.

제2절 한국기업혁신조사 개선을 위한 심층분석 시사점 종합

본 연구에서 수행된 서지분석(2장), 혁신지표의 변동성 분석(3장), 기술경영저널 키워드 분석(4장), 혁신경향성 예측 모형 구축 분석(5장)은 한국기업혁신조사의 개선을 위해 다양한 시사점들을 제공하였다. 먼저 2장과 3장의 내용은 이는 크게 혁신조사의 객관성과 안정성의 향상이 필요함을 보여주고 있다.

2장의 혁신 관련 연구 서지분석 결과, 혁신의 중요성에 비해 혁신조사 결과를 이용한 연구가 활발하다고 보기는 어려운 것으로 나타났다. 혁신 관련 연구는 많으나(약 52만 건:DB 전체기준) ‘혁신조사’ 결과 활용 연구는 그 숫자가 적고(약 1,200건) 더디게 증가하고 있기 때문이다. 이와 같은 원인은 혁신조사의 자체식 측정의 한계에서 기인하는 바도 크다고 판단되며, 혁신이 상당부분 응답자의 주관적 판단에 따라 측정되기 때문에 혁신을 보다 객관적으로 측정할 수 있는 방법의 보완이 필요함을 시사하였다.

3장에서 분석된 결과를 바탕으로 혁신조사는 표본조사 및 자체식 조사의 특성으로 인해 결과 변동성 존재하고 있으며, 보다 안정적인 조사 결과의 도출을 위한 패널화/표본확대 고려 필요한 것으로 나타났다. 한국은 혁신율 등의 주요 지표에서 다른 나라들에 비해 조사 결과의 연도별 변동성이 높은 편에 속하는 것으로 나타났다. 변동율이 낮고 조사 결과의 안정성이 높은 국가들(독일, 스웨덴 등)의 경우 패널조사로의 수행 및 모집단 대비 표본비율이 높게 조사가 수행되고 있다는 점을 고려할 때 한국기업혁

신조사 또한 패널조사 수행 및 표본 수 확대를 고려할 필요 있는 것으로 판단된다.

2장과 3장을 통해 보다 객관적이고 안정적인 혁신측정이 수행될 필요성이 제시되었으며, 표본조사 및 자계식 조사 방식으로 인한 혁신조사의 한계점을 보완하기 위하여 혁신조사 외 정보를 활용한 인공지능 기반 혁신예측모형의 필요성이 최근의 해외 연구들을 통해 제기 되고 있다. 본 연구의 5장에서는 객관적인 혁신측정을 수행하기 위한 인공지능 방법론의 국내 상황에서의 적용 가능성을 확인하기 위하여 기업의 재무 정보 및 특허활동 정보를 활용하여 기업의 혁신성과 및 혁신 활동을 측정하기 위한 모형 구축 시범 분석을 수행하였다. 분석의 결과는 혁신경향예측 모형의 작동 가능성을 보여주며, 혁신의 객관적 측정을 위한 빅데이터를 활용이 앞으로 더욱 수행될 필요성 존재함을 보여주었다.

또한 5장의 시범분석을 통하여 향후 모형의 개발 및 혁신조사 자료 축적과 관련된 시사점이 추가로 도출될 수 있었다. 평균적인 예측 정확도에 비하여, 혁신존재 기업에 대한 예측 정확도가 상대적으로 낮은 것으로 나타났으며, 이는 혁신기업보다 비혁신 기업에 대한 정보가 많은 현재의 혁신조사 자료로 학습을 하였기 때문에 발생하는 한계점으로 판단된다. 따라서 균형있는 모형의 개발을 위해서는 혁신기업을 식별하기 위한 정보량이 더욱 확보될 필요성이 존재함을 알 수 있다. 이를 보완하기 위한 방법으로서 국가연구개발사업 참여여부 및 기업 부설 여부 등 과학기술혁신활동을 적극적으로 수행하고 있는 기업군에 대한 추가적인 혁신조사의 수행이 필요할 것으로 보인다. 또한 향후 객관적인 혁신측정을 위한 추가적인 연구로서 자연어 분석 등을 수행하기 위한 자료 축적 및 분석이 수행될 필요가 있으며, 인공지능경망 등 다양한 방법론의 적용 및 모형의 개선 수행 필요할 것이다.

또한 4장의 혁신 연구 이슈 분석을 통하여, 현 혁신조사가 포함하지 못하는 사각 영역에 대해 탐색하였으며, 다음과 같은 문항의 기획 조사 필요성 제안하였다. 특히 1)정보통신/인공지능/빅데이터 등의 기술 도입 및 활용에 대한 문항, 2)조직학습, 조직 창의성, 인적 자원 등에 대한 문항, 3)환경/지속가능성, 유저 혁신, 공급망 관리와 관련된 문항 등에 대한 보완이 필요한 것을 확인할 수 있었다.

제3절 정책 이슈 심층분석 시사점 종합

최근 민간혁신을 촉진하기 위한 정책적 방안의 탐색이 이루어지고 있다. 본 연구에서는 민간혁신 촉진하기 위한 기업전략인 기업벤처링의 혁신 영향에 대하여 분석하였으며, 정부 의존 기업에서 벗어나 한계기업 탈출에 대해 분석을 수행하였다.

먼저 기업벤처링의 경우 혁신을 촉진할 것으로 기대되어 오고 있으나 아직 정량적으로 그 현황과 혁신과의 관계에 대해서 충분히 분석이 이루어지지 못하였다. 6장의 연구를 통하여 한국기업혁신조사를 통해 국내 전반적인 기업벤처링 현황을 실증적으로 분석하였으며, 기업벤처링이 상품혁신에 기여하는 영향 경로를 파악할 수 있었다. 먼저 기업벤처링의 혁신촉진에 대한 이론적 기대효과에도 불구하고 기업벤처링을 수행하는 기업은 소수(약 5%) 불과한 것으로 나타났으며, 지속적 관찰이 필요한 것을 확인할 수 있었다. 또한 실증분석 결과 기업벤처링은 상품혁신에 R&D 활동과 비즈니스프로세스 혁신을 매개로 영향을 주는 것으로 나타났으며, 기업벤처링의 효과를 창출하기 위해서는 기업의 충분한 내부역량의 중요성이 확인되었다.

한계기업의 경우 한계기업은 이자보상비율이 1미만인 상태가 3년 이상 지속되는 기업으로 기업 운영에 큰 한계를 가지는 기업으로서 업 생태계 건전성 전체를 악화시킨다는 연구가 다수 존재하며, 특히 정부 정책 지원이 한계기업의 연명수단으로 악용되고 있다는 문제점 등이 제시되고 있다. 다만 다만, 혁신역량을 보유하고 있거나 혁신투자에 적극적인 한계기업은 일반 한계기업과 기업성과 측면에서 차별적인 특성을 보인다는 연구결과가 제시되고 있음에 따라, 7장에서는 한계기업의 탈출을 촉진하기 위한 혁신 활동과 혁신 성과 유형을 발굴하고자 하였다.

분석 결과 혁신성과(상품혁신성과) 창출은 한계기업 탈출과 연관성이 높게 나타났으며, 한계기업 탈출에 간접지원방식(인증지원)에 있어 유의미한 결과가 도출되었다. 상품혁신을 제외한 BP혁신, 혁신활동, 협력활동의 경우 한계기업탈출에 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 분석되었다. 해당 기업의 혁신역량을 파악하여 적절한 인증을 부여함으로써 시장에서 해당 기업이 좀 더 원활한 활동을 할 수 있도록 보조해주는 것이 한계기업 탈출에 기여할 가능성이 높은 것으로 나타났다. 이는 한계기업 탈출을 지원하기 위하여 상품혁신의 창출 및 인증지원 방식을 통한 지원이 효과적임을 시사한다.

참고문헌

제2장

- 이정우 외 (2021a), 「한국기업혁신조사: 서비스업 부문」, 과학기술정책연구원.
- 이정우 외 (2021b), 「한국기업혁신조사 심층분석」, 과학기술정책연구원.
- 조가원 외 (2015), 「한국기업혁신조사의 동향과 활용」, 과학기술정책연구원.
- Belderbos R., Carree M., Lokshin B. (2004), "Cooperative R&D and firm performance", *Research Policy*, Volume 33, Issue 10, pp.1477-1492.
- Biscione, A., de Felice, A., Gallucci, T., Lagioia, G. (2022), "Four types of eco-innovation for Baltic firms", *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, Volume 35, Issue 1, pp.196-212.
- Colombo, D.G., Cruz, H.N. (2022), "Impact assessment of innovation tax incentives in Brazil", *Innovation and Management Review*. DOI: 10.1108/INMR-11-2020-0167
- Dobni, C.B., Klassen, M. (2021), "The decade of innovation: from benchmarking to execution", *Journal of Business Strategy*, Volume 42, Issue 1, pp.23-31.
- Faems D., Van Looy B., Debackere K. (2005), "Interorganizational collaboration and innovation: Toward a portfolio approach", *Journal of Product Innovation Management*, Volume 22, Issue 3, pp.238-250.
- Horbach J., Rammer C., Rennings K. (2012), "Determinants of eco-innovations by type of environmental impact - The role of regulatory push/pull, technology push and market pull", *Ecological Economics*, Volume 78, pp.112-122.
- Jo, G.S., Jang, P. (2022), "Innovation characteristics of high-growth startups: the Korean case startups", *Journal of Small Business and Entrepreneurship*, Volume 34, Issue 2, pp.222-239.
- Jun, S.-P., Lee, J.-S., Lee, J. (2020), "Method of improving the performance of public-private innovation networks by linking heterogeneous DBs", *Technological Forecasting and Social Change*, Volume 161.

- Kahn, A., Sithole, M., Buchana, Y. (2022), "An analysis of the impact of technological innovation on productivity in South African manufacturing firms using direct measures of innovation", *South African Journal of Economics*, Volume 90, Issue 1, pp.37-56.
- Mardones, C., Sepúlveda, L. (2022), "Public funding effects on inputs and outputs from the innovative process in Chilean firms", *Economics of Innovation and New Technology*, Volume 31, Issue 5, pp.416-445.
- Mascarenhas, C., Marques, C., Ferreira, J.J. (2022), "University-Industry Collaboration in a Cross-Border Iberian Regions", *International Regional Science Review*, Volume 45, Issue 4, pp.444-471.
- Miotti L., Sachwald F. (2003), "Co-operative R&D: Why and with whom? An integrated framework of analysis", *Research Policy*, Volume 32, Issue 8, pp.1481-1499.
- Park, Y., Chung, Y., Son, H. (2022), *Configurational paths for SMEs' innovation: focusing on information resources, absorptive capacity, and government support*, Technology Analysis and Strategic Management, DOI: 10.1080/09537325.2022.2028766.
- Tether B.S. (2002), "Who co-operates for innovation, and why An empirical analysis", *Research Policy*, Volume 31, Issue 6, pp. 947-967.
- Zastempowski, M., Cyfert, S. (2022), "The role of strategic innovation activities in creating Spanish agriculture companies' innovativeness", *Agricultural Economics (Czech Republic)*, Volume 68, Issue 6, pp.230-238.
- SciVal (2022), SciVal DB, 2022.9.13.

제3장

- 강희중 외(2021), 「기업혁신 현황 국제비교 및 활성화 방향 - KIS 2020, CIS 2018 조사결과를 중심으로 -」, 『STEPI insight』 제278호(2021.8.2.), 과학기술정책연구원.
- 이정우 외(2020), 「2020년 한국기업혁신조사: 제조업 부문」. 과학기술정책연구원.
- OECD 웹사이트 <https://www.oecd.org/innovation/inno/inno-stats.htm>

제4장

- Abidin, S. B. Z., Mokhtar, S. S. B., & Yusoff, R. Z. B. (2011). "A systematic analysis of innovation studies: A proposed framework on relationship between innovation process and firm's performance", *The Asian Journal of Technology Management*, 4(2), pp.65-83.
- Baregheh, A., Rowley, J., & Sambrook, S. (2009). *Towards a multidisciplinary definition of innovation*, Management decision.
- Cancino, C. A., Merigó, J. M., & Palacios Marqués, D. (2021). A bibliometric analysis of innovation research.
- Cheng, C. H., Kumar, A., Motwani, J. G., Reisman, A., & Madan, M. S. (1999). "A citation analysis of the technology innovation management journals", *IEEE Transactions on Engineering Management*, 46(1), pp.4-13.
- Egghe, L. (2006). "Theory and practise of the g-index", *Scientometrics*, 69(1), pp.131-152.
- Fagerberg, J. (2003). *Innovation: A Guide to the Literature* (No. 20031012). Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo.
- Herstatt, C., & Verworn, B. (2004). *The 'fuzzy front end' of innovation. In Bringing technology and innovation into the boardroom* (pp. 347-372). Palgrave Macmillan, London.
- Lee, P. C., & Su, H. N. (2010). "Investigating the structure of regional innovation system research through keyword co-occurrence and social network analysis". *Innovation*, 12(1), pp.26-40.
- Linton, J. D., & Embrechts, M. (2007). "MOT TIM journal rankings 2006", *Technovation*, 27(3), pp.91-94.
- Linton, J. D., & Thongpapanl, N. (2004). "Perspective: Ranking the technology innovation management journals", *Journal of Product Innovation Management*, 21(2), pp.123-139.
- Liu, Z., Yin, Y., Liu, W., & Dunford, M. (2015). "Visualizing the intellectual structure and evolution of innovation systems research: a bibliometric analysis", *Scientometrics*, 103(1), pp.135-158.

Novak, D., Batko, M., & Zezula, P. (2011). "Metric index: An efficient and scalable solution for precise and approximate similarity search", *Information Systems*, 36(4), pp.721-733.

Radosevic, S. (2012). "Innovation policy studies between theory and practice: a literature review based analysis", *STI Policy Review*, 3(1), pp.1-45.

Shafique, M. (2013). "Thinking inside the box? Intellectual structure of the knowledge base of innovation research (1988-2008)". *Strategic Management Journal*, 34(1), pp.62-93.

UNT Digital Library, <https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc815760/> (2022년 7월 29일 검색)

제5장

Rammer & Es-Sadki(2022), "Using Big Data for Generating Firm-level Innovation Indicators - a Literature Review", ZEW Discussion Paper, 22(7)

Gandin & Cozza (2019), "Can we predict firms' innovativeness? The identification of innovation performers in an Italian region through a supervised learning approach", *PLoS One*, 14(6), pp. 1-16

Sander et. al. (2022), *Predicting company innovativeness by analysing the website data of firms : a comparison across different types of innovation*. Tartu : The University of Tartu FEBA

Kinne & Lenz (2021), "Predicting innovative firms using web mining and deep learning". *PLoS ONE*, 16(4)

제6장

강신형·이종선·박상문(2021), 「CVC 투자 포트폴리오 결정요인 연구: 여유자원과 환경 불확실성의 영향」, 『인적자원개발연구』, 24(2), pp.169~191.

김기웅·김문선(2017), 「중소기업의 성장 관점에서 사내 기업가정신이 경영성과에 미치는 영향 실증 분석」, 『벤처창업연구』, 12(5), pp.13~28.

김영균(2013), 「시장지향성과 경쟁력 향상과 관련한 사내 기업가정신의 중요성에 대한 실증적 연구」, 『한국산업정보학회논문지』, 18(6), pp.127~140.

- 김찬웅·최예슬·임엽(2015), 「기업의 공동연구개발활동이 제품혁신 및 공정혁신에 미치는 영향: 음이향회귀모형을 활용하여」, 『지역연구』, 31(4), pp.107~128.
- 김향덕·이철규(2018), 「벤처기업의 외부협력이 기업성장에 미치는 영향: 기술역량의 매개효과를 중심으로」, 『중소기업연구』, 40(3), pp.77~96.
- 문성배·전현배(2008), 「기술혁신활동의 고용효과에 관한 실증 분석: ICT 기업과 비 ICT 기업의 비교를 중심으로」, 『산업조직연구』, 16(1), pp.1~24.
- 문성배·전현배·이은민(2007), 「ICT 기업의 공동 R&D 결정요인 분석」, 정보통신연구원, 『연구보고』, pp.07~11.
- 박일주(2019), 「사내기업가활동이 창업효능감에 미치는 영향」, 『벤처창업연구』, 14(2), pp.165~180.
- 배종태·차민석(2009), 「기업가정신의 확장과 활성화」, 『중소기업연구』, 31(1), pp.109~128.
- 백현기·배종태(1998), 「국내기업에서의 효과적인 사내벤처 구축방안에 관한 사례연구」, 『벤처경영연구』, 1(1), 71~99.
- 성태경(2003), 「기업규모와 기술혁신활동의 연관성: 우리나라 제조업에 대한 실증적 연구」, 『중소기업연구』, 25(2), pp.305~325.
- 성태경(2006), 「기술혁신활동의 결정요인-우리나라 제조기업과 서비스기업의 비교분석」, 『경영연구』, 21(4), pp.283~304.
- 신진교·황수정(2008), 「중소기업의 R&D 와 기술혁신: 기능부서간 협력 및 지역산업문화의 조절효과」, 『산업경제연구』, 21(6), pp.2523~2548.
- 이선우·김선우·김지연(2022), 「기업벤처링이 혁신성장에 미치는 영향: 협력파트너 다양성의 조절효과」, 『경영컨설팅연구』, 22(2), pp.77~90.
- 이운준·나청호·이화진(2014), 「대-중소기업 동반성장형 창업활성화 전략」, 『정책연구』, pp.1~208.
- 이장우·허재진(2007), 「중국 벤처기업의 성과요인: 한국 벤처기업과의 비교연구」, 『경영연구』, 22(3), pp.313~343.
- 이재강·박태경(2017), 「국내 사내기업가정신 연구 현황과 향후 연구 방향」, 『전략경영연구』, 20(2), pp.1~25.
- 이정우 외(2020), 「오슬로 매뉴얼 2018 (제4판): 혁신 관련 데이터 수집·보고·활용을 위한 지침-과학·기술·혁신활동의 측정」, 과학기술정책연구원.
- 이주연·박태경(2015), 「사내 기업가정신의 선행요인과 성과: 발견이론과 창조이론 관점」, 『경영학연구』, 44(5), p.1421~1444.
- 장수덕·주연매(2014), 「중국 중소기업의 사내 기업가적 활동, 사회적 네트워크, 환경의 불확실성 그

리고 기업성과 간의 관계, 『인적자원관리연구』, 21(1), pp.157~176.

정대용·채연희(2016), 「고용가능성이 창업의도에 미치는 영향과 셀프리더십과 자기효능감의 이중매개효과」, 『대한경영학회지』, 29(3), pp.467~488.

Atuahene-Gima, K. (1995), "An exploratory analysis of the impact of market orientation on new product performance: a contingency approach", *Journal of Product Innovation Management: an international publication of the product development & management association*, 12(4), pp.275-293.

Avermaete, T., Viaene, J., Morgan, E. J., Pitts, E., Crawford, N., & Mahon, D. (2004), "Determinants of product and process innovation in small food manufacturing firms", *Trends in food science & technology*, 15(10), pp.474-483.

Barkema, H. G., Baum, J. A., & Mannix, E. A. (2002), "Management challenges in a new time", *Academy of Management Journal*, 45(5), pp.916-930.

Barney, J. (1991), "Firm resources and sustained competitive advantage", *Journal of management*, 17(1), pp.99-120.

Barras, R. (1986), "Towards a theory of innovation in services", *Research policy*, 15(4), pp.161-173.

Bates, R., & Khasawneh, S. (2005), "Organizational learning culture, learning transfer climate and perceived innovation in Jordanian organizations", *International journal of training and development*, 9(2), pp.96-109.

Benson, D. and R. H. Ziedonis (2009), "Corporate venture capital as a window on new technologies: Implications for the performance of corporate investors when acquiring startups," *Organization Science*, 20(2), pp.329-351.

Bhattacharya, M., & Bloch, H. (2004), "Determinants of innovation", *Small business economics*, 22(2), pp.155-162.

Block, Z. and J. MacMillan (1993), "Corporate Venturing", Boston, MA: Harvard Business School Press.

Burgelman, R. A. (1984). "Managing the internal corporate venturing process", *Sloan Management Review*, 25(2), pp.33-48.

Chesbrough, H. (2003), "The logic of open innovation: managing intellectual property", *California management review*, 45(3), pp.33-58.

Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990), "Absorptive capacity: A new perspective on

- learning and innovation", *Administrative science quarterly*, 35(1), pp.128-152.
- Conte, A., & Vivarelli, M. (2014), "Succeeding in innovation: key insights on the role of R&D and technological acquisition drawn from company data", *Empirical economics*, 47(4), pp.1317-1340.
- Coombs, R. and Metcalfe, J. S. (2002), "Innovation in pharmaceuticals: perspectives on coordination, combination and creation of capabilities", *Technology Analysis and Strategic Management*, 14, pp.261-271.
- Covin, J. G. and D. P. Slevin (1989), "Strategic Management of Small Firms in Hostile and Benign Environments," *Strategic Management Journal*, 10(1), pp.75-87.
- Covin, J. G. and D. P. Slevin (1991), "A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior," *Entrepreneurship theory and practice*, 16(1), pp.7-26.
- Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000), "Dynamic capabilities: what are they?", *Strategic management journal*, 21(10-11), pp.1105-1121.
- Freel, M. S. (2003), "Sectoral patterns of small firm innovation, networking and proximity", *Research policy*, 32(5), pp.751-770.
- Guth, W. D. and A. Ginsberg (1990), "Guest editors' introduction: Corporate entrepreneurship," *Strategic management journal*, 11(4), pp.5-15.
- Hall, B. H., & Lerner, J. (2010), *The financing of R&D and innovation*, In Handbook of the Economics of Innovation vol1, pp. 609-639), North-Holland.
- Hammer, M. (1990), "Reengineering work: Don't automate, obliterate", *Harvard business review*, 68(4), pp.104-112.
- Henderson, R. M., & Clark, K. B. (1990), *Architectural innovation: The reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms*, *Administrative science quarterly*, pp.9-30.
- Howells, J. (2008), "New directions in R&D: current and prospective challenges", *R&D Management*, 38(3), pp.241-252.
- Hsu, C. C., K. C. Tan, Jayaram, J. & Laosirihongthong, T. (2014), "Corporate entrepreneurship, operations core competency and innovation in emerging economies," *International Journal of Production Research*, 52(18), pp.5467-5483.
- Lane, P. J., & Lubatkin, M. (1998), "Relative absorptive capacity and inter-organizational learning", *Strategic management journal*, 19(5), pp.461-477.

- Lawton, L., & Parasuraman, A. (1980), "The impact of the marketing concept on new product planning", *Journal of Marketing*, 44(1), pp.19-25.
- Lepmets, M., & Ras, E. (2011, June), *Motivation and Empowerment in Process Improvement. In European Conference on Software Process Improvement*(pp. 109-120). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Love, J. H., & Roper, S. (1999), "The determinants of innovation: R & D, technology transfer and networking effects", *Review of Industrial Organization*, 15(1), pp.43-64.
- Lumpkin, G. T. and G. G. Dess (1996), "Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance," *Academy of management Review*, 21(1), pp.135-172.
- McEvily, S. K., Eisenhardt, K. M., & Prescott, J. E. (2004), "The global acquisition, leverage, and protection of technological competencies", *Strategic management journal*, 25(8-9), pp.713-722.
- Miller, D. (1983), "The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms," *Management Science*, 29(7), pp.770-791.
- Morbey, G. K., & Reithner, R. M. (1990), "How R&D affects sales growth, productivity and profitability", *Research-Technology Management*, 33(3), pp.11-14.
- Nieto, M. J., & Santamaría, L. (2007), "The importance of diverse collaborative networks for the novelty of product innovation", *Technovation*, 27(6-7), pp.367-377.
- O'Regan, N., Ghobadian, A., & Sims, M. (2006), "Fast tracking innovation in manufacturing SMEs", *Technovation*, 26(2), pp.251-261.
- Papinniemi, J. (1999), "Creating a model of process innovation for reengineering of business and manufacturing", *International Journal of Production Economics*, 60, pp.95-101.
- Penrose, E. T. (2009), *The Theory of the Growth of the Firm*, Oxford university press. New York : USA.
- Rosenberg, N., & Nathan, R. (1982), *Inside the black box: technology and economics*, Cambridge university press.
- Scherer, F. M., & Ross, D. (1990), *Industrial market structure and economic performance*, University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for entrepreneurial leadership historical research reference in entrepreneurship.

- Schilling, M. A., & Phelps, C. C. (2007), "Interfirm collaboration networks: The impact of large-scale network structure on firm innovation", *Management science*, 53(7), pp.1113-1126.
- Schumpeter, J. A. (1934), *The theory of Economic Development*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
- Sharma, P. C. and J. Chrisman (1999), "Toward a reconciliation of the definitional issues in the field of corporate entrepreneurship," *Entrepreneurship theory and practice*, 23(2), pp.11-27.
- Souitaris, V. (2002), "Technological trajectories as moderators of firm-level determinants of innovation", *Research policy*, 31(6), pp.877-898.
- Teece, D. J. (1992), "Competition, cooperation, and innovation: Organizational arrangements for regimes of rapid technological progress", *Journal of economic behavior & organization*, 18(1), pp.1-25.
- Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997), "Dynamic capabilities and strategic management", *Strategic management journal*, 18(7), pp.509-533.
- Timmons, J. (1999), *New venture creation: entrepreneurship for the 21st Century*, Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin.
- Venkatraman, N., & Prescott, J. E. (1990), "Environment-strategy coalignment: An empirical test of its performance implications", *Strategic management journal*, 11(1), pp.1-23.
- Zeng, S. X., Xie, X. M., & Tam, C. M., (2010), "Relationship between cooperation networks and innovation performance of SMEs", *Technovation*, 30(3), pp.181-194.
- Zollo, M., & Winter, S. G. (2002), "Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities", *Organization science*, 13(3), 339-351.

제7장

- 금융연구원(2021), 「기업 부실과 구조조정」.
- 산업연구원(2016), 「산업별 한계기업 현황분석과 시사점」.
- 산업연구원(2017a), 「한계기업 비중 확대와 생산성 둔화」.

산업연구원(2017b), 「한계기업이 경제에 미치는 영향 분석」.

산업연구원(2021), 「국내 한계기업 결정요인 분석과 시사점」.

자본시장연구원(2021a), 「기업역동성 제고를 위한 자본시장의 역할」.

자본시장연구원(2021b), 「기업역동성 제고를 위한 한계기업 구조개혁 필요성」.

전지은 외(2021), 「혁신역량 관점에서 바라본 국내 한계기업의 진단과 시사점」, 과학기술정책연구원.

중소기업연구원(2015), 「한계기업 현황 분석과 정책시사점」.

한국경제연구원(2020), 「한계기업 동향과 기업구조조정 제도에 대한 시사점」.

한국은행(2020), 「금융안정보고서」, p 40.

Friesen. P. D., Miller. L. K. (1985), "Temporal regulation of baculovirus RNA: overlapping early and late transcripts", *Journal of Virology*, 54(2), pp. 392-400.

AG Ahearne, N Shinada(2005), "Zombie firms and economic stagnation in Japan", *International Economics and Economic Policy*, 2, pp. 363-381.

Hoshi, T(2006), "Economics of the living dead", *The Japanese Economic Review*, 57(1), pp. 30-49.